Miljö och återvinning

Inom el- och elektronikområdet finns många frågor där såväl omgivande miljö som arbetsmiljö kan påverkas. Arbetsmiljö och minimering av utsläpp från tillverkande industri har sedan länge varit viktiga frågor för industri och organisationer. Nu intresserar man sig dessutom mer och mer för hanteringen av uttjänta förpackningar och förbrukade produkter.

Den av riksdagen enhälligt antagna kretsloppspropositionen innebär att förpackningar, begagnade apparater, uttjänta bilar och bildäck m m ska omhändertas på ett ansvarigt sätt för återvinning.

Kretsloppsdelegationen har av regeringen fått till uppgift att för olika varuområden fastställa vilka återvinningsregler som ska gälla.

Kommunernas ansvar för avfall ska koncentreras på hushåll. Industri och handel ska ha så kallat utökat producentansvar. Det innebär att tillverkare, distributörer och säljbolag ska se till att produkter och deras förpackningar i största möjliga mån insamlas och återvinns.

I första hand ska dessa anpassningar göras frivilligt och det finns därför inga fastlagda datum då förändringarna ska vara genomförda.

Förpackningar
För förpackningar har, utöver den frivilliga anpassningen, ett insamlingsmål tidigare åsatts några förpackningstyper. Det gjordes i Förpackningsförordningen och avsåg 1997-01-01. Ett nytt insamlingsmål har föreslagits till 2001-06-30. Se tabellen nedan.

Förpackningstyp	Mål 1997	Mål 2001
Metall (förutom returburkar)	50 %	70 %
Papper och kartong	30 %	70 %
Wellpapp	65 %	65 %
Plast (förutom PET-flaskor)	30 %	70 %
Glas (förutom pantflaskor)	70 %	70 %

Ansvaret för att målen uppfylls ligger hos alla som tillverkar, importerar, fyller och säljer förpackningar eller förpackade varor. För att se till att målen uppfylls, har intressenterna för vissa förpackningstyper bildat s k materialbolag. Materialbolaget betalar insamling och återvinning med hjälp av av en avgift per kilo av förpackningstypen i fråga.

Som exempel på återanvändning av förpackningar kan vi se på **plastförpackningar**. Det finns en uppsjö av olika plaster. En första sortering kan göras mellan termoplaster och härdplaster. Termoplaster kan värmas upp för att materialåtervinnas medan detta ej är möjligt med härdplaster.

Efter sortering av plasterna i fraktioner som kan göras med hjälp av ett av många länder accepterat märkningssystem måste även plasten rengöras noga. Man kan indela plastens återvinning i 3 olika typer:

– Materialåtervinning
– Kemisk återvinning
– Energiåtervinning

Valet av återvinningstyp är beroende av plaströvarans pris, renhet på den sorterade plasten, transportkostnader m m.

Produkter
Kretsloppsdelegationen har utsett ett antal produktområden där det inom en snar framtid ska finnas ett fungerande insamlings- och återvinningssystem.
Dessa områden är:

– Tidnings- och tidskriftspapper
– Bildäck
– Bilar
– Elektroniskt skrot

Som exempel på återvinning av produkter kan vi se på **elektroniskt skrot**. MEP, Miljörådet för ElektronikProdukter har bildats för att hjälpa till att få fram ett fungerande system för insamling och återvinning av elektroniskt skrot. MEP består av LKD, Leverantörföreningen för Kontor och Data, MTL, MobilTelefonLeverantörerna samt SRL, Sveriges Radio och hemelektronikLeverantörer. Dessa tre organisationer representerar 85% av elektronikförsäljningen i Sverige.

Återvinningssystem för elektronikprodukter finns för närvarande framförallt inom dataprodukter. En dator kan fraktioneras på följande sätt:

– Metallfraktion
– Miljöfarliga komponenter som ska omhändertas på speciellt sätt, t ex NiCd-ackumulatorer eller kvicksilverreläer
– Skärmar
– Kommersiellt intressanta delar att återanvända
– Konstruktionsplast (som är relativt kostsam och väl lämpar sig för materialåtervinning)

I mars 1994 presenterade MEP sin utredning "Miljövänligt omhändertagande av förbrukade elektroniska produkter". Sedan dess har Statens Naturvårdsverk (SNV) presenterat "Elektronik och elektroniska produkter, förutsättningar för producentansvar" (Rapport 4394). Den går detaljerat igenom förutsättningarna för detta arbete.

I denna rapport ges bl a följande definition för vad som bör betraktas som "Elektronik och elektroniska produkter".

Produkter som är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiskt fält för korrekt funktion samt utrustning för generering, överföring och mätning av dessa strömmar och fält. Dessutom avses även de delar som behövs för kylning, värmning, skydd m m av de elektriska delarna. I en sammansatt produkt avses bara de delar som har en elektrisk funktion.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning skrotas minst 200 000 ton av dessa produkter årligen, men statistik på området anses vara bristfällig. För närvarande återvinns ca 3000 ton elektroniskt skrot per år i Sverige.

I MEPs "Finansiering av miljöriktigt omhändertagande av uttjänta elektroniska apparater", januari 1995, diskuteras olika möjliga finansieringssätt samt deras för- och nackdelar. Där påpekas även vikten av att systemet måste vara rättvist och fungera billigt och bra – även i framtiden. Förordningen föreslås gälla från 1 januari 1998 och i SNVs rapport förordar man en insamlingsgrad på 85% till år 2000. Detta mål anser även MEP vara rimligt att uppnå.

På lång sikt är målet att produkternas miljöpåverkan i hela deras livscykel skall minskas, t ex genom att alla miljöfarliga ämnen byts ut mot mindre miljöbelastande ämnen. Andra viktiga förändringar i framtiden är att produkter konstrueras på ett sätt som underlättar demontering och återvinning, att plaster kan återvinnas samt att energiförbrukningen på produkterna minimeras.

Även inom EU har det tillsatts en utredning om elektroniskt skrot.

Miljöbelastande ämnen inom elektroniken
Det finns speciella produkter och områden där miljö- och hälsoaspekten är klart framträdande.
En del av dessa områden är starkt knutna till tillverkningen av produkterna.
Kretskortstillverkning är ett område där man får kemikaliespill som bör omhändertas eller neutraliseras eftersom t ex **kopparjoner** kan förstöra biobäddar i reningsverk.

Även vid lödning och tvättning av kretskort blir det kemikaliespill som ej får hällas ut i avlopp. Vid tvättning av kretskort går man mer och mer ifrån **klorerade lösningsmedel**, och använder sig i stället av vatten och/eller alkohol. **Freoner** och så kallade lätta freoner vill man undvika för att ej skada ozonlagret medan **1,1,1-trikloretan, metylenklorid** m fl undviks på grund av hälsorisken för människan. Ett utökat användande av alkoholer medför att brandfarligheten är en parameter man måste ta hänsyn till.

Man har traditionellt utfört lödningar med en blandning av **bly** och tenn. Denna metod omprövas nu och man önskar få en helt blyfri lödning. Bly bioackumuleras och är toxiskt, det är därför ett ämne som man på sikt önskar frigöra samhället från. Bly återvinns i Sverige men det är mycket kostsamt eftersom man måste vidta befogade men dyrbara åtgärder till skydd för arbetsmiljö och yttre miljö.

Kvicksilver som samlas in lagras för närvarande av SAKAB. Det finns ingen naturlig avsättning för återanvänt kvicksilver eftersom det är ett ämne som man anser vara så farligt att man helt vill undvika det.

Kadmium är ett annat grundämne som man av miljöskäl vill undvika. Generella dispenser finns dock fortfarande för vissa produkter eftersom man ej har hittat riktigt bra ersättare för alla applikationer. Förbrukade NiCd-batterier återtas av de företag som ursprungligen sålt varan, för att sedan direkt sända dem vidare till det företag i Sverige som återvinner dessa produkter.

Bromerade flamskyddsmedel är mycket vanligt förekommande i elektronikprodukter. I elektriska apparater flamskyddas bl a ledningar, kontaktdon och kåpor. Laminatmaterial, komponenter och elektronikkretsar flamskyddas också regelmässigt.
De bromerade flamskyddsmedlen utgör en miljöfara både vid deponering och förbränning och är en av de miljöfrågor inom elektronikindustrin som intresset har fokuserats på.

Miljöpapper
Ett av de områden som miljöarbetet har fokuserats på är papperstillverkning och återvinning av papper. Det nu fungerande systemet för pappersinsamling måste utökas om vi ska uppnå de av Kretsloppsdelegationen uppsatta målen. Sverige har kommit långt i strävandena att använda miljöriktiga papperskvaliteter. Vi har gått från klorblekt till klorsnålt eller helt klorfritt papper inom flera områden. Världens första finpapper gjort av pappersmassa från ett slutet pappersmassabruk levererades av MoDo under hösten 1994.

Ett fåtal av de miljömärken som finns har fastställda tekniska krav. Svanenmärket, när det gäller papper, uppfyller specifika miljökrav . Det får användas på licens från SIS Miljömärkning. Märket har mycket gott anseende i Europa och efterfrågas där trots att det i egentlig mening är en nordisk märkning.

Säkringar

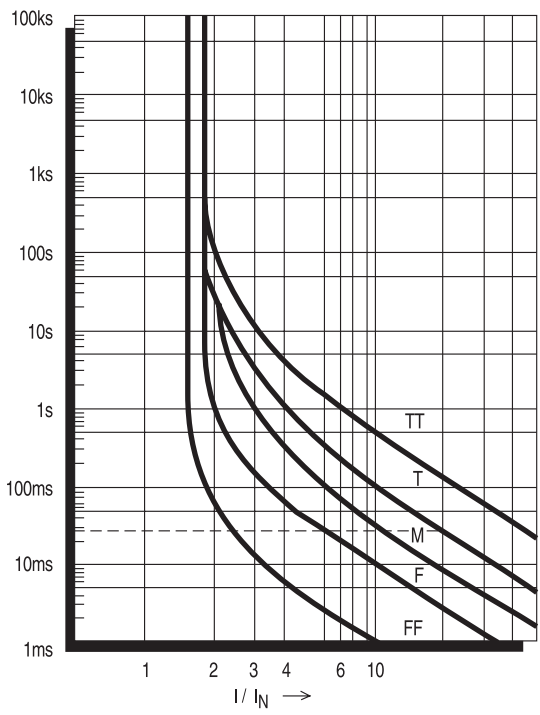
DATA

Märkspänningen är den största varaktiga arbetsspänning och den spänningsart (växel- eller likspänning) som säkringen får användas vid.

Märkströmmen är den arbetsström som säkringen är avsedd att användas vid. Märkströmmen är något mindre än den ström som varaktigt kan flyta utan att säkringen bryter. Skillnaden mellan dessa två strömmar är olika stor för olika standarder (t ex CSA, IEC, Miti, UL) .

Brytkaraktäristiken beskriver sambandet mellan hur snabbt säkringen bryter och hur stor strömmen är. Huvudgrupperna är snabba och tröga säkringar. Snabba säkringar används i speciella fall då man vill ha så snabb brytning som möjligt, t ex i en instrumentingång. De är ibland också nödvändiga ur säkerhetssynpunkt. Tröga säkringar är nödvändiga att använda då belastningen uppvisar hög ström under starten, t ex då en motor kopplas in. En transformator ger också förhöjd inkopplingsström och i särskilt hög grad gäller det ringkärnetransformatorer.

Det finns standardiserade karaktäristiker. För säkringar enl IEC finns FF (mycket snabb), F (snabb), M (medeltrög), T (trög), TT (mycket trög). För säkringar enl UL finns t ex T-D (trög) och D (trög). För automatsäkringar finns B (snabb), C (trög), D (mycket trög).



I denna figur ser vi smälttiden för olika typer av säkringar vid olika strömmar, relativt den nominella märkströmmen.

Brytförmågan är den största ström som säkringen förmår bryta vid en viss spänning, utan att det t ex blir överslag eller återsmältning i den. Specifikationen för brytförmågan kan innehålla t ex brytströmmens storlek, arbetsspänningens storlek och art (växel- eller likspänning), och cosφ hos lasten. Brytförmågan måste vara tillräcklig för alla förhållanden. Vid kortslutning t ex kan hela den ström komma att flyta som matningssidan kan ge.

UTFÖRANDEN

Smältsäkringar förekommer i många utföranden.

Glasrörssäkringar och keramiska säkringar är vanligast förekommande. I europeisk utrustning har säkringarna som regel måtten 5 × 20 mm medan amerikansk utrustning använder litet större säkringar med måtten 6,3 × 32 mm. De keramiska utförandena har större brytförmåga.
Specialsäkringar med andra storlekar och egenskaper finns i många varianter.
Subminiatyrsäkringar finns t ex i ingången på vissa mätinstrument för att skydda dem mot överbelastning. De finns i utförande för montering i hållare eller för fast montering, både för hålmontage och ytmontage.
Bilsäkringar tillverkas i två utföranden, dels som en keramikstav med måtten 6 × 25 mm och med utanpåliggande metallremsa som smälter av, dels plastkapslade med två parallella flatstiftskontakter. Den senare typen används i moderna bilar. Fördelen är att kontakten mot säkringshållaren blir så mycket säkrare än hos de äldre keramiksäkringarna där oxid ofta förorsakade avbrott efter några års drift.

Automatsäkringar kan återställas och behöver inte bytas ut efter det att de har lösts ut. För de flesta användningar skall säkringen vara konstruerad så att automatisk återställning förhindras så länge överlasten finns kvar. Återställningen görs manuellt.
Automatsäkringar med termiskt arbetssätt kan konstrueras så att de får lång livslängd. De tillverkas för olika utlösningskaraktäristika. Somliga säkringar är konstruerade med elektromagnetisk snabbutlösning för strömmar som i hög grad överstiger säkringens märkström. Typer utan snabbutlösning är vanligen tröga och därför lämpliga att använda där man har höga inkopplingsströmmar.
Den termiska säkringen är p g a sitt arbetssätt påverkad av omgivningstemperaturen. Säkringens märkvärde anges vanligen vid +20 °C. Tillverkaren ETA anger för sina säkringar följande omräkningsfaktorer för olika omgivningstemperaturer (säkringens märkvärde = utlösningsström x omräkningsfaktor):

Omgivn temp (°C)	–20	0	20	30	40	50	60	70
Omräkningsfaktor	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,45	1,65

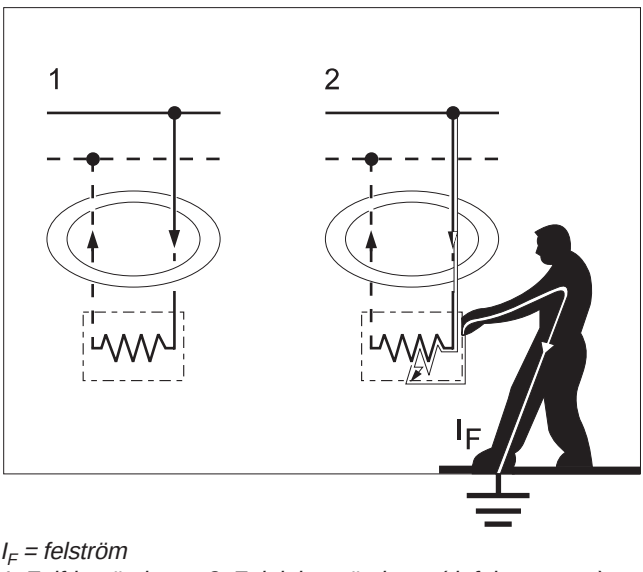
Termosäkringar känner av omgivningstemperaturen och bryter en krets om temperaturen passerar en viss gräns. Detta gör dem lämpliga att skydda de flesta elektriska och elektroniska utrustningar från överhettning.

Säkringshållare tillverkas för öppen montering på ett kretskort eller sluten montering på en panel. I det senare fallet kan säkringen bytas utan att apparathöljet måste demonteras. I det fallet bör man tänka på vilka säkerhetsföreskrifter som gäller i de länder där den färdiga apparaten skall säljas.

Jordfelsbrytare

Felströmmar

Felströmmar är strömmar som på grund av isolationsfel i elektriska installationer eller apparater flyter till systemets nollpunkt via skyddsledaren eller direkt via marken.



I_F = felström
1. Felfri strömkrets. 2. Felaktig strömkrets (defekt apparat).

Människor och djur som kommer i beröring med defekta eller spänningsförande delar och därigenom genomflytes av en felström, är i högsta grad utsatta för fara.
Felströmmar i form av krypströmmar som flyter mot jord via t ex fuktiga balkar kan medföra brandfara eller medverka till nedbrytning av isolationsmaterial.

Så här reagerar människan på ström

80 mA

Vid påverkan i mer än 0,5 till 1 sekund – omedelbart dödande.

30 mA

Oregelbunden hjärtverksamhet och förhöjt blodtryck.

15 mA

Muskelkramp – hand som håller i strömförande föremål kan inte öppnas.

0,5 mA

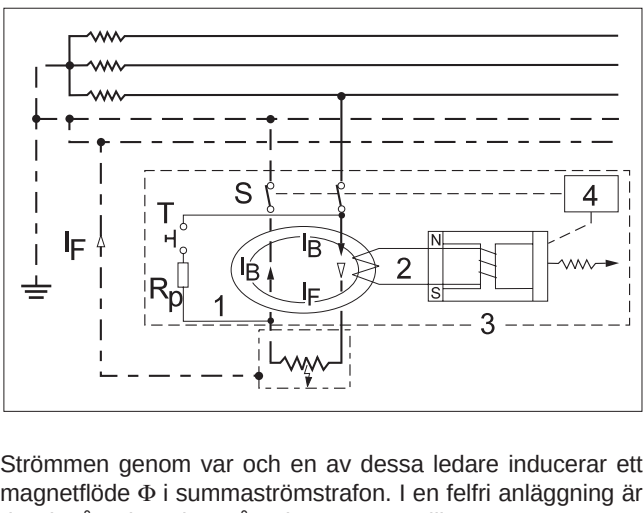
Ej märkbart.

Principen för felströmsbrytning

Till grund för jordfelsbrytartekniken ligger Kirchhoffs lag, enligt vilken summan av inkommande strömmar är lika med summan av utgående strömmar.
I en jordfelsbrytare mäts dessa strömmar och jämförs med varandra. Är summan av strömmarna inte lika stor, d v s om en felström har uppstått, kopplas via en utlösare den defekta delen bort. Detta sker snabbt och redan vid små felströmmar och innan människor, djur och egendom kommer till skada.

Jordfelsbrytarens konstruktion

De väsentliga beståndsdelarna i en jordfelsbrytare är summaströmstransformatorn (-trafon), magnetutlösaren och kontaktsystemet med kontaktmekanismen. Alla fasledare och nollledaren på den inkommande sidan av det objekt som skall skyddas, föres genom summaströmstrafon (1).



Strömmen genom var och en av dessa ledare inducerar ett magnetflöde Φ i summaströmstrafon. I en felfri anläggning är den ingående och utgående strömmen lika stor. De genom dessa strömmar (i summaströmstrafon) bildade magnetfälten upphäver därför varandra.
Är strömmarna i ledarna olika uppstår ett magnetflöde i trafon $(\Phi_B + \Phi_F) - \Phi_B = \Phi_F$, orsakad av strömmarna $I_B + I_F$ i fasledaren respektive I_B i nolledaren.
Magnetflödet Φ_F inducerar en spänning i sekundärlindningen (2) som driver en sekundärström genom magnetutlösarens lindning (3).
Denna ström försvagar magnetfältet i magnetutlösaren så mycket, att ankaret släpper och öppnar huvudkontakterna via utlösningsmekanismen (4).

På bilden visas även testknappen (T) som via motståndet (Rp) simulerar en felström. Därigenom kan jordfelsbrytarens funktionssäkerhet ständigt prövas.

Ljus

Ljus och lampkunskap
Våra elektriska ljuskällor är så konstruerade, att de omvandlar elektrisk ström till strålning. Sambandet mellan en ljuskällas ljusutbyte, livslängd och den elektriska effekten är således mycket viktigt.
I likhet med andra tekniska produkter är ljuskällorna stämplade med viktiga upplysningar. Användaren kan då hitta den rätta typen med den rätta spänningen och dessutom ha möjligheten att välja rätt lampa för rätt tillfälle.

Ljuskällorna är märkta med:
Glödlamporna med spänning (i volt) och effekt (i watt), eller för små lampor ström (i milliampere).
Lysrör och andra urladdningslampor bara med effekt (i watt).

Sambandet mellan spänning, effekt och ström kan beskrivas med följande formler.

$$U = R \times I \qquad \text{och} \qquad P = U \times I$$

där U är spänningen i volt, I strömmen i ampère, R resistansen hos lampan i ohm och P effekten i watt.

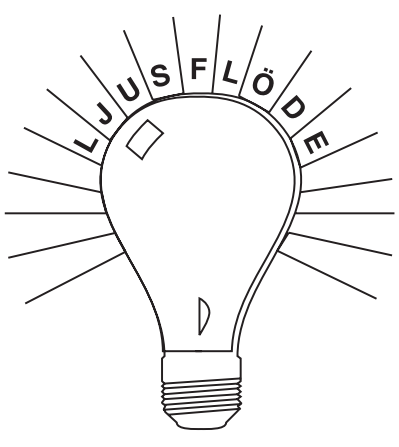
Vid växelströmkretsar som inte har rent resistiv belastning, t ex lysrörsarmaturer eller motorer, kommer ytterligare en faktor in, fasförskjutningsfaktorn cosφ. Detta på grund av den fasförskjutning som uppstår mellan spänning och ström i en sådan krets. Förhållandet blir då:

$$P = U \times I \times \cos\varphi$$

Ljustekniska storheter och enheter
De grundläggande storheterna och enheterna inom ljus och belysningstekniken är:

Storhet	Storhets-symbol	Enhet
Ljusflöde	Φ (fi)	lm (lumen)
Ljusstyrka	I	cd (candela)
Belysningsstyrka	E	lx (lux)
Luminans	L	cd/m^2
Ljusutbyte	η (äta)	lm/W

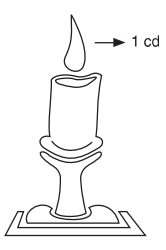
Dessa används för att ange ljuskällornas och armaturernas ljusegenskaper, ljusfördelningar, effektivitet etc. De är nödvändiga för beräkning av ljusanläggningar och de resultat som uppnås anges alltid i dessa storheter och enheter.



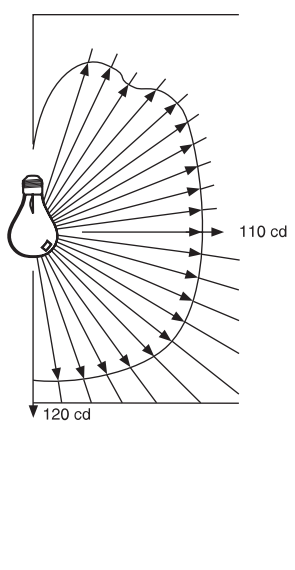
Ljusflöde (Φ) – lm
– anges i lumen (förkortas lm) och är det totala ljuset som strålar ut från en ljuskälla. Ljusflödet är dock inte lika i alla riktningar.

Ljusstyrka (I) – cd
– anges i candela (förkortas cd) och är ljuset från en ljuskälla i **en** bestämd riktning.

För att få ett "hum" om hur mycket 1 candela är, kan nämnas att ett stearinljus med en diameter på 25 mm ger en ljusstyrka på ca 1 cd.



En glödlampa ger inte samma ljusstyrka i alla riktningar.



- En 100 watt, 1000 timmars normallampa ger en ljusstyrka på ca 120 cd i lampaxelns riktning och ca 110 cd vinkelrätt mot lampaxeln.

- En reflektorlampa på 100 watt, med strålningsvinkel av 35°, sänder tack vare reflektorn ut allt ljus i nästan samma riktning med en ljusstyrka på 1000 cd i lampans längdriktning.

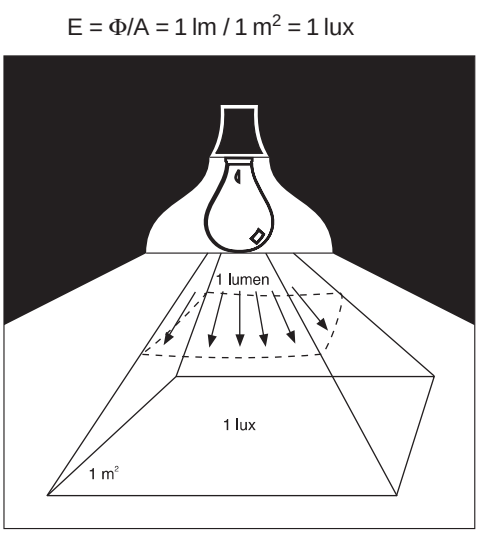
Belysningsstyrka (E) – lx
– anges i lux (förkortas lx) och är ett mått på det ljusflöde som träffar en yta.

Belysningsstyrkan – E – är förhållandet mellan det totala ljusflödet – Φ – som träffar en yta, och ytans storlek – A.

$$E = \Phi / A$$

Exempel: När en yta – A – på 1 m × 1 m (=1 m^2) jämnt belyses med ett ljusflöde på 1 lumen, så kommer belysningsstyrkan att vara

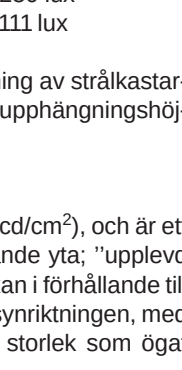
$$E = \Phi / A = 1 \text{ lm} / 1 \text{ m}^2 = 1 \text{ lux}$$



Föregående gäller egentligen bara när vi har samma ljusflöde mot hela ytan. Detta sker emellertid väldigt sällan, och det vi därför får som resultat är den genomsnittliga belysningsstyrkan.

Belysningsstyrkan är beroende av avståndet till ljuskällan och avtar med ökande avstånd efter en bestämd lag. Om vi vill beräkna den belysningsstyrka – E – som kan uppnås i en bestämd punkt, kan man göra detta genom att ta reda på vilken ljusstyrka – I – ljuskällan sänder ut i riktning mot punkten. Sedan divideras ljusstyrkan med avståndet – r – i kvadrat. D v s :

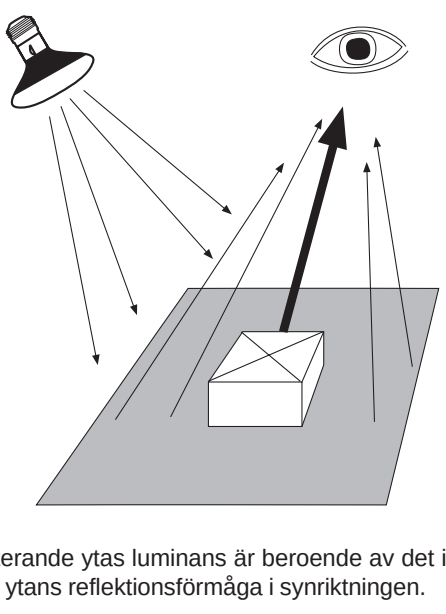
$$E = I / r^2$$



Exempel: Belysningsstyrkan blir för ljusstyrkan 1000 candela
på 1 m avstånd: $E = I / r^2 = 1000/1^2$ lm/m^2 = 1000 lux
på 2 m avstånd: $E = I / r^2 = 1000/2^2$ lm/m^2 = 250 lux
på 3 m avstånd: $E = I / r^2 = 1000/3^2$ lm/m^2 = 111 lux

Detta förhållande är grunden för bl a beräkning av strålkastaranläggningar, ljusanläggningar med stora upphängningshöjder, spotlightanläggningar och liknande.

Luminans (L) – cd/m^2
– anges i candela per m^2 (cd/m^2), eller cm^2 (cd/cm^2), och är ett mått för det ljusintryck ögat får från en lysande yta; ''upplevd ljushet''. Luminansen bestäms som ljusstyrkan i förhållande till den lysande ytans projektion vinkelrätt mot synriktningen, med andra ord ljusstyrkan i förhållande till den storlek som ögat uppfattar av den lysande ytan.



En reflekterande ytas luminans är beroende av det infallande ljuset och ytans reflektionsförmåga i synriktningen.

I samband med gatubelysningsanläggningar är begreppet mycket viktigt. En svart gatubeläggning har en mycket dålig reflektionsförmåga, därmed låg luminans. I motsats till en ljus gatubeläggning, som ger ett långt bättre synförhållande, tack vare hög luminans.

Goda reflektionsegenskaper gör också att ljusinstallationen kan vara mindre under sådana förhållanden.

I samband med bländningsfrågor kommer luminansbegreppet in som en viktig faktor. Är det stora luminansskillnader i synfältet kan detta skapa bländning och irritation.

Tittar vi in i en strålkastare om natten, kan den blända mycket starkt i motsats till om samma strålkastare betraktas en solig dag. Strålkastaren har ju både natt och dag samma luminans. På natten är dock omgivningsluminansen mycket låg. Därmed blir **kontrasten** stor och **bländningen** hög. På dagen kan omgivningsluminansen i stort sett vara lika stor som strålkastarens. Därmed blir kontrasten liten och bländningen obefintlig.

Ljusutbyte (η) – lm/W
– anges i lumen per watt (förkortas lm/W) och är ett mått för en ljuskällas effektivitet eller verkningsgrad. Ljusutbytet ger besked om hur mycket ljusflöde en ljuskälla ger i förhållande till förbrukad elektrisk effekt.

$$\eta = \Phi / P$$

Ju högre ljusutbyte, desto effektivare är som regel ljuskällan. I samband med detta förhållande måste dock ljuskällans livslängd tas med i beräkningen.

Några exempel:

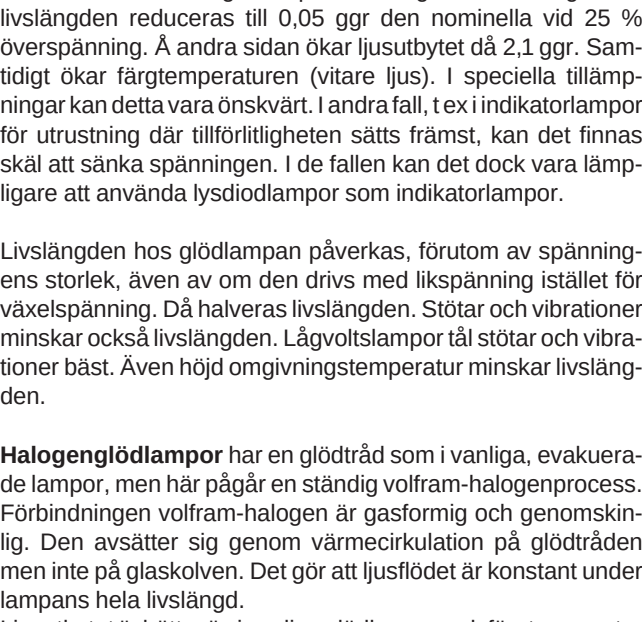
Typ	Effekt	Ljus-flöde lm	Ljus-utbyte lm/W	Livs-längd h
Glödlampa	60 W	730	12,1	1000
	100 W	1380	13,8	1000
Lågvolthalogen	20 W	350	17,5	2000
Lågenergilampa	11 W	600	54,5	8000
Lysrör	36 W	3450	95,8	12000
Kvicksilverlampa	80 W	4000	50	15000

Lampor

Glödlampor tillverkas med socklar enligt internationell standard. Lampor med skruvgänga betecknas t ex E5,5, E10, E14 och E27, där siffrorna anger gängans ytterdiameter i mm. Lampor med bajonettfattning betecknas t ex BA7s, BA9s, BA15s etc. Det finns också miniatyrlampor med trycksockel av "wedgetyp" och av "telefontyp" samt lampor med två anslutningsstift, "Bi Pin", som monteras i sockel eller löds in. Det finns också lampor utformade som glasrör, samt miniatyrlampor i olika utföranden.

Glödlampans funktion är som bekant att dess glödtråd genom den genomgående strömmen upphettas till en så hög temperatur att den avger synligt ljus. Som material för glödtråden används volfram som har en smältpunkt av 3.655 K. I en vanlig glödlampa har glödtråden en temperatur av mellan 1.800 och 2.500 K. En högre temperatur ger ett vitare ljus (som brukar anges just i K), men den högre temperaturen minskar också livslängden.Vissa tillämpningar kräver lampor med vitare ljus, t ex vid belysning inom foto och film. För detta ändamål finns det glödlampor som klarar mellan 2.500 och 2.900 K tack vare att de är gasfyllda.

En glödlampa drar mer ström i tillslagsögonblicket, upp till ca 12 ggr, än när den blivit så varm att den lyser. Tiden för tillslag är kortast för lågströmslampor. Inom 20 ms är strömmen nere i ca 2 ggr den nominella för en lampa på 0,1 A. Strömmen vid tillslag kan begränsas med en förvärmningsström som får flyta genom lampan utan att tända den.



Glödlampans strömförbrukning, ljusstyrka och livslängd som funktion av drivspänningen.

Om glödlampans arbetsspänning avviker från märkspänningen så ändras dess egenskaper. Av diagrammet framgår hur livslängden reduceras till 0,05 ggr den nominella vid 25 % överspänning. Å andra sidan ökar ljusutbytet då 2,1 ggr. Samtidigt ökar färgtemperaturen (vitare ljus). I speciella tillämpningar kan detta vara önskvärt. I andra fall, t ex i indikatorlampor för utrustning där tillförlitligheten sätts främst, kan det finnas skäl att sänka spänningen. I de fallen kan det dock vara lämpligare att använda lysdiodlampor som indikatorlampor.

Livslängden hos glödlampan påverkas, förutom av spänningens storlek, även av om den drivs med likspänning istället för växelspänning. Då halveras livslängden. Stötar och vibrationer minskar också livslängden. Lågvoltslampor tål stötar och vibrationer bäst. Även höjd omgivningstemperatur minskar livslängden.

Halogenglödlampor har en glödtråd som i vanliga, evakuerade lampor, men här pågår en ständig volfram-halogenprocess. Förbindningen volfram-halogen är gasformig och genomskinlig. Den avsätter sig genom värmecirkulation på glödtråden men inte på glaskolven. Det gör att ljusflödet är konstant under lampans hela livslängd.
Ljusutbytet är bättre än i vanliga glödlampor och färgtemperaturen högre, ca 3.000 K, vilket bl a är till nytta i belysning för film och foto, i diabildprojektorer, belysning av konstverk etc. En annan fördel är att den har längre livslängd än den vanliga glödlampan.

Lysrör ger mycket högt ljusutbyte. Ofta är det 100 lm/W eller mer. Detta skall jämföras med exempelvis halogenlampor som ger ca 12–25 lm/W, eller en vanlig volframglödlampa som ger upp till 18 lm/W vid 2.500–2.900 K eller 1–8 lm/W vid 1.800–2.500 K.
Livslängden är ca sex ggr högre än för en glödlampa. Rören tillverkas med färgtemperaturer mellan 2.700 och 6.300 K och för UV-strålning.
I serie med lysrören måste det finnas en reaktor som begränsar strömmen. Reaktorn har också en annan uppgift, nämligen att ge tillräcklig tändspänning. Med hjälp av en glimtändare genomflyts reaktorn (liksom rörets båda glödtrådar) av ström innan lysröret tänt. Den upplagrade energin i reaktorn ger upphov till en spänningspuls då strömmen upphör, varvid lysröret tänds. Reaktorns storlek måste anpassas till rörets effekt. Rören är som regel tillverkade för 230 V$\sim$. Större avvikelser kräver reaktorbyte.
Kompaktlysrören finns med speciella socklar eller vanlig E27-gänga. I det senare fallet ingår alltid drivkretsar, d v s reaktor och tändare.
Lysrören har en fasvinkel cosφ= 0,4–0,5. Därför bör de i fasta installationer kompenseras med en kondensator till ca cosφ=0,9.

Lysdiodlampor skiljer sig helt från vanliga glödlampor genom att de saknar glödtråd. I stället har de lysdioder med halvledande material som emitterar ljuset. Då en elektron faller in i och binds vid ett hål utplånas detta. Därvid frigörs energi. Detta blir värme i vanliga kiselhalvledare, men genom att använda andra halvledarmaterial kan man få synligt ljus i olika färger eller IR-ljus beroende på använda material och dopningar. Rött, orange och gult kan fås från galliumarsenidfosfid (GaAsP) medan galliumfosfid (GaP) används för grönt och blått. I praktiken används blått mycket sällan p g a mycket låg verkningsgrad och därtill är ögat mera okänsligt för blått än för t ex orange.

Lysdiodlampor är vanligen anpassade för en bestämd matningsspänning. Det finns även s k lysdiodlampor som enbart innehåller en lysdiod med ca 2 V framspänningsfall. Dessa lampor **måste förses med ett seriemotstånd** enligt formeln:

$$\text{Motståndet (k}\Omega) = \frac{\text{Matningsspänning (V)} - \text{Framspänning (V)}}{\text{Ström (mA)}}$$

Exempel: Vi vill driva lampan med 10 mA och har 5 V matningsspänning. Insatt i formeln ger det (5–2)/10 = 0,3 kΩ.
Med motståndet har vi skyddat lysdioden genom att begränsa strömmen. Vi måste dock **polvända lysdioden rätt!** En backförspänd lysdiod lyser inte. Den förstörs dessutom omedelbart om spänningen är ca 5 V eller högre.

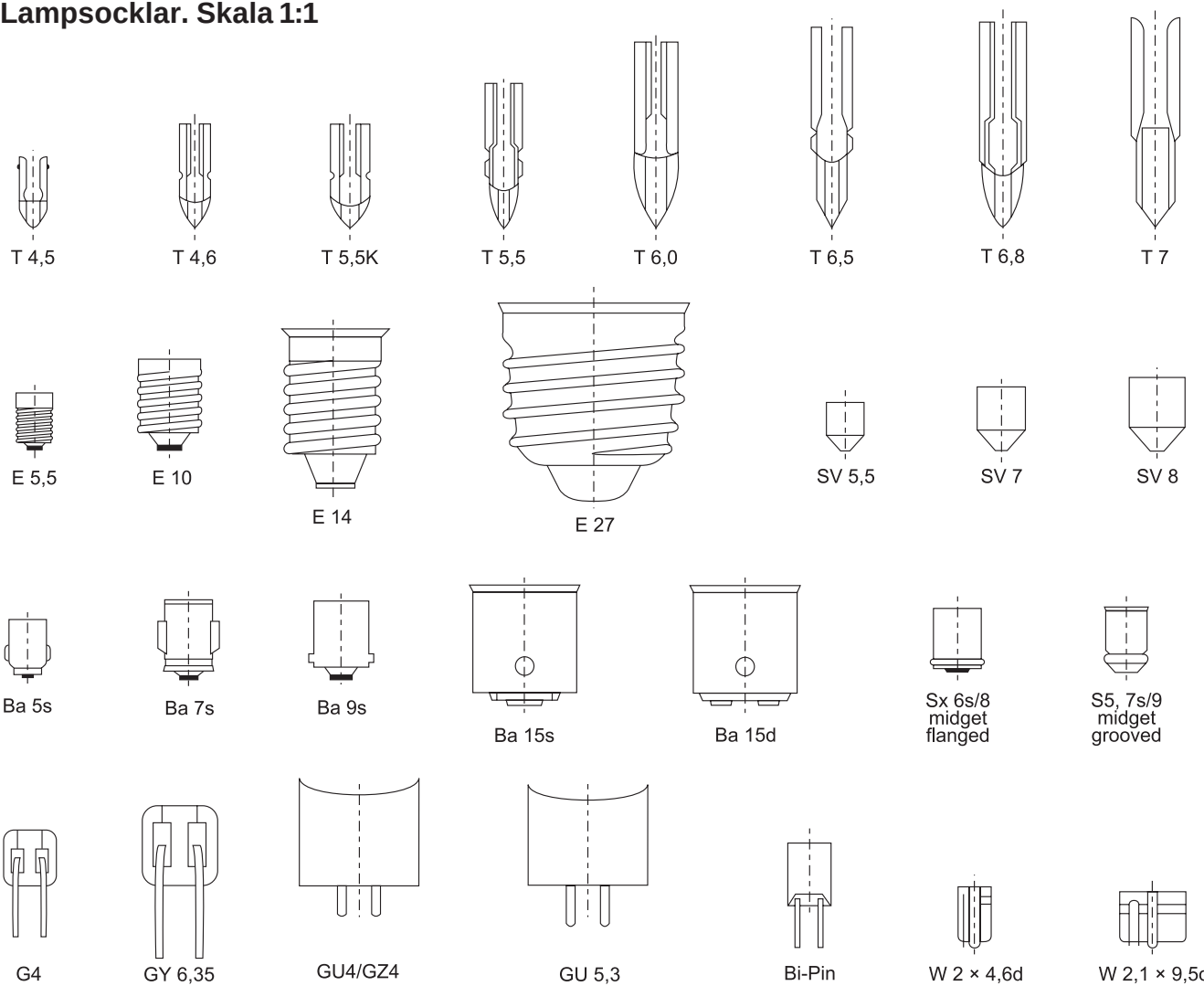
Glimlampor är en helt annan typ av lampor än glödlampor. De består av två elektroder i ett ädelgasfyllt glashölje. När den pålagda spänningen överstiger ett visst värde kommer gasen att bli ledande genom att den joniseras. Man måste även i det här fallet koppla in ett seriemotstånd för att begränsa strömmen. Spänningen över själva lampan blir då konstant. Spänningens värde beror på det gastryck som tillverkaren har valt. Vanligen ligger brinnspänningen på mellan 60 och 150 V. Tändspänningen är dock högre. Matningsspänningen måste därför vara minst lika med tändspänningen. Seriemotståndet dimensioneras enligt följande:

$$\text{Motståndet (k}\Omega) = \frac{\text{Matningsspänning (V)} - \text{Brinnspänning (V)}}{\text{Ström (mA)}}$$

Glimlampan kan tack vare sitt arbetssätt användas som spänningsstabilisator. **Glimstabilisatorröret** fungerar på samma sätt. Egentligen skiljer bara det mekaniska utförandet från glimlampan samt det faktum att stabilisatorrörets brinnspänning är väl specificerad.

Det finns också glimlampor med inbyggt seriemotstånd. För dessa är matningsspänningen angiven.

Lampsocklar. Skala 1:1



Lysrörssocklar. Skala 1:2

Strömställare

Strömställare är ett sammanfattande namn för komponenter som sluter, bryter eller kopplar om strömmen, vanligen på manuell väg.

Spänningen som strömställaren ska bryta måste man känna till, eftersom högre spänning kräver bättre isolation. Strömstyrkan är viktig. Observera att tillslaget ger stora strömstötar i många laster.

Strömtåligheten hänger samman med kontaktytornas utformning, det valda materialet, måtten och kontakttrycket. Den skiljer skiljer sig också för lik- och växelström. Detta beror bl a på den ljusbåge som kan uppstå vid brytning. För att ljusbågen skall slockna krävs att avståndet mellan kontaktytorna blivit tillräckligt stort eller att strömmen minskas. Vid växelström minskar strömmen periodvis till noll och underlättar på så vis släckningen.

Växelströmmen förhindrar även materialvandring från den ena polen till den andra. Vissa tillverkare anger plus- och minuspoler för anslutningarna. I det fallet är den ena kontakten försilvrad medan den andra består av massivt silver. Man väljer polaritet så att materialet vandrar från den massiva silverkontakten till den försilvrade.

Isolationsmaterialen bör väljas med hänsyn till hur strömställaren skall användas. Isolermaterialen uppvisar förluster som stiger med frekvensen. Högfrekvenssignaler kräver keramik eller PTFE som isolermaterial. För mycket höga frekvenser måste ledningsbanorna dessutom vara impedansavstämda för att hålla nere förluster och signalreflexioner.

Mekaniskt sett finns flera typer av strömställare:

Vippströmställaren fordrar som regel ganska stor mekanisk kraft och slaglängd, men lägena är distinkta.

Skjutströmställaren är en annan typ som inte är lika distinkt. Den används bara för lågspänning, t ex i miniatyrströmställare i DIL-kapsel.

Mikrogapströmställaren är idealisk om man önskar en mycket kort slaglängd och därtill manövrering med liten kraft. Genom en sinnrik utväxling mångdubblas kontaktrörelsen. Strömställaren innehåller en böjd bladfjäder som gör att den rörliga kontakten intar endera ändläget. Mellan dessa är läget instabilt. Detta ger exakta och distinkta operationslägen med en snabb växling.

Tungelementet är en magnetkänslig strömställare. I en glaskolv finns en metalltunga som vid påverkan av ett magnetfält sluter strömmen mellan tungelementets två elektroder. Tungelement förekommer dels som enskild komponent, dels ingår de i tungelementreläer.

Tänk på: a) Om anslutningsbenen klipps av eller böjs minskar känsligheten. b) Om anslutningarna bockas kan glaset spricka. Håll därför emot med tång närmast glaset. Detta gäller inte tungelement med flat glaskropp och flata anslutningsben.

FUNKTIONSBESKRIVNINGAR
SP (Single Pole) = 1-polig. **DP** (Double Pole) = 2-polig.
ST (Single Throw) = tvåläges kontakt med utgång endast för det ena läget (d v s slutande eller brytande funktion).
DT (Double Throw), **CO** (Change Over) = tvåläges kontakt med separata utgångar för de två lägena (d v s växlande funktion).

Form A: Slutande kontakt. **Form B**: Brytande kontakt. **Form C**: Växlande kontakt, break-before-make. **Form D**: Växlande kontakt, make-before-break. Finns en siffra i anslutning till beteckningen, betyder den antalet kontakter.

Kortslutande, make-before-break: När strömställaren växlar från ett läge till nästa, så sluts kontakten till det nya läget innan kontakten till det förra läget bryts. Detta innebär att anslutningarna till utgångarna för det förra och det nya läget kortsluts under ett ögonblick (om strömställaren inte har helt separata kontakter för de olika lägena).
Icke-kortslutande, break-before-make: När strömställaren växlar från ett läge till nästa, så bryts kontakten till det förra läget innan kontakten till det nya läget sluts. Det blir ingen kortslutning mellan utgångarna.

Momentan, återfjädrande, (till), (från), normalt sluten (eng NC), normalt öppen (eng NO), öppnande, slutande är beteckningar som används för kontakter som har ett ursprungsläge som de återgår till när man släpper manöverknappen. Se upp med beteckningen "återfjädrande", som även kan betyda att bara manöverknappen återgår men inte kontakterna. Beteckningarna "(till)" resp "(från)" betyder att kontakterna återgår från ett till- resp från-läge. Beteckningen "normalt" står för funktionen i ursprungsläget. Beteckningarna "öppnande" och "slutande" anger hur kontaktläget ändras från ursprungsläget.
Dubbeltryck, latching action innebär att vid första trycket ändras kontaktläget och återgår inte förrän vid nästa tryck.
Grupputlösning innebär att flera strömställare är sammankopplade i grupp på så sätt att när en strömställare i gruppen trycks in, så återgår de strömställare som varit intryckta till utgångsläget.

Reläer

Reläer är strömställare som kan fjärrstyras, vanligen med hjälp av ström genom en spole som med sin magnetkraft påverkar mekaniska kontakter.

Reläer skiljer sig från varandra huvudsakligen med avseende på kontaktfunktion och spoldata.

Kontaktfunktion
Kontakter finns med slutningsfunktion (form A), brytfunktion (form B) eller växlingsfunktion (form C).

Kontakterna är dimensionerade för att klara en viss maximal effekt. Den maximala effekten beror på kontakttrycket samt kontaktytornas storlek och material. Fullständiga data omfattar maximal spänning, ström och effekt.

Spoldata
Reläer tillverkas med manöverspolar för lik- eller växelström i spänningar 5–220 V i normalfallet. Vid val av relä kan reläets egenförbrukning vara av intresse. För likströmsreläer beror den på reläspolens resistans och ju högre den är, desto lägre blir reläets effektförbrukning.

I ELFA-katalogen finns angivet spolspänning (U) och resistans (R). Med dessa värden kan man räkna ut effektförbrukningen (P) genom följande formel:

$$P=U^2/R$$

SPECIELLA RELÄTYPER
Bistabila reläer är reläer som kvarstår i växlat läge tills en motriktad puls läggs på. Med två spolar kan man välja den ena spolen för tillslag och den andra spolen för frånslag.

Halvledarreläer består oftast av ett drivsteg och ett utgångssteg. Vanligtvis finns mellan stegen en isolerande komponent t ex en optokopplare eller ett tungelementrelä. Beroende på strömart och effekt består utgångssteget av en transistor, en triac eller två motriktade tyristorer.

Tungelementreläer består av ett tungelement (beskrivet i föregående avsnitt Strömställare) som påverkas av en spole.

KONTAKTSKYDD
För att en strömställare eller ett relä skall klara av fabrikanten uppgiven livslängd får angivna data för spänning, ström och effekt inte överskridas.

Kontaktdata anges normalt endast för resistiv last. Vid kapacitiva och induktiva laster är reläets brytförmåga lägre. Den belastning ett relä klarar vid induktiva laster framgår av tillverkarnas datablad.

Kapacitiva laster
Vid tillslag av en glödlampa, motor eller kapacitiv last, t ex ett lysrör, uppkommer en strömrusning som överstiger den normala märkströmmen 10–15 gånger. Det kan avhjälpas genom att t ex en drossel, ett NTC-motstånd eller ett PTC-motstånd läggs i serie med lasten. Passar både för lik- och växelströmstillämpningar.

Induktiva laster
Vid frånslag av en induktiv last, t ex en magnetventil eller en motor, uppkommer en frånslagstransient som kan överstiga matningsspänningen med flera hundra volt. För att förhindra uppkomsten av denna transient kan man använda olika slags kontaktskydd, t ex Comgap, varistorer, dubbla zenerdioder, dioder och RC-länk.

- **Comgap**
  Comgap är ett transientskydd av plasmatyp. När spänningen över Comgap överstiger märkspänningen sjunker resistansen från min 10 MΩ till några mΩ på mindre än en ms. Passar för lik- och växelspänningstillämpningar.

- **Varistorer**
  Vid en viss knäspänning ändras resistansen mycket snabbt från ett mycket högt till ett mycket lågt värde. Varistorn absorberar energi från transienten och håller spänningen på en acceptabel nivå. Tyvärr påverkas frånslagstiden negativt av varistorn.

  Vid arbetsspänningar mellan 24–28 V bör varistorn monteras över lasten och vid spänningar mellan 100–240 V över reläkontakten. Passar för lik- och växelström.

- **Dubbla zenerdioder**
  Två seriekopplade motriktade zenerdioder monterade parallellt över kontakten eller lasten. Deras arbetssätt liknar varistorns. Passar för lik- och växelström.

- **Diod**
  En vanlig diod eller transientskyddsdiod monterad över lasten. Om en zenerdiod läggs i serie med dioden blir frånslagstiden inte lika mycket påverkad som med bara en diod. Passar för likström. Vissa typer av transientskyddsdioder kan även användas för växelström.

- **RC-länk**
  En RC-länk består av en seriekopplad resistans och kapacitans. Den kan anslutas parallellt över kontakten eller lasten. I vissa sammanhang bör den användas även vid rent resistiva laster, t ex när kvicksilverfuktade reläer används.

  RC-länken kan förutom att utgöra skydd mot frånslagstransienter också förhindra uppkomsten av radiostörningar.

  RC-länken bör monteras över lasten när matningsspänningen uppgår till 24–28 V och över kontakten när spänningen är 100–240 V. Kan användas både för lik- och växelström och kombineras med alla andra kontaktskydd.

Nomogram för bestämning av R- och C-värden i RC-nät. (Vid normal dimensionering enl firma Hamlin.)

Maximala brytströmmen (I) ger kapacitansen (C) direkt på vänstra axeln. Kurvan i centrum har maximala brytspänningen (U) som parameter. Drag en rät linje genom värdena för I och U. Linjens skärning med högra axeln ger värdet för resistansen (R).

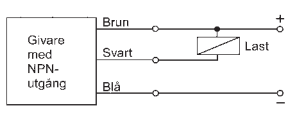
Exempel a) visar att I = 0,3 A och U = 50 V ger C = 0,009 µF och R = 50 Ω.
Exempel b) visar att I = 0,23 A och U = 30 eller 300 V ger C = 0,0065 µF och R = 150 Ω.

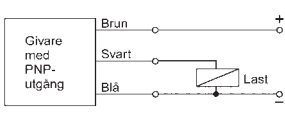
Givare

En givare eller sensor (eng: transducer) är en komponent som avkänner något och omvandlar det till en signal.

Givare kan i huvudsak delas in i två grupper: De som ger en signal med bara två olika tillstånd (t ex slutning/brytning) eller de som ger en (mer eller mindre) proportionell signal.

Givarna med två tillstånd har ofta en transistorutgång i stället för mekanisk slutning/brytning. Transistorutgången kan vara av 3-trådstyp eller 2-trådstyp. 3-trådstypen finns vanligtvis i två olika utföranden, PNP och NPN, med standardiserad koppling och färgmärkning av ledarna. PNP-givarens utgång sluter mot matningsspänningens pluspol vid aktivering, NPN-givaren sluter mot minuspolen. 2-trådsgivaren kallas även Namur-givare. Den kan bäst beskrivas som ett variabelt motstånd som är högohmigt då givaren är aktiverad, och lågohmigt då den är oaktiverad. Givare med transistorutgång är oftast kortslutnings- och felpolningssäkra.





Givare återfinns i flera sektioner av ELFA-katalogen, se sakregistret. Här följer en beskrivning av några olika typer av givare.

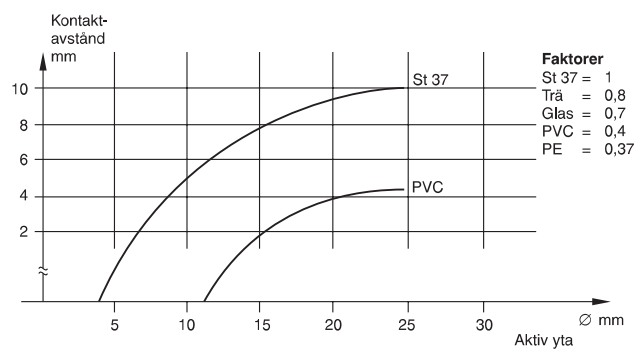
Nivåvakter kan innehålla en flottör som försetts med en magnet som kan påverka ett tungelement.

Tryckkänsliga sensorer utför omkoppling vid en viss förutbestämd trycknivå.

Tiltströmställare ger omslag för små ändringar av lutningsvinkel och används i lägesgivare.

Kapacitiva givare ger en resistans ut som varierar med kapacitansen mot t ex en metall eller en vätska. Ju lägre dielektricitetskonstanten är desto närmare måste givaren föras för att påverkas. Några exempel på dielektricitetskonstanter är: Luft 1, polyamid 4–7, glas 5–15, metall 50–80 och vatten 80.

Givaren kan känna av t ex vatten som finns på andra sidan av en glasskiva, d v s en högre dielektricitetskonstant kan avkännas genom material med lägre dielektricitetskonstant.



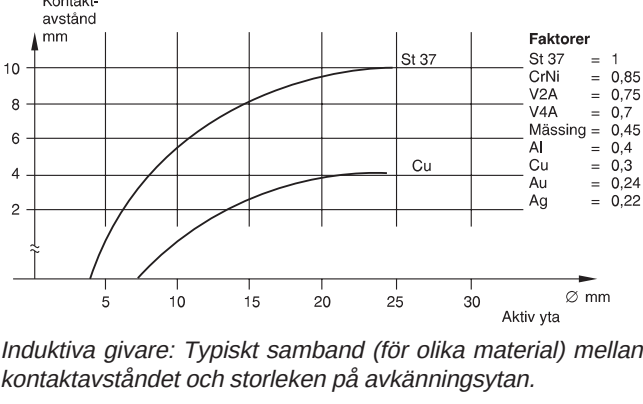
Kapacitiva givare: Typiskt samband (för olika material) mellan kontaktavståndet och storleken på avkänningsytan.

Vanligen vill man ha en givare som är nivåkänslig och som ger omslag kring denna nivå. Det finns färdiga sådana givare med en omkopplingsfunktion ut. Dessa innehåller en oscillator som aktiveras vid en viss kapacitans mot ett medium. Givarna innehåller dessutom förstärkare och transistorslutsteg.

En kapacitiv givare av detta slag kan användas för nivåövervakning av behållare som innehåller vätskor eller pulveriserade material, som impulsgivare för att räkna detaljer, för att känna av transportband och kilremmar eller t ex känna av varornas lägen på ett transportband. Avkänningen är helt beröringsfri. Givartypen är underhållsfri, den slits inte och ger distinkta pulser ut, utan kontaktstuds eller gnistbildning. Funktionen tillåter dessutom hög kopplingsfrekvens.

Induktiva givare består i sitt enklaste utförande bara av en spole som fångar upp en magnetfältsändring.

I ELFA-katalogen finns induktiva givare som inte behöver ett yttre magnetfält utan som reagerar för en förändring i det egna alstrade fältet. Detta påverkas av metalliska föremål. Magnetfältet alstras av en intern signalgenerator.



Induktiva givare: Typiskt samband (för olika material) mellan kontaktavståndet och storleken på avkänningsytan.

Det finns också givare med inbyggda triggkretsar som ger ett säkert till- eller frånslag vid en viss påverkan av magnetfältet. Till- och frånslagen sker med hysteres för att bli koncisa. Egentligen skulle de kategoriseras som induktiva strömställare. Utgången styr direkt elektronik, reläer eller kontaktorer.

Omkopplingen sker beröringsfritt på ett visst avstånd från givaren. Det finns oskärmade och skärmade givare, av vilka den skärmade givaren har ett kortare kontaktavstånd men kan monteras helt inbyggd i metall.

Vanliga användningsområden för induktiva givare är som beröringsfria ändlägesbrytare och gränslägesbrytare. De lämpar sig väl för positionering eller räkning av föremål.

Optiska givare innehåller en fototransistor, en fotodiod eller ett fotomotstånd som mottagande sensor, se även Faktasida Optokomponenter. Givaren som helhet brukar innehålla såväl sändare som mottagare för modulerat infrarött (IR) ljus och en IR-känslig mottagare.

Man kan skilja på i huvudsak tre typer:

- Sammanbyggda sändare/mottagare som arbetar mot en reflektor. Dessa ger omslag när ljuset bryts.
- Sammanbyggda sändare/mottagare som registrerar ett ljust objekt som när det passerar i givarens fångområde ger en reflexion av signalen vilket resulterar i ett omslag på utgången.
- Separata sändare och mottagare. Dessa kan vara sammanbyggda i en gemensam givare. Ljuset leds sedan ut till sändnings- och mottagningspunkter via fiberoptiska ledare.

Givarna finns med halvledar- eller reläutgång. Att ljuset är modulerat gör att givarna blir känsliga endast för IR-ljus med överlagrad modulationsfrekvens, vilket skiljer av störande ljus. Ytterligare säkerhet kan man få i ett givarsystem som arbetar med synkroniserat ljus. Mottagardelen är då endast känslig för modulerat ljus som ligger i fas med sändarens ljus.

Impulsräknare

Den traditionella typen är elektromekanisk där siffrorna stegas fram mekaniskt. Helelektroniska impulsräknare har sifferfönster av typ flytande kristaller eller lysdioder. Räknarställningen är där batteriuppbackad eller lagrad i EEPROM.

Vissa räknare har förval från vilka upp- eller nedräkning sker. Enheter med inbyggd intelligens kan dessutom räkna ut frekvens, t ex för varvtal/min eller periodtid, d v s tiden mellan två pulser.

Räkningen sker på inkommande spänningspulser eller slutningar av ingångskretsen beroende på räknarutförande.

Tidmätare

Att registrera drifttiden i en apparat kan vara värdefullt bl a ur servicesynpunkt. Drifttidmätare arbetar enligt tre olika principer:

- Den enklaste principen bygger på att nätspänningens frekvens, 50 Hz, är referens. I grunden är detta en stegmotor som driver ett mekaniskt räkneverk.
- Likspänningsdriven drifttidmätare. Denna innehåller en oscillator. Den förstärkta klocksignalen driver en stegmotor som är kopplad till ett mekaniskt räkneverk.
- Batteridriven, med inbyggd oscillator som driver en räknare. Elektronikkretsarna är byggda i CMOS med teckenfönster av typ flytande kristaller för att hålla strömförbrukningen nere.

Larm

Larm påkallas vanligen med siréner som kan ge mycket höga ljudtryck. Siréner av olika slag består av en elektroakustisk omvandlare, typ piezoelektrisk högtalare med ett horn. Inbyggda drivkretsar ger en fast, svepande eller pulserande ton. Inomhusmonterade siréner arbetar helst med höga frekvenser för att irritera så mycket som möjligt. Utomhusmonterade siréner bör ha lägre frekvens för att kunna uppfattas på längre avstånd.
Larm kan också påkallas genom ljus från en blixtlampa.

Aktiveringen av larm sker med givare av olika slag. Några vanliga typer är:

- Mekaniskt påverkade tryckkontakter.
- Magnetkontakter, exempelvis monterade på fönster och dörrar. Ena parten består av en magnet, den andra av ett tungelement.
- IR-detektorer som reagerar på samtidig värme och rörelse, till exempel från människor.

Valet av givare måste givetvis anpassas till den lokal där installationen skall ske. Skall man kunna vistas i lokalen när larmet är inkopplat? I en villa använder man i huvudsak magnetbrytare, eventuellt kompletterade med piezogivare på fönster.

Fläktar

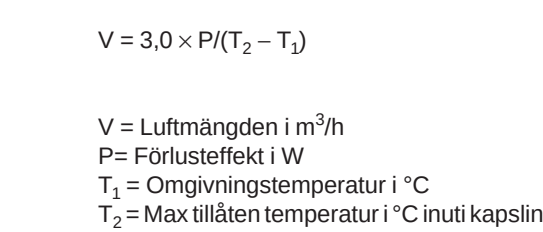
Kompakta kretsar och ökad byggtäthet medför att även små effektförluster hos de individuella komponenterna förorsakar värmeproblem.
Med ökad drifttemperatur minskar livslängden hos komponenterna. Därför är det viktigt att överskottsvärme leds bort. Det enklaste sättet att åstadkomma detta är att använda en fläkt. Fläkten kan blåsa in kalluft eller suga ut den varma luften ur kapslingen. Mest fördelaktigt för fläkten, ur livslängdssynpunkt, är att blåsa in kalluft. Då kyls även fläkten och övertryck skapas i apparaten.

De vanligast förekommande fläkttyperna är:

Axialfläktar, som är dominerande i elektroniktillämpningar. De tillverkas i flera olika storlekar för olika krav på luftmängd, lufttryck, ljudnivå m m. De tillverkas med kul- eller glidlager. Normalt klarar glidlagrade fläktar de flesta tillämpningar, men där höga krav ställs på livslängd och hög omgivningstemperatur rekommenderas kullagrade fläktar. Glidlagrade fläktar bör monteras med axeln horisontellt. Om en större luftmängd krävs kan två fläktar monteras bredvid varandra i samma vägg. Om man i stället kräver ett högre lufttryck kan två fläktar monteras efter varandra i samma kanal.

Radialfläktar används i tillämpningar där det krävs ett högre lufttryck vid en given luftmängd. Ljudnivån på radialfläktar brukar ligga högre än för jämförbara axialfläktar.

Tangentialfläktar klarar av att med en mycket låg ljudnivå ge en given luftmängd. Nackdelar kan vara den fysiska storleken samt att lufttrycket är lågt.



Tryck-flödeskurvor för val av fläktens arbetsområde. Fläkten arbetar bäst med avseende på effektivitet och ljudnivå inom de streckade kurvorna. Inte för högt statiskt tryck (och luftmotstånd) men inte heller för lågt.

Val av fläkt
För att få en vägledning om vilken luftmängd som krävs för att transportera bort en given förlusteffekt kan man använda följande förenklade formel:

$$V = 3{,}0 \times P/(T_2 - T_1)$$

där

V = Luftmängden i m^3/h
P= Förlusteffekt i W
T_1 = Omgivningstemperatur i °C
T_2 = Max tillåten temperatur i °C inuti kapslingen.

Att den valda fläkten klarar uppgiften bör man prova praktiskt i den avsedda tillämpningen, exempelvis genom att mäta temperaturhöjningen inuti kapslingen. Om önskat resultat ej uppnåtts kan man byta ut fläkten mot en med större kapacitet eller alternativt parallellkoppla flera fläktar.

Drag- och tryckmagneter

Drag- eller tryckmagneten bör väljas med tanke på om den skall tåla kontinuerlig inkoppling, 100% eller reducerad inkopplingstid, t ex 25%. Exemplet innebär att dragmagneten är inkopplad t ex 20 sekunder till, 60 sekunder från.

Drag- eller tryckkraften varierar med utdraget, men variationen är inte linjär. Man måste även ta med i beräkningen hur magneten monteras. De krafter som ELFA-katalogen anger avser horisontell montering. Vid vertikal montering måste man ta hänsyn till ankarvikten som, beroende på om det är en tryckmagnet som verkar nedåt eller en dragmagnet som verkar uppåt, sam- eller motverkar med elektromagnetens kraft.

Småmotorer

Småmotorer byggs enligt en rad olika principer. I ELFA-katalogen förekommer några typer som vi kort beskriver:

Permanentmagnetmotorn är den vanligaste likströmsmotorn. Den har ett utmärkt startmoment. Varvtalet sjunker linjärt med strömmen och strömmen stiger linjärt med momentet.

Järnlösa likströmsmotorn har fått sitt namn p g a att rotorkärnan inte innehåller järn utan endast kopparlindningar. Järnet ger stora förluster när det måste ommagnetiseras ofta. Så är fallet i små likströmsmotorer som ofta arbetar med mycket höga varvtal. Här är det alltså en fördel att få bort järnet i rotorn. I stället ersätts järnet i rotorn med en stillastående järncylinder.

Den järnlösa likströmsmotorn har litet tröghetsmoment och den får därigenom en liten mekanisk tidskonstant. Därför är motorn lämplig för servobruk.

Stegmotorn har en permanentmagnet som rotor och en stator med två eller fyra lindningar. För varje fasändring hos lindningarna kommer rotorn att förflytta sig stegvis med en viss vinkel som bestäms av antalet poler hos rotorn och antalet faser. Den mekaniska stegvinkeln blir $360/(n \times p)$, där p är poltalet och n är antalet faser hos motorn.

Genom sin funktion är stegmotorn mycket användbar för positionering i t ex X-Y bord. Lämpligen drivs den av en speciell drivkrets som i sin tur styrs av en mikroprocessor.

Fakta om kylelement

Halvledare som exempelvis transistorer och dioder av effekttyp har effektförluster som av enheten själv inte kan överföras till omgivande luft på ett tillfredsställande sätt. För att motverka otillåtet hög temperatur måste denna värmeledningsförmåga förbättras.

Detta kan åstadkommas med hjälp av ett kylelement som överför den uppkomna värmen i transistorn till omgivande luft genom ledning och strålning.

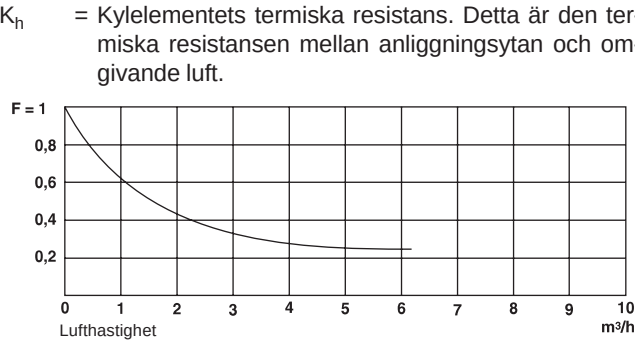
En flat metallplatta är den enklaste formen av kylelement, dock inte den mest effektiva. I de flesta fall har en mer komplicerad konstruktion fördelar med avseende på kostnad, storlek och vikt.

I en halvledare genereras värmen i gränsskiktet. Därifrån överförs värmen huvudsakligen till enhetens hölje och sedan via kylelementet till den omgivande luften. En sådan värmeöverföring kan jämföras med strömflödet genom elektriska ledare. Analogt med denna motsvarar den termiska resistansen (K i °C/W) den elektriska resistansen (R i V/A).

Följande enkla formel kan användas för att beräkna kylelementet:

$$T_j - T_{amb} = P \times (K_{j-m} + K_{m-h} + K_h)$$

T_j = Temperaturen i gränsskiktet.
T_{amb} = Omgivande lufts temperatur.
P = Den effekt som utvecklas i halvledaren.
K_{j-m} = Den termiska resistansen mellan gränsskiktet och höljet. Detta värde återfinns i tillverkarens datablad.
K_{m-h} = Den termiska resistansen mellan hölje och kylelement. Detta värde är beroende på anliggningsytans storlek samt dess beskaffenhet. Även detta värde kan återfinnas i databladen.
K_h = Kylelementets termiska resistans. Detta är den termiska resistansen mellan anliggningsytan och omgivande luft.



Forcerad kylning. Kylflänsens termiska resistans multipliceras med faktorn F för att få de reducerade värden som svarar mot olika lufthastigheter.

Den termiska resistansen mellan halvledare och kylelement kan och bör göras så liten som möjligt genom att använda en stor, plan och väl bearbetad anliggningsyta. Skruvförbanden bör dras med rekommenderat moment, tillräckligt för att ge god värmeöverföring men utan risk för mekanisk utmattning. För att fylla ut lufthåligheter lägger man kiselfett mellan halvledaren och kylelementet, men applicera bara så litet som behövs. Tjockare skikt minskar värmeöverföringen. Den termiska resistansen K_{m-h} varierar mellan 0,14 till 0,05 °C/W.

Ofta vill man isolera halvledaren från kylaren genom en mellanläggsbricka. Den termiska resistansen skiljer mellan olika typer. För en 0,05 mm tjock glimmerskiva är den ca 1 °C/W, för en 0,4 till 0,06 mm glimmerbricka som är försilvrad på båda sidorna ca 0,5 °C/W och för en 3 mm tjock aluminiumskiva med isolerande aluminiumoxid ca 0,3 °C/W. Även mellanläggsskivor av kapton, kiselgummi och berylliumoxid förekommer.

Bäst är mellanlägg av berylliumoxid. De används företrädesvis i HF-slutsteg men materialet säljs inte i Sverige därför att det är synnerligen giftigt. Den som gör service på utlandstillverkad radioutrustning bör betänka att dessa kan innehålla berylliumoxid i mellanläggsbrickorna. Om dessa bryts kan inandning av dammet vara livsfarlig. Det kan resultera i kronisk berylliumförgiftning som ger astmatiska problem. Långvariga exponeringar kan framkalla cancer. I det termiska fettet kan det också finnas berylliumoxid.

Den termiska resistansen för många kylare är angiven för svarta och vertikala ytor. Om kylaren monteras så att kylytan blir horisontell ökar den termiska resistansen med 20 % och om den inte vore svart mattoxiderad utan i stället blank skulle den termiska resistansen öka med 15 %. Lägg märke till att kylare som kan fås i olika färger också har skilda termiska resistanser!

För att öka kyleffekten kan man tillgripa forcerad luftkylning med fläkt. En annan metod är att använda peltierelement vars kalla sida läggs mot halvledaren och den varma sidan mot omgivande luft eller mot ett kylelement. Det förekommer även kylelement med kanaler för vatten- eller freonkylning.

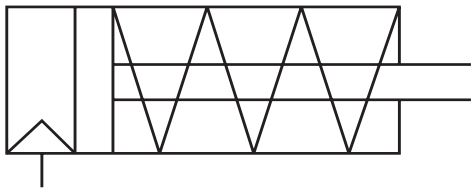
I kretsar med kortvarigt hög effektutveckling har också den termiska impedansen betydelse. Denna är tidsberoende och svarar mot trögheten, massan, i systemet. För mycket kortvariga termiska transienter är den termiska resistansen inne i halvledarhöljet av avgörande betydelse.

Komponenter och symboler

CYLINDRAR

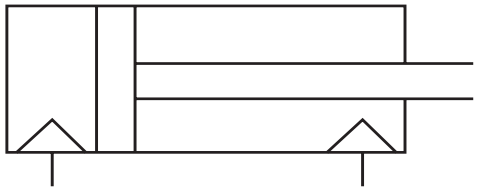
Omvandlar pneumatisk energi till mekanisk energi (linjär rörelse).

Enkelverkande

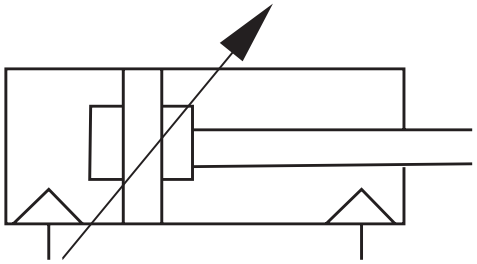


Cylinder i vilken tryckluften verkar i endast en riktning. Returslag genom yttre krafter och/eller inbyggd fjäder.

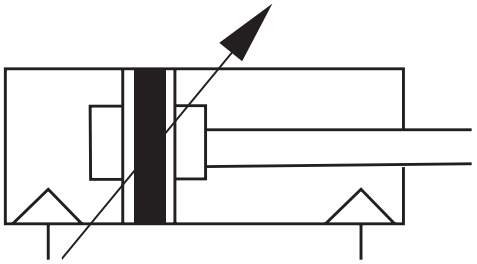
Dubbelverkande



Cylinder i vilken trycket verkar i båda riktningarna.



Cylinder med ställbar, dubbelsidig dämpning.



Cylinder med magnetkolv för beröringsfri lägesindikering.

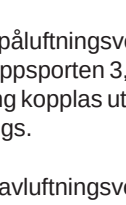
RIKTNINGSVENTILER

Dirigerar luftflödet. Kan styras t ex manuellt, elektriskt eller med tryckluft till sina olika lägen. Varje kopplingsläge representeras av en ruta. Viloläge är det läge som anslutningarna ritas till. Flödesvägarna anges med pilar och linjer. Porttyperna anges med tecken vid anslutningarna, de bokstäver som har använts tidigare bör i framtiden ersättas med siffror enligt den preliminära CETOP-rekommendationen RP68P.

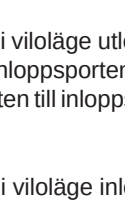
Siffror enl RP68P:	Porttyp:
1	Inloppsport
2, 4, 6	Utloppsport
3, 5, 7	Avloppsport
10, 12, 14	Styrport

3/2-ventil

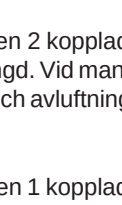
3 portar/2 lägen. Normal användning: på- och avluftning av en volym, t ex enkelverkande cylinder.



Påluftningsventil



Avluftningsventil



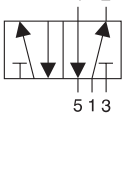
På-/avluftnings-ventil

För påluftningsventiler är i viloläge utloppsporten 2 kopplad till avloppsporten 3, medan inloppsporten 1 är stängd. Vid manövrering kopplas utloppsporten till inloppsporten och avluftningen stängs.

För avluftningsventiler är i viloläge inloppsporten 1 kopplad till utloppsporten 2, medan avloppsporten 3 är stängd. Vid manövrering kopplas utloppsporten till avluftningen och inloppsporten stängs. Funktionen hos en 3/2-ventil kan även erhållas med en 4/2- resp 5/2-ventil, om en av de båda utloppsportarna 4 eller 2 stängs (se nedan).

4/2-ventil

4 portar/2 lägen. Växelvis på- och avluftning av två volymer, t ex dubbelverkande cylinder.



I en 4/2-ventil kopplas de båda utloppsportarna 4 resp 2 växelvis till inloppsporten 1 och till avloppsporten 3.

Båda utloppsportarna avluftas via den gemensamma avloppsporten 3. Här är det inte möjligt att med strypning av avluftningen reglera hastigheten i båda riktningarna var för sig hos en ansluten dubbelverkande cylinder.

5/2-ventil

5 portar/2 lägen. Används normalt som 4-ports, 2-lägesventil samt för specialtillämpningar.

I en 5/2-ventil kopplas de båda utloppsportarna 4 resp 2 växelvis till inloppsporten 1 och avloppsportarna 5 resp 3. Utloppsportarna 4 och 2 avluftas via 5 resp 3. Här är det möjligt att med strypning av avluftningen reglera cylinderns hastighet i båda riktningarna var för sig hos en ansluten dubbelverkande cylinder.

Backventil

Släpper fram flöde i endast en riktning. Öppnar när inloppstrycket är högre än utloppstrycket.

Inställbar strypventil

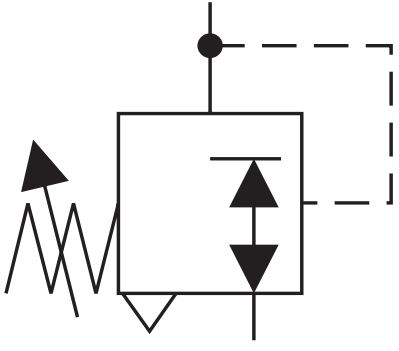
Inställbar strypning som verkar i båda riktningarna.

Inställbar strypbackventil

Inställbar strypning i en riktning. Fritt flöde i motsatt riktning.

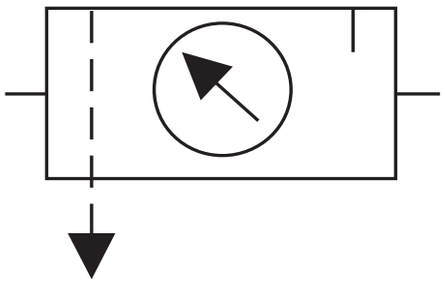
TRYCKSTYRANDE VENTILER

Apparat, som reagerar för tryckändringar i inloppet resp utloppet enligt ett givet bör-värde (mekaniskt, pneumatiskt eller elektriskt). Representeras av en enkel ruta. Den streckade linjen anger vilken ledning som påverkar ventilen vid tryckändring. Pilen anger flödesriktningen, fjädersymbolen står för börvärdet.



Tryckreglerventil (reduceringsventil)
Ett varierande inloppstryck reduceras till ett konstant tryck i utloppet.

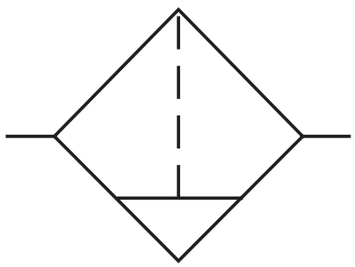
LUFTBEHANDLING



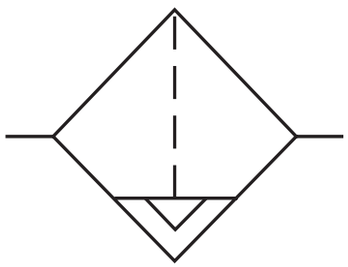
Luftbehandlingsenhet
Förenklad presentation.

Filter med vattenavskiljare

Avskiljer fasta föroreningar och vatten i droppform (kondensat).

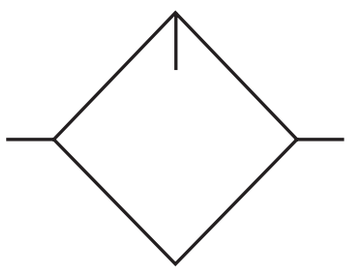


Manuell dränering.



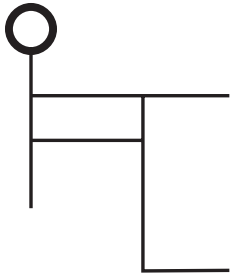
Automatisk dränering.

Dimsmörjare



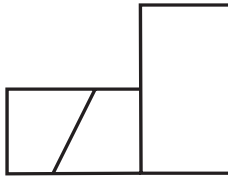
Tillför tryckluften oljedimma i syfte att smörja efterföljande apparater.

MANUELL STYRNING

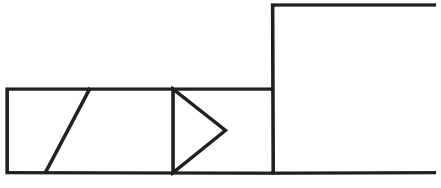


Spak

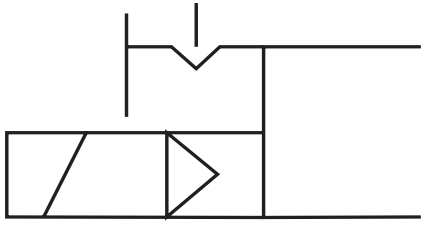
ELEKTRISK STYRNING



Magnet



Magnet och pilotventil



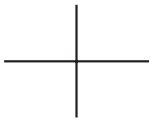
Magnet och pilotventil med manuell styrning

ENERGIÖVERFÖRING

Ledning för huvudflöde

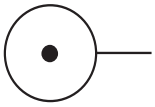
Ledning för styrtryck

Korsande ledningar som har förbindelse med varandra

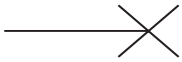


Korsande ledningar utan förbindelse med varandra

Böjlig ledning



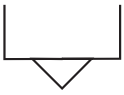
Tryckkälla



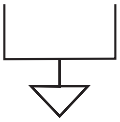
Proppad anslutning

Anslutning med ledning

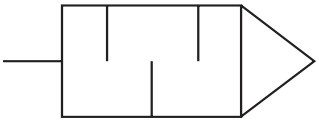
Elektrisk ledning



Utlopp utan röranslutning



Utlopp med röranslutning

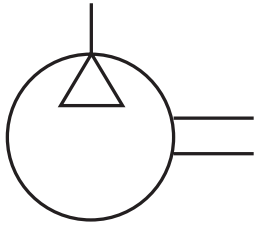


Ljuddämpare

Avstängningsventil (förenklad symbol)

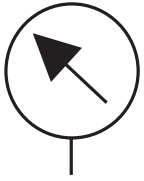
ÖVRIGT

Kompressor



Apparat för förtätning av gaser. I detta fall luft till tryckluft. Omvandling av mekanisk energi till pneumatisk energi.

Manometer



Tryckmätare.

Val av ventil/ledning

Definition: 1 Nl luft = den mängd luft som i normaltillstånd har volymen 1 l.

Beräkning av tryckfallet i ledningen
Diagrammet nedan visar tryckfallet Δp_{NOM} för olika flöden Q och ledningsdimensioner, under förutsättning att ledningslängden L = 1 m och ingångstrycket p_s = 0,6 MPa (6 bar). Tryckfallet för andra ledningslängder och ingångstryck erhålls enligt:

$$\Delta p_s \sim \frac{\Delta p_{NOM} \cdot L \cdot 7}{p_s + 1}$$

där p_s anges i bar och L i meter.

Exempel: Ta reda på tryckfallet för flödet 40Nl/s i en 5 m lång ledning med dimension 16/13. Ingångstryck 0,8 MPa (8 bar).

Lösning: $\Delta p_s \sim \frac{0{,}17 \cdot 5 \cdot 7}{8 + 1} \sim 0{,}66$ bar

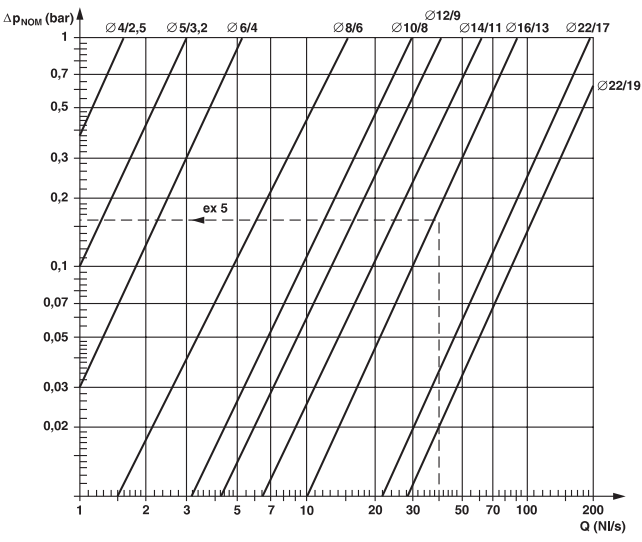
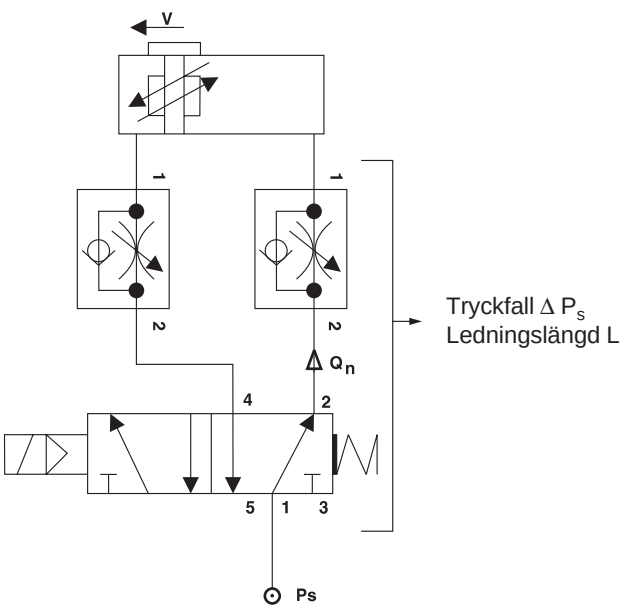


Diagram som visar tryckfallet Δp_{NOM} som funktion av flödet Q vid olika ledningsdimensioner.

Användning av snabbvalsdiagram
Förutsättningar: p_s = 6 bar. $\Delta p_s \leq 1$ bar.

Exempel: Välj ventil/ledning för en cylinder ∅50 med hastighet V = 1,2 m/s. Ledningslängd L = 1,5 m.



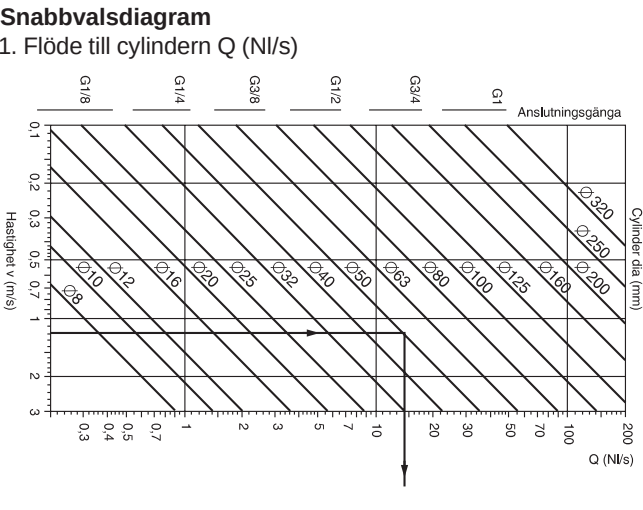
Steg 1: Snabbvalsdiagrammet här intill visar att flödet till cylindern blir 14 Nl/s.

Steg 2: Om ledningsförlusterna är försumbara väljs en ventil med nominellt flöde $Q_n \sim$ 850 Nl/min, motsvarande flödet till cylindern (14 Nl/s $\sim$ 850 Nl/min). Om en mindre ventil väljs ökar tryckfallet Δp_s fram till cylindern.

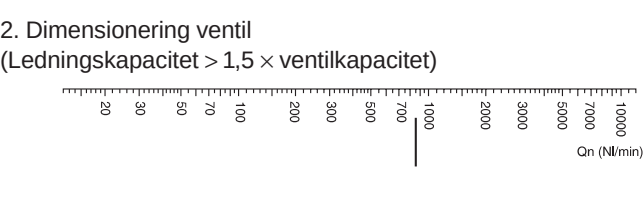
Steg 3: Om i stället ventil- och ledningskapaciteten väljs lika stora skall ventilen ha C-värde $\sim$ 5,2. (Om uppgift saknas om ventilens C-värde kan man i stället använda Q_n-värdet i steg 2 ökat med 20 %. Q_n = 1,2×850 = 1020 Nl/min).
Lämplig ledningsdimension blir ∅10/8.

Steg 4: Stryp-backventilerna ska ha C-värdet >2,4 i stryprikt-ningen för att cylindern ska nå upp till hastighet 1,2 m/s.

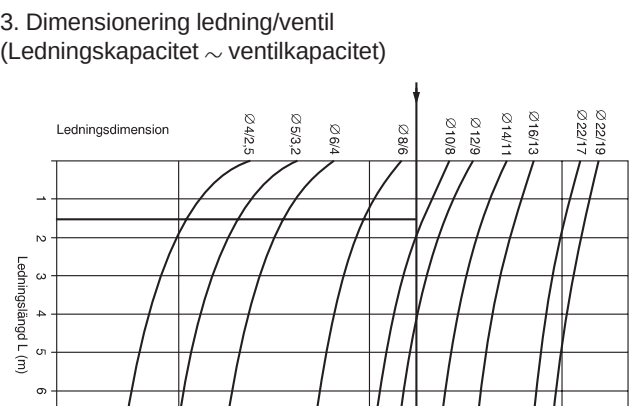
Snabbvalsdiagram
1. Flöde till cylindern Q (Nl/s)



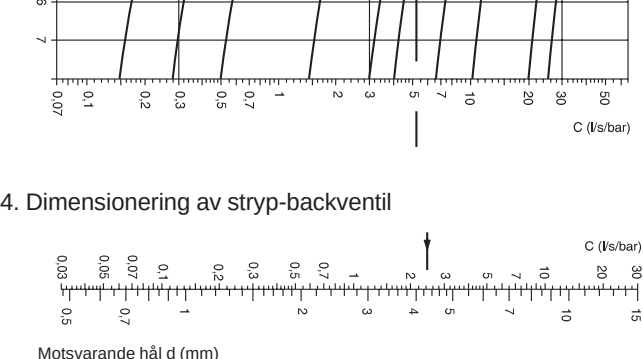
2. Dimensionering ventil
(Ledningskapacitet > 1,5 × ventilkapacitet)



3. Dimensionering ledning/ventil
(Ledningskapacitet $\sim$ ventilkapacitet)



4. Dimensionering av stryp-backventil



Kontaktdon

Under denna huvudrubrik har vi samlat alla slag av kontaktdon, avsedda för såväl hög- som lågspänning samt hög- och lågfrekvens. Här presenteras också tillbehör till kontaktdonen.

Kontaktdon utgör en förbindning som enkelt kan brytas. Det ger flexibilitet i ett system.

Kontaktdon tillverkas i allmänhet efter någon norm eller specifikation som kan vara BS (brittisk standard), CCTU (fransk standard), DIN (tysk standard), IEC (europeisk standard), MIL (amerikansk militärstandard) m fl. Denna standardisering har stor betydelse då det gäller möjligheten till byte mellan olika fabrikat av samma kontakt, likaså att kontakten uppfyller samma miljökrav, livslängd m m. Vid val av kontaktdon gäller det att ha klart för sig vilka krav man ställer på donet i fråga om ström, spänning, livslängd och miljö. Något universellt användbart kontaktdon existerar inte. Idealet vore en kontaktövergång som har resistansen noll i slutet tillstånd och oändlig i öppet tillstånd.

Valet av kontaktmaterial, pläteringstjocklek och kvalitet på pläteringen är avgörande för kontaktelementens livslängd. Olika användningsområden är givetvis av betydelse för de krav som skall ställas på kontaktdonet.
I kontaktpinnar och hylsor är mässing ett mycket vanligt och föga kostsamt material. Dessutom finns olika kvaliteter med avseende på fjädringsegenskaper och hårdhet.
Ett avsevärt bättre material är fosforbrons vilket har utmärkta fjädringsegenskaper. Berylliumkoppar används vanligen i hylskontakter och fjädrar i mycket kvalificerade don.

Normalt belägger, pläterar, man kontaktelementen med olika material för att minska övergångsresistansen. Dessa beläggningar kan bestå av guld, silver, rodium, palladium, tenn, nickel, koppar m m var för sig eller i vissa kombinationer. Av dessa kombinationer har guld och nickel visat sig vara en mycket bra kombination både när det gäller övergångsresistanser, mekaniska påkänningar och långtidsstabilitet. Hårda legeringar ger god slitstyrka men kan ge hög övergångsresistans vid låg ström. Det bildade oxidskiktet kan i kombination med metallen skapa en diodverkan med distorsion som följd. Audiokontakter är därför med fördel guldpläterade. I kontakter som överför höga strömmar är guldpläteringen olämplig p g a dess låga smältpunkt. Försilvring är här lämpligare eftersom det är det bäst ledande materialet, men man får ge akt på att inte bryta en stor ström över kontakten då annars en ljusbåge kan få silvret att smälta.

Kontaktdontillverkaren uppger normalt sett antingen pläteringstjockleken och/eller det antal operationer, d v s det antal i- och urdragningar som kontaktdonet skall klara av.

För t ex Europadon talar man om tre olika prestandaklasser enligt DIN:

Klass I:	500 operationer
Klass II:	400 operationer
Klass III:	50 operationer

Som isolationsmaterial används i enklare kontakter bakelit, makrolon, nylon, keramik, PVC m m. Bättre isolationsmaterial är kiselgummi, DAP, PTFE, nylon 66 och Delrin som har bra högfrekvens- och temperaturegenskaper. I kontaktkroppar, höljen, kåpor och dragavlastningar används mässing, ABS, stål, rostfritt stål, gummi, aluminium m m.

Termineringsmetoder
Här beskrivs i korthet de fyra vanligaste förbindningstyperna:

Lödning är en metod som är relativt lätt att utföra. Den kräver inte dyrbar utrustning och ledardimensionen är inte kritisk. Till svagheterna hör ojämn kvalitet, det finns komponentanslutningar med dålig lödbarhet och det kan förekomma föroreningar i kontaktpunkten. Lödningen är dessutom tidskrävande. Det som påverkar kvaliteten är bl a skickligheten hos den som löder, val av tenn och flussmedel samt verktygens kvalitet. Se även Faktasida Lödning.

Kontaktpressning (eng crimp) går att utföra snabbt och enkelt. Resultatet blir en jämn förbindningskvalitet och det är möjligt att åstadkomma en säker och gastät förbindning. Metoden kräver dock specialverktyg och därtill ställer den krav på valet av ledararea.

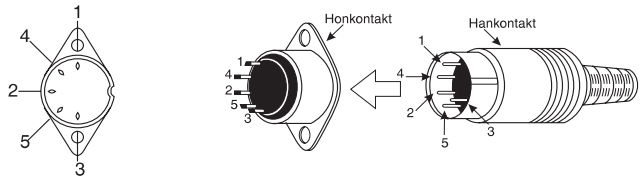
IDC, eller Insulation Displacement Connection, används vid förbindning av mångpoliga kontakter till flatkablar. På några sekunder kan samtliga ledare anslutas. Kabeln kläms och avisoleras samtidigt. Förbindningen blir gastät och säker. Ledarna är dock fina och därför begränsas ström- och spänningståligheten. Kontakteringsmetoden kräver specialverktyg och endast flatkabel av viss typ kan användas.

Virning är en metod som lämpar sig väl för prototypbyggen. Rätt utförd virning ger en säker kontakt. Det är lätt att göra ändringar i en virad konstruktion genom att trådarna kan viras av och åter. Till nackdelarna hör att metoden är utrymmeskrävande. Stiften har en rektangulär profil. De måste ha en viss höjd för att tillåta att ett antal trådar skall få plats. Normalt viras en tråd 5–7 varv. Virningen kräver specialverktyg. Se även Faktasida Virning.

Fasta förbindningar
Kontakten är alltid en svag punkt i ett system och i vissa fall duger bara kontakter som uppfyller militära specifikationer. Felintensiteten stiger med antalet poler. I vissa elektronikutrustningar är dock kraven på hög MTBF (Meantime Between Failure) så stränga att kontakter helt eller delvis måste ersättas av fasta förbindningar. Det kan gälla t ex i rymdapplikationer där skakningar, vibrationer, temperaturväxlingar och eventuellt gaser eller vätskor kan äventyra kontaktfunktionen.

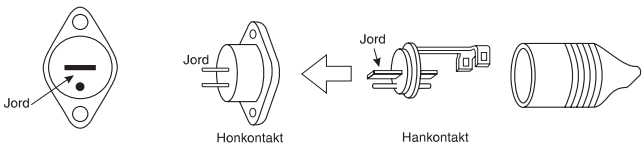
Kontaktdon för HiFi-apparater

5-poliga DIN-kontakter används i stor utsträckning i europeisk HiFi-apparatur för såväl ingångar som utgångar. Stiftanslutningen för olika typer av apparater är standardiserad enligt sammanställningen nedan:



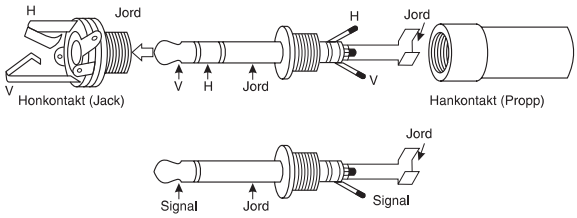
Apparattyp	Kontaktdon för	Ingång V	Ingång H	Utgång V	Utgång H	Jord
Förstärkare	Pickup, tuner	3	5			2
"	Bandspelare	3	5	1	4	2
Tuner	Förstärkare			3	5	2
"	Bandspelare			1	4	2
Skivspelare	Förstärkare			3	5	2
Bandspelare	Förstärkare	1	4	3	5	2
"	Receiver	1	4	3	5	2
"	Mikrofon	1	4			2

2-poliga DIN-kontakter används för högtalarutgångar vid måttliga uteffekter. Det breda stiftet anslutes alltid till jord. Vid högre effekter används polskruvar.



Phonokontakter används företrädesvis i japanska och amerikanska apparater men förekommer också rätt allmänt i europeiska, i senare fallet tillsammans med eller parallellkopplade med DIN-kontakter. För att ansluta en stereosignal med phonokontakter behövs det två skärmkablar med vardera sin phonokontakt.

Teleproppar och telejackar används huvudsakligen för utgångar till hörtelefoner och till ingångar för mikrofoner.

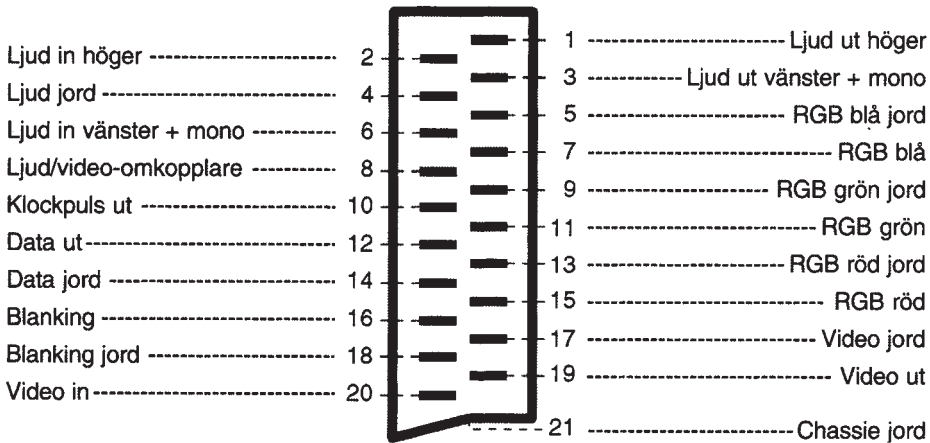


Koppling av XLR-kontaktdon

I balanserade system:
Stift 1 – Jord
Stift 2 – Plusledare (hot, send)
Stift 3 – Minusledare (cold, return)

I obalanserade system kan även stift 3 vara jordat.
På vissa amerikanska utrustningar (mikrofoner, mixerbord) kan stift 2 och 3 vara skiftade.

Koppling av Scart-kontaktdon



Mönsterkorttilverkning

Vid framtagning av mönsterkort finns en rad olika metoder att tillgå. De två metoder som kortfattat beskrivs nedan är:

1. Direktöverföring av mönster till kort.
2. Fotografisk överföring av mönster till kort.

Dessa metoder är lämpliga vid tillverkning av enstaka kort eller små serier.

Direktöverföring
Vid direktöverföring tejpas, gnuggas eller ritas symbolerna och ledningarna direkt på ett väl rengjort kopparlaminat. Detta etsas sedan i en lösning bestående av natriumperoxidsulfat och vatten. Man kan även etsa med järnklorid, men det är ej att rekommendera ur hälsosynpunkt. Observera att gnuggsymbolerna ska vara av en speciell typ, avsedda för direktetsning samt ej försedda med bärfolie.

Fotografisk överföring
Vid fotografisk överföring används kopparlaminat belagt med ett lackskikt, fotoresist, som är känsligt för ultraviolett strålning (UV-ljus). Denna fotoresist kan vara positiv eller negativ (jfr fotografi), men för enkelhetens skull behandlas här bara positiv resist. Trots att resisten inte är överdrivet känslig för vanligt ljus ska man dock inte långvarigt utsätta resisten för ljus.

Arbetsgången vid tillverkning av mönsterkort med fotometoden är följande:

Tillverkning av mönsteroriginal (layout)
Med kurvtejp, gnuggsymboler och en genomskinlig plastfilm tillverkas ett mönsteroriginal. Man tejpar och gnuggar helt enkelt upp mönstret på plastfilmen. Symboler och tecken placeras mycket snabbt och exakt tack vare plastfilmens genomskinlighet. Det är lätt att få gnuggremsornas tecken att fästa. Det räcker att trycka eller gnugga med ett finger. Gnugga efter med det silikonbehandlade skyddsarket, som ligger bakom varje remsa, så sitter symbolen ännu bättre. Symbolerna har en kantskärpa på ±0,05 mm, är mycket tunna och har hög motståndskraft mot mekanisk påverkan. Vid applicering av gnugglinjer kan linjen läggas mot underlaget och skäras av genom plastfilmen till önskad längd. Vid korrigering av symbolerna, skrapa bort dem med en kniv, lyft bort dem med tejp eller använd specialradérgummi. När mönsteroriginalet är färdigt kan man direkt använda detta, alternativt göra en ''arbetskopia'' på positiv/positiv film.

Exponering
Originalet eller eventuell kopia läggs direkt på skiktsidan (skala 1:1) av det resistbelagda laminatet varpå laminatet exponeras med hjälp av en UV-lampa eller med en mer professionell UV-ljuslåda. UV-ljuset skall ha ett våglängdsområde på 350-370 nm. Kvartslampor eller sollampor, som har ett våglängdsmaximum på 256 nm, är ej att rekommendera. Vid exponeringsarbetet är det viktigt att passa in filmen på kortet så exakt som möjligt och vara noga med att damm eller andra främmande partiklar ej påverkar resultatet. Exponeringstiden, speciellt om man använder UV-lampa, varierar med lampans höjd över det belysta laminatet, eventuell glasskiva mellan lampan och filmlaminatet m m. Följande värden kan dock tas som riktvärden:

Med UV-lampa på 300 W, glasskiva och avstånd 40–50 cm: 5–7 min.
Med UV-låda: ca 2–5 min.

OBS! ANVÄND ÖGONSKYDD vid arbete med UV-ljus.

Framkallning
Efter exponering är det dags för framkallning. Detta sker i ett bad av natriumhydroxid och vatten. Lösningen ska vara 1,5 %. Framkallningstiden varierar mellan 30 s och 4 min beroende på typ av resist, och man får anpassa exponeringen efter detta. Efter framkallning ska mönstret framträda tydligt. Då det är fråga om positiv resist kommer det som ej blivit belyst (där tejpen täckt) att skydda vid etsning, kvar blir alltså mönstret. Efter framkallning skall kortet sköljas noga i rinnande vatten FÖRE etsningen.

Etsning
Här används med fördel natriumperoxidsulfat både för direktöverföring och fotoöverföring. För att etsbadet ska bli effektivt löses pulvret i kokhett vatten, vilket ger etslösningen en temperatur på ca +50 °C, vilken bör bibehållas för bästa resultat. Tänk på att skydda händer och ögon från kemikalier. Använd handskar och glasögon! Lämpliga kärl för framkallning och etsning är vanliga fotoskålar. Förnämligast är dock att använda någon typ av etstank med luftpump och gärna med doppvärmare.

Kvalitetssäkring
Om exponeringstiden av fotoresisten är för kort eller om felaktig lampa har använts, kommer detta att visa sig vid framkallningen och/eller vid efterföljande etsning. Felaktig lamptyp, för kort exponering eller för gammal/kraftlös framkallare medför att partier av fotoresisten blir kvar på kopparytan. Dessa partier, som kan vara svåra att se p g a att de kan vara mycket tunna, kommer att framträda som icke etsbara solar eller öar vid etsningen. För att undvika detta ska följande iakttas:

1. Originalet ska vara heltäckande svart. Inget UV-ljus tillåts att tränga igenom symbolerna som ska bilda det överförda mönstret. Undantaget från heltäckande svart gäller den direkt positiva filmen vilken ger UV-täckande oxblodsröda linjer. Ett UV-täckande original underlättar och tillåter en fullständig exponering av fotoresisten. Detta ger de rätta förutsättningarna för en fullständigt framkallad fotoresist. Överexponera hellre 1–2 minuter om osäkerhet finns vad gäller lampans effektivitet.

2. Framkalla i en färsk framkallare. En använd och sparad framkallare kan ge dåligt resultat, speciellt om den har använts många gånger.

3. Kontrollera vid framkallningen att all exponerad fotoresist verkligen har försvunnit. Om exponeringen har varit för kort måste framkallningstiden förlängas upp till 10 minuter. Omrörning påskyndar processen.

4. Vid etsningen av laminatet är det nödvändigt att etsvätskan rörs om hela tiden på ett eller annat sätt för att underlätta att aktiv etsvätska hela tiden kommer fram till kopparytan. Vid temperaturer under +30 °C förloras mycket av etsförmågan, varför någon form av uppvärmningsanordning är att föredra.

OBS! ANVÄND SKYDDSHANDSKAR och ÖGONSKYDD vid arbete med kemikalier, speciellt vid etsning och framkallning.

Dimensionering av folieledningar

Resistansen i folieledningar
Resistansen R för en kopparfolieledning kan beräknas ur formeln:

$R = \rho_{Cu} \times l/(b \times t) = (\rho_{Cu}/t) \times (l/b)$

där ρ_{Cu} = resistiviteten för Cu, l = ledningens längd, b = ledningens bredd samt t = foliens tjocklek.

ρ_{Cu} är för 70 µm folie $0{,}25 \times 10^{-3}\ \Omega$, för 35µm folie $0{,}5 \times 10^{-3}\ \Omega$ och för 17,5 µm folie $1{,}0 \times 10^{-3}\ \Omega$.
Exempel: Resistansen för en 0,35 µm tjock kopparfolieledning med längden 10 cm och bredden 1 mm är således
$(\rho_{Cu}/t) \times (l/b) = 0{,}5 \times 10^{-3}\ \Omega \times (10 \times 10^{-2}\ m / 1 \times 10^{-3}\ m) = 0{,}05\ \Omega$

Maximal ström och minsta avstånd i folieledningar
Maximalt tillåten ström beror på foliens tjocklek, ledningens bredd och hur hög övertemperatur som ledningen kan tillåtas anta. Om det finns plats på mönsterkortet använder man lämpligen folieledningar med bredd 1,57 mm (0,062") eller 1,27 mm (0,05"). Den minsta ledningsbredd som kan framställas vid fotografisk exponering av ledningsmönstret är 0,3 mm.

Leddnings-bredd (mm)	Tillåten övertemperatur hos ledningen 10 °C	20 °C	30 °C	60 °C	75 °C	100 °C
0,5	0,6	1	1,2	1,7	2	2,3
1,0	1,1	1,5	2	3	3,2	3,7
1,5	2	2,6	3,4	4,3	5	6
2	2,3	3,2	4	5	6	7
4	4	5	7	9	10	11
6	5	7	9	12	13	14
8	6	9	11	14	16	18
10	7	10	13	16	19	21

Tabell. Max ström i A genom folieledningar på kretskort med 17,5 µm folie.

Lednings-bredd (mm)	Tillåten övertemperatur hos ledningen 10 °C	20 °C	30 °C	60 °C	75 °C	100 °C
0,5	1,3	2	2,3	3	3,5	4
1,0	2	2,8	3,1	4	5	6
1,5	2,6	3,7	4,4	6	7	8
2	3,2	5	6	8	9	10
4	5,5	8	10	11	15	16,5
6	8	11	13	18	21	23
8	9,5	13	16	22	24	26
10	11	16	20	27	29	33

Tabell. Max ström i A genom folieledningar på kretskort med 35 µm folie.

Lednings-bredd (mm)	Tillåten övertemperatur hos ledningen 10 °C	20 °C	30 °C	60 °C	75 °C	100 °C
0,5	2,4	3,2	4	5	6	7
1,0	3,3	4,5	6	8	9	10
1,5	4,3	6	8	10	12	13
2	5	8	10	13	14	15
4	9	13	15	21	23	25
6	12	16	22	30	32	35

Tabell. Max ström i A genom folieledningar på kretskort med 70 µm folie.

Tillåtet minsta avstånd mellan ledarna, isolationsavstånd, är beroende av framställningssätt och maximal spänning, se följande tabell.

Spänning (V) mellan ledarna:	50	150	300	500
Minsta avstånd (mm) mellan ledarna:	0,3	0,6	1,2	1,8

Lådor

Lådor och inbyggnad är kanske det man kommer att tänka på sist när det gäller en konstruktion, men området är så viktigt att man bör tänka på kapslingen i ett mycket tidigare skede.

Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till då konstruktionen skall anpassas för en viss miljö, t ex med avseende på hållfasthet, fukttålighet, brandtålighet och skärmning.

Priset är förstås en viktig faktor när det gäller anpassning till en viss kundkrets liksom utseende och praktiskt utförande. I kostnadsbilden ligger givetvis anpassningen av konstruktionen och lådan. Det lönar sig mycket sällan att göra en helt egen mekanisk konstruktion. En fabrikstillverkad låda, ett låd- eller racksystem spar mycket tid och därmed kostnad.

Materialet utgör grunden för lådan och dess egenskaper. Stål är mycket stabilt men tungt och korroderar om inte ytbehandlingen är mycket effektiv. Aluminiumlegeringar är betydligt lättare. Med strängsprutade profiler och plåtar går det att bygga mycket flexibla lådsystem. Plast är inte ett utan många material med vitt skilda egenskaper avseende mekanisk hållfasthet, möjlighet till bearbetning, temperaturtålighet och benägenhet att brinna.

De flesta ljusa plastmaterial som lådorna tillverkas av klarar solljus (UV-strålning) dåligt. Det medför att lådorna gulnar med tiden. Till vissa plaster tillsätts UV-inhibitorer, vilket medför att tåligheten mot solljus väsentligt förbättras. Läs utförligare om plast på Faktasida Plast.

Brandtåligheten specificeras i normen UL 94, en norm som exempelvis lådorna från OKW uppfyller. Materialen klassificeras enligt följande:

94V-0 innebär att testobjektet släcks inom fem sekunder i genomsnitt. Inget av testobjekten brinner mer än 10 sekunder. Inget av testobjekten avsöndrar partiklar vid förbränningen. Ett exempel på ett sådant material är flamresistent ABS.

94V-1 betyder att släckningen sker inom 25 sekunder i medeltal och att testobjekten aldrig brinner mer än 60 sekunder samt att de aldrig avger partiklar under förbränningen.

94V-2 överensstämmer med 94V-1 med skillnaden att förbränningspartiklar bildas. Exempel på plaster som klarar 94V-2 är flamresistent polystyren och polykarbonat.

Om testobjektet skulle brinna mer än 25 sekunder kan det inordnas under 94HB. Sådana material är exempelvis plasterna polystyren, ASA och ABS.

Skärmning har blivit en allt viktigare egenskap eftersom snabba stigtider i logikkretsar genererar ett stort spektrum av övertoner. I vissa fall vill man även skärma känsliga kretsar mot inkommande fält.

När det gäller störutstrålning duger i många fall en filtrering av de in- och utgående ledningarna. Vid frekvenser över 1 MHz behöver man dock en skärmburk enligt principen "Faradays bur", d v s ett elektriskt ledande hölje. En aluminiumlegering är därvid ofta lämplig eftersom materialet är lätt och kan bearbetas enkelt. Zinklegering används då man söker en något bättre skärmning.

Vid renodlat magnetiska, mycket lågfrekventa fält måste man använda magnetiska material, t ex järn. Ett mycket bra sådant material är legeringen mymetall, som bl a används för att kapsla in LF-transformatorer. Aluminium leder dock strömmen betydligt bättre än järn och är ofta bättre.

Höga krav på dämpning ställer också krav på lådans sammansättning, att de olika metalldelarna ger kontakt med varandra, att avståndet mellan kontaktpunkterna inte är för stort (vilket är avgörande för hur högt i frekvens lådan ger dämpning mot omvärlden). Se upp för eloxerad eller oxiderad aluminium vars yta har mycket hög resistans, i storleksordningen 10-tals MΩ.

Ofta har man dock måttliga krav på dämpning. Därvid kan man använda plastlådor som är försedda med ett ledande lager av folie, förångad aluminium, nickellack, sprutat kolpulver eller dylikt. Enligt tillverkaren PacTec är det stor skillnad på sådana material. Vid exempelvis 5 MHz dämpar ett 0,5 mm tunt skikt av koppar i epoxy 60 dB, nickel i akryl 50 dB, silver i akryl 45 dB, silversprayplätering 35 dB och grafitlack i akryl 15 dB.

Värmeavledningen är många gånger betydelsefull. Tänk på att en sänkning av temperaturen med bara några grader kan förlänga tiden mellan fel med 1.000-tals timmar. Värmen kan ledas bort eller bortföras genom luftkylning. Se Faktasida Fläktar.

Kapslingsklasser för elektrisk materiel. IP-normer.

Kort översikt. För den som vill veta mer så går det att beställa SS IEC 529 från SIS.

Första siffran anger grad av mekaniskt skydd

	Kort beskrivning	Definition
0	Inget skydd	Inget speciellt skydd.
1	Skydd mot fasta föremål större än 50 mm.	Kroppsdel såsom en hand (men inget skydd mot avsiktligt inträngande). Fasta föremål överstigande 50 mm i diameter.
2	Skydd mot fasta föremål större än 12 mm.	Fingrar eller liknande, ej överstigande 80 mm i längd. Fasta föremål överstigande 12 mm i diameter.
3	Skydd mot fasta föremål större än 2,5 mm.	Verktyg, trådar etc med en diameter eller tjocklek större än 2,5 mm. Fasta föremål överstigande 2,5 mm i diameter.
4	Skydd mot fasta föremål större än 1,0 mm.	Trådar eller remsor med en tjocklek större än 1 mm. Fasta föremål överstigande 1,0 mm i diameter.
5	Skydd mot mot damm.	Inträngning av damm är ej helt förhindrad, men damm kan ej intränga i sådan mängd att matrielens normala drift äventyras.
6	Dammtät	Inget inträngande av damm.

Andra siffran anger grad av vattenskydd

	Kort beskrivning	Definition
0	Inget skydd	Inget speciellt skydd.
1	Skydd mot droppande vatten.	Droppande vatten (vertikalt fallande droppar) får ej ha skadlig inverkan.
2	Skydd mot droppande vatten vid en lutning av 15°	Vertikalt droppande vatten får icke ha skadlig inverkan då kapslingen lutar högst 15° från sitt normala läge.
3	Skydd mot strilande vatten.	Strilande vatten med en vinkel av högst 60° från lodlinjen får icke ha skadlig inverkan.
4	Skydd mot överstrilning av vatten.	Vatten som strilas mot kapslingen från en godtycklig riktning får icke ha skadlig inverkan.
5	Skydd mot vattenstrålar.	Vatten som spolas genom ett munstycke i godtycklig riktning mot kapslingen får icke ha skadlig inverkan.
6	Skydd mot tung sjö.	Vatten från tung sjö eller vatten som spolas i kraftiga strålar får ej intränga i kapsling i skadlig mängd.
7	Skydd mot inverkan av kortvarig nedsänkning i vatten.	Inträngning av vatten i skadlig mängd får icke vara möjlig då kapsling nedsänks i vatten vid visst tryck och under viss tid.
8	Skydd mot inverkan av långvarig nedsänkning i vatten.	Materielen är lämpad för långvarig nedsänkning i vatten under villkor som skall anges av tillverkaren.

Vanliga symboler i samband med kapslingsklasser

Märkning	SS IEC 529 Första siffran
	5
	6

Märkning	SS IEC 529 Andra siffran
	0
	1
—	2
	3
	4
	5
—	6
	7
.....m .....m	8

Exempel på beteckningar

IP 4 4

Beteckningsbokstäver

Första beteckningssiffran

Andra beteckningssiffran

En kapsling med denna beteckning är skyddad mot inträngande av fasta föremål större än 1,0 mm och mot överstrilning med vatten.

19″ inbyggnadssystem för elektronik

När mekanik för elektronik ännu inte omfattades av några normer, övertog Schroff 19″-måttet för frontplattor (482,6 mm ± 0,4) från USA. Detta visade sig vara ett viktigt steg. Schroff har sedan dess varit vägvisande och bidragit väsentligt till utvecklingen av 19″-normen med europac-systemet.
Måttmässigt uppfyller systemet gällande internationella normer: DIN 41 494, IEC 297, BS 5954, EIA RS 310-C.

Enkelt uttryckt är systemet konstruerat för mekanisk uppbyggnad av industrielektronik. Frontplattans 19″ bredd och indelningen i höjdenheter HE (1 HE = 44,45 mm) var den första normering som möjliggjorde en modulär uppbyggnad.

Enkelt och dubbelt europakort är välkända begrepp för de mest förekommande kortformaten. De passar i kortramar med 3 resp 6 HE modulhöjd.

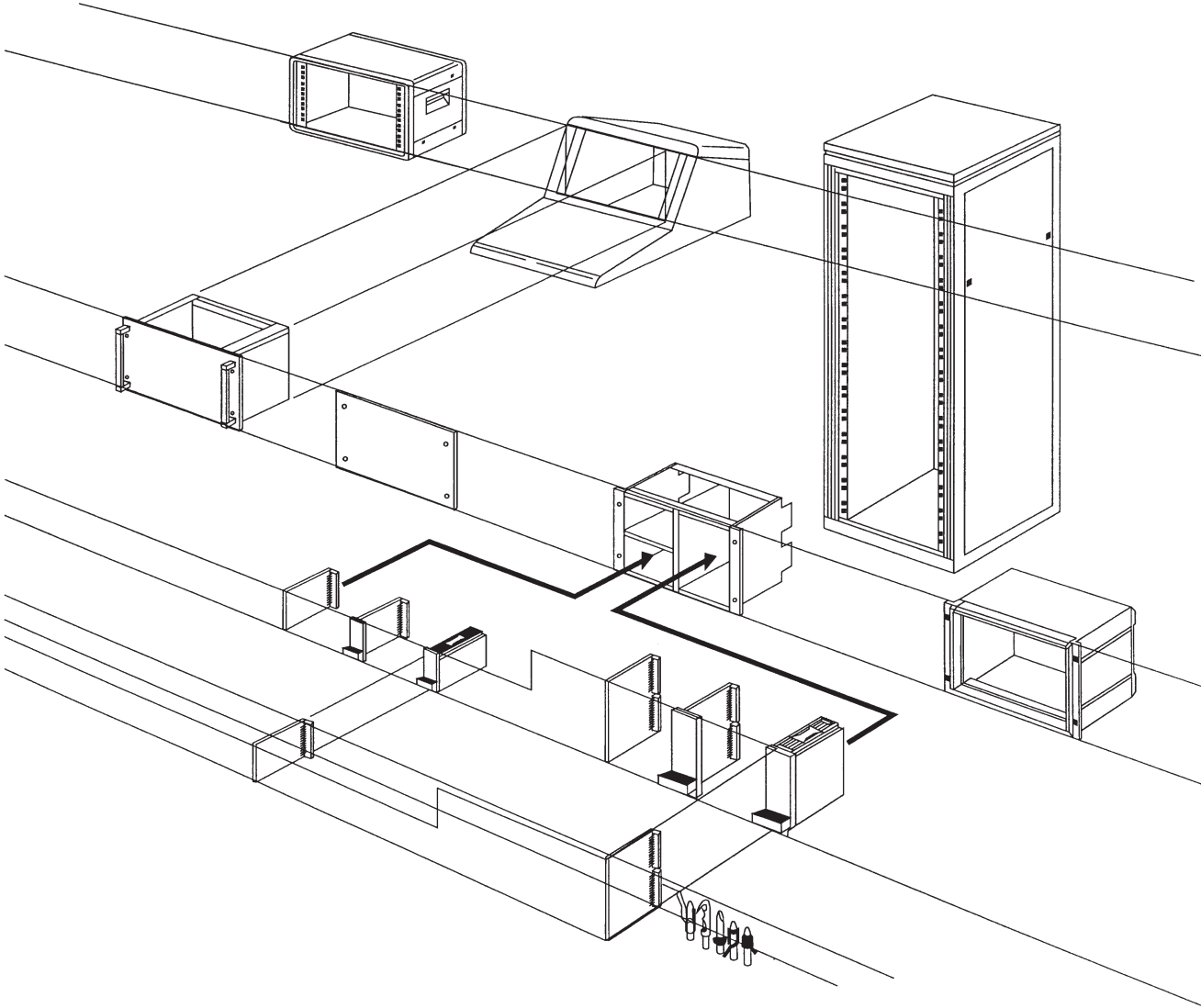
Dessutom är inbyggnadsbredden indelad i steg om 5,08 mm (=1TE) och möjliggör maximalt 84 TE inom 19″-bredden.
För standardiserade mikrodatorsystem har modulbredden 4 TE (20,32 mm) visat sig ändamålsenlig. Förenklat kallades denna indelning 1 slot.

19″-systemet erbjuder användaren ett komplett byggsystem för alla tänkbara uppbyggnadsdimensioner samt elektriska eller miljömässiga krav. Genom användning av standarddelar kan en mångfald uppbyggnadsvarianter realiseras till en mycket låg kostnad. Systemet erbjuder även ett fullständigt tillbehörsprogram för en mängd applikationer.

Enligt DIN delas normen i följande nivåer (se skiss nedan):

- **Komponentnivån** omfattar kretskort och kontaktdon.
- **Insticksenheter** som kortkassetter eller enkla kretskortmoduler.
- **Frontplattor och kortramar**
- **Apparatlådor** i många format direkt kompatibla med kortramar, som bordslådor eller (med 19″ vinklar) för inbyggnad i 19″ skåp.
- **19″ lådor, skåp och stativ**

Vid uppbyggnad av ett kortsystem i låda eller skåp måste man dels ta hänsyn till elektriska och mekaniska faktorer, dels till skärmning och även till kylningen av de ofta tätt sittande kretskorten.



Ledningsmateriel

Ledare i praktiskt taget all ledningsmateriel utgörs av koppar. Endast undantagsvis och för speciella ändamål ingår silver, aluminium, konstantan eller dylikt i ledarna.

Resistansen är en viktig egenskap hos en ledare och kan beskrivas med formeln:

$$R = k(L/A)$$

där R är resistansen, k är en konstant som beror på materialet och kallas resistiviteten, L är längden och A är arean.

Resistansen är temperaturberoende. För metaller är sambandet nästan linjärt enligt formeln

$$R_T = R_{Tref} + \alpha(T - T_{ref})R_{Tref}$$

där T är ledarens temperatur, T_{ref} är referenstemperaturen, R_T är resistansen vid temperaturen T, R_{Tref} är resistansen vid referenstemperaturen, α kallas temperaturkoefficienten.

Resistiviteten k och temperaturkoefficienten α är för några vanliga metaller:

Metall	Resistivitet vid 20°C (10^{-6} Ωm)	Temp-koeff (10^{-3}/C°)
Aluminium	0,027	4,2
Guld	0,42	3,6
Järn	0,105	6,5
Koppar	0,0172	4,3
Nickel	0,078	6,5
Silver	0,016	3,9
Konstantan	0,45	±0,05
Mässing (tryck-)	0,065	1,5
Stål (0,85% C)	0,16	–

Resistansen medför en effektförlust som höjer ledarens temperatur. För att välja lämplig ledardimension med hänsyn till temperaturhöjningen kan man använda begreppet strömtäthet (S), ström /ledararea. För vanlig koppartråd gäller att korta och/eller fritt förlagda ledare kan belastas med 6–10 A/mm^2. I större transformatorer i elektronikutrustningar är 2,5 A/mm^2 ett vanligt värde, i mindre transformatorer 3–3,5 A/mm^2. I tabellen Data över koppartråd som följer, finns strömmen för olika tråddiametrar angiven då S = 3 A/mm^2. Vill du själv räkna ut vilken diameter som svarar mot en viss strömtäthet och strömstyrka är den:

$$d = 1{,}13 \sqrt{(I/S)}$$

där d är diametern, I är strömstyrkan och S är strömtätheten.

Vid höga frekvenser rör sig elektronerna i huvudsak vid ledarens ytor (Skin-effekten). På VHF och UHF använder man därför ofta tråd med bättre ledningsförmåga i periferin (t ex försilvrad tråd) eller tråd med större yta i förhållande till sin grovlek (s k litztråd som består av ett stort antal individuellt isolerade ledare).

Ledare måste isoleras med ett lämpligt material så att de kan ligga mot varandra, mot jordade metallföremål eller mot andra spänningsförande ledare. Det i särklass vanligaste isoleringsmaterialet är polyvinylklorid (PVC). Vanliga är också gummi eller EP-gummi samt plaster som polyeten (PE), polypropylen (PP), polyuretan (PUR), polyamid (nylon), polytetrafluoreten (PTFE) (av Du Pont kallat Teflon), FEP (Teflon FEP), silikongummi och neopren.

I bl a transformatorer, drosslar av olika slag och reläer används lackad (emaljerad) tråd. Sådan finns i olika temperaturklasser. Ofta är det bekvämt att använda direkt lödbar tråd, men i t ex transformatorer och dragmagneter, som utvecklar hög värme, önskar man värmetåligare tråd där lacken därför måste skrapas bort.

I **koaxialkablar** används vanligen massiv polyeten eller skumpolyeten mellan innerledaren och skärmen, medan ytterhöljet består av PVC. I miniatyrkablar och i speciella lågförlustkablar används PTFE mellan inner- och ytterledare.

En koaxialkabel har en karakteristisk impedans vilket gör den användbar för höga frekvenser. Skärmen skyddar mot elektromagnetiska högfrekvensfält. Vid lägre frekvenser ger den endast en elektrostatisk skärmning.

För att undvika magnetiskt inducerade störningar är en **tvinnad kabel** lämpligare. Speciella audiokablar har tvinnade ledare med en omgivande skärm. Innanför skärmstrumpan finns ibland en folie som ger extra skärmning. Alternativt är kabeln dubbelskärmad. Det finns också mångpolig kabel med parvis skärmade ledare.

FIBEROPTIK kan överföra ljuset från en lysdiod eller laser till en fotodetektor. Principen för en optisk fiberkabel är att inkommande stråle, med liten vinkel i förhållande till kabelns riktning, totalreflekteras mot kärnans väggar eftersom kärnan har högre brytningsindex än den omgivande manteln.

Glasfiberkablar kan ge mycket låg dämpning, bara någon dB per km. Dämpningen i plastfiber är avsevärt högre, men plastfibern är ett billigt alternativ som är användbart vid korta överföringssträckor, < 100 m, t ex inom en fabriksbyggnad. Plastfibern är billig och enkel att montera till skillnad från glasfibern som kräver speciella kontakter och ett omständligt monteringsförfarande. En plastfiber har typiskt en kärna med 1 mm diameter medan fiberkabeln kan ha en kärndiameter ned till 5-10 µm. Se Faktasida Fiberoptiska ledningar.

Kabelbeteckningar

Det finns många olika system för kabelbeteckningar. Några av de vanligast förekommande kommer här att presenteras.

CENELEC
CENELEC är en europeisk organisation vars uppgift är att underlätta handelsutbytet mellan berörda länder genom att så långt som möjligt eliminera sådana tekniska hinder som beror på skillnader i nationella elföreskrifter och normer. En kabel som är konstruerad och provad enligt ett harmoniseringsdokument, HD, måste vara försedd med HAR-märkning och ursprungsmärkning.

SEN 241701
SEN är ett nationellt svenskt beteckningssystem för sådana kablar som är fastställda som svensk standard före 1985 och som ej omfattas av CENELECs harmoniseringsdokument.

Bokstavsbeteckningar enligt SEN 24 17 01

Första bokstaven Ledarens utformning	**Andra bokstaven** Isoleringens utformning	**Tredje bokstaven** Ledningshölje, konstruktion	**Fjärde bokstaven** Konstruktion eller användning
E Entrådig	B Bomull	B Blymantel	A Abonnentledning
F Fåtrådig	G Gummi + gummimantel	E Enkel armering	B Fordon, kopplingsledning
M Mångtrådig	E EP-gummi	F Fläta av koppar	E Förstärkt utförande
R Extra mångtrådig	H Silikongummi	I Polyuretan (PUR)	H Hisskabel (med bärlina)
S Fintrådig	I Polyuretan	K PVC-mantel, runt snitt	J Kabel för jordförläggning
T Extra fintrådig	K PVC	L Polyetenmantel	K Lätt konstruktion
Z Spunnen (spinst)	L Polyeten (PE)	N Polyamid (PA)	L Polyeten
	M Polypropylen	O Kloroprengummi	O Lätt konstruktion
	N Polyamid (PA)	S Silkefläta	P Personsökarkabel
	O Kloroprengummi	U Saknar hölje	R Manövrering och signalering
	T PTFE, FEP	V Gummiisolering utan gummislang	T Tung konstruktion
	V Gummi utan gummislang	X Installationsledning med ovalt tvärsnitt	V Kabel för vattenförläggning
			X Telesignalledning
			Y Telesignal, utomhus
			Z Extra tjock isolering

Ovanstående beteckningar gäller för kopparledningar. Om ledaren består av annat material än koppar, t ex aluminium eller brons, skall första bokstaven föregås av materialets beteckning, t ex Al-EKK, Br-EK.

Standardbeteckningar

Exempel på beteckningar enligt SEN

NÄTKABEL

RDOE	Oljebeständig (kloroprengummi) gummikabel
REV	Gummikabel för inomhusbruk
RKK	Rund plastisolerad kabel
SKX	Oval plastisolerad kabel

SVAGSTRÖMSKABEL

EKKX	Enkeltrådig PVC-isolerad telekabel
RKUB	Extra mångtrådig kopplingsledning för fordon

Tyska beteckningar

J	Installationskabel
S	Signalkabel
Li	Flerkardelig ledare
C	Flätad kopparskärm
(L)	Aluminiumfolieskärm

Isolering och mantelmaterial

Y	PVC
2Y	PE
5Y	PTFE
11Y	PUR
2G	Silikongummi
5G	Kloroprengummi

Exempel: LiYCY = Flerkardelig, PVC-isolerad, skärmad, PVC-mantlad kabel.

Färger och numrering av kablar
Svensk telekabelstandard, t ex EKKX

Tvinngrupp ordningsnr	Ledarparets färger	
1	Vit	Blå
2	Vit	Orange
3	Vit	Grön
4	Vit	Brun
5	Vit	Grå
6	Röd	Blå
7	Röd	Orange
8	Röd	Grön
9	Röd	Brun
10	Röd	Grå
11	Svart	Blå
12	Svart	Orange
13	Svart	Grön
14	Svart	Brun
15	Svart	Grå
16	Gul	Blå
17	Gul	Orange
18	Gul	Grön
19	Gul	Brun
20	Gul	Grå

Standardbeteckningar

Starkströmskabel 450/750 V

Ledare	Färgkod
2	Ljusblå, brun
3	Gul/grön, brun, ljusblå
4	Gul/grön, brun, ljusblå, svart
5	Gul/grön, svart, brun, ljusblå, svart

DEF STAN 61-12
(Engelsk försvarsstandard)

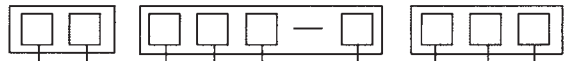
Kablar med upp till 25 ledare	Nr	Kablar med över 25 och upp till 36 ledare
Röd	1	Röd
Blå	2	Blå
Grön	3	Grön
Gul	4	Gul
Vit	5	Vit
Svart	6	Svart
Brun	7	Brun
Violett	8	Violett
Orange	9	Orange
Rosa	10	Rosa
Turkos	11	Turkos
Grå	12	Grå
Röd/blå	13	Röd/blå
Grön/röd	14	Grön/röd
Gul/röd	15	Gul/röd
Vit/röd	16	Vit/röd
Röd/svart	17	Röd/svart
Röd/brun	18	Röd/brun
Gul/blå	19	Gul/blå
Vit/blå	20	Vit/blå
Blå/svart	21	Blå/svart
Orange/blå	22	Orange/blå
Gul/grön	23	Grön/blå
Vit/grön	24	Grå/blå
Orange/grön	25	Gul/grön
	26	Vit/grön
	27	Grön/svart
	28	Orange/grön
	29	Grå/grön
	30	Gul/brun
	31	Vit/brun
	32	Brun/svart
	33	Grå/brun
	34	Gul/violett
	35	Violett/svart
	36	Vit/violett

Standardbeteckningar

DIN 47100
(partvinnad samt mångledare)

Par nummer	Ledare nummer	Färg
1	1	Vit
1	2	Brun
2	3	Grön
2	4	Gul
3	5	Grå
3	6	Rosa
4	7	Blå
4	8	Röd
5	9	Svart
5	10	Violett
6	11	Grå/rosa
6	12	Blå/röd
7	13	Vit/grön
7	14	Brun/grön
8	15	Vit/gul
8	16	Gul/brun
9	17	Vit/grå
9	18	Grå/brun
10	19	Vit/rosa
10	20	Rosa/brun
11	21	Vit/blå
11	22	Brun/blå
12	23	Vit/röd
12	24	Brun/röd
13	25	Vit/svart
13	26	Brun/svart
14	27	Grå/grön
14	28	Gul/grå
15	29	Rosa/grön
15	30	Gul/rosa
16	31	Grön/blå
16	32	Gul/blå
17	33	Grön/röd
17	34	Gul/röd
18	35	Grön/svart
18	36	Gul/svart
19	37	Grå/blå
19	38	Rosa/blå
20	39	Grå/röd
20	40	Rosa/röd
21	41	Grå/svart
21	42	Rosa/svart
22	43	Blå/svart
22	44	Röd/svart
23	45	Vit
23	46	Brun
24	47	Grön
24	48	Gul

Internationellt harmoniserade beteckningar enligt CENELEC



TYP AV LEDNING

Harmoniserad	H
Nationellt erkänd	A

MÄRKSPÄNNING

300/300 V	03
300/500 V	05
450/750 V	07

ISOLERING

PVC	V
Natur- och/eller Styren-butadiengummi	R
Silikongummi	S

MANTEL

PVC	V
Natur- och/eller Styren-butadiengummi	R
Polykloroprengummi	N
Glasfiberfläta	J
Textilfläta	T

EGENARTER I UPPBYGGNADEN

Flat, delbar ledning	H
Flat, ej delbar ledning	H2

LEDARTYP

Entrådig	-U
Flertrådig	-R
Extra mångtrådig för fast förläggning	-K
Extra mångtrådig för anslutningsledning	-F
Fintrådig	-H
Spunnen s k spinstledare	-Y

LEDARANTAL

SKYDDSLEDARE

Utan skyddsledare	X
Med skyddsledare	G

LEDARAREA i mm²

Exempel på beteckning enl CENELEC:

H05VV – F3G 1,5 = Extra mångtrådig anslutningsledning, PVC-isolerad och PVC-mantlad 3 × 1,5 mm² inklusive skyddsledare

Data över koppartråd

Diam Blank mm	Diam Emalj mm	Area mm^2	AWG-nr	Resistans vid 20 °C Ω/km	Ström vid 3 A/mm^2 mA	Längd m/100 g	Vikt 100 g/km
0,04	0,05	0,0013	46	13700	3,8	8200	0,12
0,05	0,06	0,0020	44	8750	6	5400	0,18
0,06	0,07	0,0028	42	6070	9	3800	0,22
0,07	0,08	0,0039	41	4460	12	2800	0,35
0,08	0,09	0,0050	40	3420	15	2100	0,47
0,09	0,11	0,0064	39	2700	19	1700	0,59
0,10	0,12	0,0078	38	2190	24	1400	0,71
0,11	0,13	0,0095	37	1810	28	1100	0,91
0,12	0,14	0,011		1520	33	950	1,00
0,13	0,15	0,013	36	1300	40	820	1,21
0,14	0,16	0,015	35	1120	45	710	1,40
0,15	0,17	0,018		970	54	620	1,60
0,16	0,18	0,020	34	844	60	560	1,80
0,17	0,19	0,023		757	68	490	2,05
0,18	0,20	0,026	33	676	75	440	2,25
0,19	0,21	0,028		605	85	390	2,55
0,20	0,22	0,031	32	547	93	360	2,77
0,25	0,27	0,049	30	351	147	230	4,35
0,30	0,33	0,071	29	243	212	160	6,25
0,35	0,38	0,096	27	178	288	120	8,35
0,40	0,43	0,13	26	137	378	90	11,15
0,45	0,48	0,16	25	108	477	70	14,10
0,50	0,53	0,20	24	87,5	588	57	17,50
0,55	0,58	0,24		72,3	715	47	21,01
0,60	0,64	0,28		60,7	850	40	25,0
0,65	0,69	0,33	22	51,7	1,0 A	34	29,4
0,70	0,74	0,39		44,6	1,16	29	34,5
0,75	0,79	0,44		38,9	1,32	25	40,0
0,80	0,84	0,50	20	34,1	1,51	22	45,5
0,85	0,89	0,57		30,2	1,70	20	50,0
0,90	0,94	0,64	19	26,9	1,91	18	55,5
0,95	0,99	0,71		24,3	2,12	16	62,5
1,00	1,05	0,78	18	21,9	2,36	14	71,5
1,10	1,15	0,95		18,1	2,85	12	83,5
1,20	1,25	1,1		15,2	3,38	10	100,0
1,30	1,35	1,3	16	13,0	3,97	8,5	118,0
1,40	1,45	1,5		11,2	4,60	7,5	140,0
1,50	1,56	1,8		9,70	5,30	6,4	155,0
1,60	1,66	2,0	14	8,54	6,0	5,5	179,0
1,70	1,76	2,3		7,57	6,7	5,0	200,0
1,80	1,86	2,6	13	6,76	7,6	4,5	225,0
1,90	1,96	2,8		6,05	8,5	4,0	250,0
2,00	2,06	3,1	12	5,47	9,40	3,5	285,5

Översättningstabell mellan AWG-mått och ledaruppbyggnad

AWG-mått	Ledaruppbyggnad ×AWG	Ledaruppbyggnad ×diam (mm)	Ledarearea mm^2	Ledardiam oisolerad mm
1	1×1	1×7,35	42,4	7,35
1	259×25	259×0,45	42,1	9,50
1	817×30	817×0,25	41,4	9,70
2	1×2	1×6,54	33,6	6,54
2	133×23	133×0,57	34,4	8,60
2	665×30	665×0,25	33,8	8,60
3	1×3	1×5,83	26,7	5,83
3	133×24	133×0,51	27,2	7,60
4	1×4	1×5,19	21,1	5,19
4	133×25	133×0,45	21,6	6,95
5	1×5	1×4,62	16,8	4,62
6	1×6	1×4,11	13,2	4,11
6	133×27	133×0,36	13,6	5,51
7	1×7	1×3,66	10,5	3,67
8	1×3,66	1×3,26	8,37	3,26
8	133×29	133×0,29	8,61	4,38
9	1×9	1×2,91	6,83	2,91
10	1×10	1×2,59	5,26	2,59
10	105×30	105×0,25	5,32	2,85
11	1×11	1×2,30	4,17	2,30
12	1×12	1×2,05	3,31	2,05
12	18×25	18×0,45	3,09	2,24
12	37×28	37×0,32	2,99	2,31
13	1×13	1×1,83	2,70	1,83
14	1×14	1×1,63	2,08	1,63
14	18×27	18×0,36	1,94	1,76
14	41×30	41×0,25	2,08	1,83
15	1×15	1×1,45	1,65	1,45
16	1×16	1×1,29	1,31	1,29
16	18×29	18×0,29	1,23	1,40
16	28×30	28×0,25	1,32	1,47
17	1×17	1×1,15	1,04	1,15
18	1×18	1×1,27	0,824	1,03
18	7×26	7×0,40	0,897	1,03
18	19×30	19×0,25	0,963	1,02
19	1×19	1×0,91	0,653	0,91
20	1×20	7×0,81	0,519	0,81
20	7×28	7×0,32	0,563	1,01
20	10×30	10×0,25	0,507	0,97

AWG-mått	Ledaruppbyggnad ×AWG	Ledaruppbyggnad ×diam (mm)	Ledarearea mm^2	Ledardiam oisolerad mm
21	1×21	1×0,72	0,412	0,72
22	1×22	1×0,64	0,325	0,64
22	7×30	7×0,25	0,355	0,80
22	19×34	19×0,16	0,382	0,78
23	1×23	1×0,57	0,259	0,57
24	1×24	1×0,51	0,205	0,51
24	7×32	7×0,20	0,227	0,64
24	19×36	19×0,13	0,241	0,62
25	1×25	1×0,45	0,163	0,45
26	1×26	1×0,40	0,128	0,40
26	7×34	7×0,16	0,140	0,50
26	19×38	19×0,10	0,154	0,50
27	1×27	1×0,36	0,102	0,36
28	1×28	1×0,32	0,080	0,32
28	7×36	7×0,13	0,089	0,40
28	19×40	19×0,08	0,092	0,39
29	1×29	1×0,29	0,065	0,29
30	1×30	1×0,25	0,051	0,25
30	7×38	7×0,10	0,057	0,33
30	19×42	19×0,06	0,057	0,36
31	1×31	1×0,23	0,040	0,23
32	1×32	1×0,20	0,032	0,20
32	7×40	7×0,08	0,034	0,26
33	1×33	1×0,18	0,025	0,18
34	1×34	7×0,16	0,020	0,16
34	7×42	7×0,06	0,022	0,21
35	1×35	1×0,14	0,016	0,14
36	1×36	1×0,13	0,013	0,13
37	1×37	1×0,11	0,010	0,11
38	1×38	1×0,10	0,009	0,10
39	1×39	1×0,09	0,006	0,09
40	1×40	1×0,08	0,005	0,08
41	1×41	1×0,07	0,004	0,07
42	1×42	1×0,06	0,003	0,06

AWG betyder American Wire Gauge och är ett amerikanskt måttsystem för en ledares grovlek. AWG-systemet uppfanns 1857 av J.R. Brown. Det finns inget matematisk samband mellan det metriska systemet och AWG-systemet.

Översättningstabell mellan AWG-mått och ledaruppbyggnad

AWG betyder American Wire Gauge och är ett amerikanskt måttsystem för en ledares grovlek. AWG-systemet uppfanns 1857 av J.R. Brown. Det finns inget matematisk samband mellan det metriska systemet och AWG-systemet.

Fiberoptiska ledningar

Det finns flera orsaker till att fiberkabel används i stället för kopparledningar. Den optiska överföringen gör förbindningen okänslig för elektromagnetiska störningsfält, något man gärna drar nytta av i industriell miljö. Ett annat skäl är att optisk överföring kan göras mycket bredbandig och den är därför lämplig att använda för telefoni-, data- och TV-signaler i digitaliserad form.

Gemensamt för alla optiska fibrer är att de har en kärna kring vilken det finns en mantel. Brytningsindex i kärnan är litet högre än i manteln. Ljusstrålen hålls därför kvar i kärnan genom att den reflekteras i övergången mot mantel. Omkring denna brukar det finnas ett skyddande hölje.

Fibrerna förekommer i två grundtyper: Singelmod och multimod. Man kan i sin tur dela upp multimodfibrer i två olika typer: stegindex och gradientindex.

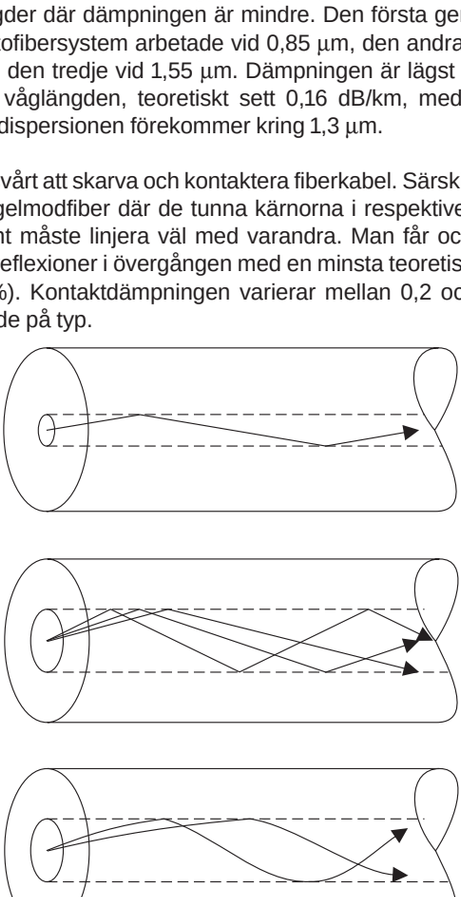
I stegindexfibern är kärnan så grov, ca 50 μm, att ljusstrålen kan överföras med flera moder. Om man minskar kärnan tillräckligt mycket (till ca 5–10 μm om ljusvåglängden är 1,3 μm) kan den optiska ledningen bara överföra en mod. Resultatet blir en singelmodfiber. Denna får hög överföringskapacitet, men den tunna kärnan försvårar skarvningen av fiberkablar.

Ett mellanting mellan singelmod- och stegindexfiberkablarna är grandientindexfibern. I denna minskar brytningsindex successivt från kärnans mitt och ut. En ljusstråle, på väg snett ut från kabelcentrum böjs därför kontinuerligt tillbaka mot kabelns centrum. Kärnan i en gradientindexfiber är så tjock att flera moder av ljuset kan överföras.

Det som främst begränsar avståndet för ljusöverföringen är fiberkabelns dispersion och dämpning. Dispersion innebär att ljusstrålarna genom kabeln får olika löptid. Därför kommer en ljuspuls att breddas vilket sätter en gräns för maximala pulsrepetitionsfrekvensen, d v s bandbredden för överföringen begränsas. Olika moder ger olika löptider i en multimodfiber vilket minskar bandbredden. Detta kommer man ifrån i singelmodfibern. I både singel- och multimodfibrerna får man även dispersion i själva materialet. Detta orsakas av att glasets brytningsindex varierar med våglängden samt av ojämnheter i materialet.

Dämpning och dispersion varierar med den våglängd som används. När den första fibern kom 1970 hade den en dämpning av 20 dB/km. Efter det har man dels lärt sig att tillverka fiberkabel med väsentligt lägre dämpning, dels gått mot längre våglängder där dämpningen är mindre. Den första generationen optofibersystem arbetade vid 0,85 μm, den andra vid 1,3 μm och den tredje vid 1,55 μm. Dämpningen är lägst vid den senare våglängden, teoretiskt sett 0,16 dB/km, medan den minsta dispersionen förekommer kring 1,3 μm.

Det är svårt att skarva och kontaktera fiberkabel. Särskilt gäller det singelmodfiber där de tunna kärnorna i respektive kabelsegment måste linjera väl med varandra. Man får också s k fresnelreflexioner i övergången med en minsta teoretisk gräns (ca 4 %). Kontaktdämpningen varierar mellan 0,2 och 2 dB beroende på typ.



Tre olika fibertyper:
I en monomodfiber transporteras bara en mod. Det innebär att alla strålar reflekteras med samma vinkel mot mantelytan. Alla strålar gär således lika långt och det tar lika lång tid. Det innebär att ingen dispersion uppstår.
I en tjockare fiber uppstår flera olika reflektionsvinklar och därmed dispersion.
I gradientindexfibern bryts strålarna kontinuerligt.

Spolar och drosslar

Induktiva komponenter förekommer som spolar och drosslar för frekvensselektiva ändamål. De består som regel av ett antal varv koppartråd lindat tätt ihop, med eller utan någon form av kärna. De tillverkas i olika utförande med induktanser från några få nH upp till ett tiotal H (Henry).

Induktans är den egenskapen hos en spole som motverkar alla förändringar i strömmen som går genom den. Detta genom en motriktad spänning som uppstår i spolen, kallad mot-emk (elektromotorisk kraft). En spole med induktansen 1 H, har en mot-emk på 1 V då strömmen genom den förändrar sig med hastigheten 1 A/s (1 H=1 Vs/A). En spole som huvudsakligen används för att undertrycka växelspänningar kallas ofta för drossel.

Några **användningsområden** för spolar och drosslar är bl a:

Avstämda filter (svängningskretsar). För att selektera ut eller blockera vissa frekvenser. Här eftersträvar man spolar med högt Q-värde och med bra stabilitet. Spolarna är ofta luftlindade eller med kärna av järnpulver eller ferrit, då ofta med ett luftgap. Toroider och trimbara spolburkar med eller utan skärmning är vanliga.

RFI-filter. För att dämpa oönskade högfrekventa signaler (störningar). Spolen ska ha hög impedans över ett stort frekvensområde (lågt Q-värde). Ferritkärnor är lämpliga till detta. Är strömmen låg används ofta toroidkärnor som har en sluten magnetisk krets och litet störfält. Vid högre strömmar inför man ett luftgap eller använder en kärna med öppen magnetisk krets som t ex en ferritstav.

Likströmsfiltrering och lagring av energi. I t ex switchande nätaggregat som drossel för att filtrera bort högfrekvent rippel och i DC/DC omvandlare som energilagringsdrossel. Här är det viktigt att drosseln klarar hög likström utan att kärnmaterialet mättas (hög mättnadsflödestäthet). Järnpulver är det vanligaste valet av kärnmaterial för dessa applikationer.

Spolar har ett frekvensberoende motstånd kallad reaktans, och ett likspänningsmotstånd, som är resistansen i tråden. Den **induktiva reaktansen** (X_L) beräknas ur formeln

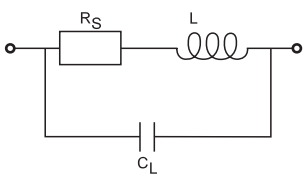
$$X_L = \omega L$$

där $\omega = (2 \times \pi \times f)$, f är frekvensen.

Impedansen (Z) hos spolen vid en viss frekvens är kombinationen av resistans och reaktans.

$$Z = \sqrt{(X_L^2 + R^2)}$$

För att lättare förstå spolen som komponent, kan vi använda oss av ett förenklat ekvivalent schema:



Där L = induktansen,
R_S = serieresistansen (resistansen i tråden + övriga förluster i tråd och kärna),
C_L = egenkapacitansen i spolen, t ex kapacitans mellan trådvarv (kallas även läck-, parasit-, strökapacitans).

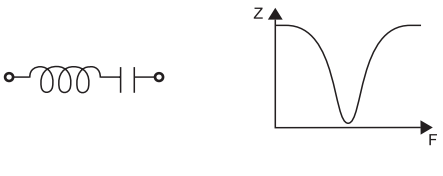
Q-värdet (Q från Quality), eller spolens godhetstal, är kvoten mellan spolens reaktans och serieresistans. Lägre resistans ger högre Q-värde och brantare filter.

$$Q = X_L/R_S$$

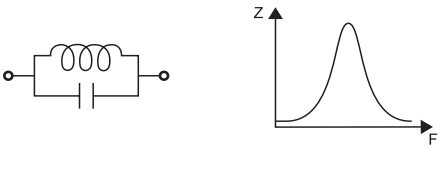
Resonans
Tillsammans med en kondensator bildar en spole en svängningskrets. Denna krets har en resonansfrekvens, d v s en frekvens där reaktansen för spolen och kondensatorn är lika stora. Vid denna frekvens är den sammanlagda impedansen som lägst om de är seriekopplade, och som högst vid parallellkoppling. Formeln för **resonansfrekvens** är:

$$f = 1/(2\pi \times \sqrt{(LC)})$$

Serie:



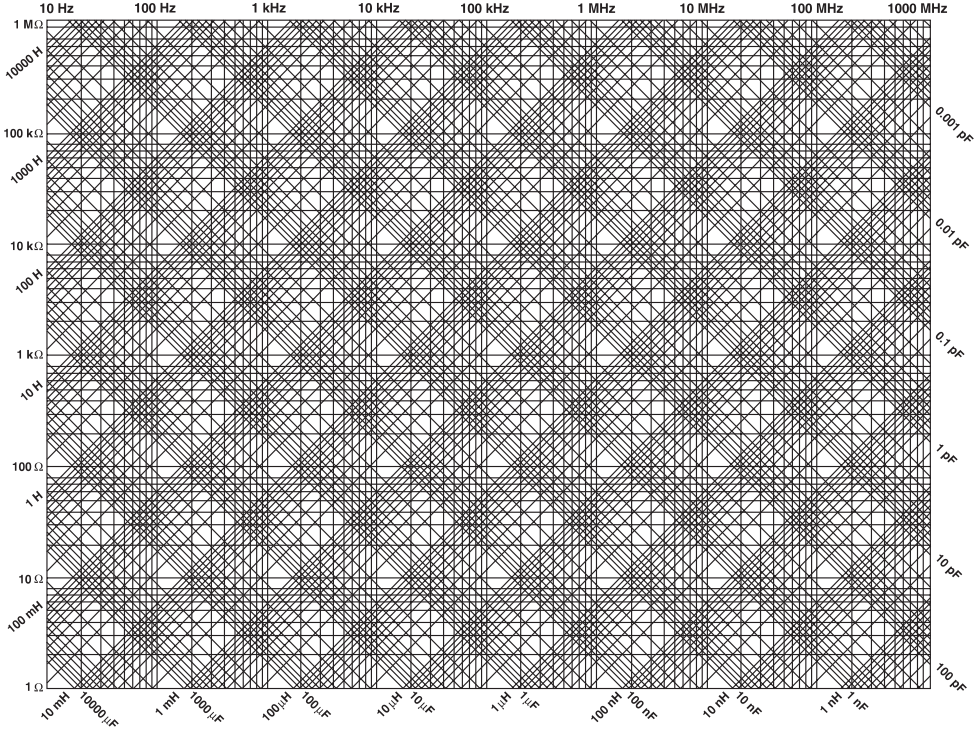
Parallell:



Frekvensen fås i Hz om L anges i H och C i F. Om L och C anges i µH respektive µF får man frekvensen i MHz.

På nästa sida visas ett nomogram för bestämning av reaktans och resonansfrekvens.

Egenkapacitansen (C_L) i spolen bildar en svängningskrets med induktansen. Dess resonansfrekvens kallas **självresonansfrekvens** (SRF). Egenkapacitansen kan ställa till problem vid höga frekvenser om man inte tar den i beaktande. Testfrekvensen för Q-värde bör vara högst en tiondel av denna frekvens.



Nomogram för bestämning av induktiv och kapacitiv reaktans, och resonansfrekvens för LC-kretsar. (Vid resonansfrekvensen är ju induktiv och kapacitiv reaktans lika stora.)

Beräkningar på spolar utan kärna

Energin som finns lagrad i en drossel kan vara av intresse. Den kan räknas ut med formeln:

$$W = 1/2\ L \times I^2$$

där W = energin i Joule, L = spolens induktans och I = strömmen genom spolen.

Innan vi går in på beräkningen av en spole ska vi konstatera att även en rak tråd ger upphov till en induktans. Det är något som man bör se upp med i HF sammanhang. Det gäller alltså att ha så korta ledningar som möjligt, t ex i serie med en avkopplingskondensator, annars skulle en svängningskrets kunna uppstå.

Formeln för **induktansen i en tråd** är:

$$L = 0{,}002l\ (\ln (4l/d) - x)$$

Med trådens längd (l) och diameter (d) angivna i cm blir induktansen angiven i µH. Faktorn x beror på frekvens och form. En rak tråd och en hög frekvens ger x = 1, låg frekvens ger x = 0,75. Om tråden böjs blir induktansen lägre. En cirkel med 1 varv ger x = 2,45 vid höga och 2,20 vid låga frekvenser, en kvadrat 2,85 respektive 2,60.

Om man vill öka induktansen kan man omge ledaren med ett magnetiskt material t ex en ferritpärla, eller linda flera varv av tråden i spiral. I det senare fallet är tråden böjd men effekten av samverkan är stor. Spolens induktans ökas proportionellt med kvadraten på antalet varv i spolen.

En enkellagrig, luftlindad spoles induktans kan beräknas enligt formeln:

$$L = (0{,}08d^2n^2) / (3d + 9l)$$

där spolens längd (l) och diameter (d) anges i cm. n är antalet varv. Spolens induktans fås i µH. Högsta Q-värdet får man om spolens längd är mellan 2 och 2,5 gånger större än spolens diameter. Spolens diameter bör vara större än 5 gånger trådens diameter.

En kort flerlagrig, luftlindad spole beräknas med formeln:

$$L = (0{,}08d^2n^2) / (3d + 9l + 10a)$$

där d = medeldiametern och a = radiella tjockleken på lindningen, allt i cm. Induktansen fås i µH.

För tryckta spolar som etsas fram på ett kretskortslaminat, med folietjockleken 35 µm beräknas induktansen med följande formel:

$$L = nD_m\ (nK_1 + K_2)$$

där L = induktansen i µH,
n = varvtalet och
D_m = (c + d) = medeldiametern hos spolen i cm. Se fig 1.

K_1 och K_2 är konstanter som kan erhållas ur diagrammen i fig 1 och 3. För annan utformning än rund spirallindning kan de i fig 2 angivna approximativa formlerna för att beräkna medeldiametern D_m användas.

Exempel: En tryckt spole med $d_1 = d_2 = 0{,}5$ mm, folietjocklek 35 µm, 14 varv och d = 10 mm. Beräkna induktansen.

För c = 14 mm erhålles: $D_m = 14 + 10 = 24$ mm.
För $c/D_m = 14/24 \approx 0{,}58$ erhålles ur fig 1: $K_1 = 9{,}2 \times 10^{-3}$.
För $(d_1 + d_2)/d_1 = 2$ erhålles ur fig 3: $K_2 = 3{,}5 \times 10^{-3}$.

Härav erhålles:
$L = 14 \times 2{,}4\ (14 \times 9{,}2 \times 10^{-3} + 3{,}5 \times 10^{-3}) = 4{,}45$ µH.

Fig. 1
Diagram för bestämning av konstanten K_1 för tryckt spole som funktion av förhållandet c/D_m.

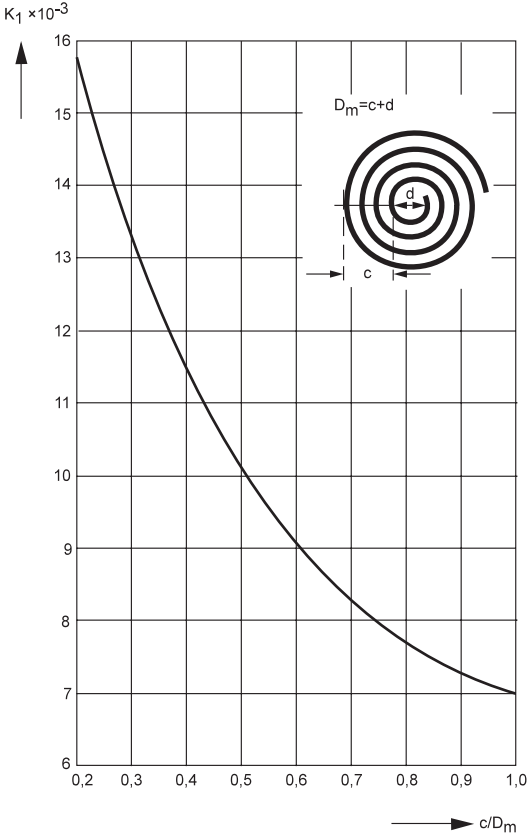


Fig. 2
Diagram för bestämning av D_m för tryckta spolar av annan form än cirkulär.

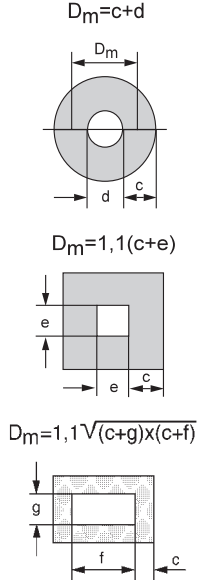
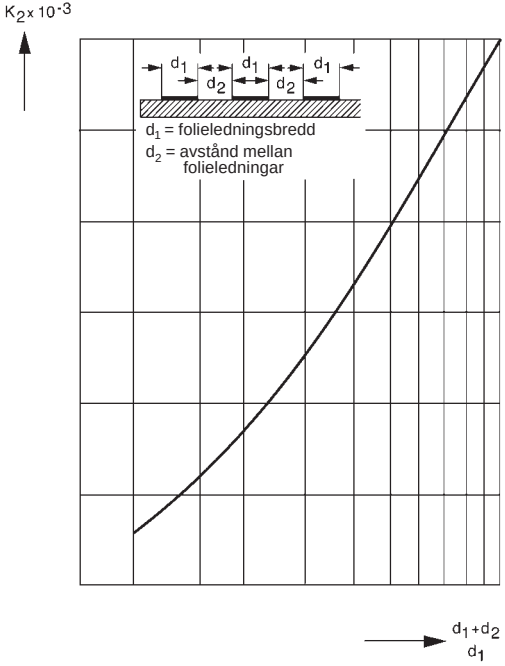


Fig. 3
Diagram för bestämning av konstanten K_2 för tryckt spole som funktion av förhållandet $(D_1 + d_2)d_1$.



Spolar med kärna

För att höja induktansen kan man som tidigare nämnts, tillföra en kärna och/eller ett hölje av ett ferromagnetiskt material. De vanligaste materialen är ferriter och järnpulver. Dessa kallas för magnetiskt mjuka material, d v s de tappar det mesta av det magnetiska flödet när fältstyrkan tas bort. Motsatsen, magnetisk hårdhet, uppvisar permanentmagneter.

Ferrit är ett sintrat keramiskt, mikrokristallint kubiskt material, och består av järnoxid (Fe_2O_3) och en metallblandning. Vanligaste kombinationerna är mangan/zink (MnZn) och nickel/zink (NiZn).

MnZn ferriter har högsta permeabilitet (μ_i) och mättnadsflödestäthet (B_S), medan NiZn ferriterna har högre resistivitet (lägre förluster) och lämpar sig bäst för frekvenser över 1 MHz.

Ferrit har fördelar som mycket hög permeabilitet (μ_i 100–10000), låga förluster och hög frekvenstålighet, men har låg mättnadsflödestäthet (B_S <0,5 T). Detta innebär att ferrit mycket lätt går i mättnad och försiktighet måste iakttas när man har höga likströmmar. Ett sätt att klara problemet är att använda en ferritkärna med öppen magnetisk krets, t ex en stav, eller införa ett luftgap någonstans i kretsen.

Ferritkärnor används i HF-induktanser, RFI-filter och i effekttransformatorer upp till 1 MHz. De tillverkas som toroider, spolburkar (potcores, RM-kärnor m m), C- och E-kärnor (och varianter därav), stavar, gängade stavar, pärlor, block m m.

Järnpulverkärnor består, som namnet antyder, av pulvriserat järn, där partiklarna är isolerade från varandra t ex genom att ytan oxiderats. Sedan bindmedel tillsatts pressas materialet till den form som kärnan ska ha och bakas i ugn.

Den största fördelen med en järnpulverkärna jämfört med ferrit är att den klarar höga strömmar genom tråden, mättnadsflödestätheten (B_S) är ca 1,5 T. De är också temperaturstabila, ger bra Q-värden och klarar höga frekvenser. Den stora nackdelen är den låga permeabiliteten (μ_i = 2–90). Det är resultatet av att den mängd små luftgap som finns mellan alla järnpartiklarna sammanlagt blir stort (distribuerat luftgap).

Järnpulverkärnor används främst i drosslar för filtrering av likspänning eller lågfrekvent (50 Hz) växelspänning. De används även som energilagringsdrosslar i t ex switchregulatorer, i avstämda filter och i impedansanpassningar vid höga frekvenser. Järnpulverkärnor tillverkas främst som toroider.

Järnkärnor används nästan uteslutande till nättransformatorer, då förlusterna (inducerade virvelströmmar p g a låg resistivitet), trots att man laminerar kärnan, blir så stora att frekvenser över 1 kHz blir opraktiska att hantera.

När man konstruerar spolar med ferromagnetiska kärnor är det nödvändigt att ha viss kännedom om magnetism. Vi börjar därför med lite grundläggande magnetisk teori.

Magnetiskt fält
När en ström går igenom en spole som är lindad på en kärna uppstår en **magnetomotoriskt kraft** (mmf) som i sin tur ger upphov till ett magnetiskt flöde (Φ) genom kärnan. Storleken på detta flöde beror på kärnans reluktans (R_m). Reluktans kan ses som "magnetisk resistans" (i analogi med Ohms lag $E = I \times R$).

$$mmf = \Phi \times R_m$$

Enheten för mmf är Amperevarv ($N \times I$), men skrivs A då varv är enhetslöst. Ibland skriver man, trots att det är felaktigt men mer lättförståeligt, At (Ampereturns). Det magnetiska flödet har enheten Weber (Wb).

Om man relaterar mmf till den effektiva magnetiska spårlängden (l_e) i meter får man **magnetisk fältstyrka** (H) i A/m (eller At/m).

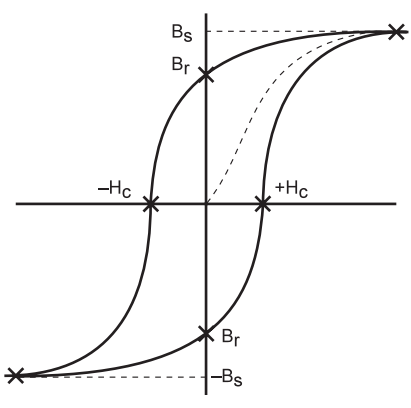
$$H = N \times I/l_e$$

Fältstyrkan är alltså varvtalet gånger strömmen delat med magnetiska spårlängden. Observera att spårlängd inte är lika med kärnans fysiska längd.

Flödestätheten (B) eller induktionen som det även kallas, är flödet (Φ) dividerat med den effektiva magnetiska arean (A_e):

$$B = \Phi/A_e$$

Flödestäthet (B) har enheten Tesla (T). 1 T = 1 Wb/m^2.



Hystereskurva.

Hystereskurvan (B/H-loop) är ett sätt att visa ett materials flödestäthet (B) i förhållande till fältstyrkan (H). I ett ferromagnetiskt material i vilotillstånd är det ett kaos av molekylära magneter som är slumpvist riktade åt olika håll. Dessa magneter "tar ut" varandra. När ett magnetfält tillförs kommer de molekylära magneterna att vrida sig och anta samma riktning som magnetflödet, ju högre fältstyrka (H) desto fler. När alla molekylmagneterna blivit riktade åt samma håll är materialet mättat (B_s) och högre flödestäthet kan ej uppnås även om man ökar fältstyrkan (H) ytterligare. När man minskar på fältstyrkan följer inte kurvan sitt gamla spår, då en del molekylmagneter inte helt återgår till sitt ursprungsläge. När fältstyrkan är noll (H = 0) finns det ett visst flöde kvar i materialet. Denna flödestäthet kallas för remanens (B_r). För att få flödet tillbaka till noll krävs ett motriktat flöde. Den fältstyrka som behövs för detta kallas koercivkraft (H_C) eller koercivitet.

Permeabilitet
Man kan relatera flödestätheten (B) till fältstyrkan (H):

$$B = \mu \times H$$

Där μ är permeabiliteten och kan liknas vid "magnetisk ledningsförmåga" ("konduktivitet", jmf reluktans ovan). Grafiskt sett är permeabiliteten lutningen på hystereskurvan. Permeabilitet är ett vitt begrepp, och är egentligen $\mu_o \times \mu_r$, där μ_o är permeabiliteten i absolut vakuum, och μ_r är materialets permeabilitet relativt μ_o. Ex $\mu_r = 100$ betyder att materialets permeabilitet är 100 gånger högre än permeabiliteten i vakuum. Formeln kan alltså skrivas som:

$$B = \mu_o \times \mu_r \times H$$

Permeabiliteten i vakuum är $4\pi \times 10^{-7}$ (H/m)

I en sluten magnetisk krets som en toroid, kallar man μ_r för **initiell permeabilitet** μ_i (eller toroidpermeabilitet μ_{tor}). Den ger ett korrekt värde endast vid liten flödestäthet (B<0,1 mT). μ_i är oftast den permeabilitet som tillverkarna anger i materialspecifikationerna.

I en magnetisk krets med ett luftgap kallar man μ_r för **effektiv permeabilitet**, μ_e. Förhållandet mellan μ_e och μ_i beskrivs med formeln:

$$\mu_e = \mu_i / (1 + (G/l_e \times \mu_i))$$

där G = Luftgapets längd och l_e = magnetiska spårlängden.

Då permeabiliteten på ett material inte är linjär i förhållande till B och H (se hystereskurvan) talar man även om andra typer av permeabilitet.

Amplitudpermeabilitet (μ_a), som är permeabiliteten då strömmen genom spolen är enbart en växelström. Redan vid några få mT kan avvikelsen mot μ_i vara stor. Störst är den kring halva mättnadsflödestätheten (B_s), där kan den vara 2–3 gånger så stor som μ_i. Permeabiliteten varierar alltså beroende på fältstyrkan.

Reversibel permeabilitet eller inkremental permeabilitet (μ_Δ) är när man har en på likström överlagrad växelström t ex en filterdrossel i ett nätaggregat. Här varierar permeabiliteten beroende på fältstyrkans storlek. En järnpulverkärna håller permeabiliteten upp i 10.000-tals A/m, medan ferrit redan vid några 100 A/m gått i mättnad och tappat all permeabilitet.

Magnetiska förluster
När man talar om **komplex permeabilitet** tar man hänsyn till förlusterna i spolen.

För att redogöra för de magnetiska förlusterna lägger man till en resistiv term till permeabiliteten.

$$\mu = \mu_s^{I} - j\mu_s^{II}$$

där $\mu_s^{I} = \mu_i$ och $\mu_s^{II} = \tan\delta \times \mu_i$. I tillverkarnas datablad kan man ofta läsa ut μ_s^{I} och μ_s^{II} kontra frekvens direkt ur ett diagram.

De **magnetiska förlusterna** ($\tan\delta_m$) kan delas upp i tre delar: Hysteresförlust ($\tan\delta_h$) som är beroende av flödestätheten (B), virvelströmsförlust ($\tan\delta_F$) som är frekvensberoende och en restförlust ($\tan\delta_r$) som är konstant.

$$\tan\delta_m = \tan\delta_h + \tan\delta_F + \tan\delta_r$$

I databladen kan en förlustfaktor ($\tan\delta/\mu_i$) vid en angiven frekvens utläsas. $\tan\delta/\mu_i$ ökar logaritmiskt mot frekvensen. Här tar man hänsyn till virvelströmsförluster och restförluster ($\tan\delta_F + \tan\delta_r$), men ej till hysteresförluster ($\tan\delta_h$). För att visa hysteresförlusten anger man materialets hystereskonstant (η_B). Från denna konstant kan hysteresförlusten för en viss flödestäthet uträknas.

$$\tan\delta = \eta_B \times B \times \mu_i$$

För en kärna med luftgap kan de magnetiska förlusterna ($\tan\delta\mu$) multipliceras med kvoten μ_i/μ_e.

Förutom förluster i kärnan, har man **förluster i tråden** ($\tan\delta_w$). Trådförlusterna kan även de, delas upp i tre delar: Resistiv förlust ($\tan\delta_R$), som är resistansen i tråden, virvelströmsförlust ($\tan\delta_C$), som är frekvensberoende, och dielektriska förluster i isoleringen ($\tan\delta_d$), som kan ses som en serieresistans till egenkapacitansen. De två sistnämnda är förhållandevis små jämfört med den resistiva förlusten (vid måttliga frekvenser).

$$\tan\delta_w = \tan\delta_R + \tan\delta_C + \tan\delta_d$$

Skin-effekten
Den resistiva förlusten ($\tan\delta_R$) kan räknas som DC-resistansen om frekvensen inte överstiger 50 kHz. Om frekvensen är högre bör man ta hänsyn till den s k "skin-effekten". När en ström går genom en ledare bildas ett magnetfält, inte bara runt, utan även inne i ledaren. Detta magnetfält inne i ledaren, som är vinkelrätt mot strömriktningen, inducerar i sin tur en virvelström i ledarens längsriktning. Permeabiliteten hos koppar är låg ($\mu_r \sim 1$), men resistiviteten är också låg, vilket gör att virvelströmmarna vid frekvenser över 50 kHz kan bli betydande. De längsgående virvelströmmarna går mot strömriktningen i centrum av ledaren, och med strömriktningen i ytterkant av ledaren. Detta ger en strömförtätning i ytterkanten av ledaren och minskar därigenom den aktiva arean på ledaren vilket i sin tur ökar resistansen.

Med termen **skin-djup**, menar man det djup där strömtätheten är nere på 37 % (1/e). Detta djup är även detsamma som den väggtjocklek ett lika långt rör med en DC-resistans motsvarande ledarens AC-resistans skulle ha. Djupet kan räknas ut med formeln

$$\delta = 1/\sqrt{(f\mu\pi\rho)}$$

där δ = skin-djup i meter, f = frekvensen i Hz, μ = permeabiliteten $\mu_o \times \mu_r$ och ρ = konduktiviteten i S/m. För koppar är $\mu_r = 1$ och $\rho = 5{,}8 \times 10^7$ S/m. Resistansen kan sedan räknas ut med

$$R_{AC} = R_{DC} \times A/(\pi\delta^2)$$

R_{AC} = AC-resistansen, R_{DC} = DC-resistansen, A = trådens area och δ = skin-djupet.

Dessutom inducerar en tråd i en spole virvelströmmar i intilliggande trådar, vilket ytterligare ökar AC-resistansen.

Ett sätt att minska effekten av virvelströmmarna är att använda s k **litz-tråd** istället för en massiv ledare. Litz-tråd består av ett flertal (3 till 400) isolerade ledare hopbuntade, som hela tiden växlar position inom bunten. Litz-trådens AC-resistans är lika med DC-resistansen.

Resistansen på en kopparledare är ca 30 % högre vid 100 °C än vid 25 °C.

Om man har en skärm (kopparburk) eller någon komponent med ferromagnetiskt material (t. ex. X7R eller Z5U kondensator) i närheten, uppstår förluster i den ($\tan\delta_s$). Dessa förluster anses oftast vara försumbara.

Totala förlusten i en spole är:

$$\tan\delta = \tan\delta_m + \tan\delta_w + \tan\delta_s$$

Som regel får man bästa Q-värde när trådförlusterna är lika stora som kärnförlusterna.

Beräkningar på spolar med kärna
För att enkelt kunna räkna på en kärna anger man i databladen **effektiva magnetiska dimensioner** som kallas effektiv spårlängd l_e, effektiv area A_e och effektiv volym V_e. Om kärnan inte är en toroid anges dimensionerna för en toroid med motsvarande egenskaper. Kvoten $\Sigma l_e/A_e$ kallas för kärnfaktor. I europeiska tillverkares datablad anges ofta l_e, A_e och V_e i mm (mm^2, mm^3), och i amerikanska cm (cm^2, cm^3).

$1\ mm^2 = 10^{-6}\ m^2$
$1\ cm^2 = 10^{-4}\ m^2$
$1\ mm^3 = 10^{-9}\ m^3$
$1\ mm^3 = 10^{-6}\ m^3$

$1\ mm^{-1} = 10^3\ m^{-1}$
$1\ cm^{-1} = 10^2\ m^{-1}$

För att räkna ut induktansen använder man följande formel:

$$L = \mu_o \times N^2 / ((1/\mu_r) \times (\Sigma\, l_e / A_e))$$

som även kan skrivas som:

$$L = N^2 \times \mu_o \times \mu_r / (\Sigma\, l_e / A_e)$$

För att förenkla beräknandet bryter man ofta ut permeabiliteterna och kärnfaktorn och anger en **induktansfaktor** A_L.

$$A_L = \mu_o \times \mu_r / (\Sigma\, l_e / A_e)$$

Om man kombinerar dessa två formler får man:

$$L = N^2 \times A_L$$

A_L-värdet anges oftast i nH/N^2. Exempel: En spole på 100 µH önskas, och kärnan har ett A_L-värde på 800 nH/N^2. Om man bryter ut N ur ovanstående formel får man:

$$N = \sqrt{(L / A_L)}$$

$$N = \sqrt{(100000/800)} \approx 11 \text{ varv}$$

Tänk på att ange L i nH om A_L är angivet i nH/N^2.

Ferritstavar används inte bara som antennkärnor utan ofta även som kärnor i HF- och RFI-drosslar. Den har en öppen magnetisk krets som gör att man kan ha höga strömmar genom spolen utan att mätta kärnan. Permeabiliteten (μ_{rod}) är, förutom av initiella permeabiliteten (μ_i), beroende av förhållandet mellan längd och diameter. μ_{rod} kan utläsas ur nedanstående diagram.

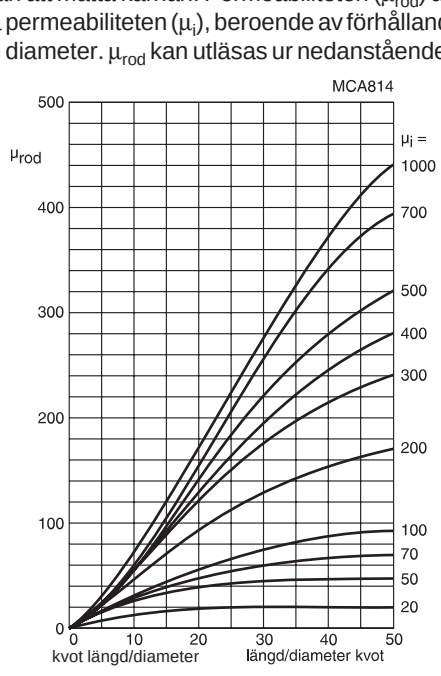


Diagram som visar ferritstavens permeabilitet som funktion av kvoten mellan dess längd och diameter.

Då induktansen är starkt beroende av lindningens längd och placering på staven är det svårt att ange ett A_L-värde. Induktansen får istället räknas ut med formeln:

$$L = \mu_o \times \mu_{rod} \times N^2 \times A / l$$

där $\mu_o = 4\pi \times 10^{-7}$, μ_{rod} = stavens permeabilitet som utläses ur diagrammet, N = antalet varv, A = arean på staven och l = längden på lindningen centrerad på staven.

Kärnans flödestäthet
Det är viktigt att räkna ut vilken flödestäthet (B) man har i kärnan, för att undvika mättning (B_S). En mättad kärna har permeabiliteten 1 ($\mu_r = 1$) och därigenom induktans som om den vore luftlindad. Dessutom har man stora förluster som resulterar i värme, speciellt vid höga frekvenser. För att räkna ut flödestätheten finns flera metoder, t ex att först räkna ut fältstyrkan (H) med formeln:

$$H = N \times I / l_e$$

och därefter räkna ut flödestätheten med formeln:

$$B = \mu_o \times \mu_r \times H$$

Flödestätheten (B) fås i ovan nämnda och samtliga nedan nämnda fall i Tesla (T). Om det är ren likström kan man använda denna formel:

$$B = L \times I / (N \times A_e)$$

där L = induktansen, I = strömmen, N = varvtalet och A_e = effektiva arean. För helvågslikriktad ofiltrerad likspänning gäller:

$$B = U_{eff} / (19 \times N \times A_e \times f)$$

där U_{eff} = rippelspänningens effektivvärde och f = frekvensen. Ofta har man en likspänning med ett visst rippel. Då får man räkna ut detta. eller om man kan nöja sig med ett något för högt ungefärligt värde, räkna på toppspänningen som likspänning.

Om det är fråga om en växelspänning kan man för sinusvåg tillämpa:

$$B = \sqrt{2} \times U_{eff} / (\omega \times N \times A_e)$$

där U_{eff} = spänningens effektivvärde och ω = vinkelfrekvensen ($2 \times \pi \times f$). För fyrkantsvåg blir formeln:

$$B = 2{,}5 \times \hat{U} / (f \times N\, A_e)$$

$\hat{U}$ är toppspänningen.

Värmeutveckling
I applikationer över 100 kHz, är problemet sällan mättning utan oftast värmeutveckling. Tråden i spolen värms av både lik och växelströmmen, medan kärnan värms enbart av växelströmmen. Följande maxvärden på flödestätheten (växelström), kan tjäna som vägledning för både ferrit och järnpulver:

Frekvens:	100 kHz	1 MHz	7 MHz	14 MHz	21 MHz	28 MHz
Flödestäthet:	50 mT	15 mT	6 mT	4,5 mT	4 mT	3 mT

I likströmsapplikationer med överlagrad växelström, t ex filterdrosslar i ett nätaggregat, har man försumbara förluster om den totala flödestätheten inte överstiger 200 mT för de flesta ferriter, och 500 mT för järnpulverkärnor.

Temperaturberoende
Permeabiliteten på en ferrit eller järnpulverkärna är starkt tempeaturberoende. Den är generellt sett ökande upp till en viss temperatur (Curie-temperaturen, T_C, ϑ_C) där den brant faller till 1. Temperaturkoefficienten betecknas α_F och anger förändringen per K inom ett angivet temperaturområde. Induktansförändringen (Δ_L) i förhållande till temperaturförändringen kan räknas ut med formeln:

$$\Delta L = \alpha_F \times \mu_i \times \Delta_\vartheta \times L$$

där Δ_ϑ är temperaturförändringen i K. Om kärnan har ett luftgap multiplicerar man ϑ med kvoten μ_e / μ_i.

Med ökad temperatur ökar även förlusterna. När permeabiliteten ökar får man högre flödestäthet och därigenom högre hysteresförlust (tan δ_h). Dessutom minskar resistiviteten med ökad temperatur, vilket gör att virvelströmsförlusterna (tan δ_f) ökar.

Direkt efter en avmagnetisering, genom att materialet utsätts för ett långsamt avtagande växelströmsfält eller genom att man överstiger Curie-temperaturen, uppstår en spontan ökning av permeabiliteten. Den återgår till normalvärdet med en logaritmisk funktion. Den här temporära instabiliteten kallas för disackommodation. Den beskrivs genom disackommodationsfaktorn (D_F) som relateras till den initiella permeabiliteten (μ_i). Induktansförändringen i förhållande till tiden beräknas med formeln

$$\Delta L = -\, D_F \times \mu_i \times \log (t_1 / t_2) \times L$$

där t_1 och t_2 är de två tiderna efter avmagnetiseringen, mellan vilka induktansförändringen beräknas. Även här minskas ΔL, om kärnan har ett luftgap, med kvoten μ_e / μ_i.

Magnetiska enheter

I t ex USA används ofta andra enheter.

Magnetomotorisk kraft (mmf):	1 G (gilbert) = 1,257 A (amperevarv); 1 A = 0,796 G
Flöde (Φ):	1 M (maxwell) = 10^{-8} Wb (weber); 1 Wb = 10^{8} M
Fältstyrka (H):	1 Oe (oersted) = 79,6 A/m (amperevarv/m); 1 A/m = $1{,}257\times10^{-2}$ Oe
Flödestäthet (B):	1 G (gauss) = 10^{-4} T (tesla); 1 T = 10^{4} G

Motstånd och olinjära motstånd

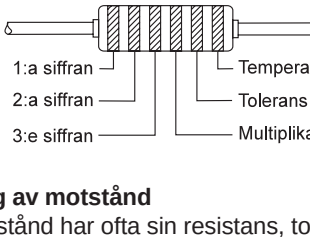
Motstånd, eller resistorer som de även kallas, är den vanligast förekommande komponenten i elektronikapparater. Den består av en oftast isolerad kropp med anslutningar. Den innehåller ett motståndselement, tillverkat av ett material med känd resistivitet (ρ), i form av en stav, ett rör, folie, ytskikt eller tråd med viss längd (*l*) och area (A). Detta beskrivs med formeln

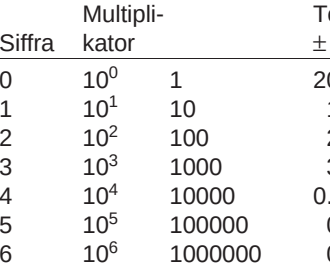
$$R = \rho \times l/A$$

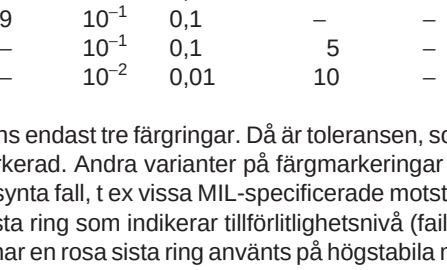
Enheten för resistansen (R) är ohm (Ω). 1 ohm är den resistans som vid 1 Volt släpper igenom laddningsmängden 1 Coulumb per sekund, d v s 1 Ampere.

Ett motstånd som är tänkt att ha en resistans som är oberoende av ström, spänning och yttre faktorer som t ex temperatur och ljus, kallas för linjära motstånd, eller bara motstånd. Ska motståndet variera sin resistans beroende på ström, spänning eller någon yttre faktor, kallas det för olinjärt motstånd eller benämns med ett namn som antyder vad resistansen är beroende av.

För att förenkla konstruktion och handel, tillverkas motstånd med standardiserade resistansvärden. Vanligast är de s k E-serierna men R-serier och dekadserier förekommer fortfarande. E- och R-serierna följer en harmonisk delning av varje dekad. Grunden för talserierna utgör E192, E24 och R40. E192 betyder att det finns 192 värden per dekad. Man utgår från 10 som man dividerar med 192:a roten ur 10. Resultatet, som blir 9,88, dividerar man åter med 192:a roten ur 10 och får 9,76 o s v tills man nått 1,00 efter 192 divisioner. På samma sätt får man fram de 24 värdena i E24-serien genom att dividera med 24:e roten ur 10. E96 är varannat värde ur E192-serien och E48 var fjärde. E12 är varannat E24-värde o s v. R-serien (R från Renard) är konstruerad på samma sätt med R40-serien som grund, med 40:e roten ur 10 som nämnare. R-serien används ibland till effektmotstånd och reostater, men är vanligast bland andra komponenter som t ex filterdrosslar och säkringar. Den gamla dekadserien med värden som 1,0, 1,5, 2,0 o s v tillämpas fortfarande i precisionsmotstånd och används bl a av det amerikanska försvaret.







Märkning av motstånd

Små motstånd har ofta sin resistans, tolerans och ibland temperaturkoefficient markerade med 4 till 6 färgringar.

Färg	Siffra	Multiplikator		Tolerans ± %	Temp koeff ± ppm/K
Svart	0	10^0	1	20	200
Brun	1	10^1	10	1	100
Röd	2	10^2	100	2	50
Orange	3	10^3	1000	3	15
Gul	4	10^4	10000	0... +100	25
Grön	5	10^5	100000	0,5	–
Blå	6	10^6	1000000	0,25	10
Violett	7	10^9	10000000	0,1	5
Grå	8	10^{-2}	0,01	–	1
Vit	9	10^{-1}	0,1	–	–
Guld	–	10^{-1}	0,1	5	–
Silver	–	10^{-2}	0,01	10	–

Ibland finns endast tre färgringar. Då är toleransen, som är ±20 %, ej markerad. Andra varianter på färgmarkeringar förekommer i sällsynta fall, t ex vissa MIL-specificerade motstånd, som har en sista ring som indikerar tillförlitlighetsnivå (failure rate). Tidigare har en rosa sista ring använts på högstabila motstånd.

Tänk på att drosslar, kondensatorer, termistorer och säkringar kan ha ett liknande utseende och vara färgmärkta på samma sätt.

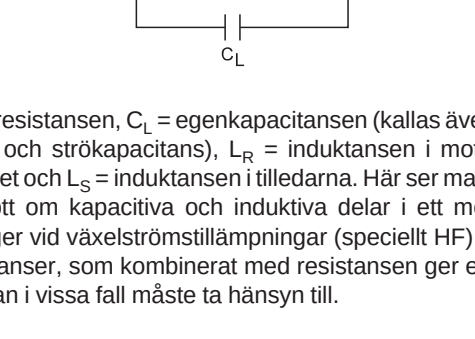
Större motstånd märks oftast i klarspråk. Då skrivs R eller E (för ohm), k (för kohm) och M (för Mohm) på platsen för kommatecknet.

0R1 = 0,1 Ω
0E1 = 0,1 Ω
4k7 = 4,7 kΩ
22M = 22 MΩ

Ibland använder man tre- eller fyrsifferkod, där de två eller tre första siffrorna är de signifikanta siffrorna och den sista siffran är antalet nollor.

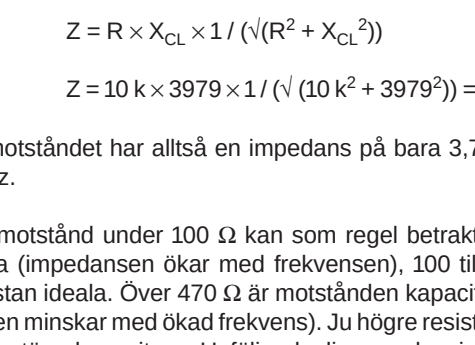
100 = 10 Ω
101 = 100 Ω
103 = 10 kΩ
4754 = 4,75 MΩ

Frekvensberoende
För att lättare förstå motståndets beteende, kan vi använda ett förenklat ekvivalentschema:



där R = resistansen, C_L = egenkapacitansen (kallas även läck-, parasit- och strökapacitans), L_R = induktansen i motståndselementet och L_S = induktansen i tilledarna. Här ser man att det finns gott om kapacitiva och induktiva delar i ett motstånd. Dessa ger vid växelströmstillämpningar (speciellt HF) upphov till reaktanser, som kombinerat med resistansen ger en impedans man i vissa fall måste ta hänsyn till.

Exempel: vilken impedans kommer ett 10 kΩ metallfilmsmotstånd att ha vid en frekvens på 400 MHz? Vi uppskattar C_L till 0,1 pF. Anslutningstrådarna är 10 mm långa och har en diameter på 0,6 mm. Med formeln för induktansen i en rak tråd, se Faktasida Spolar och drosslar, får vi en induktans (L_S) på 8,4 nH i varje anslutningstråd. Induktansen i motståndselementet (L_R) kan man räkna ut med formeln för en enkellagrig luftlindad spole. Vi uppskattar kroppens diameter till 2 mm, och spiraliseringens längd 4 mm och 3 varv. Formeln ger 6,9 nH. Omräknat till reaktans får man 3979 Ω på C_L, 21 Ω på L_S och 17 Ω på L_R.



Vi kan anse de induktiva reaktanserna som försumbara. Impedansen (Z) vid parallellkoppling blir då:

$$1/Z = \sqrt{(1/R)^2 + (1/X_{CL})^2}$$

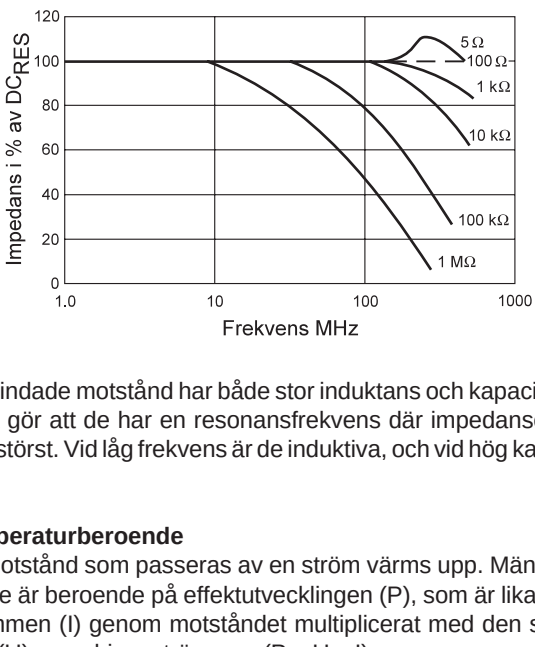
Som även kan skrivas:

$$Z = R \times X_{CL} \times 1 / (\sqrt{(R^2 + X_{CL}^2)})$$

$$Z = 10\,k \times 3979 \times 1 / (\sqrt{(10\,k^2 + 3979^2)}) = 3697\ \Omega$$

10 kΩ-motståndet har alltså en impedans på bara 3,7 kΩ vid 400 MHz.

Ytskiktsmotstånd under 100 Ω kan som regel betraktas som induktiva (impedansen ökar med frekvensen), 100 till 470 Ω som nästan ideala. Över 470 Ω är motstånden kapacitiva (impedansen minskar med ökad frekvens). Ju högre resistansvärde desto större kapacitans. Ur följande diagram, kan impedansen i % av resistansen som en funktion av resistans och frekvens, för metallfilmsmotstånd från en tillverkare utläsas.



Trådlindade motstånd har både stor induktans och kapacitans, vilket gör att de har en resonansfrekvens där impedansen är som störst. Vid låg frekvens är de induktiva, och vid hög kapacitiva.

Temperaturberoende
Ett motstånd som passeras av en ström värms upp. Mängden värme är beroende på effektutvecklingen (P), som är lika med strömmen (I) genom motståndet multiplicerat med den spänning (U) som driver strömmen (P = U × I).

Effekt/värmeutvecklingsförhållandet kallas **termisk resistans** (R_{th}). Temperaturen på motståndet kan räknas ut med formeln

$$T_{hs} = T_{amb} + P \times R_{th}$$

Ths = "hot spot"-temperaturen, d v s temperaturen på den punkt på ytan som är varmast. T_{amb} = omgivningens temperatur. P = effekten i W och R_{th} = den termiska resistansen i K/W. Den maximala T_{hs} är beroende på t ex isolations-, kapslings- och resistansmaterialet och den termiska resistansen (R_{th}) mellan motståndselementet och ytan.

Den i databladen angivna effekttåligheten (max kontinuerlig effekt) är den effekt där temperaturstegringen ($P \times R_{th}$) och den angivna omgivningstemperaturen (T_{amb}) sammanlagt uppnått den maximala temperatur motståndet klarar utan att påverka parametrar som t ex långtidsstabilitet och tolerans.

Är omgivningstemperaturen högre än den temperatur som effekttåligheten är specificerad vid (som regel 25,40 eller 70 °C), sänks effekttåligheten linjärt till noll (derating) vid den s k nolleffekttemperaturen. Denna temperatur är för epoxilackerade motstånd ca 150 °C, för silikonisolerade och aluminiumkapslade ca 200 °C, och för glaserade motstånd ca 350 °C.

Om man ändå överskrider den maximala temperaturen (T_{hs}) för motståndet, kommer man att förkorta motståndets förväntade **livslängd**. Överskrider man med stor marginal kan den faktiska livslängden bli bara sekunder eller delar därav.

Det finns olika standardnormer för hur man ska testa effekttåligheten, som tillverkarna följer. Dessa normer skiljer sig från varandra när det gäller t ex monteringsförfarande, benlängd, luftcirkulation (vertikalt eller horisontellt montage), omgivningstemperatur, temperaturhöjning, yttemperatur och förväntad livslängd. Därför kan ett motstånd som enligt en tillverkare klarar 1 W, bara klara 1/10 W enligt en annan, trots att de har samma storlek. Erfarenheten visar att det sällan är praktiskt möjligt att "ligga på maxeffekt", inte minst då temperaturen på en lödförbindning ej bör överskrida 100 °C för att inte åldras i förtid.

Resistanstolerans är den maximala avvikelsen på resistansen uttryckt i %. Resistansen mäts enligt standardnormer avseende typ av mätutrustning, spänning, temperatur, benlängd etc. På standardmotstånd är toleransen ±1–10 %, men det finns specialtyper på ned till ±0,005 %.

Alla motstånd är något temperaturberoende, som anges genom en **temperaturkoefficient**. Enheten är oftast ppm/K (miljondelar per grad, 10^{-6}/K). Temperaturkoefficienten varierar i storlek på olika typer av motstånd. Kolmotstånd har en relativt stor negativ koefficient (–200 till –2000 ppm/K beroende på resistans), medan det finns speciella metallfoliemotstånd med en koefficient under ±1 ppm/K.

Max arbetsspänning är den maximala lik- eller växelspänning man kan kontinuerligt lägga över motståndet. Detta gäller bara resistanser över den s k kritiska resistansen, d v s den resistans där max spänning ger den maximala effektutveckling som motståndet tål. För resistanser under den kritiska resistansen är den maximala spänningen:

$$U = \sqrt{(R \times P)}$$

Isolationsspänningen är den spänning isoleringen runt motståndselementet klarar.

Brus
I alla motstånd uppstår brus. Dels det s k termiska bruset som uppstår i allt som leder ström, p g a att alla elektroner inte alltid går i strömriktningen, och dels ett strömbrus som beror på motståndstypen. Det termiska bruset, som är oberoende av motståndstyp, kan räknas ut med följande formel:

$$U = \sqrt{(4kTRB)}$$

där U = brusspänningen rms i volt, k = Boltzmanns konstant ($1{,}38 \times 10^{-23}$ J/K), T = den absoluta temperaturen i Kelvin, R = resistansen i Ω och B = bandvidden i Hertz. Strömbruset, som beror på t ex typen av motståndsmaterial, oregelbunden area och orenheter i motståndsmaterialet, redovisas som regel i tillverkarnas datablad. Brusnivån anges i μV/V eller i dB. 0 dB motsvarar 1 μV/V.Det totala bruset är en kombination av det termiska bruset och strömbruset.

$$\text{Totalt brus} = \sqrt{(\text{strömbrus}^2 + \text{termiskt brus}^2)}$$

Spänningsberoende
Resistansen hos alla motstånd är något spänningsberoende, som vanligen ligger mellan 10 och 1000 ppm/V. Detta ger upphov till en distorsion i form av övertoner, om man lägger på en växelspänning. Ofta kallar man det för olinjäritet, och anger ett förhållande mellan signalens och tredje övertonens spänningar, i dB.

Uppbyggnad

Kolkompositionsmotståndet, eller massamotståndet, är en gammal typ av motstånd. Den är byggd som en kolstav eller kolrör med fastlödda anslutningstrådar. Kolkroppens materiella sammansättning bestämmer resistansvärdet. Dessa motstånd har fördelen av att ha låg induktans. Därför är de lämpliga att använda i pulstillämpningar som t ex i RC-nät för gnistsläckning och i switchande nätaggregat. En annan fördel är att motstånden tål tillfällig överbelastning utan att brinna av. En stor nackdel är den stora egenkapacitansen, ca 0,2–1 pF beroende på typ och resistansvärde. Den stora egenkapacitansen, som beror på uppbyggnaden med kolpartiklar och bindmedel, gör kolkompositionsmotståndet mer eller mindre obrukbart vid frekvenser över 5–10 MHz. Det har en hög temperaturkoefficient (–200 till –2000 ppm/K), stort spänningsberoende (200–500 ppm/V), högt brus och dålig långtidsstabilitet.

Kolytskiktsmotstånd, eller kolfilmsmotstånd, består av ett keramikrör på vilket ett resistivt skikt av kol är förångat. Ytskiktet spiraliseras upp till ca 10 varv med diamantegg eller laser för att uppnå rätt resistansvärde. Reaktansen på den induktans man skapar genom spiraliseringen är liten jämfört med den reaktans som egenkapacitansen på ca 0,2 pF har. De har hög temperaturkoefficient (–200 till –1000 ppm/K). Spänningsberoendet är under 100 ppm/V. Brusnivån är något hög och långtidsstabiliteten är dålig. Kolytskiktsmotstånden är dock mycket billiga att tillverka.

Metallfilmsmotståndet skiljer sig från kolytskiktmotståndet genom att kolytskiktet är ersatt av ett metallytskikt. Tillverkningsprocessen är i stort sett densamma. Motstånden har bra HF-egenskaper då egenkapacitansen är liten (under 0,2 pF). För höga resistansvärden och vid hög frekvens kan reaktansen ändå bli av betydelse. Temperaturkoefficienten är låg (5–100 ppm/K), Spänningsberoendet är ca 1 ppm/V, lågt brus och bra långtidsstabilitet. Pulståligheten är dock låg, t o m lägre än för kolytskiktsmotstånd. Var därför försiktig med att byta ut kolytskikt mot metallfilm i pulsapplikationer.

Tjockfilmsmotståndet kallas ibland metalglaze eller cermetmotstånd. Ytskiktet består av en blandning av metalloxider och glas eller keramik, screentryckt på en keramisk bas. De har bra HF-egenskaper vid låga resistansvärden. Egenkapacitansen är ca 0,1–0,3 pF. Spänningsberoendet är under 30 ppm/V. Långtidsstabiliteten är mycket bra. Motstånden är pulståliga, tillförlitliga och klarar höga temperaturer. Brusnivån är jämförbar med kolytskiktsmotstånd. Ytmonterade motstånd är oftast tillverkade av tjockfilm.

Tunnfilmsmotstånd har ett mycket tunt ytskikt av metall, oftast nickel-krom, som förångats på ett glas- eller keramikunderlag. Motståndet etsas och lasertrimmas för att uppnå rätt resistans. HF-egenskaperna är sällan bra. Temperaturkoefficienten är mycket bra, t o m under 1 ppm/K kan tillverkas. Spänningskoefficienten är under 0,05 ppm/V. Långtidsstabiliteten är extremt bra. Bruset är lägst av alla typer av ytskiktsmotstånd. Effekt- och pulståligheten är låg. Den höga stabiliteten gör att tunnfilmsmotstånd ofta används i precisionsapplikationer som t ex i mycket noggranna spänningsdelare.

Metalloxidmotstånd har ett ytskikt av en metalloxid, ofta tennoxid, som har spiraliserats. HF-egenskaperna är moderata då egenkapacitansen är ca 0,4 pF. Temperaturkoefficienten är ca ±200 ppm/K, spänningsberoendet under 10 ppm/V och brusnivån är låg. De är pulståliga och klarar höga temperaturer, vilket gör dem till ett bra alternativ till trådlindade effektmotstånd, särskilt vid höga resistanser.

Motståndsnät görs av tjock- eller tunnfilm. De består följaktligen av ett keramiskt substrat med påtryckta motstånd och ledningsbanor. Två typer av hålmonterade kapslingar förekommer, SIL-kapsel (Single In Line) med en rad med 4–14 ben och 2–24 motstånd, och DIL-kapsel (Dual In Line) med två rader med totalt 14–20 ben och 7–36 motstånd. För ytmontering tillverkas en mängd olika typer av kapslingar. Ofta specialtillverkas motståndsnät för att passa speciella applikationer. Då kan man ha olika interna kopplingar mellan motstånden, olika resistansvärden på motstånden samt förse näten med andra komponenter som kondensatorer och dioder.

Till fördelarna hör att motståndsnäten spar utrymme på kretskortet, att motståndens temperaturdrift följs åt, att monteringen är enkel, och därigenom tidsbesparande vilket i sin tur medför lägre pris för den monterade komponenten.

Trådlindade motstånd, består av en tråd med hög resistivitet, vanligen av nikrothal (CrNi), kanthal (CrAlFe) eller konstantan (CuNi), lindad kring en stomme av keramik, glas eller glasfiber. De är isolerade med plast, silikon, glasyr eller inkapslade i ett aluminiumhus. Det senare för att lättare sprida ut värmen i ett kylande underlag. De tillverkas för precisionsändamål av en högkvalitativ och stabil tråd, och för effektapplikationer av en grov och tålig tråd. HF-egenskaperna är dåliga. Hög induktans (0,1–10 μH) och hög kapacitans (0,2–10 pF) beroende på antalet trådvarv och stommens dimensioner. För att minska induktansen kan man linda tråden på olika sätt, t ex bifilärlindning, krysslindning (Ayrton Perry-lindning) eller sektionslinda åt olika håll. Hos precisionstypen är temperaturkoefficienten låg (1–100 ppm/K). Spänningsberoendet är ca 1 ppm/V. Bruset är mycket lågt och långtidsstabiliteten är bra. Dock är effekttåligheten låg. Effekttyper har en temperaturkoefficient på –50 till +1000 ppm/K beroende på typ av tråd. Spänningsberoende och brus som precisionstypen. Långtidsstabiliteten är starkt beroende på yttemperaturen på motståndet (T_{hs}). Vid monteringen av trådlindade effektmotstånd är det viktigt att tänka på att yttemperaturen kan bli så hög som 200–400 °C. Så höga temperaturer kan påverka omgivande komponenter, material och lödningar.

NTC-motstånd är ett olinjärt motstånd vars resistans är starkt beroende på motståndskroppens temperatur. Som namnet antyder (Negative Temperature Coefficient) har de en negativ temperaturkoefficient d v s en resistans som minskar med ökande temperatur. De är uppbyggda av polykristallina halvledare som består av en blandning av krom, mangan, järn, kobolt och nickel. Dessa ämnen sintras samman med ett plastiskt bindmedel.

Resistansen ändras enligt formeln

$$R = A \times e^{B/T}$$

där A och B är konstanter som beror på materialet och T är temperaturen. Detta är dock en förenklad formel. Över stora temperaturområden ändrar sig B något med temperaturen.
För att räkna ut en ungefärlig resistans (R_1) vid en viss temperatur (T_1) kan man använda ovanstående formel om man vet resistansen (R_2) vid en referenstemperatur (T_2) och B-värdet.

$$R_1 = A \times e^{B/T1}$$

$$R_2 = A \times e^{B/T2}$$

Om vi dividerar dessa två får vi:

$$R_1/R_2 = A \times e^{B/T1} / (A \times e^{B/T2})$$

Då kan vi stryka A och flytta R_2 och vi får den s k Beta-formeln:

$$R_1 = R_2 \times e^{(B/T1 - B/T2)}$$

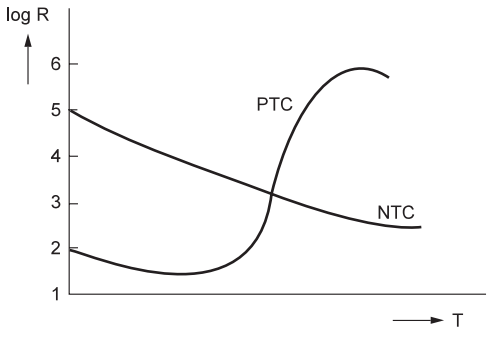
Beta-formeln ger ett relativt riktigt värde inom det temperaturområde B-värdet är specificerat. $B_{25/85}$ anger att B-värdet är någorlunda korrekt inom 25 till 85 °C.

Effektkonstanten (D) är mängden effekt i Watt (eller mW) som behövs för att motståndets temperatur ska stiga med 1 K över omgivningstemperaturen.

Tidskonstanten (τ) är den tid ett NTC-motstånd behöver för att uppnå 63,2 % ($1 - e^{-1}$) av det nya resistansvärdet vid en temperaturförändring, utan att den värms av den genomgående strömmen. Det är ett mått på hur snabbt den reagerar, och är beroende på t ex motståndets massa.

NTC-motståndet används t ex för att: mäta temperatur, temperaturreglering, temperaturkompensering, tidsfördröjning, begränsa startströmmar och mäta flöden.

PTC-motstånd har en positiv temperaturkoefficient, d v s en resistans som ökar med ökande temperatur. De tillverkas på liknande sätt som NTC-motstånden men har en bas av $BiTiO_3$ som dopas med olika ämnen. Genom att tillsätta rikligt med syre under avsvalningsperioden efter sintringen får man en stor positiv temperaturkoefficient. Resistansen är något minskande vid låga temperaturer men när man uppnått materialets Curie-temperatur, (T_C), ökar resistansen starkt.



Omslagstemperaturen (T_{sw}), eller switchtemperaturen är den temperatur där resistansen är 2 × min resistansen. PTC-motstånd tillverkas med omslagstemperaturer mellan 25 och 160 °C (upp till 270 °C om de är tillverkade som värmeelement).

Omslagstid (t_{sw}) eller switchtid är den tid det tar för PTC-motståndet att uppnå omslagstemperaturen genom uppvärmning av den genomgående strömmen, vid en konstant spänning. Vid den tidpunkten är strömmen reducerad till hälften. Omslagstiden kan räknas ut med följande formel:

$$t_{sw} = h \times v \times (T_{sw} - T_{amb})/(I_t^2 \times R_{25} - D \times (T_{sw} - T_{amb}))$$

där h = specifika värmetalet på keramiken 2,5 – 10^{-3},
v = volymen på keramiken i mm^3,
T_{sw} = omslagstemperaturen,
T_{amb} = omgivningstemperaturen,
I_t = strömmen i A,
D = effektkonstanten i W/K.

Med temperaturkoefficient menar man PTC-motståndets maximala temperaturkoefficient i det parti där kurvan är som brantast.

Det är viktigt att man inte överstiger max spänning. Då fås troligen ett överslag, och motståndet blir förstört. Man kan ej heller seriekoppla flera PTC-motstånd för att uppnå en högre spänningstålighet. Det mesta av spänningen kommer ändå att hamna över ett av motstånden, som då går sönder.

PTC-motstånd används som överströmsskydd för t ex motorer, självreglerande värmeelement, avmagnetiseringslänkar i färg-TV, tidsfördröjningskretsar och för temperaturindikering.

Varistorn, eller VDR (Voltage Dependent Resistor), är ett motstånd vars resistans sjunker starkt med ökad spänning. Varistorn tillverkas idag oftast av granulerad zinkoxid, dopad med olika ämnen som Bi, Mn, Sb etc, som sintras till en tablett. Kontaktytorna mellan kornen (miljontals), som fungerar som en halvledarövergång med ett spänningsfall på ca 3 V vid 1 mA, bildar långa kedjor. Det totala spänningsfallet beror på kornstorleken och tjockleken på varistorn. Upp till denna spänning (varistorspänning), då strömmen genom den är ≤1 mA, är varistorn högohmig. Överskrider man varistorspänningen ökar strömmen genom varistorn logaritmiskt, dvs resistansen sjunker. En varistor kan slå om från högohmigt till lågohmigt läge på mindre än 20 ns. Diametern på varistorn avgör effekttålighet och livslängd. Uppbyggnaden med korn gör att varistorn får en egenkapacitans på 50 – 20000 pF beroende på spänning och storlek.

Olinjäriteten kan vi utnyttja för att ge skydd mot spänningstransienter, som uppstår genom t ex åska eller switchning av induktiva laster. En varistor kan användas för både lik- och växelspänning. En överlagrad transient minskar resistansen i en varistor till 0,1 – 50 Ω beroende på transientspänning, varistorspänning och varistorns diameter.

Varistorer monteras mellan fas och nolla, och eventuellt till jord, i 230 V∼ nät för att dämpa inkommande transienter. På spänningsmatningar i en apparat mellan + och –. Mellan parterna och till jord på signalledningar. Över en kontakt som bryter en spole för att förhindra gnistbildning. Över en triac för att minska radiostörningar.

Fotomotstånd, som även kallas LDR (Light Dependent Resistor), är som namnet antyder ett motstånd som varierar sin resistans beroende på mängden ljus (fotokonduktans). Starkare ljus ger lägre resistans.

Fotomotstånd tillverkas huvudsakligen i två olika material. Kadmiumsulfid (CdS) som är känslig för ungefär samma ljusspektrum som det mänskliga ögat. Kadmiumselenid (CdSe) vars känslighet är förskjuten mot det infraröda. CdS har maximal känslighet vid 515 nm och CdSe vid 730 nm, men genom att blanda de två materialen kan man få olika kurvformer med maximal känslighet mellan 515 och 730 nm.

Kadmiumsulfiden eller seleniden har vid mörker inga eller få fria elektroner och resistansen är då hög. Då energi i form av ljus tillförs frigör sig valenselektroner och flyttar till konduktansskalet. Resistansen blir då låg.

Storleken på resistansförändringen beror, förutom materialets sammansättning och typ av tillverkningsprocess, på area och avstånd mellan elektroderna samt arean som kan belysas. Fotomotstånd har ett relativt stort temperaturberoende, 0,1 till 2 %/K. Responstiden varierar från 1 ms till flera sekunder, beroende på ljusstyrka samt belysnings- eller mörkertid. CdSe-typen är snabbare än CdS-typen. Båda besitter en viss "minneseffekt". Efter långa statiska ljusförhållanden förskjuts resistansen temporärt. CdSe-typen har kraftigare minneseffekt än CdS-typen.

Standardserier av värden i en dekad enl IEC-63

E192	E96	E48
100	100	100
101		
102	102	
104		
105	105	105
106		
107	107	
109		
110	110	110
111		
113	113	
114		
115	115	115
117		
118	118	
120		
121	121	121
123		
124	124	
126		
127	127	127
129		
130	130	
132		
133	133	133
135		
137	137	
138		
140	140	140
142		
143	143	
145		
147	147	147
149		
150	150	
152		
154	154	154
156		
158	158	
160		
162	162	162
164		
165	165	
167		
169	169	169
172		
174	174	
176		
178	178	178
180		
182	182	
184		
187	187	187
189		
191	191	
193		

E192	E96	E48
196	196	196
198		
200	200	
203		
205	205	205
208		
210	210	
213		
215	215	215
218		
221	221	
223		
226	226	226
229		
232	232	
234		
237	237	237
240		
243	243	
246		
249	249	249
252		
255	255	
258		
261	261	261
264		
267	267	
271		
274	274	274
277		
280	280	
284		
287	287	287
291		
294	294	
298		
301	301	301
305		
309	309	
312		
316	316	316
320		
324	324	
328		
332	332	332
336		
340	340	
344		
348	348	348
352		
357	357	
361		
365	365	365
370		
374	374	
379		

E192	E96	E48
383	383	383
388		
392	392	
397		
402	402	402
407		
412	412	
417		
422	422	422
427		
432	432	
437		
442	442	442
448		
453	453	
459		
464	464	464
470		
475	475	
481		
487	487	487
493		
499	499	
505		
511	511	511
517		
523	523	
530		
536	536	536
542		
549	549	
556		
562	562	562
569		
576	576	
583		
590	590	590
597		
604	604	
612		
619	619	619
626		
634	634	
642		
649	649	649
657		
665	665	
673		
681	681	681
690		
698	698	
706		
715	715	715
723		
732	732	
741		

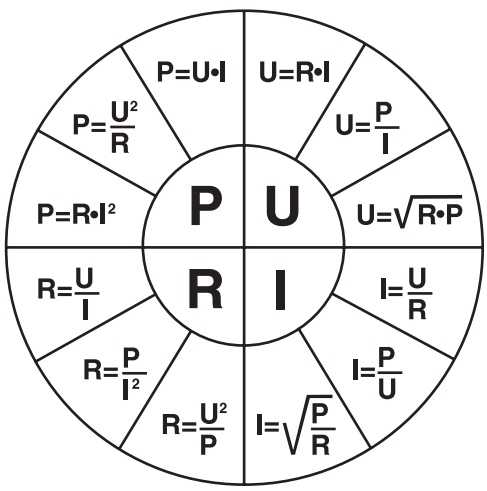
E192	E96	E48
750	750	750
759		
768	768	
777		
787	787	787
796		
806	806	
816		
825	825	825
835		
845	845	
856		
866	866	866
876		
887	887	
898		
909	909	909
920		
931	931	
942	942	
953	953	953
965		
976	976	
988		

E24	E12	E6	E3
10	10	10	10
11			
12	12		
13			
15	15	15	
16			
18	18		
20			
22	22	22	22
24			
27	27		
30			
33	33	33	
36			
39	39		
43			
47	47	47	47
51			
56	56		
62			
68	68	68	
75			
82	82		
91			

Ohms lag

Här är en enkel hjälpreda för storheterna spänning U (volt), ström I (ampere), resistans R (ohm) och effekt P (watt). Formlerna i de yttre sektionerna används för att räkna fram storleken på den inre sektorns storhet.

Ett exempel: Vid inkoppling av en lysdiod till 24 volt behövs ett förkopplingsmotstånd för att begränsa strömmen till t ex 20 mA (0,02 ampere). Då ser vi i cirkeln på sektion R (resistans) och använder formeln R = U/I. Det ger: 24 volt/0,02 ampere = 1200 ohm. För att veta vilken effekt vårt förkopplingsmotstånd måste klara av, tar vi sektion P (effekt) och använder t ex formeln P = U × I d v s 24 volt × 0,02 ampere och det ger 0,48 watt. Vi väljer t ex ett motstånd på 1200 ohm och 1/2 watt.

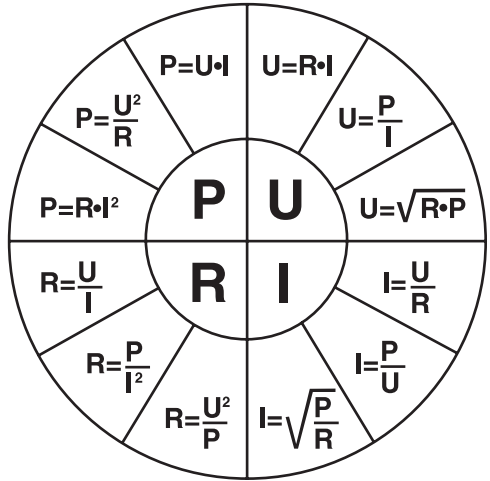


Standardserier av värden i en dekad enl IEC-63

Ohms lag

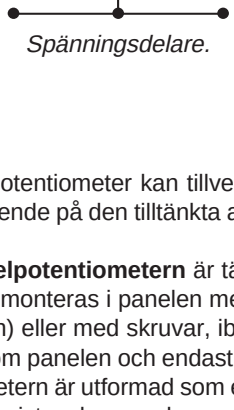
Här är en enkel hjälpreda för storheterna spänning U (volt), ström I (ampere), resistans R (ohm) och effekt P (watt). Formlerna i de yttre sektionerna används för att räkna fram storleken på den inre sektorns storhet.

Ett exempel: Vid inkoppling av en lysdiod till 24 volt behövs ett förkopplingsmotstånd för att begränsa strömmen till t ex 20 mA (0,02 ampere). Då ser vi i cirkeln på sektion R (resistans) och använder formeln R = U/I. Det ger: 24 volt/0,02 ampere = 1200 ohm. För att veta vilken effekt vårt förkopplingsmotstånd måste klara av, tar vi sektion P (effekt) och använder t ex formeln P = U × I d v s 24 volt × 0,02 ampere och det ger 0,48 watt. Vi väljer t ex ett motstånd på 1200 ohm och 1/2 watt.

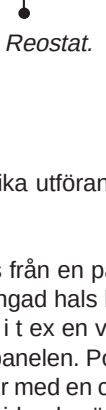


Potentiometrar

En potentiometer är ett variabelt motstånd som är mekaniskt påverkbart. Den har två anslutningar kopplade till varsin ände på motståndselementet, och en tredje, kopplad till en släpkontakt (löpare) som kan flyttas över motståndsbanan. Namnet potentiometer har den fått efter sin funktion att reglera potential, eller vanligare uttryckt, funktionen som spänningsdelare. Genom att använda endast den ena ändanslutningen och den varierbara anslutningen, kan man använda potentiometern som ett justerbart motstånd (reostat).



Spänningsdelare.



Reostat.

En potentiometer kan tillverkas i en mängd olika utföranden, beroende på den tilltänkta applikationen.

Panelpotentiometern är tänkt att manövreras från en panel. Den monteras i panelen med en bussning (gängad hals kring axeln) eller med skruvar, ibland monteras den i t ex en vinkel bakom panelen och endast axeln går igenom panelen. Potentiometern är utformad som en vridpotentiometer med en cirkulär resistansbana och en axel som med en vridande rörelse förflyttar löparen, eller som en skjutpotentiometer med en rätlinjig bana. För enklare ändamål används ett motståndselement av kol som är billigt, men för mera krävande applikationer används cermet-, konduktiv plast- eller trådlindad bana.

Precisionspotentiometern är en sorts panelpotentiometer som tillverkas huvudsakligen i två utföranden. Flervarvig med trådlindad bana, för att kunna ställas in mycket exakt, eller envarvig med plast- eller trådlindad bana, utan mekaniska stopp i ändlägena. Den senare har hög upplösning och lång livslängd för att användas som t ex vinkelgivare. För att mäta en rak rörelse finns det linjära lägesgivare, där banan är rätlinjig och löparen manövreras med en stång.

Trimpotentiometrar tillverkas med kol- eller cermetbana, en eller flervarvig och med eller utan kapsling. De är som regel mindre än panelpotentiometrarna då axel och bussning saknas, samt för att de har lägre mekaniska krav. En trimmer har ofta en livslängd på bara 200 vridningar. Detta då kontakttrycket på löparen är mycket högt för att ge hög stabilitet. De flervarviga trimpotentiometrarna görs av två typer, en med rätlinjig bana och spindelväxel, där en lång gängad axel flyttar löparen, och en med cirkulär bana med en löpare som vrids med en snäckväxel.

Dämpsatser består av motstånd i T- eller π-länk som gör att in- och utimpedanserna är konstanta då graden av dämpning ändras. I steglösa dämpsatser består dessa motstånd av sammankopplade potentiometrar som är gangade (manövreras med en och samma axel). I många sammanhang är det viktigt att veta exakt vilken dämpning man har. Därför finns det stegade dämpsatser där man med omkopplare kan kombinera ihop önskad dämpning.

Joystick eller styrspak som den också kallas, är en eller flera potentiometrar som regleras med en rakt utstickande axel (spak). De används som manövreringsorgan i en, två eller tre dimensioner (X-, Y- och Z-led). Potentiometrarna i en joystick är speciellt tillverkade för dessa och har en vridningsvinkel på bara 30–60°. Kolbana används i de billigaste typerna medan det är vanligast med plastbanor i högkvalitetstyper. Joysticks kompletteras ofta med mikrobrytare och förses ibland med speciella typer av handtag.

Resistansbanan i en potentiometer görs, som tidigare nämnts, i olika material för att man ska kunna utnyttja materialets fördelar till en viss applikation.

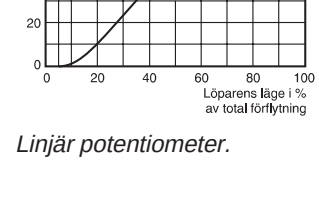
Billigast och enklast att göra är en **kolbana**. Den tillverkas av en kolmassa som trycks på en bas av fenolpapp. Kolbanepotentiometrar tål endast låg effekt. De har dålig upplösning och linjäritet, högt brus samt en kort livslängd. Dock är de mycket billiga att tillverka, vilket gör dem lämpliga i många okritiska tillämpningar.

En variant på kolbanan är **konduktiv plastbana**, där finkornigt kolpulver blandas med plast och trycks på ett underlag. Fördelarna är oändlig upplösning och lågt brus såväl när löparen står stilla (statiskt brus) som när den förflyttas (dynamiskt brus). Genom att man kan ha ett mycket lågt kontakttryck blir livslängden lång. Nackdelen med den konduktiva plastbanan är den låga effekttåligheten och löparens dåliga strömtålighet samt det stora temperaturberoendet på ±1000 ppm/°C. Plastbanepotentiometrar används t ex i industriapplikationer där man ställer stora krav på upplösning och livslängd, samt i audioutrustning där det låga bruset är en fördel.

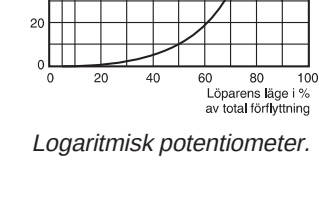
Hög effekttålighet är däremot en av **cermetbanans** fördelar. Cermetbanan består av en blandning av metaller och keramik som trycks på ett keramiskt underlag. Banan är temperaturstabil, effekttålig, ger god upplösning och har ett lågt statiskt brus. Då den tål ett högt kontakttryck av löparen är långtidsstabiliteten mycket bra. Därför är cermetbanan vanlig i trim- och panelpotentiometrar.

Trådlindad bana används för att få hög effekttålighet eller bra temperatur- och långtidsstabilitet. Trådlindade potentiometrar är att föredra när hög ström går genom löparen. I flervarviga precisionspotentiometrar används ibland en trådlindad bana som är överdragen med ett lager konduktiv plast för att öka upplösningen. Andra användningsområden för trådlindade potentiometrar är t ex som justerbara seriemotstånd (reostater) för att reglera ström till olika typer av laster.

För att passa olika applikationer gör man motståndsbanor med olika **kurvformer**. En linjär potentiometer har en resistansbana med konstant resistivitet och area över hela banans längd, och därför är resistansförändringen likformig över hela banan. En logaritmisk potentiometer har resistansbanan uppdelad i oftast tre avsnitt. Varje avsnitt är linjärt men med olika resistanser. När löparen befinner sig i början av banan är resistiviteten låg och resistansförändringen är liten. I slutet av banan är resistviteten hög, då förändras resistansen i mycket högre takt än i början av banan. Förutom de vanligaste kurvformerna, linjär och logaritmisk, tillverkas en mängd olika kurvor för att passa vissa ändamål.



Linjär potentiometer.



Logaritmisk potentiometer.

Max effekt är den högsta effektutvecklingen som potentiometern tål. Det är viktigt att tänka på att den angivna effekten gäller för hela banan. Används endast en del av banan, som i en reostatkoppling t ex, så minskas effekttåligheten proportionellt. Strömmen genom löparen får ej överstiga strömmen genom resistansbanan vid max effekt. Denna ström kan överskridas när man t ex mäter resistans mellan ett änduttag och löparen med en vanlig multimeter, och flyttar löparen mot änduttaget.

Med **max arbetsspänning** menar man i de flesta fall isolationsspänning. Det är den högsta spänning som får kopplas till potentiometern. Över resistansbanan är max spänning även begränsad av max tillåten effektutveckling, detta kan beräknas med formeln

$$U = \sqrt{(R \times P)}$$

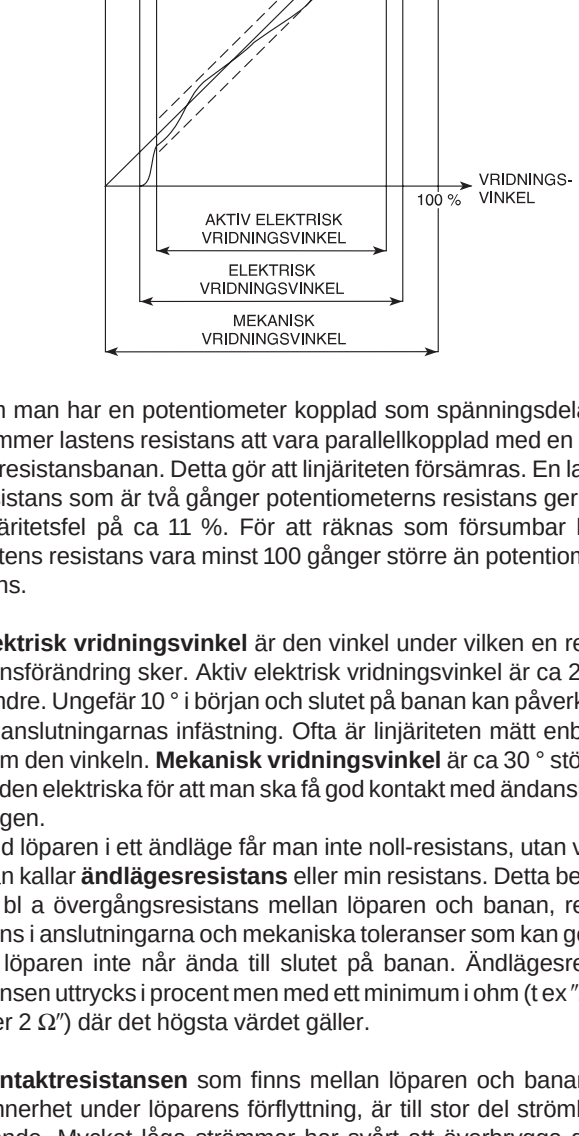
där U = spänningen över hela resistansbanan, R = resistansen och P = effektutvecklingen. **Testspänning** är en spänning mellan någon av anslutningarna och ytterhöljet på potentiometern. Den är ofta tidsbegränsad.

Toleransen på potentiometerns resistans är sällan av betydelse. I en spänningsdelare är det förhållandet mellan resistanserna på båda sidor om löparen som är avgörande. I en reostatkoppling gör toleransen att man får olika max resistanser, men om värdet väljs så att löparen hamnar någonstans mitt på banan, är toleransen även här utan betydelse.

Temperaturområdet kan beskrivas på två olika sätt: Dynamiskt temperaturområde, där potentiometern uppfyller alla data när löparen är under förflyttning. Statiskt temperaturområde är med stillastående löpare. Det som framförallt skiljer dem åt är t ex vridmoment vid låga temperaturer.

Temperaturkoefficienten beskriver resistansförändringen beroende på temperatur. Den anges i ppm/°C (miljondelar per grad). En spänningsdelare är temperaturstabil då resistansen på båda sidor om löparen förändras lika mycket.

I många sammanhang, t ex vid vinkelmätning, använder man linjära precisionspotentiometrar. Då är det viktigt att den verkliga kurvformen följer den teoretiska så bra som möjligt. Detta benämns med **linjäritet**, där den största avvikelsen i resistans uttrycks i procent. Linjäriteten är beroende på faktorer som renheten i råmaterialet och variationer i resistansbanans area.



Om man har en potentiometer kopplad som spänningsdelare kommer lastens resistans att vara parallellkopplad med en del av resistansbanan. Detta gör att linjäriteten försämras. En lastresistans som är två gånger potentiometerns resistans ger ett linjäritetsfel på ca 11 %. För att räknas som försumbar bör lastens resistans vara minst 100 gånger större än potentiometerns.

Elektrisk vridningsvinkel är den vinkel under vilken en resistansförändring sker. Aktiv elektrisk vridningsvinkel är ca 20 ° mindre. Ungefär 10 ° i början och slutet på banan kan påverkas av anslutningarnas infästning. Ofta är linjäriteten mätt enbart inom den vinkeln. **Mekanisk vridningsvinkel** är ca 30 ° större än den elektriska för att man ska få god kontakt med ändanslutningen.
Med löparen i ett ändläge får man inte noll-resistans, utan vad man kallar **ändlägesresistans** eller min resistans. Detta beror på bl a övergångsresistans mellan löparen och banan, resistans i anslutningarna och mekaniska toleranser som kan göra att löparen inte når ända till slutet på banan. Ändlägesresistansen uttrycks i procent men med ett minimum i ohm (t ex ″1% eller 2 Ω″) där det högsta värdet gäller.

Kontaktresistansen som finns mellan löparen och banan, i synnerhet under löparens förflyttning, är till stor del strömberoende. Mycket låga strömmar har svårt att överbrygga den diodverkan ett tunt lager av oxid åstadkommer. Kontaktresistansen varierar mycket under löparens förflyttning. Detta kallas **CRV** (Contact Resistance Variation) och kan ses som ett brus. Med termen **ENR** (Equivalent Noise Resistanse) så tar man dessutom hänsyn till de resistansvariationer som finns i banan. En trådlindad potentiometer har högt ENR då resistansen tar ett språng varje gång löparen förflyttas från ett trådvarv till ett annat. CRV uttrycks i procent av den totala resistansen och ENR i ohm.

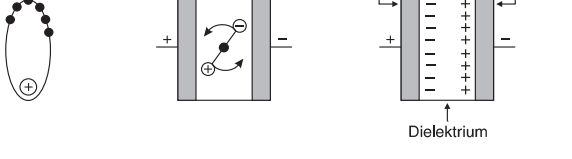
Kondensatorer

En kondensator består av två plattor (elektroder) med ett isolerande material (dielektrikum) emellan. Elektroderna kan då laddas upp utan att elektroner hoppar över från den negativa till den positiva elektroden. Med begreppet **kapacitans**, C, avser man kondensatorns förmåga att laddas upp med laddningen Q i coulomb, per volt pålagd spänning U. Det beskrivs med formeln:

$$C = Q/U$$

Enheten blir coulomb/volt och har fått namnet farad (F). Kapacitansen ökar med ökad area hos elektroderna och minskat avstånd mellan dem.

För att minska avståndet mellan elektroderna använder man som regel inte luft som dielektrikum utan ett material som kan göras mycket tunt, t ex plast, keramik eller ett oxidskikt. Dessa material innehåller dessutom ofta s k dipoler som ger en ännu högre kapacitans. I en dipol kan nämligen elektronerna i atomerna bilda utdragna ovala banor runt atomkärnan så att en negativ tyngdpunkt bildas vid sidan av den positiva kärnan. Dipolerna kan vrida sig och anta samma riktning som det elektriska fältet när de attraheras av de uppladdade elektroderna. Detta gör att verkan av avståndet mellan elektroderna minskar och kapacitansen ökar. Denna inverkan på kapacitansen beskrivs med egenskapen **permittivitet**.



Dipol *Dipol vrids* *Laddad kondensator*

Följande formel gäller:

$$C = \varepsilon \times A/d$$

där C = kapacitansen i farad, A = arean i m^2, d = avståndet mellan elektroderna i m och ε = permittiviteten, som egentligen är $\varepsilon_o \times \varepsilon_r$ där ε_o är permittiviteten i vakuum, ε_r är ett relativt tal som beskriver dielektrikumets permittivitet i förhållande till permittiviteten i vakuum. ε_r kallas ofta dielektricitetskonstant eller kapacitivitetstal.

$\varepsilon_o = 8{,}85 \times 10^{-12}$ F/m (= $10^{-9}/36\pi$ F/m)

ε_r är för några material:

Luft	1
Vatten	80
Glas	10
Impregnerat papper	3,5–6
Pertinax	3,5–4,5
Polyester	3,3
Polykarbonat	2,8
Polypropylen	2,2
Polystyren	2,6
Glimmer	4–8
Aluminiumoxid Al_2O_3	7
Tantaloxid Ta_2O_5	11
Keramik klass 1	5–450
Keramik klass 2	200–15000
Keramik klass 3	10000–50000
Keramik NP0	60
Keramik X7R	1500
Keramik Z5U	5000

Som det framgår avgör val av dielektrikum kondensatorns kapacitans och storlek i stor utsträckning. Det finns dock andra egenskaper och brister hos de olika materialen som gör att man ej alltid kan använda materialet med den högsta konstanten.

Några användningsområden för kondensatorer är:

Som **kopplingskondensator** blockerar den en likspänning men leder en växelspänning vidare. Som **avkopplingskondensator** kortsluter den en växelspänning som är överlagrad på en likspänning.

I **avstämda filter och resonanskretsar,** där kondensatorn, ofta tillsammans med ett motstånd eller en spole, är frekvensbestämmande. T ex i en oscillator eller ett delningsfilter till en högtalare.

I t ex ett nätaggregat finns kondensatorer för att **lagra energi** som används för att filtrera (glätta) en likspänning.

I **tidkretsar** utnyttjar man en kondensators laddnings- och urladdningskurva för att bestämma tid. En astabil multivibrator är ett exempel på det.

För **avstörning** används kondensatorn för att absorbera spänningstransienter, som i ett RC-nät kopplat över t ex en reläspole. Man använder även kondensatorer, t ex X- och Y-kondensatorer, för att dämpa högfrekventa störningar (RFI).

Vid högspänd växelström använder man ofta en **kapacitiv spänningsdelare** för att t ex mäta spänning. Den har inte så stora förluster som en resistiv spänningsdelare.

En kondensator har ett frekvensberoende motstånd som kallas **kapacitiv reaktans** (X_C).

$$X_c = 1/(\omega \times C)$$

där X_C = reaktansen i Ω, ω = vinkelfrekvensen ($2 \times \pi \times f$) i Hz och C = kapacitansen i farad.

Energin som kan lagras i en kondensator ges av formeln:

$$E = (1/2) \times C \times U^2$$

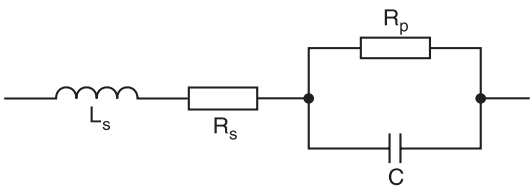
där E = energin i kondensatorn i joule (Ws), C = kapacitansen i farad och U = spänningen i volt.

Upp- och urladdning av en kondensator tar alltid en viss tid. Förändringen i laddning går genom en resistans. Som lägst är den resistansen lika med resistansen i anslutningstrådar och elektroder. Med **tidskonstanten** τ menar man den tid det tar för laddningen att nå till 63,2 % ($1 - e^{-1}$) av den nya spänningen.

$$\tau = R \times C$$

där τ fås i sekunder om R anges i Ω och C i farad. En kondensator anses helt omladdad efter tiden $5 \times \tau$.

För att lättare förstå kondensatorn som komponent kan vi använda oss av följande förenklade ekvivalentschema:



där R_s = serieresistansen i tilledarna, elektroderna och ev elektrolyt samt förlusterna i dielektrikumet, L_s = induktansen i tilledarna och elektroderna, C = kapacitansen, R_p = isolationsresistansen i dielektrikumet.

Med begreppet **ESR** (ekvivalent serieresistans) menar man samtliga förluster i kondensatorn, som förutom serieresistansen (R_s) i tilledarna och elektroderna, innefattar de dielektriska förlusterna (R_p) som finns då dielektrikumet utsätts för en förändring i det elektriska fältets fältstyrka. ESR är frekvens- och temperaturberoende.

Förlusterna ger en temperaturstegring som måste kontrolleras om den är betydande. För att beskriva förlustresistanserna anger man även en **förlustfaktor** (tanδ). Den beskrivs med formeln:

$$\tan\delta = ESR/X_c$$

Förlustfaktorn är alltså kvoten mellan ESR och reaktans X_c. Den effekt som utvecklas i kondensatorn räknas ut med formeln:

$$P = U_2 \times \omega \times C \times \tan\delta$$

Om pålagd frekvens är densamma som ESR är specificerad vid, kan man även skriva formeln som:

$$P = U^2 \times ESR$$

Med **ESL** (ekvivalent serieinduktans) menas induktansen i tilledarna och elektroderna L_s. Induktansen i moderna kondensatorer ligger vanligtvis mellan 10 och 100 nH.

Impedansen hos en kondensator ges av formeln:

$$Z = \sqrt{ESR^2 + (X_C - X_L)^2}$$

där Z = impedansen i Ω, X_C och X_L är de kapacitiva och induktiva reaktanserna vid den aktuella frekvensen.

En kondensator har även en **självresonansfrekvens** där X_C och X_L är lika stora och tar ut varandra. Vid denna frekvens är impedansen lika med ESR.

Resistansen i det isolerande dielektrikumet (R_p) är aldrig oändlig, utan är alltid något ledande. Det ger upphov till en ström genom dielektrikumet som kallas **läckström** och gör att kondensatorn får en viss självurladdning. Detta kan vara en kritisk faktor i t ex tidkretsar.

Flera egenskaper hos en kondensator är **temperaturberoende** som t ex dielektricitetskonstanten, ESR och läckström. Därför måste man välja rätt typ av dielektrikum beroende på det temperaturområde som kondensatorn ska arbeta inom.

För att beskriva **kapacitansförändringen** relativt temperatur anger man en temperaturkoefficient. Den anges ofta i ppm/°C (miljondelar per grad).

Dessutom är många parametrar mer eller mindre beroende på frekvens och spänning, vilket kan vara avgörande för valet av dielektrikum.

Pulståighet är ett sätt att beskriva med vilken hastighet kondensatorn kan upp- eller urladdas. Spänningsförändringen ger upphov till en ström genom elektroder och tilledare, vars resistans ger en effektutveckling. Om strömtätheten i elektroderna blir stor, ökar resistiviteten och därigenom förlusteffekten. Vid en mycket hög ström kan elektroderna börja förångas, och ett övertryck bildas i kondensatorn som kan få katastrofala följder. Spänningsförändringen orsakar dessutom förluster i dielektrikumet som tillsammans med de resistiva förlusterna höjer kondensatorns temperatur. Pulståligheten är specificerad med en driftspänning som är lika stor som märkspänningen. Är driftspänningen lägre kan pulståligheten multipliceras med kvoten mellan märk- och driftspänning.

Den pulståighet som anges i datablad kan vara specificerad under vitt skilda förhållanden. Antalet pulser, frekvens, temperaturstegring m m skiljer sig mellan olika normerade testmetoder.

Strömmen som en spänningsförändring skapar kan räknas ut med följande formel:

$$I = C \times (\Delta V/\Delta t)$$

Om kapacitansen C och pulståligheten ΔV/Δt anges i μF respektive V/μs fås strömmen I i A.

Max arbetsspänning är beroende på flera saker, bl a dielektrikumets spänningstålighet och tjocklek, avståndet mellan anslutningstrådarna och kapslingens utförande. Spänningståligheten är även beroende av temperatur och frekvens. Därför är det viktigt att man ej överstiger max spänning under de rådande förhållandena. Även om man inte får ett genomslag i dielektrikumet direkt, kan en för hög fältstyrka orsaka långsiktiga förändringar i dielektrikumet.

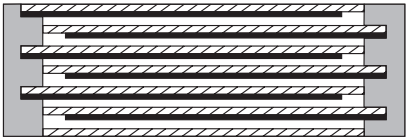
När en kondensator har laddats och dielektrikumets dipoler har skapats och vridits i linje med spänningsfältet, återgår inte alla dipoler till ursprungsläget när kondensatorn urladdas. Dessa kvarvarande dipoler gör att en viss spänning återuppstår i den urladdade kondensatorn. Detta kallas **dielektrisk absorption**, och finns, mer eller mindre, hos alla kondensatorer. I vissa applikationer som t ex sample and hold-kretsar och i audiosammanhang är det önskvärt att ha den så låg som möjligt. Den dielektriska absorptionen mäts i procent av den ursprungliga spänningen efter en tids kortslutning. Det finns dock ett flertal olika normer för mätförfarandet.

Plastfilmskondensatorer har en plastfilm som dielektrikum. De har små förluster tack vare låg resistans i elektroderna och hög isolationsresistans. De kan tillverkas rationellt vilket gör priset lågt. De är opolariserade (det spelar ingen roll vilken elektrod som blir positiv eller negativ) och har mycket låg läckström.

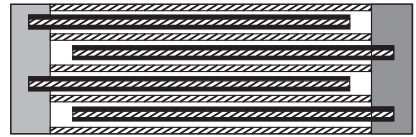
Plastfilmskondensatorer används t ex som kopplings- och av-kopplingskondensatorer i analoga och digitala kretsar, i tid-kretsar och i avstämda filter. De tillverkas med kapacitanser från 10 pF till 100 µF

Elektroderna är en metallfolie eller en metallisering. Det senare är ett tunt påångat skikt av metall som bl a har den fördelen att vid ett överslag förångas metallbelägget runt överslagsstället och en eventuell kortslutning förhindras. Flera olika typer av lindningar förekommer, i figuren nedan visas några av de van-ligaste:

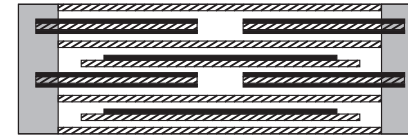
Metalliserad film



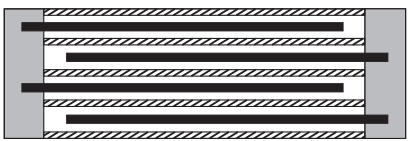
Dubbelsidig metalliserad film



Dubbelsidig metalliserad film
Seriekonstruktion



Metallfolie



Metalliserad film/folie
Seriekonstruktion

Plastfilm

Metallfolie

Metalliserad plastfilm

Dubbelsidigt met plastfilm

Kontaktlager av flamsprutad metall

Intern seriekoppling ökar kondensatorns pulstålighet.

I tidiga konstruktioner av plastfilmskondensatorer anslöts tilledaren till ena änden av lindan. På en modern plastfilmskondensator är den hoprullade foliens sida belagd med ett kontaktskikt av metall genom en metod som kallas flamsprutning. På detta sätt kan folie- eller filmremsans hela långsida kopplas till anslutningstråden och resistans och induktans i kondensatorn minskas avsevärt.

Flera olika typer av plast används till kondensatorer:

Polyester (PET, polyetylenterftalat, mylar) är lätt att göra tunn (ca 1 µm är möjlig) och lätt att metallisera, vilket ger små dimensioner och lågt pris. Polyester har sämst prestanda av de moderna plastmaterialen. Polyesterkondensatorer med elektroder av metallfolie betecknas ofta KT, och om den är metalliserad, MKT. Dessa kondensatorer används i många okritiska applikationer som t ex avkoppling.

Polykarbonat (PC) går även den att göra tunn. Den är relativt lätt att metallisera. Polykarbonat har lägre dielektricitetskonstant än polyester och blir därför något större och dyrare. Den har dock betydligt lägre förluster och bättre stabilitet. Kondensatorerna betecknas KC respektive MKC om den är metalliserad. Polykarbonatkondensatorer används i kritiska applikationer där man kan utnyttja den höga stabiliteten, t ex i avstämda filter och i oscillatorer.

Polypropylen (PP) är svår att göra tunn. Den kräver dessutom förbehandling för att kunna metalliseras. Polypropylenkondensatorer är därför både stora och dyra jämfört med polyester och polykarbonat. Till fördelarna kan nämnas mycket små förluster, hög stabilitet och låg dielektrisk absorption. Polypropylenkondensatorer med folieelektroder kallas KP, och om de är metalliserade, MKP. Polypropylenkondensatorer används ofta i pulsapplikationer och där man behöver låg dielektrisk absorption, t ex i sample and hold-kretsar och i audioutrustningar.

Polystyren (styrol, styroflex) är ett gammalt plastmaterial som mer och mer ersätts av polykarbonat och polypropylen. Den kan bara med svårighet metalliseras och den låga dielektriska styrkan (spänningståligheten) gör filmen betydligt tjockare än de andra plastmaterialen. Den har däremot mycket låga förluster, hög stabilitet och låg dielektrisk absorption. Polystyren används framför allt i kritiska filterapplikationer.

Polyfenylensulfid (PPS) är ett nytt material, vilket har som främsta egenskaper hög temperaturtålighet, bra stabilitet och mycket låga förluster. Nackdelen är låg spänningstålighet som har till följd att filmtjockleken måste ökas.

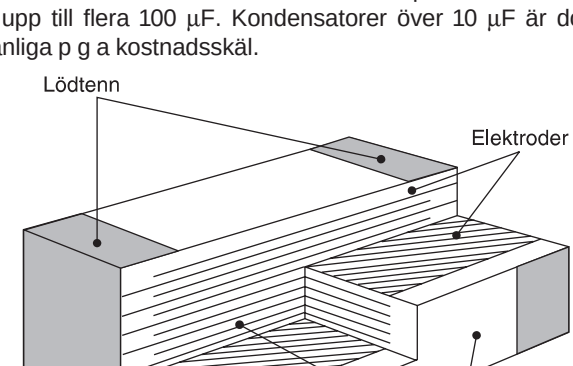
Jämförelsetabell över plastmaterial (typiska värden)

	Poly-ester	Poly-kar-konat	Poly-propy-len	Poly-styren
Dielektricitetskonstant:	3,3	2,8	2,2	2,5
Tanδ vid 1 kHz:	5×10^{-3}	1×10^{-3}	2×10^{-4}	2×10^{-4}
Tanδ vid 100 kHz:	18×10^{-3}	10×10^{-3}	3×10^{-4}	3×10^{-4}
Högsta arbetstemp °C:	125	125	100	70
Dielektr absorption %:	0,2-0,25	0,12-0,2	0,05-0,1	0,02-0,05
Temperaturkoeff ppm/°C:	+400	+150	-200	-150
Dielektr styrka V/mm:	250	180	350	150

Papperskondensatorer är i de flesta sammanhang ersatta av plastfilmskondensatorer. Trots en hög dielektricitetskonstant blir papperskondensatorerna både större och dyrare än plastkondensatorer. Fördelarna med papperskondensatorer är pulstålighet och den låga kolhalten (ca 3 % mot 40–70 % i plast) som ger mycket goda självläkande egenskaper och liten brandrisk. De används idag nästan uteslutande som avstörningskondensatorer (X- och Y-kondensatorer), då papprets fördelar gentemot plast kan utnyttjas.

Ibland använder man både plast- och pappersfolie i kondensatorlindan. Man talar då om mixat dielektrikum, där man försöker utnyttja fördelarna hos respektive material.

Keramiska kondensatorer är tillverkade med en eller flera skivor av keramik med en metallelektrod påtryckt. En keramisk kondensator med ett lager dielektrikum kallas enskikts-, single plate- eller skivkondensator. Är kondensatorn uppbyggd med flera lager dielektrikum med mellanliggande elektroder, kallar man den för flerlagers-, multilayer- eller monolitisk kondensator. Utbudet av olika material och utföranden är enormt stort. Keramiska kondensatorer tillverkas med kapacitanser från 0,5 pF upp till flera 100 µF. Kondensatorer över 10 µF är dock ovanliga p g a kostnadsskäl.



Flerlagerskondensator.

De keramiska materialen delas upp i tre grupper.

Klass 1 är material med en låg dielektricitetskonstant. De är högstabila inte bara relativt temperatur utan även mot frekvens, spänning och tid. De har mycket låga förluster även vid höga frekvenser. Kondensatorer med ett lager tillverkas med kapacitanser från 0,47 till 560 pF. Multilayerkondensatorer tillverkas i NP0-dielektrikum med värden från 10 pF till 0,1 µF. De används i t ex HF-applikationer och temperaturkritiska frekvensbestämmande applikationer som oscillatorer.

Klass 1 dielektrikum har en nästan linjär temperaturkoefficient och betecknas med ett P eller N som visar om koefficienten är positiv eller negativ, samt ett tal som är lika med temperaturkoefficienten.

Dielek-trikum	Temp koeff ppm/°C	Färgkod	EIA-benämning
P100	+100 ±30	röd/violett	M7G
NP0	0 ±30	svart	C0G
N075	–75 ±30	röd	U1G
N150	–150 ±30	orange	P2G
N220	–220 ±30	gul	R2G
N330	–330 ±60	grön	S2H
N470	–470 ±60	blå	T2H
N750	–750 ±120	violett	U2J
N1500	–1500 ±250	orange/orange	P3K

Klass 2 är material med hög dielektricitetskonstant. De har ett olinjärt temperatur-, frekvens-, och spänningsberoende. Här finns många olika typer av dielektrikum med skilda egenskaper. Klass 2 dielektrikum har låga förluster vid måttliga frekvenser. De åldras 1–5 % per timdekad. De ursprungliga värdena kan återfås genom uppvärmning över keramikens Curie-temperatur som är ca 150 °C.

De tillverkas som enskiktskondensatorer med kapacitanser från 100 pF till 0,1 µF och som multilayerkondensator från 10 pF till 10 µF. De används i okritiska applikationer som t ex koppling och avkoppling.

Klass 2 dielektrikum betecknas med ett K och ett tal som visar dielektricitetskonstanten, eller enligt EIA, med tre tecken där de två första indikerar ett temperaturområde och den tredje visar kapacitansförändringen inom detta temperaturområde.

Kod	Temperaturområdets undre gräns
Z	+10 °C
Y	–30 °C
X	–55 °C

Kod	Temperaturområdets övre gräns
2	+45 °C
4	+65 °C
5	+85 °C
6	+105 °C
7	+125 °C
8	+150 °C
9	+200 °C

Kod	Kapacitansförändring
A	±1,0 %
B	±1,5 %
C	±2,2 %
D	±3,3 %
E	±4,7 %
F	±7,5 %
P	±10 %
R	±15 %
S	±22 %
T	+22, –33 %
U	+22, –56 %
V	+22, –82 %

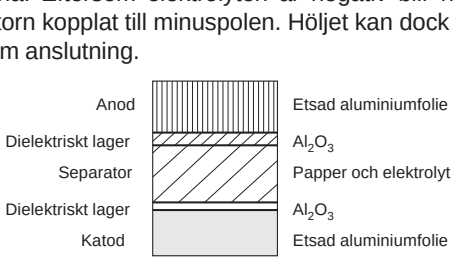
Z5U betyder således att kapacitansen kan variera mellan +22 och –56 % inom temperaturområdet +10 till +85 °C.

Klass 3 bygger på ett halvledande material och har ofta en sintrad granulerad inre struktur, där en liten kapacitans mellan de individuella kornen tillsammans bildar en stor sammanlagd kapacitans. Materialet har i stort sett samma eller något sämre prestanda som klass 2 kondensatorer, men spänningståligheten är låg. Ofta är 16–50 V max arbetsspänning. Den extremt höga dielektricitetskonstanten gör att stora kapacitanser kan göras med små dimensioner och med lågt pris. De tillverkas med kapacitanser från 1000 pF upp till 1 –F.

Glimmerkondensatorer (mica) är uppbyggda som de keramiska multilayerkondensatorerna, men då kondensatorelementet inte behöver bakas i hög temperatur kan silver användas som material i elektroderna. Glimmer är egentligen mineralet muskovit som utvinns i indiska gruvor där kvaliten är speciellt hög. Muskovit är ett segt och tåligt mineral som har den goda egenskapen att spalta upp sig i tunna skivor, som kan förses med elektroder och stackas. De elektriska egenskaperna som t ex isolationsresistans, förluster och stabilitet är utmärkta, och helt jämförbara med de bästa plaster och keramiska material. Glimmerkondensatorer är dock förhållandevis stora och dyra, vilket gjort att de i stor utsträckning ersatts av bl a polypropylenkondensatorer. Kondensatorer med glimmerdielektrikum används ofta i HF-applikationer, där inte bara de låga förlusterna utan även den höga frekvens- och temperaturstabiliteten utnyttjas. De tillverkas med kapacitansvärden från 1 pF upp till 0,1 µF.

Elektrolytkondensatorer har elektroder av aluminium eller tantal, där anodelektrodens (pluspol) yta har oxiderats och det mycket tunna oxidskiktet används som dielektrikum. För att minska avståndet mellan det dielektriska oxidskiktet och katodelektroden (minuspol) använder man en lågresistiv elektrolyt.

Våt aluminiumelektrolytkondensator har en elektrolyt bestående av t ex borsyra, glykol, salt och lösningsmedel. Elektroderna etsas i syrabad för att ytan ska bli porös. På så sätt kan arean på elektroderna ökas med upp till 300 gånger. Anodens dielektriska oxidskikt formeras (byggs upp), i ett bad med vattenhaltig elektrolyt, till en tjocklek av ca 13 Å per Volt, som den ska tåla. Även katoden ges ett tunt (ca 40 Å) oxidskikt. För att förhindra kontakt mellan elektrodernas oxidskikt, som då kan skadas, placerar man ett tunt papper som separator mellan elektroderna. Eftersom elektrolyten är negativ blir höljet på kondensatorn kopplat till minuspolen. Höljet kan dock inte användas som anslutning.



Oxidskiktet fungerar som en diod och leder ström i backriktningen. Max spänning i backriktningen är 1,5 V. Överskrider man denna spänning kan det få katastrofala följder.

ESR är hos en våt aluminiumelektrolyt relativt högt, beroende på den höga resistiviteten på elektrolyten jämfört med t ex aluminium eller koppar.

Temperaturberoendet är mycket stort, speciellt vid låga temperaturer. Vid temperaturområdets undre gräns kan ESR vara 20 gånger högre än vid rumstemperatur. Kapacitansförändringen beroende på temperatur är ±20 % inom temperaturområdet.

Läckströmmen genom dielektrikumet är specificerad vid märkspänningen. Lägre spänning minskar läckströmmen. Vid halva spänningen är läckströmmen bara 20 % av den specificerade. Läckströmmen ökar med ökad temperatur. Vid temperaturområdets övre gräns är läckströmmen 10 gånger så stor.

Livslängd är ett diffust begrepp. Med livslängd på en elektrolytkondensator menar man driftstiden till dess någon parameter uppnått ett värde utanför de angivna gränsvärdena. Det finns flera olika normer för att mäta livslängd, vilket kan göra jämförelser svåra. De parametrar som kontrolleras är t ex kapacitans, förlustfaktor och läckström. Det är framför allt elektrolyten som åldras genom att förändras på olika sätt. Elektrolyten bryts ned genom kemiska reaktioner, och den kan även bryta ned oxidskiktet. I moderna elektrolytkondensatorer används mycket flyktiga lösningsmedel som trots en god kapsling avdunstar och kondensatorn torkar. Hög temperatur i kondensatorn accelererar åldrandet kraftigt. En temperatursänkning med 10 °C fördubblar livslängden.

Våta aluminiumelektrolyter tillverkas med kapacitanser från 0,1µF till 0,5 F. Högre spänningstålighet än ca 500 V görs ej. Den vanligaste applikationen för aluminiumelektrolytkondensatorer är som filterkondensator (reservoarkondensator) i nätaggregat. För växelspänningsändamål tillverkas speciella aluminiumelektrolyter, s k bipolära aluminiumelektrolyter. De har tilledarna anslutna till var sin anodelektrod med oxidskikt. Mellan anoderna finns en katodfolie utan tilledare.

Torra aluminiumelektrolyter började tillverkas strax efter sekelskiftet. De har föga gemensamt med dagens torra aluminiumelektrolyter. För att skilja dem åt kallas ofta de moderna typerna, med mangandioxid eller organisk halvledare som elektrolyt, för solida aluminiumelektrolytkondensatorer (SAL).

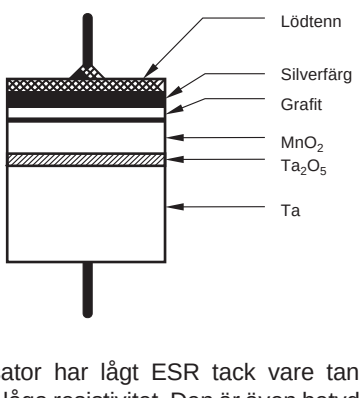
Mangandioxidtypen har som framgår en elektrolyt av mangandioxid, vilken har låg resistans. Aluminiumelektroderna etsas och doppas i formeringsbad där ett oxidlager formeras. Ett skikt av glasfiberväv, som även fungerar som separator mellan elektroderna, beläggs med mangandioxid och placeras mellan elektroderna som lindas eller viks till ett kompakt kondensatorelement. Sedan förses kondensatorn med passande kapsling och tilledare.

Denna kondensator har flera fördelar mot andra elektrolyter, som t ex lång livslängd, då elektrolyten inte kan avdunsta, stort temperaturområde, –55 till +175 °C och vissa typer –80 till +200 °C, den klarar 30 % av märkspänningen kontinuerligt i backriktningen, litet temperaturberoende samt att en överhettning inte ger kortslutning som följd. Livslängden är inte lika temperaturberoende som på andra elektrolyter. Den är däremot beroende på spänningen. De tillverkas i kapacitanser från 0,1 till 2200 µF.

Den andra typen har en organisk halvledare som elektrolyt. Den består av ett komplext salt, kallat TCNQ, vilket har mycket bra elektriska och termiska egenskaper. Även denna typ har etsade elektroder och separator mellan dem. Denna typ har ESR jämförbar med keramiska och plastkondensatorer, och för att erhålla samma låga ESR med en våt aluminiumelektrolyt måste man gå upp ca 50 gånger i kapacitansvärde.

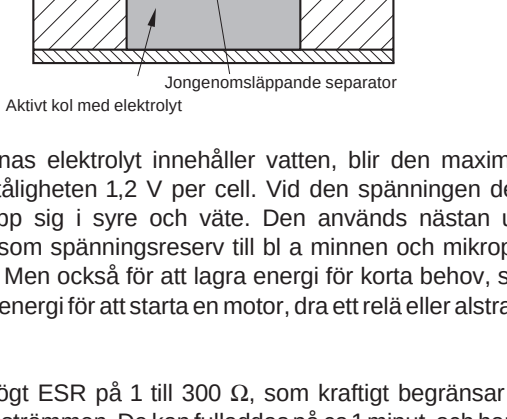
Denna typ är lämplig som t ex filterkondensator i switchande nätaggregat, där den höga frekvensen ger till följd att värdet på ESR är viktigare än kapacitansen. Den klarar inte lika höga temperaturer som mangandioxidtypen. 105 °C är högsta tillåtna temperatur. Vid låga temperaturer (ned till –55 °C) har den, precis som mangandioxidtypen, mycket liten avvikelse på kapacitans och ESR. Den klarar ca 10 % av märkspänningen i backriktningen. Livslängden är mer temperaturberoende än på vanliga våta elektrolyter. 2000 h vid 105 °C ökar till 20000 h vid 85 °C. En överspänning kan ge kortslutning som följd, men om strömmen är mindre än 1 A blir temperaturen lägre än de 200 °C då en nedbrytning av elektrolyten sker, och kondensatorn får inga bestående skador. De tillverkas i värden från 0,1 till 220 µF.

Tantalelektrolytkondensatorer har som dielektrikum tantaloxid, vilken har utmärkta elektriska egenskaper. Kondensatorns anod tillverkas av tantalpulver som pressas och sintras till en porös cylinder eller kub kring en bit tantaltråd. Ca 50 % av volymen består av luft, vilket gör att den invändiga ytan är 100 gånger större än den utvändiga ytan. Sedan den försetts med ett oxidskikt i ett syrebad doppas kondensatorelementet i mangannitratlösning som fyller alla porer. Nitratet omvandlas med värme till mangandioxid som blir den torra elektrolyten. För att få kontakt till katodelektroden, som består av ledande silverfärg, beläggs kondensatorelementet med ett lager kolgrafit. Den gamla typen av tantalkondensator med våt elektrolyt och silverkapsling har av flera skäl, inte minst kostnad, ersatts av den torra typen.



En tantalkondensator har lågt ESR tack vare tantalet och mangandioxidens låga resistivitet. Den är även betydligt mindre än en aluminiumelektrolyt med motsvarande värde. De används i applikationer som t ex koppling, avkoppling, energilagring och i tidkretsar där den låga läckströmmen kommer till nytta. Den stora nackdelen med tantalkondensatorer är tendensen att gå i kortslutning om spänning eller temperatur blir för höga. Detta kan leda till brand i kondensatorn. Tidigt i tantalkondensatorns utveckling rekommenderades ett seriemotstånd på 3 Ω per volt, för att begränsa i- och urladdningsströmmen, som resulterar i en effektförlust och värme. Till moderna kondensatorer rekommenderas en kretsimpedans på 0,1 Ω per volt, vilket betyder att oftast inget seriemotstånd alls behövs, då resistans i kopparbanor och ledningar ger tillräcklig säkerhet. Max backspänning är 15 % av märkspänningen vid 25 °C, men sjunker med ökad temperatur. Vid 85 °C klarar den bara 5 % i backriktningen. Tantalelektrolyter har bra temperaturstabilitet. De tillverkas med kapacitanser från 0,1 till 1000 µF.

Dubbellagerkondensator (back-up kondensator, supercap, goldcap etc), är något mitt emellan en kondensator och ett batteri. Kondensatorn har i motsats till andra typer av kondensatorer inget dielektrikum, utan funktionen bygger på den teori som Helmholtz publicerade 1879 om elektriska dubbla lager, som bygger på elektriska laddningars egenskap att attrahera varandra och bilda ett positivt och ett negativt lager på var sin sida om två mediers kontaktyta. Den är uppbyggd av flera seriekopplade celler bestående av två lager aktiva kolpartiklar som är fuktade med en elektrolyt. Mellan kollagren finns en jongenomsläppande separator. De bägge lagren och separatorn kapslas i gummi som vulkaniseras ihop. När kondensatorn spänningssätts, och anodlagrets kolpartiklar blir positivt laddade och katodens kolpartiklar blir negativt laddade, vandrar elektrolytens negativa joner genom separatorn och samlas kring de positiva kolpartiklarna. På samma sätt samlas de positiva jonerna i katodlagret. På detta sätt kan stora laddningar lagras i denna typ av kondensator. 1 gram kolpulver kan teoretiskt ge en kapacitans på 200 till 400 Farad.



Då cellernas elektrolyt innehåller vatten, blir den maximala späningståligheten 1,2 V per cell. Vid den spänningen delar vattnet upp sig i syre och väte. Den används nästan uteslutande som spänningsreserv till bl a minnen och mikroprocessorer. Men också för att lagra energi för korta behov, som t ex extra energi för att starta en motor, dra ett relä eller alstra en tändpuls.

De har högt ESR på 1 till 300 Ω, som kraftigt begränsar urladdningsströmmen. De kan fulladdas på ca 1 minut, och har en livslängd på mer än 10000 upp-/urladdningscykler, eller 10 år med kontinuerlig laddning. Läckströmmen (självurladdningen) är ca 1µA, vilket gör att ca 50 % av spänningen är kvar efter en månad. Temperaturberoendet är stort. Inom temperaturområdet –25 till + 70 °C, förändrar sig kapacitansen –50 till +150 %. ESR vid –25 °C är 3 gånger högre än vid rumstemperatur. De är opolariserade men den anslutning som är förbunden till höljet rekommenderas negativ. Den här typen av kondensatorer tillverkas med kapacitanser från 10 mF upp till 22 F, men utvecklingen går mot större kapacitanser.

Halvledare

Den största gruppen av aktiva komponenter är uppbyggda av halvledande material. Till det halvledande materialet har tillsats ett störämne, man säger att det dopats. Beroende på vilket störämne som används bildas P- eller N-skikt.
Dioder, transistorer och integrerade kretsar är uppbyggda av halvledare.

Germanium låg till grund för de första halvledarna. Materialet ger dåliga högfrekvensegenskaper, hög temperaturdrift och lägre temperaturtålighet än kisel. En fördel är dock lågt bottenspänningsfall vilket gör att germaniumtransistorer kan vara att föredra i effekttransistorer, t ex för spänningsomvandlare.

Kisel är det idag dominerande materialet. Materialet är billigt. Det går idag att framställa mycket snabba transistorer med en förstärknings/bandbreddsprodukt (f_T) upp till många GHz, spänningar kring 1.000 V eller mer och det förekommer i kraftsammanhang kiseltransistorer som klarar 1.000-tals ampère. Det går dock inte att få alla goda egenskaper samtidigt. Transistorerna är som regel optimerade för småsignals-, switch- eller effekttillämpningar.
Kisel är ett billigt material, till skillnad från III–V-materialen.

III–V-materialen kallas så därför att de är sammansatta av material i periodiska systemets kolumner tre och fem. Det betyder materialkombinationer som galliumarsenid (GaAs) och indiumfosfid (InP). Galliumarsenid används framför allt inom mikrovågsområdet. Fälteffekttransistorer i galliumarsenid, GaAsFET, är lågbrusande och därför särskilt lämpliga i ingångssteg för t ex radar- och satellitmottagare. De ger låg intermodulation, men är känsliga för överspänningar och speciellt då för elektrostatiska urladdningar innan de är inlödda i kretsarna. Indiumfosfid används främst inom optoelektroniken.

Dioder

Dioden består i sitt grundutförande av en PN-övergång. Den leder i ena riktningen och spärrar i den andra. Följaktligen lämpar den sig väl som likriktare, vilket är det vanligaste användningsområdet, men det finns också andra tillämpningar och för dem en mängd specialdioder.

Kiseldioden är vanligast idag. Småsignaldioder har ca 0,7 V framspänningsfall medan kraftdioder kan ha 1 V framspänningsfall eller mer. Om backspänningen överskrider det specificerade värdet förstörs dioden.

En speciell typ, **avalanchedioden** som också kallas **lavindioden**, tar inte skada av överskriden backspänning. Överspänningen absorberas av dioderna och de är därför lämpliga som transient- och överspänningsskydd.

Fast recovery, d v s kort återhämtning, är en typ av diod som är snabb och därför lämplig för switchning. Omkopplingstiden ligger där mellan 1 och 500 ns.

En annan variant är **lågläckande** diod med en mycket låg läckström i backriktningen.

Germaniumdioden dominerade innan kiseldioden tog över på 60-talet. Den används mest som reservdel eller i tillämpningar där man söker lågt framspänningsfall, t ex i detektorer i radio- och videoutrustning. För en småsignaldiod ligger framspänningsfallet mellan 0,2–0,5 V. Framspänningsfallets strömoberoende är inte lika utpräglat som för kiseldioder beroende på en högre framresistans. Germaniumdiodens framspänningsfall är mer temperaturberoende än kiseldiodens.

Schottkydioden kan i många fall vara ett bättre alternativ till germaniumdioden då man vill ha ett lågt framspänningsfall. Det är typiskt 0,4 V för Schottkydioder. De är mycket snabba, tack vare avsaknad av minoritetsbärare, vilka annars förekommer i PN-övergångar, och lämpar sig väl i högfrekvenstillämpningar som blandare eller switchar. Ofta använder man fyra matchade dioder i en ring för att åstadkomma en dubbelbalanserad blandare vilken reducerar antalet högre ordningens blandningsprodukter.

Zenerdioden fungerar som en vanlig diod i framriktningen men har en väl specificerad backspänning. Dioden används alltså i backriktningen och man utnyttjar då den s k zenerspänningen. Det är den spänning där genombrott sker. Ett motstånd eller en strömgenerator måste ligga i serie med zenerdioden för att begränsa strömmen.

En god zenerdiod har en väl definierad zenerspänning. Kurvan skall uppvisa ett skarpt knä. Dessutom bör temperaturdriften vara minsta möjliga. De bästa zenerdioderna ligger i området 5,6–6,2 V. Lägre spänning leder till att temperaturkoefficienten blir alltmer negativ medan den blir positiv för högre spänningar. Därför kan det vara lämpligt att seriekoppla flera zenerdioder. Ibland lägger man en vanlig kiseldiod i serie med en högspänd zenerdiod för att temperaturkoefficienterna skall jämna ut varandra. Diodernas sammanlagda resistanser gör dock att zenerknät inte blir lika skarpt.

Det finns också dioder i området under 2 V. Dessa kallas **stabistorer**. De arbetar i framriktningen och det är alltså inte fråga om zenerdioder.

Transientskyddsdioder är egentligen zener- eller avalanchedioder som klipper spänningstoppar. De används för att skydda elektronikkomponenter och system. Klippningen sker distinkt och mycket snabbt. Diodtypen tål temporärt de höga strömmar som uppkommer vid klippning.

Kapacitansdioden, eller varaktordioden, verkar som en spänningsstyrd kapacitans. Så gör även en vanlig backförspänd diod, där kapacitansen ökar ju mindre spänningen är, men kapacitansdioden är optimerad för uppgiften. Det som skiljer är dopningsprofilen i PN-övergången. I huvuddrag gör man en uppdelning av gradvis, abrupt och hyperabrupt övergång. De praktiska skillnaderna består i ändringarna av kapacitans som funktion av spänningsändringen, där hyperabrupta dioder uppvisar de brantaste förloppen.

Kapacitansdioder används för att ersätta vridkondensatorer i avstämda kretsar. De kan också användas i steg för frekvensmångfaldigande, för omkoppling i smalbandiga system samt i parametriska förstärkare.

Diac är en triac utan anslutningar för gate. När den angivna spänningen överskrids får man ett genombrott och diacen börjar leda till dess att hållströmmen blir för låg. Den leder i båda riktningarna och används för att styra triacar.

Konstantströmdioden är egentligen en FET där source och drain är sammankopplade.

Tunneldioden får ett genombrott redan vid mycket låg framspänning, ca 0,1 V. Då hög ström genomflyter dioden ökar dess framspänningsfall till en punkt då strömmen i stället minskar med ökad spänning, d v s där vi får en negativ resistans. Ökar vi spänningen med ca 0,3 V vänder sedan kurvan och uppvisar positiv karaktäristik där resistansen i stället blir positiv. Tunneldioden kan tack vare sin negativa resistans utnyttjas som ett aktivt element i en oscillator. Den negativa resistansen kompenserar kretsens förlustresistanser och självsvängningen uppstår.

PIN-dioden brukar användas som switch i högfrekvenssammanhang. Den har låg resistans i framriktningen och låg kapacitans då den är backspänd. Den ger följaktligen låg dämpning i tilläge och hög dämpning i spärrat läge. Utmärkande för dioden är tröghet vid omslag. Det innebär att dioden inte ligger och förändrar sin karaktäristik i takt med radiosignalen, vilket i sin tur innebär att den inte bidrar med att ge distorsion. I huvudsak fungerar dioden som en resistor för höga frekvenser. Trögheten, återhämtningstiden från backspänning, τ, beror på minoritetsbärarnas livstid. PIN-dioder för mikrovågsområdet kan ha τ lika med några ns medan det finns PIN-dioder som är användbara ända ned till några MHz med ett τ på flera ms. Den undre gränsfrekvensen = $1/2\pi\tau$. Under denna fungerar dioden som en vanlig PN-övergång.

PIN-diodens resistans i framriktningen kan varieras mellan 1 och 10.000 Ω genom att variera strömmen genom den. Detta kan man utnyttja i strömstyrda dämpsatser.

PIN-dioden har ett inneboende (I=Intrinsic) lager av resistivt material som ligger inbakat mellan regioner av högdopat P-material och N-material.

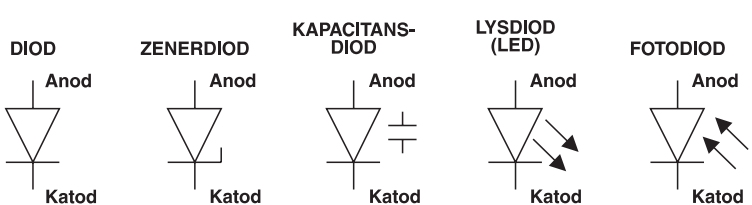
Step recovery är en diodtyp som likt PIN-dioder har tre lager. Den skiljer sig dock genom att resistansändringen sker abrupt vid en liten ändring av laddningen mellan P och N. Den abrupta spänningsändringen kan ge en snabb transient, vilket är liktydigt med en rad övertoner till infrekvensen. Ett vanligt tillämpningsområde är frekvensmultiplikator för höga frekvenser.

Gunndioden används huvudsakligen som oscillator för mikrovåg. På ett substrat av galliumarsenid, med en tjocklek av ca 0,5 mm, ligger ett tunt lager N-dopad galliumarsenid som är påfört epitaxiellt. Substratet är lågresistivt och tjänar som förbindning mot det epitaxiella lagret. Substratets andra sida, anoden, ligger mot en kylfläns av metall. Diodens katodanslutning ligger mot det epitaxiella skiktet. När en spänning läggs över dioden så att fältet överstiger 350 V/mm i det epitaxiella lagret kommer ett område med hög fältstyrka att genereras vid katoden och detta område kommer att långsamt röra sig mot katoden. Denna tid kan utnyttjas för att bestämma avståndet mellan pulser, d v s pulsrepetitionsfrekvensen. En gunndiod för 10 GHz har ett epitaxiellt skikt av ca 10 μm. Genom att koppla gunndioden till en resonator utvinns sinusspänning. En variant av gunndioden är uppbyggd av högdopat material. Den kallas **LSA-dioden** och kan ge pulseffekter på flera kW.

Impattdiod, Avalanche Transition-Time Diode, används i mikrovågsoscillatorer. Här utnyttjar man genomloppstiden, liksom i gunndioder och trapattdioder.

Trapattdioden utgör en variant av impattdioden. Just genomloppstiderna gör att gunn- och impattdioderna sällan klarar lägre frekvenser än 3 GHz. Trapattdioderna kan emellertid användas ned till ca 500 MHz och ge effekter upp till ca 600 W. Namnet är en förkortning av Trapped Plasma Avalanche Triggered Transit.

Barittdioden, Barrier Injection Transit Time, är byggd som två motstående, abrupta PN-övergångar som delar samma N-region. Den tidsfördröjning som bildas internt formar en negativ resistans.


DIOD
Anod
Katod
ZENERDIOD
Anod
Katod
KAPACITANS-
DIOD
Anod
Katod
LYSDIOD
(LED)
Anod
Katod
FOTODIOD
Anod
Katod

Transistorer

Transistorn förekommer som enskild komponent, men även som komponent eller byggsten i integrerade kretsar. Som enskild komponent tillverkas den för olika användningsområden med speciella egenskaper.

Småsignaltransistorn kan vara optimerad för lågt brus och/eller hög frekvens. **Switchtransistorn** skall vara snabb och ha lågt bottenspänningsfall. **Effekttransistorn** skall, som namnet anger, klara effekt, ofta i kombination med andra egenskaper som hög ström- eller spänningstålighet.
Vissa transistorer, t ex HF-effekttransistorer, har en speciell uppbyggnad med uppdelade funktioner, t ex en stor mängd emittrar, för att klara hög effekt samtidigt som högfrekvens-egenskaperna är goda.

Transistorer är uppbyggda på olika sätt.

Bipolära transistorer är vanligast. De kan enklast beskrivas som två dioder riktade mot basen (PNP) eller från basen (NPN).

Unipolära transistorer kan delas upp i JFET (junction-FET), eller fälteffekttransistorer av spärrskiktstyp, och MOSFET-(Metal Oxide Semiconductor-FET) transistorer. En JFET bygger på att det finns ett spärrskikt vars bredd varierar med pålagd spänning. Den har en mycket hög inresistans och kan betraktas som en spänningsstyrd strömgenerator. I en MOSFET är inresistansen ännu högre och styrelektroden kan betraktas som isolerad. Inresistansen är minst 100 MΩ. Inkapacitansen gör dock att impedansen sjunker med ökad frekvens. Kraftiga effekt-MOSFET kan ha en mycket hög inkapacitans, ca 400–500 pF, vilken spelar stor roll även i t ex lågfrekvensslutsteg.

En fördel med fälteffekttransistorer är den negativa temperaturkoefficienten som kan förhindra termisk strömrusning i linjära steg.

Fälteffekttransistorer finns av två olika slag: utarmnings- (depletion mode) och anrikningstyp (enhancement mode). Anrikningstypen drar inte någon ström förrän gatespänning läggs på. Utarmningstypen däremot drar ström då basspänningen är noll. För att strypa denna måste en positiv spänning påföras, om fälteffekttransistorn är av P-typ, och negativ spänning om den är av N-typ.

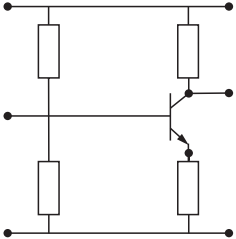
Dubbelbasdioden kallas även unijunctiontransistor. I princip är denna uppbyggd som en homogent N-dopad stav. På stavens mitt finns en P-dopad zon. Man får därvid två motriktade dioder med basanslutningarna i stavens båda ändar och emittern vid den P-dopade zonen. Om en spänning läggs över denna stav kommer potentialen att vara proportionell mot avståndet från ena änden. Staven fungerar alltså som en spänningsdelare. Om spänningen mellan emittern och den negativa basanslutningen understiger stavens potential vid emitterpunkten kommer PN-övergången att vara spärrad. Om basemitterspänningen överstiger denna potential kommer resistansen i staven att minska eftersom emittern drar in en del av de elektroner som kommer från den negativa basen. Därmed sjunker basemitterspänningen när emitterströmmen ökar. Resultatet blir en karaktäristik med negativ resistans vilken kan användas för att skapa en oscillator. Dubbelbasdioden används t ex i pulsoscillatorer och i triggerkretsar.

TRANSISTORER
BIPOLÄRA
NPN
Kollektor
Bas
Emitter
PNP
Emitter
Bas
Kollektor

EFFEKTMOSTRANSISTORER
Drain
P-kanal
Gate
Source
Drain
N-kanal
Gate
Source

UNIJUNCTION-
TRANSISTOR
(DUBBELBASDIOD)
E
B2
B1

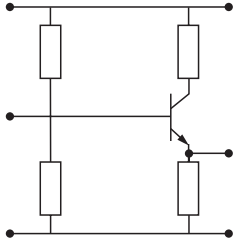
Grundkopplingar



GE

Fördel: Hög förstärkning.

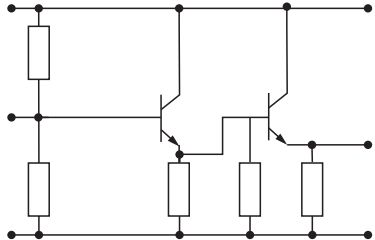
Nackdel: Kan vara ostabil i vissa fall.



GK

Fördel: Låg utimpedans.

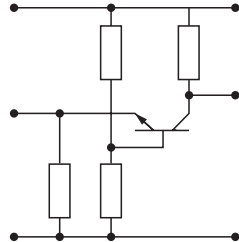
Nackdel: Spänningsförstärkning lägre än 1. Här utnyttjar man i stället strömförstärkningen för att åstadkomma en impedanstransformering.



Darlington (GK)

Fördel: Låg utimpedans, hög inimpedans.

Nackdel: Spänningsförstärkning mindre än 1. Två emitterspänningsfall begränsar utstyrbarheten vid låg matningsspänning.



GB

Fördel: Stabil mot självsvängningar och ofta använd i HF-kretsar.

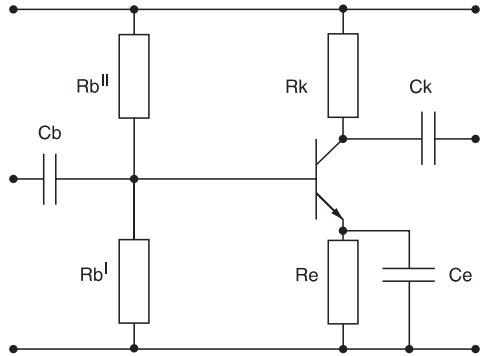
Nackdel: Ger lägre förstärkning än GE-koppling.

Dimensioneringstips

Låt spänningsfallet vara 1 V eller mer över Re för att temperaturstabiliteten skall bli god och för att förstärkningen inte skall påverkas så mycket av spridning i transistorernas strömförstärkningsfaktor. Spänningen över Rb_I skall då göras till 1 + 0,7= 1,7 V för kiseltransistorer eftersom bas-emitterspänningsfallet är ca 0,7 V (något mindre för småsignaltransistorer och högre för effekttransistorer).

Re ger emittermotkoppling vilket sänker förstärkningen. Detta stabiliserar mot temperaturdrift och minskar spridningen av förstärkningen i kopplingen på grund av skillnaden i strömförstärkningsfaktor i olika transistorexemplar.

På frekvenser högre än noll (likspänning) vill man inte ha motkoppling utan i stället största möjliga förstärkning. Därför finns Ce som fungerar som kortslutning mot jord. Värdet på Ce i förhållande till Re bestämmer undre gränsfrekvensen. Även Cb och Ck väljer man med tanke på undre gränsfrekvensen. Observera att inimpedansen bestäms av parallellkopplade värdena av Rb_I och Rb_{II} och detta även parallellt med transistorns inimpedans.



Tyristorer

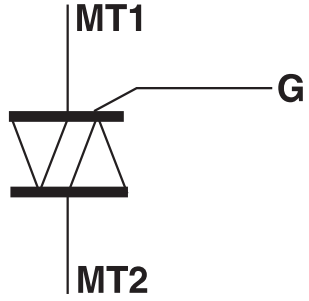
Tyristorn är en fyrskiktskomponent (PNPN). Symbolen är den samma som för en diod men med en extra anslutning, Gate, eller Styre. Tyristorn kan betraktas som två transistorer anslutna mot varandra. Tyristorn kommer att leda (tända) först när vi ansluter styret till plusspänning och tillför en styrström I_{gt}. Tyristorn kommer att vara tänd oberoende av om styrströmmen bryts eller om en spänning med negativ polaritet ansluts till styret. Den kan återställas till sitt blockeringsläge genom att:

– Anodströmmen minskas så att den understiger hållströmmen I_h (anges i datablad).
– Anodströmmen bryts.

Triacen kan betraktas som två motriktade tyristorer byggda i samma kapsel och med gemensamt styre. Den triggas på positiv eller negativ puls och släcks när spänningen över den är noll. Anslutningen närmast styret benämns MT1 (main terminal 1) och den andra MT2. Triggpulsen refereras alltid till MT1.

En användbar komponent i styrkretsar är triggdioden eller **diacen**. Den kan betraktas som en triac utan styre. Den har en låg tändspänning, ca 30 V. När den spänningen överskrids tänder den och släpper igenom triggpulsen till triacen.

TRIAC SYMBOL



Komponentbeteckningar för halvledare

Ett antal oberoende system för beteckning av halvledare har utvecklats och används idag.
Världens bredaste koordinerande organisation inom elektronikindustrin är JEDEC (Joint Electron Device Engineering Counsils). Alla JEDEC-anslutna tillverkare producerar komponenter enligt centralt registrerade specifikationer.
Den äldsta Europeiska organisationen för standardisering och administrering av typnummer är Pro Electron. Den bildades i Bryssel 1966. Systemet medger gruppering av komponenter enligt deras användningsområde samt materialet de är tillverkade av.

Europeiska systemet för transistorbeteckningar

Första bokstaven:		**Andra bokstaven:**	
A	Germanium	C	LF-småsignaltransistor
B	Kisel	D	LF-effekttransistor
C	Galliumarsenid	F	HF-transistor, småsignal
		L	HF-effekttransistor
		S	Switchtransistor, småsignal
		U	Switchtransistor, effekt

Efter de två bokstäverna följer antingen tre siffror för konsumentelektronikbruk, t ex BC109 eller bokstaven Y följt av två siffror för professionellt bruk, t ex BLY89.

Amerikanska systemet för transistorbeteckningar
Det amerikanska systemet är inte entydigt. I grova drag kan en transistor som börjar på 2N, t ex 2N2222, vara en bipolär transistor medan 2N3819 är en JFET. Börjar beteckningen med 3N, t ex 3N128, betyder det att det är en MOSFET. Olika tillverkare tillämpar också bokstavsbeteckningar som TIP34, MJE3055 etc.

Det japanska systemet för transistorbeteckningar

Första siffran:	**De två följande bokstäverna:**	
1	Två tilledare	SA PNP-transistorer och Darlington (HF)
2	Tre tilledare	SB PNP-transistorer och Darlington (LF)
3	Fyra tilledare	SC NPN-transistorer och Darlington (HF)
		SD NPN-transistorer och Darlington (LF)
		SE Dioder
		SF Tyristorer
		SG Gunndioder
		SH Unijunctiontransistorer
		SJ P-kanal FET
		SK N-kanal FET
		SM Triac, dubbelriktade tyristorer
		SQ Lysdioder
		SR Likriktardioder
		SS Signaldioder
		ST Lavindioder
		SV Kapacitansdioder. PIN-dioder
		SZ Zenerdioder

Serienumret består av två till fyra siffror med ett talområde mellan 10 och 9999.

Suffix består av en eller flera bokstäver. Den sista av dessa talar om inom vilket område halvledaren används.
D Godkänd av det japanska televerket (NTT)
G Komponenten används för kommunikation
M Godkänd av den japanska marinen (DAMGS)
N Den japanska rundradioorganisationen (NHK) har godkänt komponenten
S Avsedd för industriella tillämpningar

Ur beteckningen enligt den japanska industristandarden, JIS, framgår det inte om halvledarna är tillverkade av kisel eller germanium. Ofta är de två första tecknen utelämnade. Det betyder att en transistor av exempelvis typen 2SC940 kan vara märkt C940.

Optokomponenter

LYSDIODER har ett PN-spärrskikt som emitterar ljus (fotoner) på grund av rekombination av laddningsbärare. Som halvledarmaterial används ämnen i grupperna III och V i det periodiska systemet. Dessa kallas därför III-V-material. De vanligaste materialen och deras ljusvåglängd (färg) är:

- Galliumarsenid, GaAs, ger infrarött till rött
- Galliumarsenidfosfid, GaAsP, ger rött till gult
- Galliumfosfid, GaP, ger grönt till blågrönt

Att tillverka lysdioder som avger blått ljus har visat sig vara mycket svårt. Det förekommer sådana, byggda av kiselkarbid (SiC) men de är relativt dyrbara och har låg verkningsgrad.

Lysdioden förspänns i framriktningen. Därför måste strömmen begränsas med ett seriemotstånd. Framspänningsfallet är ca 1,4 V för GaAs, 2 V för GaAsP och 3 V för GaP. Vänd dioden rätt! Katodledningen brukar vara kortare än anodledningen.

Lysdioden (LED = Light Emitting Diode) förekommer som fristående komponent eller ingår som flera segment i ett teckenfönster (display).

FOTODETEKTORER fungerar med och utan yttre spänningskälla. Det är ett samlingsnamn för flera typer av komponenter:

- **Fotodioden** är egentligen en vanlig diod som förspänns i backriktningen. När vi belyser PN-övergången kommer läckströmmen att öka. På samma sätt verkar en Schottky-diod, d v s en metall/halvledarövergång.
- **Fotoledaren** eller fotoresistorn, ändrar resistans med ljusnivån. Största känsligheten sker vid en viss våglängd som beror på det valda halvledarmaterialet och graden av störämne. Den är dock bredbandig och ljuskänslig men har lång omställningstid.
- **PIN-dioden** förspänns i backriktningen. Den är bredbandig, mycket snabb och den har lågt brus.
- **Fototransistorn** fungerar som en vanlig transistor, men överskottsladdningen i basen skapas av inkommande ljus i stället för ström. Fototransistorn är något långsammare än fotodioden.
- **Fotolavindioden** är snabbare än fototransistorn. Den ger också högre förstärkning.

OPTOKOPPLARE består av en kombination av ljussändare/ljusdetektor. Med dess hjälp kan man överföra signaler mellan enheter som inte är galvaniskt förbundna med varandra. Optokopplarnas sändare brukar utgöras av en lysdiod och dess mottagare av fotomotstånd, fotodiod, fototransistor eller fototriac.
Optokopplaren ersätter i många fall pulstransformatorn, t ex i primärswitchande nätaggregat. De kan lätt automatmonteras och de har ingen undre gränsfrekvens, till skillnad mot pulstransformatorer. Det förekommer också optokopplare som är så linjära att de kan användas för att överföra analoga signaler.

LASER, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, förekommer som:

- Optiskt pumpande kristallaser, t ex rubinlaser.
- Urladdningspumpade gaslaser, t ex HeNe-lasern
- Strömpumpande halvledarlaser

En laser genererar ljus av en bestämd frekvens och all utgående strålning ligger i fas, s k koherent strålning. Halvledarlasern är en PN-övergång där hål och elektroner rekombinerar, vilket ger upphov till fotoner, precis som i lysdioden. Skillnaden är att lysdioden inte utnyttjar den förstärkning genom stimulerad emission som halvledarlasern har, vilket leder till att den kan ge mycket kraftigare och koherent ljus. Vanligen används GaAs med mycket kraftig dopning. PN-övergången är skiktformad i ett rektangulärt snitt där ändytorna verkar som speglar till laserkaviteten.

DISPLAYER, eller teckenfönster, kan utgöras av katodstrålerör, som i TV-mottagare och monitorer, av flytkristallskärmar (LCD = Liquid Crystal Display), elektroluminiscerande skärmar (EL) och när det gäller mindre teckenfönster, lysdiodmatriser.

- **Flytkristallskärmarna (LCD-displayer)** drar mycket låg ström och är därför lämpliga i batterimatade system. Mellan två skivor på vilka elektroder är etsade finns en vätska. När vätskan utsätts för ett elektriskt fält ändrar kristallerna riktning så att ljuset bryts.

Deras egenskaper skiljer mycket beroende på typ. De första, av typen Twist nematic, hade mycket dålig kontrast och betraktningsvinkeln var begränsad. Särskilt på stora skärmar är detta ett problem. S k super-twist LCD har betydligt bättre kontrast och skärmen kan betraktas inom ±45 grader. Flytkristallskärmarna avger inget ljus men förses ofta med bakgrundsbelysning i lämplig färg. Denna belysning kan komma från lysdioder, kallkatodrör eller elektroluminiscerande (EL) platta.

- **EL-displayer** har god luminans, ca 100 cd/m^2, och kontrasten är relativt god, ca 20:1. Färgen är gul. En matningsspänning av minst 80 V och minst 60 Hz ansluts till ett skikt av zink och fosfor. Spänningen orsakar en elektronvandring av fosformaterialet. Detta avger en luminans av upp till 100 cd/m^2.
- **Plasmadisplayen** (gasurladdningsdisplay) har mycket god kontrast, 30:1, men den måste matas med ca 200 V. Denna typ av indikator bygger på en neongas som joniseras när den pålagda spänningen blir tillräckligt hög, vilket innebär ca 100 V. Typiskt lyser den med orange färg. Luminansen är relativt låg, ca 30 cd/m^2.
- **Vacuumfluorescerande** paneler är ljusstarka med en luminans som är ca 45 ggr högre än EL-panelens. Färgen är ofta grön men vit, orange och blå förekommer också.
- **Katodstråleröret** är fortfarande den typ av indikator som ger den högsta ljusstyrkan, upp till 700 cd/m^2, och den högsta kontrasten, 50:1. Drivsystemet runt ett katodstrålerör är omfattande: Videoförstärkare för intensitetsreglering, ett komplicerat avlänkningssystem, konvergenskorrektion för färgrör och ev kretsar för att motverka bilddistorsion p g a tillplattad skärm. Trots detta kan indikatortypen fortfarande konkurrera med andra indikatortyper p g a mycket stora serier, men de ovan nämnda indikatorerna tar över allt mer.
- **Displaymoduler** innebär att själva displayen, av LED-, LCD-, VF- eller EL-typ, är sammanbyggd med drivelektronik som multiplexar segmenten eller som innehåller avkodare och ev mikroprocessor för att kunna drivas direkt med ASCII-kod.

Snabbheten, dvs ett omslag från vitt till svart eller tvärtom, varierar starkt mellan olika indikatortyper. En lysdioddisplay kan slå om på 10 ns, ett katodstrålerör på mindre än 0,1 ms, plasmadisplayer på i storleksordningen 1 ms, EL-displayer på 0,1 ms till 1 s och LCD på 10 ms till 1 s. Flytkristallernas omslagstid ökar starkt med minskad temperatur.

Operationsförstärkare

Operationsförstärkaren kom till på 60-talet och har sedan dess utvecklats i många avseenden. Grovt kan den beskrivas som en förstärkare med en inverterande (–) och en icke inverterande (+) ingång. Spänningsskillnaden mellan dessa förstärks och normalt har operationsförstärkaren mycket stor förstärkning. Den motkopplas för att ge önskad förstärkning. Motkopplingen ökar bandbredden och förbättrar linjäriteten. Många typer av operationsförstärkare kan motkopplas ned till förstärkningen ett utan att det resulterar i stabilitetsproblem. Andra klarar det inte alls eller måste kompenseras med yttre RC-nät av "lead"- och "lag"-typ.

Vilket **maximalt sving** man kan få på utgången beror på vilka matningsspänningar som används. Vanligast är ±15 V. Mycket snabba operationsförstärkare drivs med ±5 V. Snabbheten kräver högre strömmar för att driva de inneboende kapacitanserna. Kravet på måttlig effekt på kiselbrickan har gjort att spänningen måste sänkas.

Vissa tillämpningar kräver låg **offsetspänning**, d v s låg spänningsavvikelse, på ingången och låg **temperaturberoende spänningsdrift**. För att nå långt i det avseendet utvecklades **chopperförstärkaren**. Inspänningen hackas med hög frekvens i en analog grind och en kondensator lagrar mellan samplingstillfällena. Choppertekniken gör det möjligt att nå en felspänning av bara ±1 µV. Spänningsdriften kan vara så låg som 0,05 µV/°C. Choppertekniken används huvudsakligen för statiska eller mycket lågfrekventa signaler.

När operationsförstärkarens bägge ingångar utnyttjas som en balanserad ingång är det viktigt att de likfasiga signalerna balanseras ut. Databladen anger dämpningen i dB, s k CMRR eller **"Common Mode Rejection Ratio"**. På svenska skulle man kunna uttrycka det som undertryckning av likfasiga signaler.

Snabbheten brukar anges i **"slew rate"**. På svenska betyder det maximal spänningsderivata eller helt enkelt hur många volt signalen kan stiga på en µs. Hög spänningsderivata svarar mot stor bandbredd.

Bruset bestäms av kretsens **brusfaktor**. Vanligen uttrycks den som nV/√Hz. Det innebär alltså att brusspänningen ökar med roten ur den använda bandbredden.

Hög ingångsimpedans krävs i många tillämpningar. Här kan det vara lämpligt att använda en operationsförstärkare med FET eller MOSFET i ingången. Genom BIFET-tekniken går det att blanda FET och bipolära kretsar på samma bricka. MOSFET-förstärkarna ger ännu högre inresistans, eftersom ingångarna i princip är rent kapacitiva, men i praktiken ligger inresistansen i samma storlek som för FET. Detta beror på att MOSFET måste skyddas med skyddsdioder och att läckströmmen i dessa sänker inresistansen.

Två specialfall av operationsförstärkare är Nortonförstärkaren och transkonduktansförstärkaren.

- **Nortonförstärkaren** har mycket låg inresistans och den är rent strömstyrd. I princip kan de båda inverterande ingångarna betraktas som en diodsträcka. En svensk beskrivning skulle kunna vara "strömskillnadsförstärkare".

- **Transkonduktansförstärkarens** differentialingång är högohmig. Utmärkande är att det finns en tredje ingång från vilken man kan styra strömförstärkningen.

- **Komparatorer** är egentligen byggda på samma sätt som operationsförstärkare, men de är optimerade för att snabbt slå om från fullt positiv till fullt negativ utspänning, och vice versa, vid en liten ändring av inspänningen. En viss grad av positiv motkoppling används ibland för att ge hysteres hos omslagsnivåerna. Det ger ofta säkrare omslag och minskar risken för oscillation om insignalen ändrar sig långsamt.

- **Instrumentförstärkare** är en utveckling av operationsförstärkare med inbyggda motstånd som ger en fast eller programmerbar förstärkning. Hög undertryckning av likfasiga signaler (CMMR) är ett annat krav eftersom differentialingång ofta används i mätsammanhang. Ofta utgör instrumentförstärkare en högohmig last till signalkällor med mycket låg utspänning.

- **"Unity gain amplifier"** betecknar en operationsförstärkare där den inverterande ingången är kopplad till operationsförstärkarens utgång. Denna typ av operationsförstärkare ger förstärkningen 1, därav namnet. Den används för att öka drivförmågan, likt en emitterföljare, och kan också användas inom en återkopplingsslinga, t ex efter en operationsförstärkare.

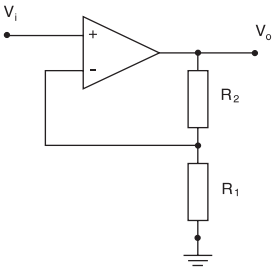
- **Isolationsförstärkare** överför linjärt en signal där in- och utgångar har galvaniskt skilda jordpotentialer. Överföringen kan vara optisk, induktiv eller kapacitiv. En sådan förstärkare kan klara flera tusen volt mellan in- och utgångar och isolationsresistansen kan uppgå till mer än 10 MΩ.

  Förstärkartypen är också lämplig att använda då man söker en undertryckning av likfasiga signaler på mer än 100 dB. Det betyder att man kan ta hand om små signaler som är överlagrade på en starkt varierande potential.

  Exempel på tillämpningar finns exempelvis inom den medicinska tekniken där man vill kunna övervaka patienter och ha hög isolationsresistans mellan dem och utrustningen. Mätvärdesinsamling i miljöer med höga störfält är en annan tillämpning.

Operationsförstärkare

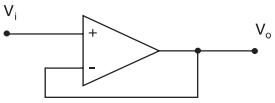
Icke inverterande förstärkare



$$V_o = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_i$$

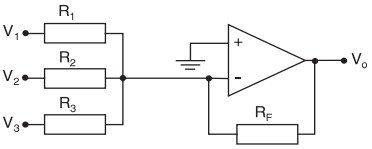
$$\text{Spänningsförstärkningen} = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

Spännningsföljare



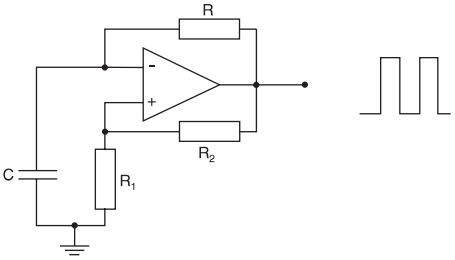
$V_0 = V_i$
Hög ingångsimpedans och låg utgångsimpedans
förstärkningen = 1

Summaförstärkare



Om R_F, R_1, och R_3 görs lika stora blir
utspänningen: $V_0 = -(V_1 + V_2 + V_3)$

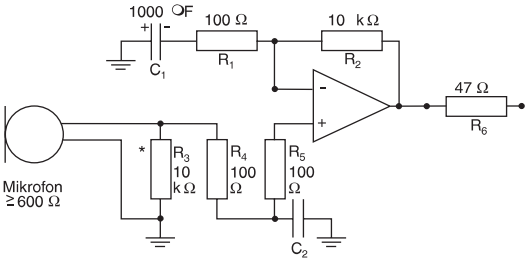
Fyrkantsvåggenerator



$$f_o \approx \frac{1}{2\,RC\,ln\left(\frac{2\,R_1}{R_2} + l\right)}$$

R_1 och R_2 väljs så att R_1 är ungefär 1/3 av R och R_2 är 2 till 10 gånger R_1.

Mikrofonförstärkare



Förstärkning = 40 dB
För 20 dB förstärkning R_2 = 1 kΩ

* R_3 skall vara 10 × mikrofonimpedansen

A/D- och D/A-omvandlare

Kretsar för att omvandla analoga signaler till digitala, och vice versa, finner allt fler tillämpningar. Det finns flera orsaker till det. Digitala kretsar och mikroprocessorer är billiga att masstillverka. Rent analoga kretsar är svåra att tillverka eftersom man måste ta hänsyn till sådana analoga parametrar som brus, spänningsdrift, spänningsavvikelser, frekvensgång etc.

Genom digital signalbehandling av i grunden analoga signaler kan man få en bättre kontroll på systemets parametrar och därigenom ett minskat behov av intrimning i produktionen och efterföljande kontrollmätningar och justeringar vid service. Traditionella analoga kretsar inom t ex kommunikationsradio ersätts allt mer av signalprocessorer. Programmen i dessa ombesörjer de algoritmer som ger verkan av t ex ett filter (IIR eller FIR), en detektor eller en modulator.

A/D-omvandlare

Ett vanligt användningsområde för kretsarna är i datorer, t ex för mätinsamling. De analoga mätvärdena omvandlas till digitala ord i en analog/digitalomvandlare. Denna A/D-omvandlare brukar föregås av en multiplexer, vilket gör att samma omvandlare i tur och ordning kan ta hand om mätvärden från olika givare. Det finns A/D-omvandlare med inbyggd multiplexer och dessutom med anpassningssnitt direkt till en mikroprocessor, vilket förenklar inkopplingen och spar kretsar. Ibland använder man en sample-and-hold-krets på A/D-omvandlarens ingång för att frysa ett analogt värde under omvandlingstiden.

Omvandlingstiden varierar starkt med vilken princip som används. A/D-omvandlare följer tre huvudprinciper: Ramp, successiv approximation och flash.

A/D-omvandlare med **successiv approximation** är vanligast. Den prövar med att slå om största biten (den mest signifikanta) först, därefter näst största etc, och fortsätter så att pröva till dess att det digitala värdet motsvarar det analoga på ingången.

Multimetrar brukar ha en **rampomvandlare**, om det inte är fråga om ett precisionsinstrument som använder successiv approximation. Rampomvandlaren tar god tid på sig att göra en omvandling, men den är billig att tillverka. Det finns en mängd varianter på denna princip. I digitalmultimetrar är dubbelrampomvandlare vanligast. Under ett fast tidsintervall, t ex under 1.000 klockpulser, byggs en spänning upp över en kondensator. Spänningen över kondensatorn är proportionell mot mätspänningen (inspänningen). I nästa moment kopplas insignalen bort. Kondensatorn laddas ur under ett antal klockpulser. Räknarställningen av dessa motsvarar direkt inspänningen.

Vissa tillämpningar kräver mycket snabba A/D-omvandlare, t ex digitala oscilloskop och digitala spektrumanalysatorer. Här är **flashomvandlaren** oöverträffat snabb. Instrumenttillverkarna tillverkar för eget bruk omvandlare som klarar 1 GHz eller mer. På öppna marknaden finns det standardtyper som klarar några hundra MHz. I princip består flashomvandlaren av en stege av komparatorer. Dessa slår om samtidigt och ger direkt ett digitalt värde ut.

En variant på temat, **"halv-flash"**, gör omvandlingen i två steg. Metoden är därigenom hälften så snabb som full flash, men den ger högre upplösning för en given kostnad. Eftersom flashomvandlarna har ett stort antal komparatorer på ingången har de en låg och mycket varierande inimpedans. Därför bör de föregås av ett drivsteg med god drivförmåga för att inte impedansvariationerna skall ge linjäritetsfel.

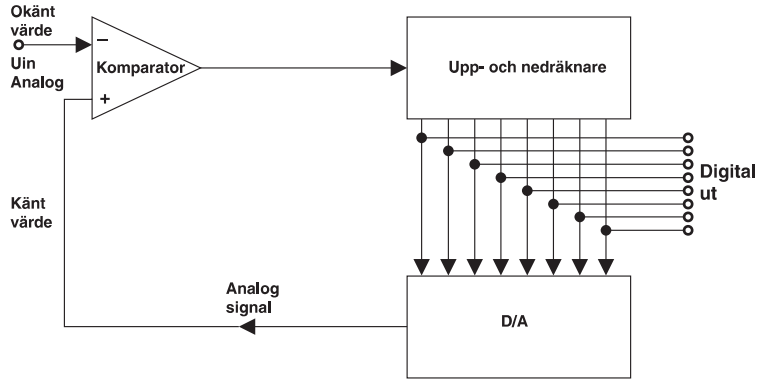
Genom att använda medelvärdesbildning är det möjligt att öka antalet bitars upplösning utöver det använda antalet. En 8 bitars omvandlare kan därför ge t ex 10 bitars upplösning. Omvandlingen kräver ett antal uppsättningar ord för att ge medelvärde och omvandlingstiden förlängs därför drastiskt.

Ett specialfall av medelvärdesbildningen är **sigma/delta-omvandlare**. De kallas även delta/sigma- eller bitströmsomvandlare. I princip är detta en 1 bits omvandlare (!) som genom medelvärdesbildning kan ge ända upp till 20 bitar, men då med mycket låg bandbredd. Tekniken tillämpas numera i CD-spelare. Bitströmsomvandlarna är billiga att tillverka, de ger god linjäritet och problemet med spänningsspikar för de största bitomslagen bortfaller. Dessutom är de billigare att tillverka tack vare att större delen av kretsen utgörs av digitala funktioner.

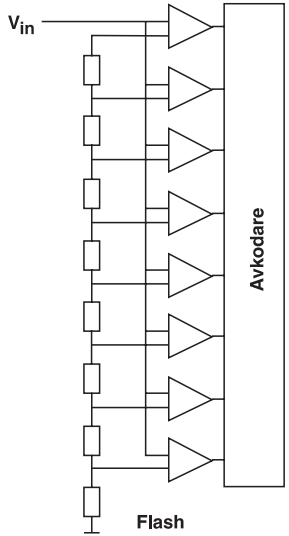
D/A-omvandlare

D/A-omvandlare kan byggas med viktade motstånd (1, 2, 4, 8, 16 Ω o s v), eller med ström- eller spänningsmatade ladder-nät. Även andra varianter förekommer i monolitkretsar.

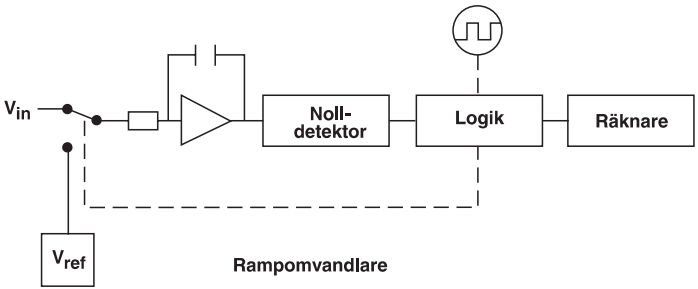
Specifikationer av en D/A-omvandlare innefattar information om upplösning (antal bitar, noggrannhet hos utsignalen), settid (eng settling time) samt "slew rate", max förändringskoefficient hos utsignalen. Utrustning för audiobruk, t ex i CD-spelare, har mycket höga krav på prestanda hos D/A-omvandlare.



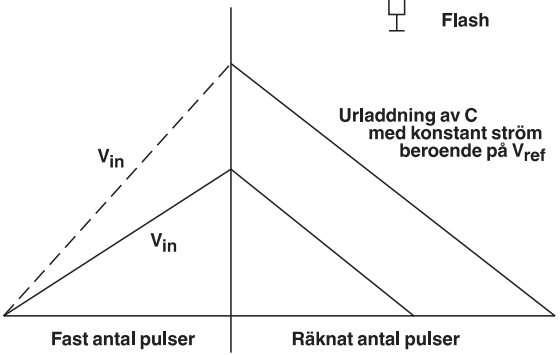
Successiv approximation



Flash



Rampomvandlare



Logikkretsar

Standardlogikkretsarna kan indelas i två huvudgrupper: Bipolära och CMOS.

BIPOLÄRA LOGIKFAMILJER är i huvudsak följande:
Standard-TTL (54/74), är den ursprungliga TTL-familjen (transistor-transistor-logik). Idag används med fördel modernare varianter. Per grind räknat är fördröjningstiden ca 10 ns och effektutvecklingen 10 mW.

Schottky-TTL (74S) var den första snabba TTL-familjen. En Schottkydiod ingår och den hindrar en transistor att bli bottnad. Idag använder man hellre AS, som är snabbare. Fördröjningstiden per grind är ca 3 ns för S-TTL. Effekten per grind är 20 mW. Schottkydioden består av en metall-n-övergång i stället för en pn-övergång som i en vanlig diod. Schottkydioden har låg kapacitans, lägre framspänningsfall än kiseldioden, och den är lätt att integrera.

Advanced Schottky-TTL (74AS) har en fördröjningstid på ca 1,5 ns per grind. Effektförbrukningen per grind uppgår till 22,5 mW.

Low Power Schottky-TTL (74LS) används idag som ersättare för Standard-TTL. Fördröjningstiden är ca 9 ns per grind, d v s något snabbare än Standard-TTL. Effektförbrukningen per grind är emellertid bara 2 mW.

Advanced Low Power Schottky-TTL (74ALS) förenar snabbhet och låg effektförbrukning. Det innebär 4 ns stegfördröjning och 1 mW per grind.

Fast-TTL (74F) är mycket snabb med 3 ns fördröjningstid. Effektförbrukningen per grind är 4 mW.

TTL-kretsarna, enligt ovan, arbetar med 5 V. Matningsspänningen är relativt kritisk. Den skall hålla sig inom 4,75 till 5,25 V. Spänningen bör kopplas av på spridda delar av konstruktionen eftersom belastningen varierar med signalerna samt att strömspikar uppkommer när "totempole"-utgångens båda transistorer kortvarigt leder samtidigt. Avkopplingskondensatorer bör ha så korta anslutningstrådar som möjligt. För att få god störmarginal, även då kretsarna hanterar snabba signaler, bör även jordplanet vara stabilt.

Nivågränserna för en TTL-utgång är för "nolla" högst 0,4 V och för "etta" minst 2,4 V och upp till matningsspänningen. Att "ett"-nivån inte är högre beror på TTL-utgångens uppbyggnad med spänningsfall över ett 130 Ω motstånd, en transistor och en diodsträcka. För en ingång gäller max 0,8 V resp min 2,0 V. I värsta fallet har man alltså att räkna med en störmarginal av 0,4 V för etta och 0,4 V för nolla. Vanligen räknar man dock med 0,7 V för etta.

ECL, Emitter Coupled Logic, används mest där man söker extrem snabbhet. Nivåerna är typiskt (MECL 10000 -familjen) –0,9 V för etta och –1,75 V för nolla, d v s svinget är typiskt 0,85 V. Internt arbetar kretsarna kring ett differentialsteg där strömmen styrs till den ena eller den andra kollektorutgången. Strömstyrningen förhindrar bottning, vilket ligger till grund för den höga snabbheten. Det förekommer ECL-kretsar som klarar åtskilliga GHz i klockfrekvens. De är förhållandevis effektkrävande.

RTL tillhör den äldsta typen av halvledarlogikkoppling. Den är resistanskopplad och innehåller relativt få transistorer. Ingångarna består av ett antal resistorer till en transistoringång. En nackdel är överhörning mellan de olika ingångarna, en annan att kretsen blir långsam. Kopplingstypen kom aldrig ut som integrerad krets. Det gjorde däremot DCTL, en variant av den resistanskopplade logiken, där varje ingång hade en transistor för att undvika överhörning. Stegfördröjningen är dock lång med dagens mått mätt: 50–100 ns. Störmarginalen är låg, bara kring 0,2 V. Kretsarna har endast betydelse som reservdelar i äldre apparatur.

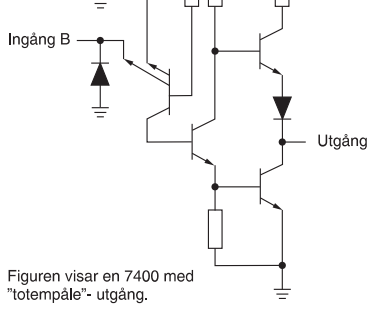
DTL var den första stora logikfamiljen. Den var vanlig kring mitten av 60-talet då den snabbt ersattes av den betydligt bättre familjen TTL. Vid den tiden kunde det hända att man i en och samma konstruktion blandade DTL- och TTL-kretsar eftersom nivåerna inte skilde så mycket. DTL betyder diod-transistorlogik. I denna är många av motstånden från RTL ersatta med dioder som tar upp mindre kiselyta. Det logiska arbetet sköts av dioderna och en transistor återställer signalnivån. Utgången, med transistor och kollektormotstånd, gav dålig drivförmåga mot plusspänningen och bättre drivförmåga hade behövts p g a läckströmmen i ingångsdioderna. TTL blev lösningen med sin "totempole"-utgång och sin ingång med multiemittertransistorer. Idag har DTL bara betydelse som reservdel.

DTLZ, HLL, HNIL är exempel på äldre, bipolära kretsfamiljer som klassas som högnivåkretsar. De ansluts till 12 eller 15 V matningsspänning. Kretsarna är långsamma men har mycket god störmarginal. Ibland kopplar man in kondensatorer för att göra kretsarna ännu långsammare så att de blir tåligare mot störningar.

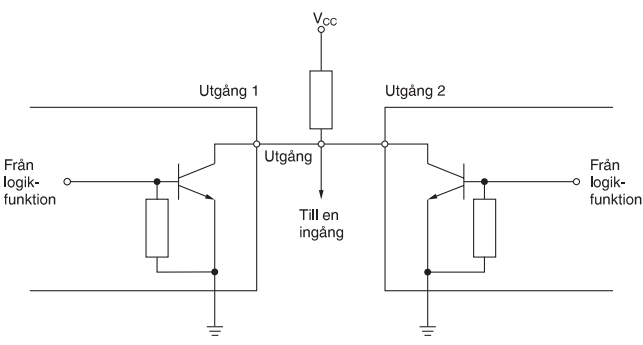
TRI-state funktionen används till att ansluta flera utgångar till en ingång, t ex i datorbussen på datorer. En speciell anslutning används till att aktivera utgången så att transistorn (någon av utgångstransistorerna) kan leda.

Utgångssteg
Totempåle-utgången är vanligast inom TTL-logiken. I vissa sammanhang är den dock inte lämplig varför ett par alternativa utgångar har framtagits.

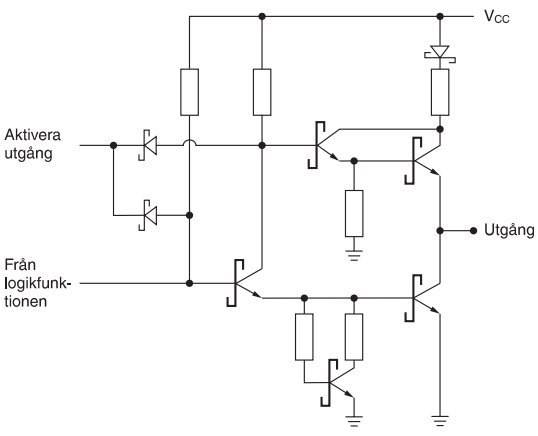
Funktionen **öppen kollektor** (open collector) används antingen då man vill kunna aktivera en ingång från en av flera sammankopplade utgångar (wire-OR-funktion) eller som drivsteg för laster som är matade med hög spänning och/eller stor ström. För att kunna koppla vidare utgången till andra logikkretsar ansluts ett kollektormotstånd.
En öppen kollektor-utgång består endast av en NPN-transistors kollektoranslutning. Utgången leder antingen mot jord (tillläge) eller är helt öppen (från-läge).



Totempole-utgång



Open collector-utgång



TRI state-utgång

CMOS-FAMILJERNA
Bland dessa kan vi utskilja två huvudtyper: De som arbetar med CMOS-nivåer och de som arbetar med TTL-nivåer. De senare kan användas tillsammans med bipolära TTL-kretsar om man iakttar vissa konstruktionsregler.
Kretsarnas utgångar består av komplementära MOS-transistorer, därav namnet. Effektförbrukningen är mycket låg i vila, ca 10 nW/grind. Den stiger dock med ökad arbetsfrekvens och vid några MHz är den ungefär densamma som i ALS-TTL.
Störmarginalerna är mycket högre för CMOS-kretsarna. De kan höjas ytterligare genom att man höjer matningsspänningen. Tack vare denna möjlighet har CMOS tagit över rollen som högnivålogik från de bipolära högnivåfamiljerna. Detta är värdefullt i industriell miljö där arbetsfrekvenserna är måttliga. Man får se upp med att kombinationen hög arbetsspänning och hög klockfrekvens kan resultera i alltför stor effektutveckling i kretsarna.

4000-familjen är den mest etablerade och den kom under 60-talets slut. Den är långsam, jämfört med TTL-familjerna. Fördröjningen är ca 20 ns/grind. Sockelkopplingen skiljer från TTL. Matningsspänningen kan ligga mellan 3 och 15 V (i vissa fall 18V).

I familjen finns det buffrade versioner, 4000B. Jämfört med obuffrade har de längre genomgångsfördröjning, men bättre störmarginal, konstant utimpedans, högre förstärkning och lägre inkapacitans. Det finns risk för oscillation om de buffrade matas med en långsamt stigande flank.

74C är en variant av 4000-serien med benanslutningar enligt TTL, men med CMOS-nivåer.

74HC och 74HC4000 är moderna ersättare till 74C- resp 4000-familjerna. Sockelkopplingen är oförändrad men de är betydligt snabbare. Fördröjningen är ca 8 ns/grind. Matningsspänningen kan tillåtas ligga mellan 2 och 6 V. Störmarginalerna är 1,4 V mot hög och låg nivå.

74HCT utgör en variant av HC, anpassad för TTL-nivåer. Den har samma snabbhet som HC. Matningsspänningen tillåts ligga mellan 4,5 och 5,5 V. Störmarginalerna är 0,7 V mot låg och 2,4 V mot hög nivå om HCT är kopplad till HCT. För HCT kopplad till LS-TTL gäller 0,47 resp 2,4 V och från LS-TTL till HCT gäller 0,4 resp 0,7 V, d v s samma värde som för LS-TTL till LS-TTL.

74LV-familjen är en vidareutveckling av 74HC, där man kunnat behålla prestanda som snabbhet och drivförmåga trots att matningsspänningen sänkts till nominellt 3,3 V. Lägre spänning innebär lägre effektförbrukning och för batteridriven utrustning färre battericeller. 74LV är pinkompatibel med 74HC och har matningsspänningsområdet 1,0 till 3,6 V. Familjen omfattar huvuddelen av de kretsar som finns i 74HC och finns enbart som ytmonterad.

För sammankoppling med 5 V-logik gäller att 74LV kan drivas från bipolär TTL men inte från 74HC(T). Den kan själv driva TTL och 74HCT. För 74HC hamnar man utanför specifikationen, vilket innebär att den drivna kretsen kan komma att dra mer ström än normalt.

ACL med dess varianter **AC** (CMOS-nivåer) och **ACT** (TTL-nivåer) kom 1985. Den är väsentligt snabbare än HC. Grindfördröjningen understiger 3 ns. Bland fördelarna märks även en hög och symmetrisk drivförmåga, 24 mA såväl mot plus som mot jord. Vissa typer driver ±48 mA eller ±64 mA. Utgången kan direkt driva transmissionsledningar. Dessa kan bestå av koaxkabel, tvinnad kabel eller microstripline. Mottagaränden bör då belastas med ett motstånd, t ex 300 Ω, för att undvika reflexioner från den mycket högimpediva ingången (100.000 MΩ/7,5 pF). AC/ACT drar bara 1 µA mot plus eller mot jord.

Fan-in och fan-out är något konstruktören måste ta hänsyn till. En grind i Standard-TTL, typ 7400, har fan-out=10. Det betyder att den kan belastas med 10 ingångar. Det innebär då 0,4 mA matning från hög utgång eller 16 mA mot jord vid låg utgång.

Det är också möjligt att blanda TTL-anpassad CMOS med TTL. En HCT-utgång kan exempelvis belastas med alternativt 2 st Standard TTL, 2 st S-TTL, 2 st AS-TTL, 10 st LS-TTL, 20 st ALS-TTL eller 6 st F-TTL.

Strömförbrukningen kan bli mycket låg genom att använda CMOS. I vila, d v s statiskt sett, drar logiken mycket litet ström. Dynamiskt sett ökar strömmen med ökad arbetsfrekvens. Detta beror på att utgångarna belastas med kapacitanser från ledningsmönster och andra logikkretsars ingångar. Vid mycket höga frekvenser är det därför ingen skillnad i strömförbrukning mellan bipolära kretsar och CMOS.

Störsäkerhet är något man måste konstruera för från början. Generellt sett är CMOS bättre än TTL och man bör inte välja snabbare kretsar än nödvändigt. Använd med fördel snabba kretsar endast där det behövs i konstruktionen. Lägre spänning till CMOS-kretsarna sänker graden av genererade störningar genom att strömmarna ökar, men samtidigt minskar man störmarginalerna. Använd buffertkretsar, transmissionsledningar och avslutningar där snabba signaler skall överföras på längre avstånd. Kretsarna skall ha korta anslutningar till transmissionsledningen. Håll signaler och jordförbindningar samlade. Låt dem gärna följas åt på kretskortet eller lägg signalledare på ena sidan och jordplan på den andra. Se upp med jordslingor som kan fånga upp eller sända ut störningar.

Programmerbara logikkretsar ersätter alltmer de traditionella logikfamiljerna i nykonstruktioner. **PAL**, Programmable Array Logic, består i grunden av en programmerbar matris av OCH-grindar följd av en fast matris ELLER-grindar. Dessa tillverkas upp till storleksordningen några tusen grindar. PALar tillverkas såväl i bipolär teknik som i CMOS, UV-raderbara eller elektriskt raderbara. PLA, Programmable Logic Array, var den första typen av programmerbar logikkrets som kunde programmeras såväl i OCH- som i ELLER-matrisen. Långa signalvägar gjorde den dock långsam och arkitekturen var svårprogrammerad.

PAL-arkitekturen lämpar sig bara för mindre kretsar. I skiktet 1.000–4.000 grindar dominerar i stället arkitekturer som EPLD (Erasable Programmable Logic) och liknande familjer. Dessa är byggda av ett relativt begränsat antal programmerbara relativt stora makroceller med valfri hopkoppling. De flesta kretsar i denna kategori är UV-raderbara.

LCA eller **FPGA** är en matris av ett stort antal små makroceller som gör konfigurationen tämligen lik grindmatriser. Programmeringen görs i SRAM-celler som laddas från ett yttre EPROM vid systemstart. Dessa kretsar finns i storleken upp till 9.000 grindekvivalenter. En variant med "anti-fuse", d v s säkringar som smälter samman vid programmering, förekommer även.

De allra största programmerbara kretsarna har en uppbyggnad som är mycket lik grindmatrisers. **ERA** heter dessa kretsar som inom några år kommer att finnas i storlekar upp till 100.000 grindekvivalenter.

FCT
Kretsfamiljen är byggd i CMOS, men kan också anslutas till TTL in- och utgångar. Utgången drar 64 mA mot jord eller 15 mA mot matningsspänningen. En variant, FCT-T, ger i det höga läget 3,3 V vilket innebär nominellt hög TTL-nivå medan de komplementära CMOS-transistorerna i FCT fungerar som resistorer mot matningsspänning respektive jord. FCT-T är ungefär lika snabb som FAST och FCT är snabbare.

BiCMOS-familjer
Dessa är byggda i BiCMOS vilket betyder att de innehåller både bipolära transistorer och komplementära MOS-transistorer. De bipolära används för utgångarna för att kunna ge hög drivkapacitet medan MOS-transistorerna används för att få högohmiga ingångar och strömsnåla, interna kretsar.

BCT är en BiCMOS-familj med främst bussdrivkretsar. Utgångarna kan driva 25 ohms transmissionsledning vilket innebär att de temporärt drar 188 mA mot jord. In- och utgångar blir högohmiga när matningsspänningen kopplas bort. Ingången, byggd med CMOS, har 1,5 V tröskelspänning och är därför anpassad till TTL-kretsar.

ABT är en mycket snabb BiCMOS-familj där de bipolära transistorerna har hela 13 GHz f_t. Grindfördröjningen är 4,6 ns. Kretsarna är lämpliga att använda för bussanpassning där man kräver hög snabbhet och god drivförmåga. Utgångarna sänker 64 mA och höjer 32 mA. Till fördelarna hör fördröjningstider som är oberoende av temperaturen. Den statiska strömförbrukningen är mycket liten och vid höga frekvenser är den lägre än för CMOS.

Mikroprocessorer

Mikroprocessorer följer traditionellt två huvudgrupper: **Processor** och **enkapseldator** (one chip processor eller vanligare enchipsdator). Enchipsdatorn bygger i grunden på en mikroprocessor som är försedd med kringfunktioner och minnen så att den i princip utgör en dator i en krets.

Enchipsdatorn utvecklas mot att innehålla allt större minnen av typerna RAM, ROM eller EPROM (eller EEPROM) och nyare typer anpassas mot högnivåspråk, typ C, Pascal och Forth.

Processorerna utvecklas i två riktningar, **CISC** eller **RISC**. Tidigare har CISC, Complex Instruction Set Computer, varit den dominerande processortypen. RISC, Reduced Instruction Set Computer, används ännu mest i arbetsstationer och mycket snabb datorutrustning. Moderna CISC-typer har övertagit en hel del av de funktioner som tidigare återfanns bara i RISC-processorer, t ex pipelines, instruktioner och data uppdelade på var sin buss (Harvardarkitektur), cacheminnen m m.

Exempel på vanliga RISC-processorer är MIPS R4000, Sun SParc, DEC Alpha, AMD 29000, Intel i960 och Power-PC 601. Power-PC är resultatet av ett relativt nytt samarbete mellan Motorola, IBM och Apple. Typiska CISC-processorer är Intels 80x86-serie, Motorolas 680x0-serie och processorer från AMD och Cyrix, som i princip är kopior av Intels 80x86-serie. Intels pentium-processor har flera drag gemensamma med RISC-processorer.

Att välja processor är dock inte enbart en fråga om att välja bästa prestanda. I viss utrustning kanske kostnadsaspekten dominerar, i en annan strömförbrukningen etc. Mycket avgörande är också utvecklingsmiljön, att det finns emulatorer och programvara för processorn eller enkapseldatorn.

Högnivåspråk sparar tid. Man räknar med att det tar samma tid att programmera och avlusa en rad i ett högnivåspråk som i Assembler. Högnivåprogrammet exekveras dock avsevärt långsammare. Snabba tillämpningar kräver då att delar av programmet, eller hela programmet, skrivs i Assembler. Särskilt långsamt exekveras högnivåprogram i enchipsdatorer, men man kan här skönja en trend mot nya arkitekturer som är anpassade till högnivåspråk.

Det finns enchipsdatorer med inbyggd interpreter (tolkare) för t ex Basic. Dessa är användbara där man inte har alltför höga krav på prestanda, men önskar bygga en utrustning som är lätt att programmera.

Ordlängden kan vara 8 bitar (=1 byte), 16 bitar, 32 bitar eller mer, där större ordbredd svarar mot en snabbare datahantering. De **periferikretsar** som finns brukar som regel vara byggda med 8 bitars ordbredd, men de kan även användas tillsammans med 16 och 32 bitars processorer. Det är möjligt att blanda processorer och periferikretsar från olika familjer och fabrikat, ibland med viss anpassning. Det finns två sorters 8 bitars periferikretsar: dels för icke multiplexerade adress/databussar, typ 68000, 6502, 6300, dels för multiplexerade bussar som hos t ex 8086. Fördelen med den senare lösningen är att processorn och andra kretsar som är anslutna till bussen behöver ett färre antal anslutningsben, eftersom dessa växelvis överför adresser och data. Å andra sidan kräver denna multiplexomkoppling en extra klockpuls.

Periferikretsarnas (kringkretsarnas) uppgift är att hantera överföringen av data mellan datorns processorbuss och dess olika in-och ut-enheter (I/O).

Timer är en periferikrets som innehåller ett antal räknare. Dessa avlastar mikroprocessorn i tidsödande slingor. Timern kan exempelvis användas för att skapa tidsintervall för avbrott eller för att mäta frekvens.

Hjälpprocessorn (co-processor) avlastar huvudprocessorn. Det vanligaste exemplet är **flyttalsprocessorn** som utför flyttalsberäkningar i maskinvaran. Ofta behöver man komplettera ett datorsystem med en flyttalsprocessor (numeric co-processor) för att ett CAD-program skall bli effektivt.

Grafikprocessorn är en annan typ av hjälpprocessor som sköter grafikhanteringen av en bildskärm.

Digitala signalprocessorn, DSP, är en speciell typ av processor som är avsedd att bearbeta algoritmer mycket snabbt. Ett exempel är multiplikation som med en vanlig mikroprocessor görs i programvaran, vilket kräver åtskilliga programsteg, medan en signalprocessor utför allt på en klockcykel.

Främst används digitala signalprocessorer till att bearbeta analoga signaler som då först omvandlas till digitala i en A/D-omvandlare. I anslutning till denna brukar det också finnas en sample and hold-krets samt ett antivikningsfilter som förhindrar spegling av frekvenser runt samplingsfrekvensen.

En algoritm implementeras i ett program som får styra signalprocessorn. Algoritmen bestämmer om signalprocessorn skall verka som ett filter av typen IIR (Infinite Impuls Response) eller FIR (Finite Impuls Response), FFT (Fast Fourier Transform), vilket är en omvandling från tids- till frekvensskala, d v s en spektrumanalys eller t ex DCT (Discrete Cosinus Transform), en omvandling som bl a används som en metod vid bildkodning före bildkompression.

Det finns också specialiserade digitala signalprocessorer, avsedda för en enda uppgift, som har inbyggd programvara för filtrering eller FFT.

Minneskretsar

I de flesta digitala konstruktioner ingår minneselement av skilda slag. Olika typer av minneskretsar innehåller ett stort antal minneselement. Vi skall här beskriva några vanliga halvledarminnen:

RAM är ett minne som man kan både skriva och läsa i. Beteckningen är en förkortning av Random Access Memory. Det finns två huvudtyper av dessa skriv/läsminnen, nämligen **SRAM**, som är ett statiskt minne, och **DRAM**, som är dynamiskt. Ett SRAM har minnesceller i form av en vippa. Ett DRAM använder en strökapacitans mellan en MOS-transistors emitter och kretsens substrat. Detta kräver att data hela tiden flyttas. Minnet måste så att säga friskas upp och denna refresh kräver speciella kretsar, se nedan. Trots denna nackdel förekommer DRAM oftare än SRAM i datorer. Den viktigaste orsaken är att DRAM är billigare att tillverka p g a att kiselytan blir mindre. Varje cell i ett DRAM har en MOS-transistor medan SRAM-cellerna har 4 eller 6 transistorer. De senare används där man kräver extremt låg viloström, t ex i batterimatade system. SRAM med inbyggda batterier (s k NV-SRAM) håller kvar minnesinformationen när apparatens matningsspänning faller ifrån. SRAM har relativt låg strömförbrukning. Kretsarna kräver därför bra kylning. De är inte heller lämpliga för användning i bärbara datorer. Dessutom leder den höga effekten till problem med störningar, dels med radiostörningar ut mot omgivningen, dels med interna störningar mot andra komponenter i datorn, t ex överföringar på en hårddiskkabel. SRAM tar stor plats per megabyte, vilket idag gör det omöjligt att bygga en PC där hela primärminnet består av SRAM.

Övriga typer av SRAM och DRAM hör alla till kategorin flyktiga minnen, vilket innebär att de tappar informationen när matningsspänningen faller.

Adresseringen av DRAM är relativt komplicerad jämfört med övriga minnestyper. DRAM adresseras som en matris. Adresserna för rader och kolumner multiplexeras så att de kan använda gemensamma anslutningsben. Det håller nere kapslarnas storlek, men multiplexeringen kräver en del yttre logik. För att läsa av minnet skickar man först en radadress. Strobningen, synkroniseringen, görs med en RAS-signal (Row Address Strobe) och efter en viss tid skickar man ut kolumnadressen. När denna hunnit stabiliseras lägger man ut CAS-signalen (Column Address Strobe).

Refresh, d v s helt enkelt en omladdning, krävs som nämnts för att hålla kvar informationen i ett DRAM. Själva minnescellen är egentligen en kondensator vars laddning bara ligger kvar ca 20–30 ms p g a läckströmmar. Kondensatorn laddas upp då informationen läggs in.

Laddningen måste sedan återkommande fyllas på med en frekvens av minst några hundra kHz. Omladdningen kan göras på olika sätt. En metod är att helt enkelt läsa av en rad i minnet (enbart RAS). I vissa typer av minnen kastar man bara om ordningsföljden på RAS och CAS. Omladdningen kan skötas av processorn. Man kan också låta speciell logik överta ansvaret för omladdningen. Det finns också pseudostatiska RAM med en gömd omladdningsfunktion (hidden refresh).

Precharge är en annan form av återuppladdning. Vid läsning från DRAM ''töms'' alla laddningar så att ettorna blir nollor. En precharge (förladdning) krävs därför mellan varje läsning från dynamiskt minne. En precharge-cykel tar lika lång tid som en vanlig läscykel från minne. I den ''accesstid'' som anges för DRAM (ca 60-80 ns) inkluderas **inte** precharge. Precharge kräver, liksom refresh, särskilda yttre stödkretsar.

Som **snabba minnen** i t ex cacheminnen används SRAM. I system där man kräver mycket korta åtkomsttider är DRAM inte tillräckligt snabba p g a att refresh och demultiplexering tar tid. Mycket snabba SRAM, med åtkomsttider under 1 ns, byggs i galliumarsenid (GaAs). Dessa används t ex i stordatorer i cacheminnen.

VideoRAM är en speciell typ av **flerportminne** med i det här fallet två portar, den ena parallell och den andra seriell. Parallellporten adresseras som i ett vanligt SRAM medan serieporten används för att mata ut video- eller färginformation till en databildskärm.

Icke flyktiga minnen.
Det finns även halvledarminnen som är icke flyktiga. Här presenterar vi några olika typer.

ROM är en förkortning av Read Only Memory och på svenska betyder det läsminne. Minnets information läggs in redan på tillverkningsstadiet i form av en av de masker som ligger till grund för uppbyggnaden. För beställaren av minnet betyder det en dryg engångskostnad. ROM används därför bara i utrustningar som tillverkas i mycket stora serier.

EPROM är ett elektriskt programmerbart minne. Detta tillverkas som en standardkomponent vilket håller nere priserna. Användaren programmerar själv in sitt mönster. Om kretsen har kvartsglasfönster kan man radera mönstret för att åter programmera kretsen. Detta är till fördel under laborationsfasen. Raderingen görs med ultraviolett ljus. Om detta EPROM ingår i utrustningar som massproduceras kan det vara lämpligt att välja ett OTP, One Time Programmable. Kiselbrickan är densamma men höljet är av prisbillig plast. Glasfönstret förutsätter nämligen keramikkapsel och denna är dyrbar.
Minnescellen är en MOS-transistor som under sitt normala styre har ett flytande styre. Cellen programmeras genom att högenergetiska elektroner injiceras i det flytande styret. När detta har skett kan det normala styret inte förmå transistorn att leda. Cellen innehåller därvid en nolla medan oprogrammerade celler innehåller en etta. När kretsen raderas gör UV-ljusets fotoner att elektronerna åter blir så heta att de kan passera energibarriären i det isolerade kiseldioxidskiktet runt det flytande styret. Ett EPROM kan raderas och återprogrammeras ca 100 ggr.

PROM är en föregångare till EPROM. Denna typ av minne förekommer visserligen fortfarande men i mycket liten utsträckning. Programmeringen görs genom att i kretsen inbyggda säkringar av en nickel/kromlegering bränns av. Därför kan kretsen ej raderas och återprogrammeras.

EEPROM är ett minne som inte bara är elektriskt programmerbart utan även elektriskt raderbart. Dess halvledarbricka är större och därför dyrare att tillverka än motsvarande EPROM, men i gengäld är raderingsfunktionen inte beroende av kapslingstekniken.

Ett EEPROM har ett begränsat antal programmeringscykler som för vissa typer är 10.000 gånger och för andra 100.000 gånger, något som kan utgöra en nackdel i vissa konstruktioner där man i stället får välja batteriuppbackade SRAM. EEPROM finns med seriell in/utmatning. Därmed kan de inrymmas i mycket små kapslar, t ex för ytmontering. EEPROM-cellen består av en MNOS-transistor (Metal Nitride Oxide Semiconductor). Denna kan förspännas genom att en laddning kan lagras i ett isolerande kiselnitridskikt som finns mellan styret och den oxid som ligger på substratet. Laddningen injiceras genom den s k tunneleffekten. Denna uppstår när en hög spänning (20–40 V) läggs på styret. Genom att byta polaritet på denna spänning kan man programmera, alternativt radera.

CD-ROM
På CD-skivor kan man lagra en stor mängd information, över 600MB. På en CD-ROM etsas på undersidan ett mönster av små fördjupningar som sedan läses med hjälp av laserteknik. Det krävs alltså komplicerad utrustning för att skriva information till en CD-ROM.
På grund av stora tillverkningsserier och låga materialkostnader är CD-ROM-skivor billiga att framställa och används alltmer som distributionsmedium för t ex stora programvaror och informationsdatabanker. CD-ROM-enheterna finns i olika typer. Överföringshastigheten varierar mellan single speed (150kB/s) och quad speed (600 kB/s). För god kvalitet på återgivning av t ex rörliga bilder krävs i allmänhet double speed (300kB/s) eller bättre. Gränssnittet mellan styrkort och CD-enhet kan vara SCSI, E-IDE eller tillverkarspecifika anslutningar, t ex Soundblaster, Sony eller Panasonic. Skillnaden ligger såväl i fysisk anslutning som i drivrutiner i mjukvaran.

Flash-ROM
Flash-ROM är en ganska ny typ av elektroniskt minne som är elektriskt raderbart men billigare att tillverka än ett EEPROM. På sikt kan man räkna med att flashminnen kommer att kosta som EPROM i plast, men ännu är de senare betydligt billigare.Precis som andra typer av ROM behåller de informationen efter att strömmen stängts av. Innehållet i ett Flash-ROM kan ganska lätt ändras med en speciell programvara. De har redan fått användning som minneskretsar (ROM) i PC och laserskrivare, där de används för att lagra olika typsnitt.

Fördelen med elektrisk radering, i EEPROM och i flash, är inte bara lägre kapslingskostnad. Att testa ett EPROM, d v s lägga in ett mönster och sedan radera kretsen, låter sig bara göras i enstaka fall eftersom UV-raderingen tar ca 20 min att göra. Flashminnen och EEPROM kan dock raderas på några sekunder vilket underlättar då man önskar testa varje krets. Dessutom kan uppdateringar av system-ROM göras med en speciell mjukvara utan att byta ut kretsen eller ens öppna datorn.

Elektronrör

Elektronrören, som nog av många uppfattas som föregångare till transistorerna, är inte helt ersatta i alla tillämpningar. Det finns ett antal specialfall där rören fortfarande har sin givna plats, t ex för sändarslutsteg för höga frekvenser. Röntgen- och Geiger-Müllerrören har speciella utformningar, liksom även katodstråleröret. Ännu en tid framöver kommer det att behövas rör i form av reservdelar.

Ett område där rören faktiskt upplever en renässans är i slutförstärkare för audiobruk. Rörens distorsion har en annorlunda sammansättning än hos de bipolära transistorerna.

De jämna tonerna dominerar i rören och de för örat så störande ojämna deltonerna är svagare. Mättnadsegenskaperna i utgångstransformatorn bidrar till detta, av vissa, eftersträvade "rörljud". Det gäller inte minst i gitarr- och basförstärkare där signalerna ofta klipps. Den mjukare klippningen gör att man kan styra ut slutsteget till en högre medeleffekt utan att det låter illa. Det är orsaken till att en rörförstärkare kan låta mycket mer än en transistorförstärkare trots att de båda mätmässigt uppvisar samma uteffekt.

Det nyvaknade intresset för rören i audiosammanhang har lett till utvecklingen av speciella audiorör. "National Gold Line" är en sådan serie som utmärks av hög linjäritet och låg mikrofoni. De finns även i matchade par, utvalda efter spektrumanalys.

Ur beteckningarna kan man utläsa vissa egenskaper. USA och Europa har därvid olika standardbeteckningar:

Europeiska standardbeteckningar

- Första bokstaven anger glödspänning/glödström: A = 4 V, E = 6,3 V, D = 1,4 V batterispänning, G = 5 V, H = 150 mA serieglöd, K = 2 V batterispänning, P = 300 mA serieglöd, U = 100 mA serieglöd, V = 50 mA serieglöd. Första bokstaven Q anger att det är en tetrod för sändarslutsteg.

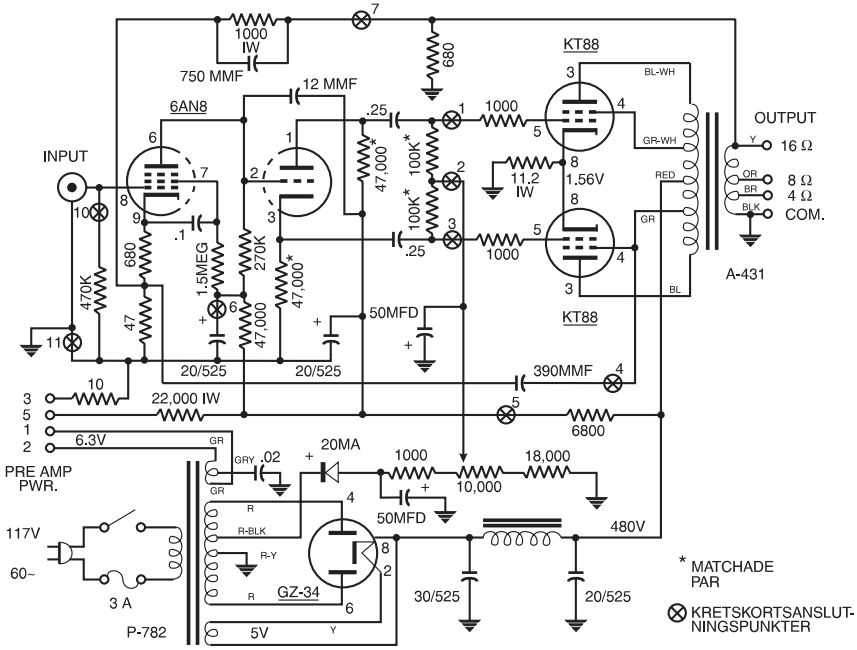
- Andra bokstaven anger vad slags rör det är fråga om: A = diod, B = dubbeldiod, C = triod, F = pentod för småsignal, H = heptod, L = pentod för effektsteg, M = "magiskt öga", Y = likriktare.

- Tredje bokstaven anger att röret har dubbla eller fler funktioner: ECC83 anger t ex en dubbeltriod med 6,3 V växelspänningsglöd.

Ibland är siffror och bokstäver omkastade för att ange att det är ett specialrör. E83CC, t ex, motsvarar ECC83 men här i långlivsutförande.
Det förekommer även bokstavsbetecknade specialrör som inte alls följer det här systemet. Det brittiska röret KT66 har t ex 6,3 V glödspänning trots den missvisande första bokstaven K som borde ha betytt 2 V.

Amerikanska standardbeteckningar

Amerikanska rörbeteckningar börjar i allmänhet på en siffra som anger glödspänningen, men i övrigt kan man inte utläsa något ur beteckningarna. Det amerikanska röret 12AX7 är ekvivalent med det europeiska röret ECC83 vilket kan verka förbryllande. Det beror på att denna dubbeltriod har två glödtrådar som kan parallellkopplas för 6,3 V eller seriekopplas för 12,6 V.



Ett av de bästa rörslutsteg som tillverkades på 60-talet var Mark III från Dynaco. Tillverkningen har upphört sedan länge men den som är kunnig i analogteknik och kan bygga praktiskt bör kunna tillverka ett slutsteg på egen hand, eventuellt med vissa modifieringar.

Transformatorer

Transformatorn består i sin enklaste form av en järnkärna med två lindningar. Om strömmen i primärlindningen är sinusformad kommer även flödet i kärnan att ändra sig enligt en sinusfunktion. Flödesändringen inducerar i sekundärlindningen en sinusformad spänning. Om flödet vore konstant skulle däremot ingen spänning induceras i sekundärlindningen. Av detta följer att transformatorn inte överför likström.

Av denna enkla beskrivning ser vi att transformatorn har två uppgifter:

- Att överföra en växelspänning från primär- till sekundärsidan samtidigt som man, om man vill, får en galvanisk isolation mellan primär- och sekundärsidorna.

- Att transformera (= överföra och omvandla) en växelspänning till en annan. Detta kan beskrivas med en enkel formel:

$$\frac{U_p}{U_s} = \frac{n_p}{n_s}$$

där U_p = primärspänningen
U_s = sekundärspänningen
n_p = varvtalet hos primärlindningen
n_s = varvtalet hos sekundärlindningen

Nättransformatorn är ett exempel på transformering av en växelspänning till en annan, t ex 230 V till 11 V. Inmatad effekt = utmatad effekt – förlusteffekter. Det betyder att om vi tar ut t ex 1 A på sekundärsidan kommer minst 0,05 A att flyta på primärsidan.

Transformatorn är dimensionerad för en viss maximal effekt som inte får överskridas. Det betyder att lindningsresistanserna skall vara tillräckligt låga för att inte ge för stora spänningsfall. Det betyder också att transformatorns kärna måste ha tillräcklig storlek för att inte mättas. Dess storlek avgörs inte bara av den överförda effekten utan även av frekvensen. Allmänt gäller att ju lägre frekvensen är, desto större kärna behövs.

Kärnan är inte massiv eftersom virvelströmmar då skulle uppstå som resulterar i stora förluster. I stället används transformatorplåt som staplas till ett paket av blad som är isolerade. Dessa klipps ofta i formen av ett E och ett I. De bildar tillsammans en EI-kärna där spolen ligger i mitten för att så mycket som möjligt av magnetfältet skall samlas runt denna.

I vissa tillämpningar är läckflödet kritiskt. Det gäller t ex i Hi-Fi-förstärkare och mätutrustning där fältet inducerar brum. Här är ofta ringkärnetransformatorn ett bättre val eftersom denna har ett mycket litet läckflöde. En egenhet hos ringkärnor är att tillslagsströmmen är kraftigare än hos EI-kärnetransformatorn. De överför även störningar på nätet i högre utsträckning. Ringkärnan används sällan för effekter över 500 VA.

Fulltransformator kallas en transformator med separata primär- och sekundärlindningar. Denna ger galvanisk åtskillnad mellan in- och utgång.

Spartransformatorn har gemensam primär- och sekundärlindning. Därför ger transformatortypen ingen galvanisk isolering mellan in- och utgångar, men den kan användas såväl för att transformera spänningar upp som ned. P g a den "täta" kopplingen mellan lindningarna och att lindningen tar mindre plats blir denna transformatortyp något mindre än en med två lindningar.

Vridtransformatorn är oftast en variant av spartransformatorn där inkopplingen av sekundärlindningen flyttas så att sekundärspänningen kan varieras. Den är lämplig att använda i laboratorier där man t ex vill kunna undersöka hur viss apparatur uppför sig vid varierande nätspänning. Vridtransformatorn tillverkas även som fulltransformator.

Isolationstransformatorn är en fulltransformator som används för att ge en strömförsörjning åtskild från elnätet. I mätlab utnyttjas den exempelvis där man inte kan använda de jordade nätuttagen för att man då får jordslingor som kan påverka mätresultaten.
Åtminstone en av nätets poler är som bekant spänningsförande mot jord. Isolationstransformatorns sekundärlindning kan lämnas utan jordanslutning och ger på så sätt ingen spänning mot jord (sekundärspänningen blir "flytande"). Denna flytande spänning minskar väsentligt risken för dem som arbetar i laboratoriet.
Transformatorn kan också förses med skärm mellan primär- och sekundärsida för att förhindra att störningar överförs kapacitivt.

Skyddstransformatorn och mellantransformatorn för skyddsändamål skall användas för att begränsa risken för elchock i vissa anläggningar och bruksföremål. Dessa fall finns beskrivna i de svenska starkströmsföreskrifterna. Transformatorerna skall ha betryggande isolering mellan primär- och sekundärsida, och en begränsad utspänning som kan vara t ex 12, 24, 42, 115 V beroende på användningsområde. Skyddstransformator kallas den som lämnar s k skyddsklenspänning om högst 50 V, mellantransformator för skyddsändamål den som lämnar spänning mellan 50 –125 V.

Till leksaker skall man använda en s k **leksakstransformator** som lämnar skyddsklenspänning om högst 24 V och ger god säkerhet även vid oaktsam hantering.

Ringledningstransformatorn är en skyddstransformator avsedd för dörrklockor och liknande. Den får ha en kortslutningsström om högst 10 A för att undvika möjlig skada på ringledningen, och behöver bara klara kortvariga belastningar.

Dessa och övriga skyddstransformatortyper såsom **rakapparattransformatorer** och **handlampstransformatorer** skall uppfylla olika krav som är specificerade i internationella normer.

Lågfrekvenstransformatorn har ett syfte som skiljer sig markant från nättransformatorns. Denna används inte främst för att transformera en växelspänning till en annan, utan för att transformera en impedans till en annan. Detta används vid anpassning mellan exempelvis två förstärkarsteg eller vid anpassning mellan en förstärkare och en högtalare.

Impedansomsättningen utgör kvadraten på lindningsförhållandet (spänningsförhållandet), d v s en transformator med ett lindningsförhållande av 10:1 har ett impedansförhållande av 100:1.

Lågfrekvenstransformatorer för Hi-Fi-bruk skall kunna överföra hela tonfrekvensområdet 20 Hz till 20 kHz utan variationer i dämpning och utan större fasvridning. Det innebär i praktiken att de skall ha ett frekvensområde som är ännu större. Det är därför betydligt svårare att konstruera och bygga en lågfrekvenstransformator än en nättransformator som bara behöver fungera väl på en enda frekvens.

Utgångstransformatorn är en mycket kritisk komponent. Den har åter fått aktualitet i Hi-Fi-förstärkare och instrument byggda med elektronrör. Rören skall belastas med en optimal impedans som man vid konstruktionsarbetet tar fram från rörkurvor. Det rör sig om åtskilliga kΩ som sedan med transformator anpassas till den låga högtalarimpedansen. Den höga impedansen innebär många lindningsvarv vilket ger kapacitans mellan varven. För att man inte skall få en resonans som ligger i närheten av tonfrekvensområdet försöker man hålla denna kapacitans nere genom att linda transformatorn i sektioner där primär- och sekundärlindningarna blandas. Detta ökar även kopplingsgraden mellan lindningarna. Ibland använder man speciallegeringar för att hålla kärnförlusterna nere.

Små lågfrekvenstransformatorer används mellan t ex en mikrofon eller en pick-up med rörlig spole och förstärkaringången. Även här gäller kravet på stor bandbredd. Speciellt viktigt för en transformator som ligger i början av en förstärkarkedja är att den är väl skärmad mot brumfält. Mymetall kan ge mycket effektiv skärmning.

Modemtransformatorn ger galvanisk isolation mellan modemet och telenätet. Den är uppbyggd för att passa de normer som teleförvaltningarna ställer. Observera att dessa normer kan variera avsevärt mellan olika länder. I Sverige kan man t ex klara sig med 2,5 kV provspänning medan länder som England och Tyskland kräver 4 kV.

Mellanfrekvenstransformatorn består av två kopplade resonanskretsar. Den är konstruerad för en viss arbetsfrekvens, t ex 455 kHz (AM) eller 10,7 MHz (FM), som kan trimmas med spolarnas trimkärnor. Vid AM, SSB och CW vill man ofta ha minsta möjliga bandbredd, d v s ett så högt Q-värde som möjligt, medan transformatorer för FM-rundradio bör ha ca 250 kHz för att inte ge distorsion. I Hi-Fi-tuners önskas som regel större bandbredd, då man där främst söker låg distorsion, medan man i en bilradio kan tolerera högre distorsion för att i stället vinna högre känslighet.

Strömtransformatorn används för att på magnetisk väg mäta strömmen genom en ledare. Detta innebär att strömbanan inte behöver brytas för själva mätningen. Den används bl a i samband med jordfelsbrytare.

Batterier

Ett batteri är en utrustning som omvandlar kemisk energi till elektricitet. Batterier delas oftast in i två grupper: **primärbatterier och sekundärbatterier**. Benämningarna är gamla och kommer sig av att man förr ofta laddade ett sekundärbatteri från ett primärbatteri.

Primärbatterier är sådana som används en gång och sedan slängs. Den kemiska reaktionen som skapar den elektriska energin i dem är inte reversibel.

Sekundärbatterier däremot kan återuppladdas och användas igen. Den kemiska reaktionen i dem kan omvändas genom att man tillför en ström istället för att belasta batteriet med en. Dessa batterier används för att ackumulera energi och kallas därför för ackumulatorer eller laddningsbara batterier.

PRIMÄRBATTERIER
Till denna grupp räknas t ex brunstensbatterier, alkaliska batterier, magnesiumbatterier, kvicksilverbatterier, silverbatterier och litiumbatterier.

Brunstensbatteriet eller zink-kolbatteriet är vårt vanligaste batteri. Dess pluspol består av en stav av kol runt vilken finns pulvriserad mangandioxid (brunsten). Minuspolen utgörs av zink. Fysiskt sett är denna utformad som en zinkbägare. Mellan polerna finns en sur elektrolyt av salmiak och zinkklorid. Utanför zinkhöljet brukar batterierna förses med en tät kapsel för att förhindra läckage. Om den sura elektrolyten kommer ut kan den fräta sönder batterihållare, mönsterkort och komponenter.

Den tidigare vanligaste standardtypen, även kallad transistorbatteri, ersätts successivt av motorbatteriet som inte bara tål högre strömuttag utan som även har högre kapacitet beroende på att renare material används.

Ett nytt batteri ger 1,5 V men spänningen sjunker i takt med att kapaciteten tas ut. Kapaciteten begränsas kraftigt vid temperaturer under 0 °C.

Alkaliska batterier har en elektrolyt som är alkalisk, bestående av kaliumhydroxid. Elektroderna består av zinkoxid som minuspol och mangandioxid som pluspol, d v s samma material som i brunstensbatteriet. Kapaciteten är högre än i motorbatterier och det alkaliska batteriet tål högre strömuttag. Skillnaderna i kapacitet mellan transistor-, motorbatterier och alkaliska batterier är störst vid stor belastning. Därför är det alkaliska batteriet lämpligt att använda i t ex små bandspelare, typ "freestyle", i blixtaggregat etc. Det alkaliska batteriet arbetar effektivt inom temperaturområdet –30 °C till +70 °C.

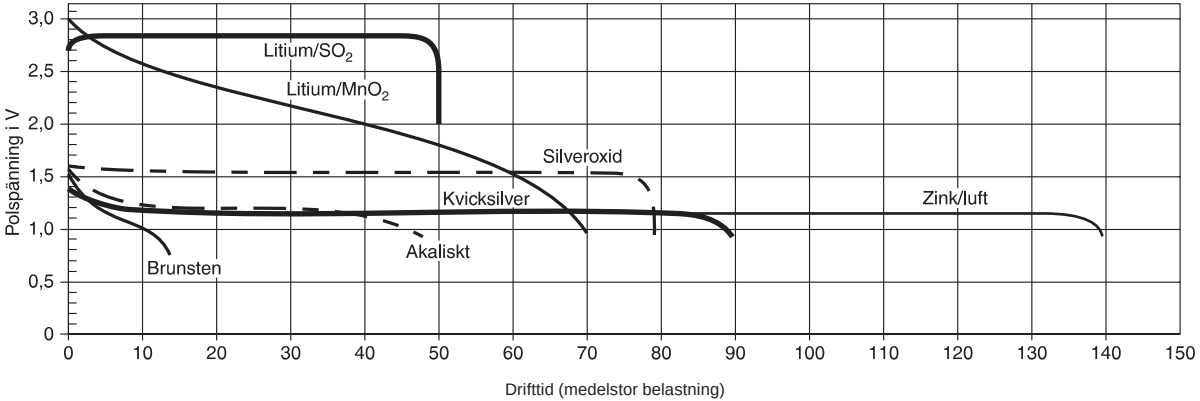
Silveroxidbatteriet har en minuspol av zink och en pluspol av silveroxid. Elektrolyten är alkalisk. Den största fördelen är att utspänningen håller sig relativt konstant vid 1,5 V för att sedan gå ned abrupt. Det används främst i kameror, kalkylatorer och klockor. Det finns alkaliska knappceller som ett billigare alternativ, men deras spänning sjunker med kapacitetsuttaget och de kan därför inte användas i spänningskänslig utrustning.

Kvicksilverbatteriet har en minuspol av zink, en pluspol av kvicksilver samt en elektrolyt av kaliumhydroxid. Det ger 1,35 V (1,4 V förekommer också) under sin förbrukningstid varefter spänningen sjunker snabbt. Användningsområdet är detsamma som för silveroxidbatterier.

Litiumbatterier finns idag i en mängd olika utföranden och med varierande material i katod och elektrolyt. De vanligaste användningsområdena är minnesbackup, klockor, kameror, kalkylatorer och säkerhetsapparatur som ställer höga krav på kapacitet och tillförlitlighet, samt i utrustningar som utsätts för hårda miljöpåfrestningar, p g a litiumbatteriets förmåga att arbeta även under extrema temperaturförhållanden.

Den nominella cellspänningen är 3 V, utom Li/Thionylklorid som håller 3,6 V.

Idag finns även laddningsbara litiumceller på marknaden.



Jämförelse mellan primärbatteritypper (enl Duracell).

Zink/luft är den tredje typen miljövänligt primärbatteri. Nominellt ger det 1,4 V. I batteriet oxideras zink katalytiskt av syret i omgivande luft. Cellen är försluten från fabriken och kan i detta tillstånd lagras upp till 4 år. När förslutningen bryts kan den användas i tre till fyra månader varefter innehållet karboniseras. Utspänningen håller sig kring 1,3 till 1,2 V under hela urladdningsfasen. Energitätheten är mycket hög eller mer än dubbelt så hög som hos litiumbatteriet.

Zink/luftcellen arbetar inom –20 °C till +60 °C, men strömuttaget avtar med minskad temperatur. Kapaciteten påverkas även av den relativa luftfuktigheten och koldioxidhalten i luften. En annan nackdel är att zink-luftcellen kan avge en relativt begränsad ström. Detta kan ge funktionsstörningar i vissa push-pullkopplade hörapparater, men i de flesta fall kan zink-luftcellen ersätta kvicksilvercellen i hörapparattillämpningar. Zink-luftcellen passar även i t ex personsökare och telemetriutrustning.

SEKUNDÄRBATTERIER

- Låg vikt
- Lång livslängd
- Hög kapacitet
- Enkel laddning
- Stort strömuttag
- Miljövänlighet
- Litet temperaturberoende

Säkert känns dessa igen som önskvärda egenskaper för mobila utrustningar. Alla kommer vi i kontakt med utrustningar som innehåller någon form av ackumulatorer. Allt fler vill ha större rörelsefrihet och slippa sladdar. Men det finns ju en ständigt växande flora av ackumulatorer som alla har olika egenskaper.

Vi ska här presentera de vanligaste typerna av ackumulatorer, deras olika egenskaper och hur de skall behandlas för att fungera på bästa sätt för att räcka så länge som möjligt. Vi kommer att koncentrera oss på de tre typer som vunnit störst framgång hos konsumenterna: bly-, nickelkadmium- och den nya nickelmetallhydridackumulatorn.

Blyackumulatorer
Sekundärbatterier har existerat sedan 1860 då Raymond Gaston Planté uppfann bly-syraackumulatorn. Blybatterier svarar för ca 60 % av alla ackumulatorer som säljs. Oftast är blyackumulatorer det mest ekonomiska alternativet då kostnaden per Ah, speciellt i större storlekar, är klart lägst för denna typ av ackumulator. Utmärkande för ackumulatortypen är att den klarar tuffa krav på behandling både rent fysiskt och när det gäller i- och urladdning. Som startbatteri och reservkraftsbatteri är blykonstruktionen överlägsen. Tyvärr är materialet i elektroderna bly, vilket i och för sig innebär fördelar vid laddning och urladdning, men det innebär också att vikten blir hög.

Tidigare dominerades marknaden av de öppna blyackumulatorerna men den vanligast förekommande typen av blyackumulatorer är idag den ventilreglerade eller slutna typen, framför allt på den industriella delen av marknaden. I den följande texten har vi alltså valt att koncentrera oss på just den typen av blyackumulatorer.

I detta sammanhang bör man också nämna att det finns olika typer av ventilreglerade blyackumulatorer. Det finns t ex speciella typer av blyackumulatorer där elektroderna är spirallindade med en tunn separator mellan sig i en cylindrisk inkapsling. Dessa typer har mycket lågt inre motstånd vilket ger möjlighet till mycket stort strömuttag under kort tid.

Laddning
Blyackumulatorn laddas med konstant spänning. Elektroder i bly och elektrolyt av svavelsyra genererar en cellspänning på 2 V. Dessa celler byggs oftast samman till paket innehållande 3 eller 6 celler. Om ackumulatorn används i cyklisk drift, d v s laddas upp och sedan används för att senare laddas upp på nytt, så skall laddningsspänningen vara 2,40–2,50 V/cell, d v s 14,4–15,0 V för en 12 V ackumulator. Många använder blyackumulatorer för underhållsdrift eller konstantladdning då ackumulatorn normalt inte används men laddas hela tiden för att vara fulladdad vid behov, t ex i UPSer eller vid larminstallationer. Laddspänningen skall då vara 2,25–2,30 V/cell eller 13,5–13,8 V för en 12 V ackumulator. Laddaren bör också vara så anpassad att laddströmmen normalt blir ca 10 % av ackumulatorns kapacitet, 0,1 C, eller ca 5 % vid konstantladdning. Maximala laddströmmen bör aldrig överstiga en tredjedel av ackumulatorns kapacitet.

När batteriet laddas kommer polspänningen att öka märkbart och denna stigning är så pass markerad att den kan användas som mått på laddningstillståndet. Därför kan ett nätaggregat med konstant (stabiliserad) utspänning också användas som automatisk laddare. Önskad toppspänning för batteriet ställs in på nätaggregatet utan batteri. När batteriet når denna spänning kommer laddströmmen att sjunka till ett värde som bara kompenserar för självurladdningen av batteriet. Om laddningen fortsätter trots att batteriet är fulladdat kommer strömmen endast att användas till att bilda knallgas av vattnet i elektrolyten. Cellspänningen är då 2,4 V. Ett reglerat nätaggregat har lågt rippel på utspänningen vilket är en fördel om batteriet skall laddas under tiden det är kopplat till känslig apparatur. I laddningen bör det byggas in en säkring för att förhindra en okontrollerbar stor ström från batteriet om en kortslutning skulle uppstå.

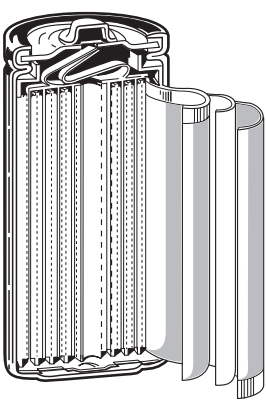
Urladdning
När det gäller urladdning har konstruktionen utan tvekan sina största fördelar vid urladdning med höga strömmar under kort tid. Normalt kan ett ventilreglerat blybatteri belastas kortvarigt (< 5 sek) med en ström motsvarande 15 gånger ackumulatorns kapacitet. Maximala kontinuerliga strömuttaget bör inte överstiga 3 gånger kapaciteten.

Livslängd
Den vanligast förekommande blyackumulatorn har en normal livslängd på 3–5 år, men det finns typer med beräknad livslängd på över 10 år. Dessa används framför allt som reservkraft inom telekommunikation och för larmändamål. Ett bättre mått på livslängden är ofta att ange hur många cykler en ackumulator klarar innan kapaciteten sjunkit till 60 % av ursprungsvärdet. Denna siffra påverkas väsentligt av hur mycket kapacitet som används vid varje urladdning (djupet av urladdningen). Ett standardvärde är ca 500 cykler då man använder 50 % av kapaciteten vid varje urladdning.

Sammanfattning om blyackumulatorer
Vikten är ett klart minus för blykonstruktionen. **Livslängden** är mycket varierande mellan olika typer men är mycket god i jämförelse med andra ackumulatortyper. **Kapaciteten** ställs ofta i relation till vikten, vilket inte ger blykonstruktionen någon fördel. Det är dock lättare och billigare att tillverka blyackumulatorer i större kapaciteter än andra batterityper. **Laddningen** är ett klart plus för dessa ackumulatorer, då den är mycket enkel och inte kräver några speciella övervakningskretsar. Tyvärr kan blyackumulatorn inte ens med bästa vilja kallas **miljövänlig** då den innehåller ansenliga mängder av den miljöfarliga metallen bly. Ackumulatortypen är inte speciellt **temperaturberoende** vid urladdning (kapaciteten kan påverkas negativt vid låga temperaturer), men vid uppladdning bör denna ske i rumstemperatur, annars måste laddspänningen justeras för att den skall bli fulladdad.

Nickelkadmium-ackumulatorer

Den första alkaliska ackumulatorn, NiFe (Nickel-järnackumulatorn), uppfanns år 1899 av en svensk vid namn Jungner. Inte förrän 1932 fick den alkaliska ackumulatorn elektroder av nickel och kadmium, och det var först på 1960-talet som den kom till verkligt stort kommersiellt bruk. Idag är NiCd-ackumulatorn den absolut vanligast förekommande ackumulatorn i mindre konsumentapplikationer



Genomskärning av en NiCd-cell.

En stor del av framgången för den våg av trådlösa utrustningar som sveper över oss nu ligger i de förbättringar av prestanda och pris som NiCd-ackumulatorn genomgått under de senaste åren.

Nickelkadmiumackumulatorer erbjuder en hög energidensitet (högt energiinnehåll i förhållande till vikten), stor möjlighet till höga strömuttag och lång livslängd i antal cykler. Normalt används NiCd-ackumulatorer mest i storlek från några få mAh till ca 10 Ah. Tidigare gjordes dessa ackumulatorer endast i ett utförande som skulle täcka alla användningsområden, men nu görs de i ett antal specialiserade utföranden, allt för att skapa så bra prestanda som möjligt för den typ av användning som de är tänkta för. Vissa skall t ex bara ha så hög kapacitet som möjligt, andra skall kunna laddas väldigt snabbt eller kunna arbeta under höga omgivningstemperaturer.

Cellerna är konstruerade med en negativ elektrod av kadmium och en positiv elektrod av nickel. Elektrolyten, bestående av kaliumhydroxid i vatten, fungerar som jonledare. För att förhindra kortslutning hålls de två elektroderna elektriskt isolerade från varandra med hjälp av en porös separator, oftast bestående av plast. I de cylindriska cellerna är elektroderna spirallindade för att skapa så stor yta som möjligt (hög kapacitet) med så tunn separator som möjligt (lågt inre motstånd = hög urladdningsström). Elektrokemin i ackumulatorn är så konstruerad att alla de gaser som bildas vid laddning (syrgas bildas genom elektrolys av vattnet) rekombineras och avlägsnas från gasfasen. Självklart är alla celler försedda med en säkerhetsventil som förhindrar att ett övertryck bildas i cellen vid mycket stor överladdning.

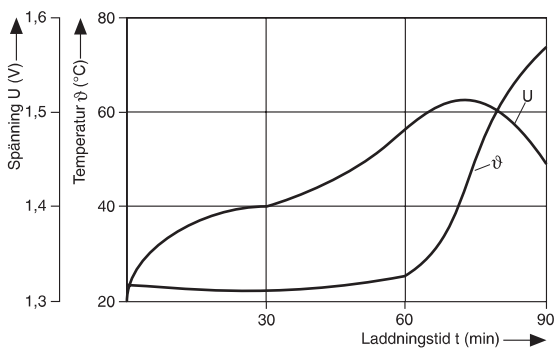
Laddning

Nickelkadmiumackumulatorn laddas med konstant ström. Elektroder i nickel och kadmium och elektrolyt av kaliumhydroxid ger en cellspänning på 1,2 V. Man måste tillföra mer energi under laddning än man tar ut under urladdningsfasen. Man brukar räkna med att man måste tillföra 140 % av uttagen kapacitet, d v s man får en laddningsfaktor på 1,4. Normalt laddas NiCd-ackumulatorer med 0,1 C under 14–16 h. Laddningen kan bestämmas genom följande formel:

$$I = Q \times 1{,}4/t$$

I	=	Laddningsströmmen i A
Q	=	Kapacieteten i Ah
1,4	=	Laddningsfaktorn
t	=	Laddningstiden i timmar

Cellspänningen kommer att öka hela tiden under laddningsfasen för att uppgå till ca 1,45–1,5 V under slutet av laddningscykeln. För laddningsströmmar under 0,2 C behöver laddningen ej övervakas. Laddningen bör ske i rumstemperatur. Var noggrann med polariteten vid inkopplingen. Ett NiCd-batteri blir förstört vid fel polaritet på laddaren.



Snabbladdning av NiCd-cell. Kurvorna visar cellspänning och celltemperatur vid laddning av en snabbladdningsbar NiCd-ackumulator med 1,0 C under en tidsperiod av ca 90 min. Av kurvorna framgår att ackumulatorn är fulladdad då drygt 70 minuter har gått och ackumulatorn har uppnått ca 45°C i yttertemperatur.

Snabbladdning (0,5–1,5C)

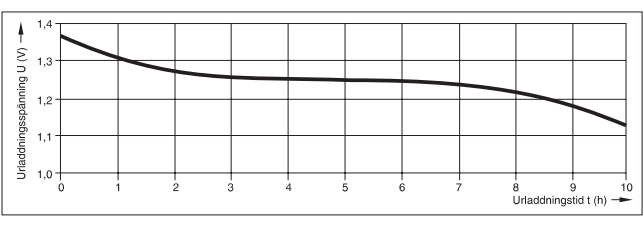
Nickelkadmiumackumulatorn har mycket goda egenskaper när det gäller att kunna ta emot hög laddning under begränsad tid. Ju kortare tid man vill ladda på desto noggrannare övervakning av laddningen behöver man. Cellspänningen i NiCd-cellen ökar successivt under laddning för att slutligen minska något då cellen är fulladdad. Samtidigt ökar celltemperaturen kraftigt. Moderna snabbladdare utnyttjar –ΔV-metoden, d v s de känner av denna spänningssänkning och avbryter då laddningen (se föregående diagram). Det man i första hand vill försöka undvika är att celltemperaturen skall öka för mycket, då detta ger cellen väsentligt kortare livslängd. Därför är det att rekommendera att alltid använda en bimetalltermostat som extra säkerhet. Yttemperaturen på en fulladdad cell som blivit snabbladdad är ca 45 °C. Bimetalltermostaten anslutes i serie med laddningen och utanpå batteripaketet. Denna bryter laddningen då temperaturen överstiger 45 °C. Snabbladdning <1 C kan också genomföras med enbart timerövervakning enligt ovan angivna formel, men även detta bör kombineras med en bimetalltermostat för att undvika överhettning av cellerna. Snabbladdning är inte lämplig för högtemperaturceller eller knappceller.

Underhållsladdning

Denna laddningsmetod är vanligast förekommande för högtemperaturceller och knappceller. Den innebär att ackumulatorn befinner sig kontinuerligt under laddning för att sedan finnas tillgänglig vid ett spänningsbortfall, t ex som backup i en dator. För cylindriska NiCd-celler gäller att dessa skall underhållsladdas med 0,03–0,05 C medan knappceller skall underhållsladdas med 0,01 C. En cylindrisk cell på 800 mAh skall alltså underhållsladdas med 24–40 mA.

Urladdning

NiCd-cellen har enastående belastningsegenskaper. Ända upp till 100 C kan man belasta en cell med, men då under mycket kort tid. Kontinuerligt bör det maximala strömuttaget ej överstiga 8–10 C i ca 4–5 min. NiCd-cellen har också den fördelen att cellspänningen är mycket konstant (1,2 V) under hela urladdningsförloppet. Slutspänningen (den polspänning då cellen inte längre har någon kapacitet kvar att leverera) definieras allmänt som ca 1,0 V. Tyvärr har NiCd-ackumulatorerna den nackdelen att självurladdningen är ganska stor, ca 1 % per dygn, vilket ger dålig verkningsgrad vid underhållsladdning som då måste kompensera för detta faktum.



Urladdningsspänningens tidsmässiga förlopp. Belastningen är 0,1 C.

Livslängd

En siffra som de flesta har hört är att NiCd-ackumulatorer klarar 1000 upp- och urladdningar. Man bör dock fästa uppmärksamhet vid att antalet cykler som en ackumulator av denna typ klarar av är kraftigt beroende på hur den behandlats. Vid överladdning ökar som nämnts tidigare den inre temperaturen i cellen, vilket skyndar på degenereringen av materialen i cellen. Samma sak händer vid för kraftig urladdning. När ett ackumulatorpaket bestående av flera celler urladdas kan det finnas olikheter i den kvarvarande kapaciteten, varför en del celler når slutspänningen före de andra. Dessa kommer då att bli överurladdade och kommer att påverka livslängden för hela paketet negativt. Vid stor överurladdning då cellspänningen sjunker ned mot 0,2 V kan cellen reversera sin polaritet. NiCd-celler mår alltid bäst av att cyklas fullt ut, d v s urladdas till 1,0 V innan uppladdningen påbörjas. På detta sätt undviker man skillnader i restkapaciteten och uppnår bäst totalfunktion för ackumulatorpaketet.

Sammanfattning om nickelkadmiumackumulatorer

Vikten är en klar fördel med NiCd, speciellt då denna är liten i förhållande till **kapaciteten. Livslängden** eller framför allt cyklingsbarheten är mycket god för denna ackumulatortyp. **Laddningen** kräver noggranhet om man vill snabbladda med mycket hög ström utan att minska ackumulatorns livslängd, men är annars ganska lätt att behärska. NiCd-cellen är **temperaturberoende** då den inre resistansen ökar med minskad temperatur. Idag finns det typer av NiCd-ackumulatorer som är speciellt konstruerade för att fungera under hög omgivningstemperatur. De används i t ex nödljusarmaturer.

NiCd-ackumulatorn innehåller det mycket miljöfarliga ämnet kadmium, vilket måste begränsas i naturen. För närvarande finns inget fullgott alternativ till denna ackumulatortyp. Till dess måste vi se till att returnera alla NiCd-ackumulatorer till de leverantörer som tillhandahåller utrustningar med sådana ackumulatorer i.

Nickelmetallhydridackumulatorer
NiMH-ackumulatorer har funnits sedan mitten av 1970-talet. Det är först nu då opinionen har börjat kräva ett miljövänligare alternativ till NiCd som de stora tillverkarna har valt att utveckla systemet till konsumentledet. Den senaste tidens uppblossande miljödebatt har ofta handlat om de miljöfarliga NiCd-ackumulatorerna och deras eventuella ersättare Nickel-metallhydridackumulatorer. Faktiskt är det så att dessa ackumulatorer har vissa fördelar i jämförelsen med NiCd, men självklart också nackdelar. I många av dagens vanliga konsumentutrustningar kommer det att gå att ersätta de miljöfarliga NiCd-ackumulatorerna, medan många andra stora användningsområden med speciella krav på ackumulatorerna kommer att få vänta ytterligare ett tag.

Vi skall i denna presentation främst jämföra systemet med NiCd för att påvisa såväl likheter som skillnader mellan systemen och för att tydligare belysa hur dessa nya ackumulatorer skall behandlas för att lämna optimal energi under så lång tid som möjligt.

NiMH är det sekundära batterisystem som har högst energidensitet av de på marknaden existerande systemen. Det är också det system där man lyckats få in mest kapacitet i förhållande till ackumulatorns volym. Detta är den absolut största fördelen med NiMH jämfört med NiCd. NiMH kommer att kunna utnyttjas i alla normala användningsområden, t ex ficktelefoner, freestyles, videokamerautrustningar etc, där man kan dra nytta av den högre kapaciteten i form av längre drifttid. Fortfarande är det dock så att priset också blir väsentligt mycket högre. I framtiden kommer priset att sjunka då materialen är billigare för denna konstruktion.

Batterisystemet bygger på att man lagrar väte i en metallegering (tidigare kallades batterisystemet också för nickel-väteackumulator). En sintrad nickelplatta utgör den positiva elektroden och den negativa elektroden utgörs av en speciallegering bestående av ädla jordmetaller, nickel, mangan, magnesium, aluminium och kobolt. Ingen av dagens tillverkare vill uppge procentsatsen för respektive ingrediens, då denna legering avgör ackumulatorns egenskaper. Separatorn består av polyamid eller polyolefin och elektrolyten är alkalisk. Vid laddning och urladdning förflyttar man väte mellan de olika elektroderna. Förmågan att binda väte i metallegeringen avgör ackumulatorns kapacitet. Det största problemet man brottas med nu är att ju högre kapacitet man får desto mindre reaktionsvilligt blir systemet, vilket alltså begränsar urladdningsström och uppladdningstid. Även NiMH-ackumulatorn är, liksom NiCd, försedd med en säkerhetsventil som förhindrar att ett alltför stort övertryck bildas i cellen.

Laddning
NiMH har högre kapacitet/volym än NiCd. Detta innebär att man tryckt in mer aktivt material i samma kapsling. Detta i sin tur får till följd att materialen har mindre volym i kapslingen att expandera i, vilket gör systemet mindre reaktionsbenäget. Följaktligen måste NiMH laddas långsammare än NiCd och måste också övervakas noggrannare för att undvika överladdning. Båda ackumulatorsystemen har en cellspänning på 1,2 V. Normalladdning sker på samma sätt, d v s med en laddningström på 0,1 C under 14–16 timmar. Detta innebär att laddningsfaktorn är samma för båda systemen, 1,4. På samma sätt kommer också cellspänningen att öka för att under slutet av laddningsfasen uppgå till 1,45–1,5 V. Ingen laddningskontroll förutom timer är nödvändig då laddströmmen är <0,2 C.

Snabbladdning
Om en NiCd-ackumulator kan snabbladdas på ca 15 min så är motsvarande minimala laddningstid för NiMH ca 1 timme. Den temperaturstegring som sker i cellen då den närmar sig fulladdat tillstånd sker mycket snabbare för NiMH. Den spänningssänkning som sker samtidigt är också väsentligt mindre, varför noggrannheten för de kretsar som skall känna av den måste vara större. Det är rekommenderbart att då man snabbladdar NiMH-ackumulatorer alltid använda minst två av de tillgängliga säkerhetssystemen (–ΔV, yttemperatur >45 °C, timer). I detta sammanhang bör också nämnas att NiMH-ackumulatorns livslängd är mer känslig för överhettning av cellen än NiCd. Däremot har man inte kunnat konstatera någon "minneseffekt" på NiMH-cellerna. Detta är ett fenomen som ibland uppträder på NiCd-celler där endast en liten del av cellens kapacitet används. Då detta sker upprepade gånger "lär sig" cellen detta varför den tillgängliga kapaciteten efter uppladdning minskar. Fenomenet kan oftast avhjälpas genom att man cyklar ackumulatorn fullt ut några gånger, d v s laddar ur den helt före uppladdning och upprepar det 3–4 gånger.

Underhållsladdning
Denna typ av laddning kan bara rekommenderas för NiMH-ackumulatorer av knappcellstyp. För cylindriska ackumulatorer innebär en konstant laddström alltid en reducerad livstid. För knappcellsvarianterna däremot, så finns här inga skillnader gentemot NiCd.

Urladdning
Som nämndes några stycken tidigare så har de aktiva materialen i NiMH-cellen mindre utrymme att expandera inuti cellen. Detta gör reaktionsbenägenheten mindre. Det är alltså naturligt att även den maximala urladdningsströmmen är lägre än för NiCd-cellen. Normalt kan urladdningsströmmar över 3–5 C ej rekommenderas. Däremot råder det absolut ingen skillnad mellan systemens slutspänning, ca 1,0 V. Tyvärr är det dock så att NiMH har en högre självurladdning, ca 1,5 % per dag jämfört med 1,0 % per dag för NiCd. Detta innebär att lagringstiden för en fulladdad ackumulator som man vill ha tillgänglig för snabbt bruk blir kortare än för motsvarande ackumulator av NiCd-typ.

Livslängd
Eftersom NiMH är ett förhållandevis nytt ackumulatorsystem har vi inga egna praktiska långtidsstudier för att fastställa livslängden. Enligt de uppgifter som finns från de tillverkare som marknadsför sina ackumulatorer i Sverige skall livslängden inte vara kortare än för NiCd, d v s ca 1000 cykler. Man bör observera att denna siffra gäller vid ideala förhållanden, t ex laddning med 0,1 C under 14 timmar i rumstemperatur vid varje uppladdning. Man tar inte heller någon hänsyn till eventuell överladdning som kan uppstå och även påverka livslängden negativt. En realistisk cyklingslängd under normala omständigheter bör vara ca 500–800 cykler.

Sammanfattning om nickelmetallhydridackumulatorer
NiMH är den enda ackumulatortypen som saknar innehåll av miljöfarliga tungmetaller och är därför **miljövänligare** än de andra ackumulatorerna. **Vikten** är, i förhållande till kapaciteten, den andra fördelen med denna ackumulatortyp. Detta är det sekundära ackumulatorsystem som har den högsta **energidensiteten. Livslängden** är god när det gäller cykliskt bruk, men mindre bra när det gäller underhållsbruk. Detta gäller dock inte knappcellstyper, som har samma egenskaper som motsvarande NiCd-typer. **Laddningen** är känsligare och måste övervakas noggrannare än för de andra ackumulatortyperna som vi har behandlat här. I likhet med NiCd är NiMH-cellen också **temperaturberoende** och den rekommenderade arbetstemperaturen bör hållas.

I hela denna sammanställning har vi hållit oss till generella värden för de olika ackumulatorsystemen. Eftersom det råder så stora skillnader mellan olika typer av ackumulatorer rekommenderar vi att man alltid kontrollerar uppgifter om laddning och urladdning med respektive tillverkare eller representant före användning.

Solceller och solcellspaneler

Solceller använder ljus för att producera elektrisk ström. Solcellen kan vara tillverkad av många olika ämnen men det vanligaste är kisel.

Man talar om enkel- (monokristallin) eller fler- (polykristallin) kristallceller och tunnfilm (amorfa). Skillnaden mellan enkel- och flerkristallceller är inte så stor, det är egentligen bara olika sätt att tillverka grundmaterialet till cellen. Tack vare homogenare material har enkelkristallcellen något högre verkningsgrad, d v s att den omvandlar mer energi per ytenhet än flerkristallcellen. Skillnaden är dock ganska liten, 12–15 % för enkelkristall och 10–14 % för flerkristall.

En vanlig solcell av kristallint kisel brukar vara ca 10 × 10 cm och ha en nominell spänning på ca 0,5 V. Genom att seriekoppla solceller får man s k solcellspaneler.Det finns paneler med olika antal celler beroende på användningsområde samt kvalitet på den enskilda cellen. En solcellspanel som skall användas till att ladda ett blybatteri på våra breddgrader behöver ha minst 30 celler om den är av enkelkristallin typ och 32 st om cellerna är av flerkristalltyp. Vid stigande temperatur sjunker spänningen från cellen, vilket innebär att man kan behöva en panel med ännu fler celler om det är mycket varmt där den skall installeras.

En normal panel med 30–32 celler brukar ha en toppeffekt på 40–45 W. Andra storlekar får man genom att antingen lägga till fler celler eller genom att dela cellerna i mindre delar. Detta är dock ganska dyrbart eftersom det kräver ytterligare steg i tillverkningen.

Tunnfilmstekniken däremot erbjuder flera fördelar ur tillverkningsteknisk synpunkt, då man exakt kan bestämma karaktäristiken genom att lägga ledningsmönstret på ett speciellt sätt. En tunnfilmspanel tillverkas genom att man lägger ett tunt lager av aktivt material direkt på en behandlad glasskiva. Med laser kan man sedan skära celler i vilka storlekar och antal som man vill. Tyvärr är verkningsgraden hos denna typ av cell väsentligt lägre än för celler av kristallin typ men för små applikationer som t ex miniräknare har denna typ av cell blivit väldigt vanlig. En standardpanel i tunnfilm för laddning av batteri har normalt en effekt på ca 10 W.

Solpaneler används normalt för att ladda batterier eller för att driva någon typ av förbrukare direkt som t ex vattenpump, fläkt m fl. Ett batteriladdningssystem byggs upp av en eller flera paneler, en laddningsregulator för att ge batteriet maximal laddning och skydd för överladdningar och skadliga djupurladdningar samt ett batteri. Batteriet kan vara av olika typer, något speciellt "solarbatteri" finns ej. Ett vanligt bilbatteri är inte lämpligt eftersom det är konstruerat för att ge mycket energi under en begränsad tid och inte för att ge en mindre energi under en längre tid vilket är det vanliga driftsförhållandet i solanläggningar. S k"fritidsbatterier" är dock utmärkta i dessa sammanhang.

Solpanelen skall monteras så att den exponeras för så mycket ljus som möjligt. Uteffekten står i direkt proportion till hur mycket ljus som strålar in. Man bör välja en plats som ligger mellan SO och SV och som är så skuggfri som möjligt. Kristallina paneler är speciellt känsliga för skuggning, och även om endast en cell i panelen är skuggad förlorar man det mesta av energin. En diffus skugga är inte så farlig som en mer distinkt. Vinkeln mot solen är också av betydelse, under vinterhalvåret är en vinkelrät montering att föredra medan under sommarhalvåret en vinkel på 30–45° passar bäst. Solpanelen producerar energi även om inte solen skiner, men naturligtvis är den producerade energin beroende av ljusinstrålningen. En solig sommardag kan instrålningen i Sverige vara uppemot 1000 W/m^2 och då laddar en rätt monterad panel maximalt 3 A om batteriet inte är fulladdat innan. En mulen sommardag kanske instrålningen bara är 200 W/m^2 och då är strömmen inte större än ca 0.5 A.

Nätaggregat

230 V växelspänning är utmärkt för att distribuera elenergi till olika förbrukare inom en byggnad, men sedan måste den omvandlas till lämplig spänning vid förbrukningsstället. Det finns ett antal metoder att göra denna omvandling på, mer eller mindre lämpliga, beroende på användningsområde.

Det enklaste nätaggregatet består av en transformator, likriktarbrygga och glättningsfilter. Förlusterna i dessa jämte laddning och urladdning av kondensator(erna) p g a den pulserande likströmmen ger dock en relativt hög utimpedans vilket gör att utspänningen varierar starkt med belastningen. Den typen av nätdel förekommer nästan enbart i s k batterieliminatorer för tillämpningar där man inte kräver en konstant spänning.

För att slippa spänningsvariationer vid varierande belastning måste vi reglera spänningen på något vis, t ex genom att komplettera det enkla nätaggregatet enligt ovan med en linjär regulatorkrets. Enklaste formen av en **parallellregulator** består av en zenerdiod. Denna kan kompletteras med en emitterföljare för att medge högre ström. Emitterföljarens utgångsresistans ökar dock utresistansen. Principen förekommer i batterieliminatorer och i enklare stabbaggregat.

Bättre är att bygga en **serieregulator** med servoslinga. En sådan kan byggas så att den ger mycket litet rippel ut och med låg utgångsresistans. All reglerad ström måste dock passera genom en serietransistor i vilken utvecklas hög förlusteffekt om strömmen är stor. Denna typ av nätaggregat har därför relativt låg verkningsgrad. Principen lämpar sig utmärkt för labbaggregat.

I sekundärswitchande aggregat hackar (switchar) man strömmen. Genom att variera pulsbredden kan man styra den överförda energin. En servoslinga kan på så sätt reglera utspänningen. Switchtekniken gör att verkningsgraden kan bli mycket hög. Fortfarande är det dock fråga om ett ganska stort aggregat p g a den stora transformatorn. Dess storlek bestäms inte bara av den överförda effekten utan även av dφ/dt.
Genom att öka frekvensen kan man minska transformatorns storlek. Frekvensen är vanligen 20–50 kHz, men upp till 2 MHz förekommer. I det här fallet hackar man spänningen på primärsidan, d v s vi har här ett **primärswitchat** aggregat.

Switchningen i sig alstrar störningar, och det är viktigt att aggregatet förses med effektiva filter på in- och utgångar. Resonant omvandling, en gammal princip som allt mer används, innebär att man arbetar med nästan sinus- i stället för fyrkantvåg. Detta ställer lägre krav på filtrering och skärmning och ofta ger ett sådant aggregat mindre störningar.

DC/DC-omvandlare konverterar, som namnet anger, en likspänning till en annan. Den inkommande likspänningen hackas, transformeras till en annan spänning och stabiliseras via återkoppling till hackaren eller med linjär reglering. Sådana DC/DC-omvandlare finns att få med mycket små mått för att kunna monteras på ett kretskort. Vissa DC/DC-omvandlare har galvaniskt skilda in- och utgångar.

Störningar
På vårt svenska elnät finns det en flora av olika typer av elstörningar som kan orsaka problem för känslig elektronik. Att störningarna kommer utifrån – d v s från åskan, omkopplingar i kraftstationer, in- och urkoppling av faskompensering och omkopplingar i transformatorstationer – är normalt ganska känt. Men en stor mängd av störningarna uppkommer även inomhus. Dessa störningar kommer då oftast från hissar, lysrör, kopiatorer, kylanläggningar, kompressorer m m. Till och med en kaffebryggare alstrar störningar på vårt elnät. Det är framför allt vid till- och frånslag av dessa som störningarna uppkommer. Störningarna som uppkommer kan vara transienter, spänningsspikar, spänningsvariationer, frekvensvariationer och distorsion.

För att skydda känslig elektronik mot dessa olika störningstyper finns det ett antal olika typer av skydd.

Filter
Störningsfilter är den enklaste formen av skydd mot transienter och spänningsspikar. Filtren har en dämpande effekt endast vid frekvenser över ca 50 kHz. Dessa skyddar inte mot spänningsvariationer. Filtren innehåller normalt varistorer eller "Comgap". Dessa tar till viss del bort sådana transienter som kan förstöra elektronik. Men det finns en risk att den "klippta" störningen fortfarande är tillräcklig för att skada känslig elektronik. Dessutom har dessa filter en isolationsspänning på normalt mellan 600–1400 V vilket leder till att om den kopplas mot elnätet, som har 4 kV, sänks isolationsspänningen i just det uttaget som den kopplas till och man löper därmed risken att störningarna kommer att "dras" till just detta uttag.

Störskyddstransformator
Störskyddstransformatorn dämpar störningar från ca 100 Hz och uppåt, d v s även mellanfrekventa störningar s k ringningar. Störskyddstransformatorn är framför allt lämpad att skydda datorutrustning och känslig elektronik mot transienter, spänningsspikar och jordstörningar. Störskyddstransformatorn är uppbyggd på en transformator med inbyggda skärmar för upptagande och avledande av störningar, dessutom har dessa normalt avbruten skyddsjord mellan in- och utgången. På utgången finns en ny s k "datorjord". Personsäkerheten vid eventuellt isolationsfel i den inkopplade utrustningen upprätthålls genom en inbyggd automatsäkring. Den effektiva störskyddstransformatorn har, liksom elnätet i sig, en isolationsspänning på 4 kV.

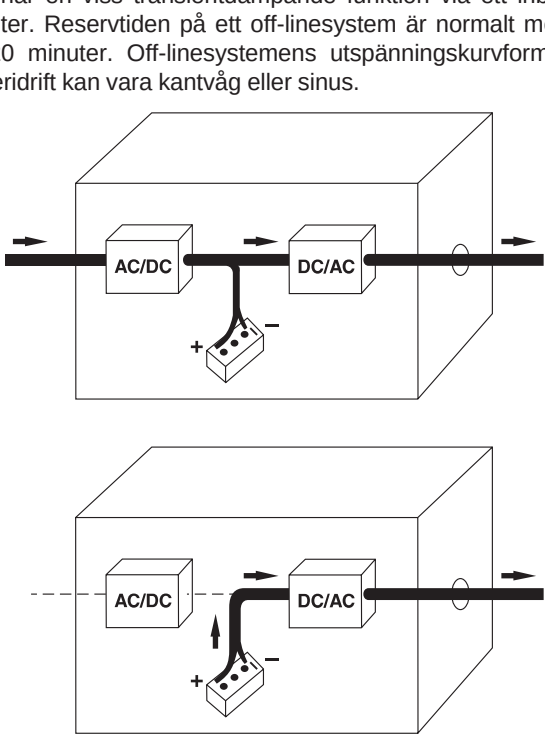
Magnetstabilisatorn
Magnetstabilisatorn är en speciell typ av transformator som bygger på ferroresonans-principen. Magnetstabilisatorns huvuduppgift är att stabilisera spänningen. Normalt har datorer inbyggda switchande nätaggregat som klarar spänningsvariationer på ca ±10–15 %. Magnetstabilisatorer klarar av att reglera spänningen inom ett mycket stort område, en stabilisator för 230 V reglerar upp spänningen till denna nivå redan från ca 135 V. Vid överspänning skyddar den alltid den anslutna lasten. Den har också en filtrerande verkan. Magnetstabilisatorn har även oftast separat "datajord" och en isolationsspänning på 4 kV.

Avbrottsfri kraft
Avbrottsfri kraft används för att skydda datorer och annan känslig elektronik mot plötsliga spänningsvariationer, transienter och strömavbrott som kan orsaka förödande konsekvenser. Dessa system innehåller effektomvandlare, batteri samt övervakningskretsar.

Aggregaten brukar bygga på i huvudsak två olika principer:

On-line system (UPS – Uninterruptable Power Supply)
Nätspänningen omvandlas från 230 V∼ till likspänning; detta sker genom en kombinerad laddare och likriktare. Den omvandlade spänningen underhållsladdar det normalt inbyggda, underhållsfria blybatteriet, dessutom matar laddningslikriktaren den inbyggda växelriktaren som i sin tur omvandlar spänningen till 230 V∼. Vid ett strömbortfall förser det inbyggda batteriet den inkopplade utrustningen med ström under ett antal minuter, normalt är 10–20 minuter. Omkopplingstiden är helt avbrottsfri. Dessa typer av aggregat skyddar även den inkopplade utrustningen mot transienter, spänningsspikar, spänningsvariationer och frekvensvariationer. För att ytterligare höja driftsäkerheten kan on-linesystemen vara försedda med en intern förbikoppling (By-pass) som träder i funktion vid kraftig överlast och vid eventuellt fel på växelriktaren. I By-pass läge matas den anslutna utrustningen från nätet.

Off-line system (SPS – Standby Power Supply)
Vid normaldrift går nätspänningen oreglerad till utgången, samtidigt underhållsladdas de normalt inbyggda underhållsfria blybatterierna. När den inkommande nätspänningen sjunker under en viss nivå (typiskt 197 V) kopplar en avkännande krets in växelriktaren och batterimatningen. Denna inkoppling förorsakar ett spänningsavbrott på mellan 2–10 msek. Ett off-linesystem har en viss transientdämpande funktion via ett inbyggt nätfilter. Reservtiden på ett off-linesystem är normalt mellan 10–20 minuter. Off-linesystemens utspänningskurvform vid batteridrift kan vara kantvåg eller sinus.



On-line system.

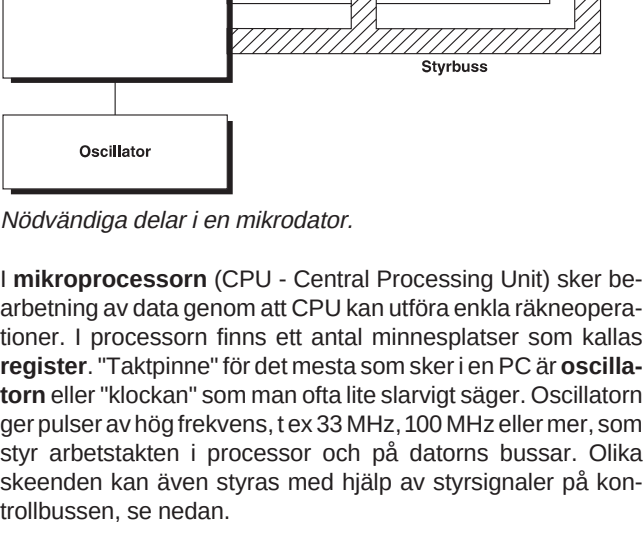
Off-line system.

Kort orientering om PC-datorer

HISTORIK

En PC är en typ av mikrodator som har sitt ursprung i början av 1980-talet. De första mikrodatorerna började se dagens ljus i mitten av 1970-talet. 1975 lanserades också det första operativsystemet för mikrodatorer CP/M (Control Program for Microcomputers) av Gary Kildall. Ett operativsystem innehåller alla vanliga programrutiner för kontroll av programkörning, filsystem och diskar, minneshantering och hantering av datorns olika enheter. De första mikrodatorerna var mycket enkla i jämförelse med dagens avancerade PC-maskiner. Efter flera varianter av mindre lyckosamma mikrodatorer för tekniker, hem och skolor lanserade IBM sin "Personal Computer" G år 1980–81. PC-datorns tekniska utveckling under de år som gått sedan dess är förmodligen hittills oöverträffad. Prestanda på processorbussen har t ex ökat med omkring 350 gånger och mängden adresserbart minne med mer än 4.000 gånger.

CPU



Nödvändiga delar i en mikrodator.

I **mikroprocessorn** (CPU - Central Processing Unit) sker bearbetning av data genom att CPU kan utföra enkla räkneoperationer. I processorn finns ett antal minnesplatser som kallas **register**. "Taktpinne" för det mesta som sker i en PC är **oscillatorn** eller "klockan" som man ofta lite slarvigt säger. Oscillatorn ger pulser av hög frekvens, t ex 33 MHz, 100 MHz eller mer, som styr arbetstakten i processor och på datorns bussar. Olika skeenden kan även styras med hjälp av styrsignaler på kontrollbussen, se nedan.

BUSSTRUKTUR

En **buss** är ett system av ledningar som har en speciell funktion i datorn. På **databussen** sker den egentliga transporten av data. Databussen kan ha olika bredd: 8 – 16 – 32 – 64 bitar o s v. Ju bredare databuss, desto mer kan överföras på bussen åt gången, och desto snabbare blir datorn. I allmänhet är det CPU som bestämmer när och hur en överföring ska göras på databussen, men även vissa andra enheter kan vara s k **bus masters**.

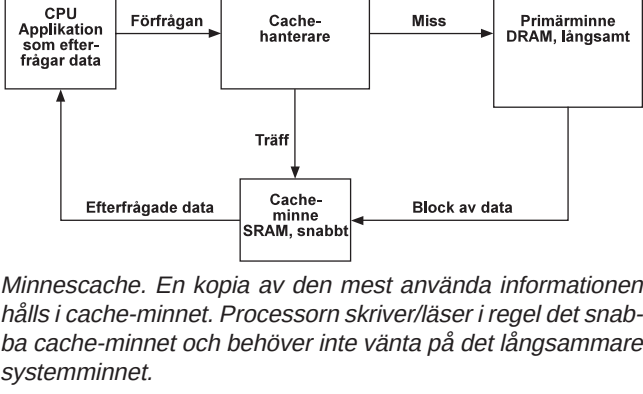
Adressbussen överför information om varifrån/vart en överföring ska ske. Ju fler trådar (linjer) på adressbussen, desto fler adresser finns tillgängliga. T ex kan en processor med 32 adresslinjer adressera 4 Gigabyte. (2^{32} = 4 GB). Större delen av detta adressutrymme utgörs av primärminne.

Styrbussen eller kontrollbussen innehåller ett antal ledningar där styrsignaler överförs. Här bestäms de exakta tidsförloppen vid t ex skrivning till minne. Detta brukar kallas "timing". Kommunikation mellan datorns enheter och felsignaler styrs också av signaler på kontrollbussen.

PRIMÄRMINNE

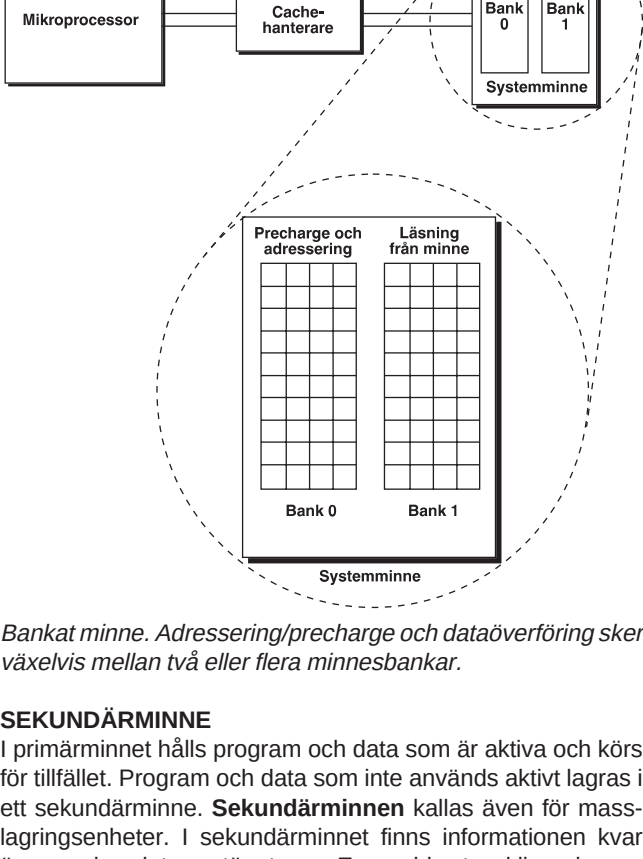
Primärminne är den del av datorn där aktiva program lagras. En intensiv trafik sker mellan CPU och primärminne. Eftersom CPU endast kan lagra en liten mängd information i sina register, måste ideligen data hämtas från primärminnet (eller skrivas dit). Minnesbussen är den mest belastade databussen i en PC. Följaktligen är det också här man kan göra de största prestandaförbättringarna med t ex snabbare minne, bredare minnesbuss, minnescache, bankat minne m fl lösningar. Det är viktigt för prestanda att minnet sitter direkt på processorbussen, eftersom denna i dagens PC är mycket snabbare än expansionsbussen (t ex ISA, EISA, MCA eller Nubus). Primärminne är idag alltid av typen DRAM, dynamiskt minne, som är en billig men relativt långsam typ av minne. I minnen med högre krav på snabbhet, t ex cacheminne och överföringsbuffertar, används statiskt minne (SRAM), som är väsentligt dyrare.

Cacheminne innebär att en liten del snabbt SRAM används som ett extra litet minne närmast processorn. Vid läsning finns oftast efterfrågade data i detta minne, och hämtning går då extra snabbt.



Minnescache. En kopia av den mest använda informationen hålls i cache-minnet. Processorn skriver/läser i regel det snabba cache-minnet och behöver inte vänta på det långsammare systemminnet.

Bankat minne (eng interleaved) är en teknik där man läser/skriver växelvis till två eller flera bankar av minne. Återuppladdning (precharge) och adressering kan då göras av en minnesbank, samtidigt som man överför data till/från en annan bank av minnet.



Bankat minne. Adressering/precharge och dataöverföring sker växelvis mellan två eller flera minnesbankar.

SEKUNDÄRMINNE

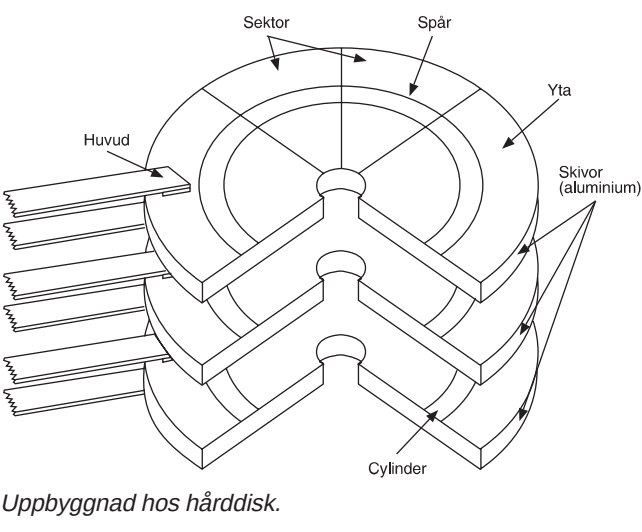
I primärminnet hålls program och data som är aktiva och körs för tillfället. Program och data som inte används aktivt lagras i ett sekundärminne. **Sekundärminnen** kallas även för masslagringsenheter. I sekundärminnet finns informationen kvar även sedan datorn stängts av. En snabb utveckling sker av masslagringsenheter. Priserna sjunker och prestanda blir allt bättre, samtidigt som enheterna blir mindre.

Lagringstekniker
Information lagras oftast på magnetisk väg på band disketter eller hårddiskar. På magnetisk väg kan man enkelt både skriva och läsa information. Information kan även lagras på optisk väg (optisk skiva och CD-ROM) eller elektrisk väg (Flash-ROM).

Kontrollkort
Styrkort eller controllerkort används för att omvandla data till/ från lagringsenheten och för att styra enheten. Styrkorten sitter i allmänhet på expansionsbussen. Det finns controllerkort som i stort sett saknar egen intelligens och därför är beroende av huvuddatorns processor för att fungera. Andra controllers har flera avancerade processorer och specialkretsar som är skräddarsydda för olika funktioner. Ett sådant styrkort är givetvis snabbare och avlastar även datorns CPU, vilket oftast också gör själva PCn snabbare.

Diskettenheter
Disketter, eller flexskivor, är tunna böjliga skivor av ett slags plast. Plastbasen beläggs med bindemedel blandat med magnetiskt material och förpackas i ett fodral. Data förs över från eller till skivan med ett läs- och skrivhuvud som kan förflyttas mellan skivans olika spår. Disketter är relativt billiga och kan lätt flyttas mellan olika datorer. Idag används framför allt disketter med en kapacitet på mellan 1–3 Megabyte. Disketter är långsamma och har relativt låg kapacitet. Idag finns diskettenheter med en lagringskapacitet på upp till 100–300 MB.

Hårddiskar
Hårddiskar (skivminnen eller fasta skivor) är den vanligaste typen av sekundärminne. De s k skivpackarna var stora och klumpiga föregångare till dagens moderna hårddiskar. En hårddisk till en portabel PC kan vara ca 5 × 8 cm, väga omkring 100 gram och ändå rymma mer än 2 Gigabyte.



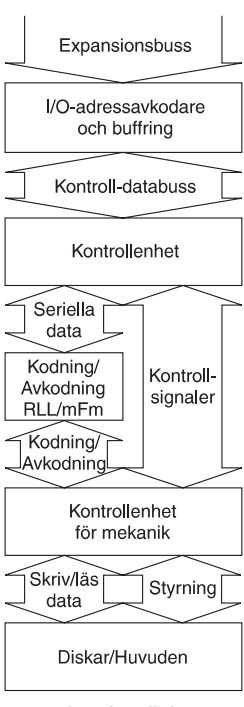
Uppbyggnad hos hårddisk.

En hårddisk är uppbyggd av flera skivor av aluminium. Dessa är precisionssvarvade och polerade och därefter belagda med ett tunt skikt av magnetiskt material. På en hårddisk kan informationen packas väsentligt tätare än på en diskett. Skivan snurrar med ca 5.400 varv/minut. Hårddiskar är mycket snabbare än disketter. Data hittas snabbare (kort åtkomsttid) och data kan sändas snabbare till/från datorn (hög överföringshastighet). Skriv- och läshuvudena (ett för varje skivsida) är små och lätta och kan styras att röra sig blixtsnabbt mellan de olika spåren. Hårddiskar finns med kapacitet upp till ett par Gigabyte (miljarder tecken).

Flera hårddiskar kan kopplas samman för att få mer utrymme. Man kan även få bättre prestanda genom att data kan överföras till/från flera diskar samtidigt.

I system med flera hårddiskar kan man även skapa s k feltolerans. Ett exempel är spegling, där man använder två exakt likadana uppsättningar diskar med samma data. Om en disk går sönder finns en "reservkopia" på den andra diskhalvan.

Vanliga standarder för hårddisk-controllers är ST-506 (äldre), ESDI (äldre), IDE och SCSI. IDE (Integrated Drive Electronics) är en standard som togs fram 1986-87 av Compaq och Western Digital. IDE utmärks av att nästan hela styrdelen till hårddisken sitter på hårddiskens chassi, alltså inte på ett separat styrkort. Detta ger hårddisktillverkarna en relativt stor frihet att inom standarden relativt fritt utforma styrkort och disksystem. Idag har tekniken utvecklats och kallas Enhanced IDE (E-IDE) eller Advanced Technology Attachement (ATA). E-IDE är väsentligt snabbare än den ursprungliga IDE. Den klarar att styra större hårddiskar och även andra enheter som bandstationer och CD-ROM. E-IDE är ett mycket bra alternativ till SCSI, för datorer i de lägre prisklasserna.



Blockschema över styrenhet för disksystem.

SCSI har använts länge för disksystem till Macintosh och är numera vanlig även i övriga PC. Större hårddiskar över ca 2 GB är idag vanligen av SCSI-typ. SCSI kan även användas till anslutning av bandstationer och CD-ROM. SCSI-standarden finns i olika versioner. Dessa skiljer sig åt bland annat vad gäller bussbredd, signalspecifikationer, överföringstyp och hastighet på bussen samt hur intelligenta de olika enheterna kan vara. Äldre SCSI-lösningar har en max överföringshastighet på 2-5 MB/s. Idag finns SCSI-enheter där själva SCSI-bussen klarar en överföringshastighet på 20 MB/s. Prestandaskillnaden är dock inte så stor, eftersom flaskhalsen i systemet ofta är själva enheten (t ex hårddisken) och inte SCSI-bussen.

Cache-tekniken, med ett mindre men snabbare minne närmast CPU, används även till hårddiskar. Principen är densamma som vid cache av primärminnet. I en hårddiskcache utgörs cacheminnet av DRAM. Man skiljer mellan hårdvarucache, där cachen består av hårdvara och RAM på diskens styrkort, och mjukvarucache, där ett program eller operativsystem hanterar cachen, som i det fallet utgörs av en del av det vanliga primärminnets DRAM.

Bandstationer
Hos större datorer användes ofta stora bandstationer för att lagra data. Det är än idag vanligt för att lagra större mängder information. Ett annat vanligt användningsområde är för att ta reservkopia (backup) av information på hårddiskar. Driften av ett företag kan vara helt beroende av informationen i en PC, och det är därför viktigt med en reservkopia i händelse av brand, stöld eller felfunktion hos hårddisksystemet.

CD-ROM
På CD-skivor kan man lagra en stor mängd information, över 600 MB. På en CD-ROM etsas på undersidan ett mönster av små fördjupningar som sedan läses med hjälp av laserteknik. Det krävs alltså komplicerad utrustning för att **skriva** information till en CD-ROM. CD-ROM är billiga att framställa och används alltmer som distributionsmedium för t ex stora programvaror och informationsbanker.

CD-ROM-enheterna finns i olika typer. Överföringshastigheten varierar från den ursprungliga 150 kB/s (single speed) till 2 400 kB/s eller mer. För god kvalitet på återgivning av t ex rörliga bilder krävs i allmänhet double speed (300 kB/s) eller bättre. Gränssnittet mellan styrkort och CD-enhet kan vara SCSI, E-IDE eller tillverkarspecifika anslutningar, t ex Soundblaster, Sony eller Panasonic. Skillnaden ligger såväl i fysisk anslutning som i drivrutiner i mjukvaran.

ROM, BIOS
ROM betyder Read Only Memory, läsminne. Minnets information läggs in redan på tillverkningsstadiet i form av en av de masker som ligger till grund för uppbyggnaden. För beställaren av minnet betyder det en dryg engångskostnad. ROM används därför bara i utrustningar som tillverkas i mycket stora serier.

I en PCs ROM sitter flera viktiga funktioner. Här sitter det program som gör det möjligt att starta datorn. Detta s k bootprogram innehåller bl a ett litet testprogram som snabbt kontrollerar PCns olika delar vid start och därefter läser in ett operativsystem från disk. BIOS är ett program i ROM som utnyttjas för anpassningen mellan datorns hårdvara och operativsystem och övrig mjukvara. BIOS är således specifika för varje fabrikat av PC, men anropen till BIOS är standardiserade inom PC-standarden. I BIOS finns vanliga rutiner för anrop till hårdvaran lagrade, t ex för att skriva en sektor till hårddisken eller för att läsa ett tecken från tangentbordet.

Flash-ROM
Flash-ROM är en en typ av elektroniskt minne. Precis som andra typer av ROM behåller det informationen efter det att strömmen stängts av. Innehållet i ett Flash-ROM kan ganska lätt ändras med en speciell programvara. Flash-ROM har redan fått användning till ROM-kretsar i PC och till laserskrivare, där de används för att lagra olika typsnitt.

EXPANSIONSBUSS
En viktig egenskap hos PC-datorer är att de ofta har en eller flera kortplatser där extra utrustning kan installeras. PC-standarden beskriver noggrant specifikationerna för denna s k expansionsbuss. Exempel på expansionskort är kontrollkort för hårddiskar, CD-ROM-spelare, grafikkort eller insamling av mätvärden.

Idag finns flera olika standarder för expansionsbussen:

ISA-buss
Denna buss är den vanligaste, och är en vidareutveckling av IBMs första PC-buss från ca 1981. ISA står för Industry Standard Architecture och kallades från början AT-buss efter IBM AT där den första gången användes, år 1984. Med tiden har expansionsbussen mer och mer kommit att vara begränsande för prestanda, och därför har nyare bussar utvecklats. Både MCA, EISA och Nubus (Macintosh) är 32-bits bussar med väsentligt bättre prestanda än ISA-bussen.

MCA
MCA var IBMs nya expansionsbuss, lanserad 1987. MCA är en helt ny buss, med ny busskontakt och ny specifikation av alla tidsförlopp. Detta gör att MCA kräver nya expansionskort.
Jämför EISA nedan!

EISA
Extended Industry Standard Architecture, EISA, är en förbättring av ISA. Företag som t ex Compaq och Hewlett-Packard står bakom denna standard. Typiskt för EISA är att även ISA-kort kan användas. Detta uppnås genom en kompatibel busskontakt och genom att EISA-kretsarna även kan hantera ISA-timing av signaler. EISA lanserades år 1989.

Nubus
Nubus är namnet på Apples 32-bitsbuss. Nubus började användas 1988, och har använts i de flesta Macintosh-datorer i det övre prestandaskiktet. Liksom MCA var Nubus helt och hållet en nyutveckling. Därför kan man inte heller installera "gamla" kort i en Nubus-maskin. Nubus har, liksom MCA och EISA, väsentligt högre överföringshastighet än ISA.

PCMCIA
PCMCIA-standarden är en anpassning och vidareutveckling av ISA. Den har därför samma bussbredd, dvs 8 eller 16 bitar. PCMCIA har tagits fram för användning i bärbara datorer och har därför en mycket liten busskontakt. Man har även börjat bygga in stöd för s k "plug and play", dvs möjlighet till automatisk konfigurering och installation av drivrutiner för PCMCIA-kort. Idag finns mängder av kort för PCMCIA-standarden, bl a nätverkskort, modem, hårddiskkort och kort för kommunikation via GSM mobiltelefon. Många företagsspecifika lösningar hos hårdvaruleverantörerna kombinerat med bristande kunskap om PCMCIA-arkitekturen har dessvärre lett till en del problem med PCMCIA-kort.

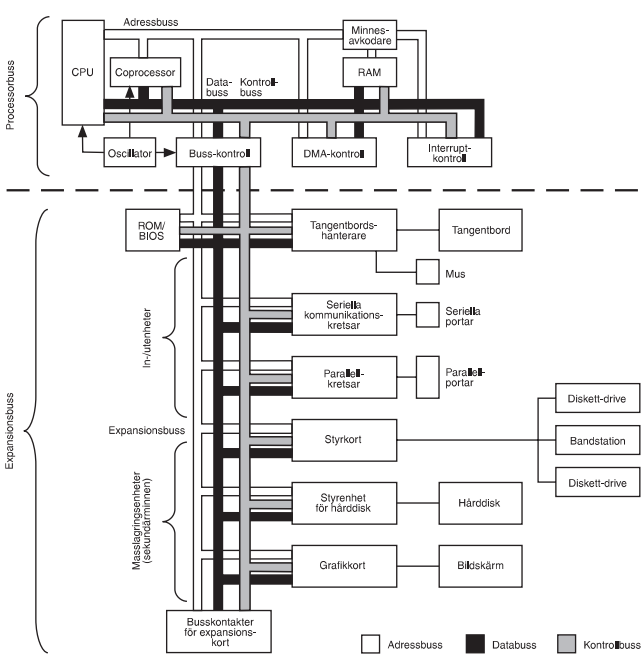
Local Bus
Både EISA och MCA är relativt dyra på grund av både påkostade expansionskort och kontrollkretsar på PC:ns processor- och moderkort. Fortfarande utgörs därför majoriteten av PC av maskiner med ISA-buss. I strävan att uppnå bättre prestanda för t ex grafik och hårddiskar till en låg kostnad har local bus tagits fram av ett antal hårdvaruleverantörer. Local bus innebär att t ex grafikkretsar kopplas in direkt på CPU/ minnesbussen. Local bus använder alltså direkt CPU-bussens klockfrekvens, som idag ofta är 33 MHz eller mer. Local bus utgörs ofta av kretsar som sitter direkt på datorns moderkort, men det finns även ett par typer av local buss som har egna kortplatser. En nackdel med local bus är att processorbussen belastas ytterligare. Denna är oftast redan hårt utnyttjad och kan vara begränsande för prestanda i t ex en server.

Idag finns i huvudsak två standarder för Local Bus, VL-bus (VESA Local Bus) och PCI (Peripheral Component Interconnect). VESA är den äldre av de två och utvecklades av VESA (Video Electronics Standards Association) under 1992, framför allt för grafikkort. Idag finns en relativt stor bas av installerade VL-busskort i drift. Svagheter med VL-buss är bl a begränsningar i klockfrekvens och max CPU-bussbredd. Det är även relativt vanligt med problem om fler kort än 2–3 st används. PCI togs fram under 1991–1993 av Intel, Compaq, DEC, IBM, och NCR och skiljer sig från VESA framför allt genom att den kopplas till CPU-bussen via en brygga. Detta avlastar processorbussen och gör det möjligt att använda fler kort utan problem. Man kan även använda en högre klockfrekvens. Med hjälp av bryggan kan även en anpassning göras till bredare bussar, t ex Pentiumprocessorns 64-bit eller t o m till en RISC-processor som t ex Power-PC 601. För VL-buss finns numera en vidareutveckling (version 2.0) där en brygga används. PCI och VL-buss har jämförbar max överföringshastighet, drygt 100 MB/s. Med dagens stödkretsar klaras dock max ca 40 MB/s i verklig överföringshastighet.

IN- OCH UTENHETER

Skild processorbuss och expansionsbuss

I dagens mikrodatorer är processorbussen helt separerad från expansionsbussen, se figur. Processorbussen är kraftfullare än expansionsbussen genom högre klockfrekvens och bredare buss. Expansionsbussens prestanda begränsas av standarden (se ovan), medan processorbussens prestanda bestäms bl a genom valet av processor. Genom att skilja bussarna åt kan man alltså utnyttja maximal prestanda på processorbussen men ändå hålla "kompatibel" hastighet på expansionsbussen. Med bussarna skilda åt kan dessutom överföringar ske samtidigt på de båda bussarna. Översättningen av bussbredd och klockfrekvens sker i den s k **bus controllern**. För att få bättre prestanda på överföringar mellan de båda bussarna sker dessutom en **buffring** av signaler på data- och adressbussarna.



En mikrodator vore helt oanvändbar om man inte kunde kommunicera med den. Inenheter används för att mata in information och därmed styra datorn. Utenheter gör det möjligt att se resultatet av datorns bearbetning av information. Nedan beskrivs några vanliga enheter.

Inenheter

Den vanligaste inenheten är **tangentbordet**. En mus **(pekdon)** används ofta för att utföra kommandon och arbete med markering av text och bilder. Pekdon har blivit allt vanligare i dagens grafiska miljöer, som t ex Microsoft Windows eller OS/2. En mer avancerad variant av pekdon är digitizern, som ofta används till CAD-program. Med hjälp av en **scanner** kan man överföra bilder till digitalt format för bearbetning i en PC. En **streckkodsläsare** läser informationen i en streckkod som sedan lagras i format som kan läsas och bearbetas av en dator. Streckkodning blir ett allt vanligare hjälpmedel vid plockning, inventering och planering av lagernivåer i butiker o d.

Utenheter

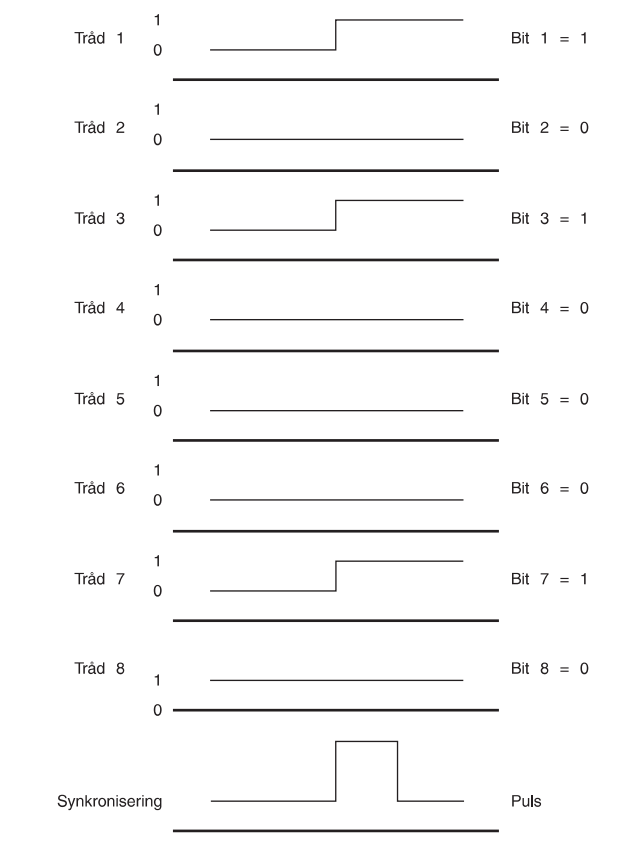
Bildskärmen eller monitorn är den vanligaste utenheten, och finns i flera huvudtyper med olika funktionsprincip. Vanligen ansluts även någon form av **skrivare** till en PC.

Portar

Anslutning av vissa yttre enheter sker över s k portar. **Parallellport** eller printerport medger överföring av data över 8 parallella ledningar samtidigt.

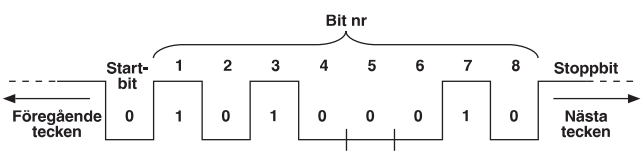
Dessutom finns ett antal ledningar för styrning och felmeddelanden från printern. Parallellporten används förutom till skrivare även till anslutning av nätverk, yttre diskettenheter, bandstationer m m. Detta ger en möjlighet för små datorer utan expansionskortplatser att ansluta dessa enheter.
Ursprungligen kunde parallellportens 8 signalstift endast användas som en utgång, dvs en **enkelriktad** (eng unidirectional) parallellport. Endast vissa av ledningarna för de speciella printerfunktionerna kunde användas som ingångar. En äldre typ av parallellport ger därför dåliga prestanda med t ex en Xircom-adapter eller Lap-link. Vissa tillbehör som ansluts till parallellporten fungerar inte alls med en enkelriktad port. Modernare PC har i allmänhet en **dubbelriktad** (eng bidirectional) parallellport, som därför fungerar bra mot i stort sett alla typer av utrustningar.

Ytterligare en förbättring av parallellportens prestanda har man fått med **EPP**, Enhanced Parallell Port. Detta är en hårdvarustandard med stöd i maskinens ROM.



Parallell överföring av ASCII ''E''.

Över **serieporten** sker överföring av endast en bit i taget över en ledning. En serieport är därför betydligt långsammare än en parallellport, och används där kraven på överföringshastighet är lägre.

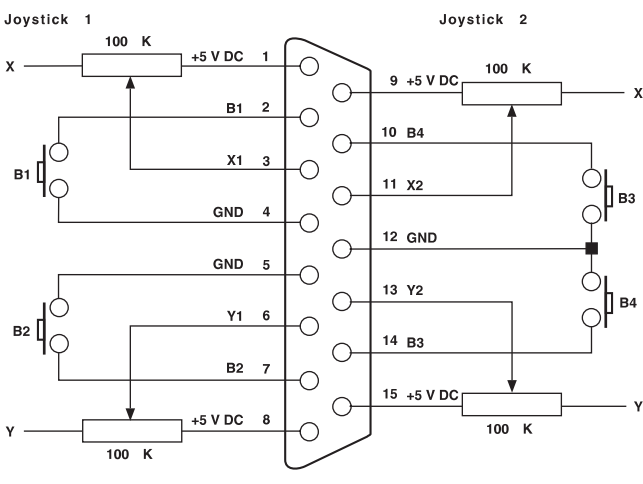


Seriell överföring av ASCII ''E''. 8 bitar. Ingen paritet.

Serieporten styrs av en s k UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). Denna krets finns i ett flertal varianter. utvecklingsstegen har i tur och ordning varit 8250, 16450 och 16550. I dagens PC är UARTen inte en särskild krets, utan snarare en del av en större krets med flertalet funktioner. En mer avancerad UART har buffring som tillåter kommunikation med höga hastigheter. Viss kommunikationsmjukvara kräver en nyare UART.

Ett exempel är **modem**, som används för att kunna sända information över det vanliga telefonnätet. En vanlig hastighet för överföringar via serieporten är 9.600 bitar per sekund.

Spelport (gameport) används för anslutning av en s k Joystick. En sådan kan användas i stället för pekdon till styrning av dataspel.



Kontakt på kabel från Joystick.

NÄTVERK

Det blir allt vanligare att PC sammankopplas med varandra i ett nätverk. På så sätt kan man dela på utrustning för bl a utskrift, masslagring och kommunikation, vilket minskar hårdvarukostnaderna. En ytterligare fördel är att många användare kan ges tillgång till data. Man undviker dubblering av arbete, genom att alla kan ta del av viss, gemensam information.

Modern informationsteknologi bygger alltmer på kommunikation i nätverk. Särskild programvara som utvecklas för detta ändamål, s k groupware, blir alltmer användarvänlig.

GRAFIKSTANDARDER

MDA var en standard för monokrom grafik, utan färg.

Hercules var en monokrom grafikstandard från ett fristående företag som fick stor spridning i början av 80-talet. Lågt pris och bra upplösning karakteriserade Hercules-grafik.

CGA var den första grafikstandarden för PC. Antalet punkter (pixels) som maximalt kan visas, den s k upplösningen, var 640 × 200 st.

EGA, lanserat 1984, medger 640 × 350 punkters upplösning, medan **VGA** tillåter 640 × 480 punkter. Än idag är VGA den vanligaste grafikstandarden för PC.

XGA är en IBM-standard från 1987, som har max upplösning 1024 × 768 punkter.

Högupplösande grafik

Ganska snart vidareutvecklades EGA och VGA till olika "super"-varianter av standarden med större upplösning och fler färger. Idag finns en mångfald grafikkort och skärmar som stöder 1024 × 768 pixels och 256 färger eller mer. Gemensamt för dessa kort är att de har inbyggt utökat ROM, eget RAM om 1 Megabyte eller mer samt kanske även en egen grafikprocessor, som tar över beräkningsarbetet från PCns huvudprocessor. Högupplösande kort är beroende av specifik programvara till varje program, annars kan man inte dra nytta av deras möjligheter. Drivrutiner kan levereras till Microsoft Windows 3.x, Microsoft OS/2 1.x, IBM OS/2 2.x, Microsoft Windows NT, AutoCAD, WordPerfect för DOS med flera operativsystem och applikationer.

Översikt standarder:

Grafik	Upplösning	Antal färger
MDA	720 × 350 (endast text)	monokrom
Hercules	720 × 384	monokrom
CGA	640 × 200	16
EGA	640 × 350	16
VGA	640 × 480	16
Högupplösande	800 × 600 eller högre	16 eller fler

Typer av bildskärmar

Den vanligaste typen av bildskärm för PC är **katodstråleröret**. Motsvarande teknik används även till TV-apparater och oscilloskop. Katodstråleröret har mycket goda egenskaper men dessvärre alstrar det elektriska och magnetiska fält vilkas hälsoeffekter ännu inte är helt klarlagda. Bildskärmar testas och godkänns enligt specifikationerna MPR II, TCO 1991, TCO 1992 m fl vilka innebär växande krav på avskärmning av magnetiska och elektriska fält.

I äldre bärbara datorer var **plasmaskärmar** vanliga. Neongas i form av plasma lyses upp om den utsätts för en spänning om ca 200 volt. Plasmaskärmen karakteriseras av gulbrun färg på en mörk bakgrund. Skärmen är snabb och har bra kontrast, men går inte att tillverka i färgutförande.

Numera används oftast **LCD**-teknik i bärbara datorer, där låg vikt och effektförbrukning är viktiga egenskaper. Tekniken bygger på en kombination av polariserande filter och ett ämne med ljusvridande egenskaper (flytande kristall, Liquid Crystal, därav beteckningen Liquid Crystal Display). Ljuset kommer från en extra ljuskälla, ofta i form av ett lysrör som sitter i ena kanten på skärmen. **TFT**- eller aktiv matris-skärmen är en utveckling av LCD-skärmen med mycket hög snabbhet, god kontrast och skärpa. Dessvärre är tillverkningskostnaderna höga för TFT-skärmar.

Kort om kommunikation

Modem
Ordet MODEM är en sammandragning av MODulator/DEModulator. Modem används för att överföra data på större avstånd via telefonnätet eller över egen kabel, stad till stad eller land till land. Modemet omvandlar datorns signaler till toner som nätet kan hantera. De anslutna utrustningarna betecknas som DTE (Data Terminal Equipment, terminal eller dator) och DCE (Data Communication Equipment, Modem).

Modem finns i många olika typer och hastigheter, korthållsmodem, basbandsmodem och telefonmodem. ELFA lagerför ett brett sortiment av korthållsmodem och telefonmodem. Modemen används parvis och väljes med avseende till prestanda och tillämpning.

I Europa definieras bl a hastigheter och överföringssätt på telefonmodem med hjälp av CCITT-standarder. Den s k V-serien definierar standarder för det allmänna telefonnätet. De vanligaste av dessa är:

Standard	**Överföringshastighet bps**	**tecken/s**	
V.21	300	ca 30	full duplex
V.22	1200	ca 120	full duplex
V.22bis	2400	ca 240	full duplex
V.23	1200/1200	ca 120/120	halv duplex
	75/1200	ca 7/120	full duplex
V.29	9600	ca 960	full duplex
V.32	9600	ca 960	full duplex
V.32bis	14400	ca 1440	full duplex
V.36	48 - 72 kbps	ca 5000-7000	full duplex

Både V29 och V36 utnyttjar fasta, hyrda linjer, de övriga uppringda linjer. Bps innebär bitar/sekund och kbps 1000 bitar/sekund. Full duplex innebär att modemen kan sända och ta emot data samtidigt ("prata i munnen på varandra").

Televerkets nät
Televerket tillhandahåller flera olika nättjänster. De vanligaste är Datel, Datex och Datapak. Datel, som är ett analogt system, finns dessutom i två utföranden, Datel-U för uppringda förbindelser och Datel-F för fasta förbindelser.

Det är Datel-U man normalt använder när man ringer upp databaser som Affärsdata, Dataarkiv och Videotext.

Datex används på samma sätt som Datel-U, med den skillnaden att nätet är digitalt. Datex kan kallas ett telenät för datorkommunikation.

Datapak är ett ganska speciellt nät. Här kopplar man inte upp sig mot en viss punkt i nätet utan mot nätet som sådant. Informationen går sedan den väg som är snabbast för tillfället. Informationen skickas i "paket" där varje paket har en "adresslapp" och en "innehållsförteckning" så att trafiken kan övervakas. En av följderna är att flera kan använda samma ledningar samtidigt, vilket sänker kostnaderna.

Modemkontroll för uppringbara modem
Det finns olika sätt att styra modemen. De två vanligaste är Hayes AT-kommandon och CCITT V.25bis. Av dessa är Hayes den mest spridda.

Hayes har byggt upp sina kommandon runt ordet AT från engelskans ATTENTION. Alla kommandon inleds med AT. Ett exempel: ATDT12345, som uttyds ATtention Dial 12345 (eller på svenska Hör Upp Ring 12345)

Felkorrigering och komprimering
Med hjälp av avancerade protokoll försöker man minska de överföringsfel som kan uppkomma i telenäten. CCITTs norm V.42 och Microcoms MNP4 är exempel på två sådana protokoll.

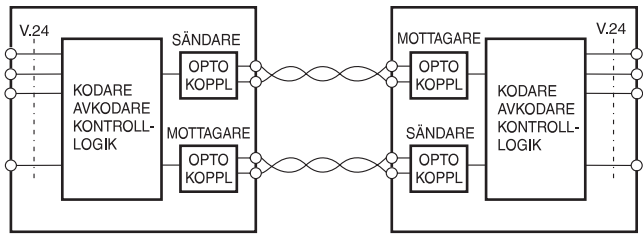
När stora datamängder ska överföras samtidigt har man i allt större utsträckning börjat använda protokoll som komprimerar data och därmed minskar överföringstiden. CCITTs 42bis och Microcoms MNP5 är exempel på sådana protokoll. Med V.42bis uppnår man ofta en faktor på mellan 3 och 4. Med MNP5 uppnår man ofta en faktor på upp till 2.

Korthållsmodem
Korthållsmodem eller basbandsmodem kallas även för Line Boosters. Dessa används för att erhålla säker dataöverföring vid förlängt överföringsavstånd mellan utrustningar med seriell kommunikation.

Det i särklass mest använda interfacet V.24/RS232 kan endast förläggas upp till 15 meter med bibehållen säkerhet. Med korthållsmodem kan avståndet mellan utrustningarna ökas till flera kilometer.

Överföringen sker på 4-tråd (partvinnad), men även koax och fiber förekommer. Asynkront eller synkront, simplex eller duplex, 50–64000 bps.

Korthållsmodem används även för att galvaniskt åtskilja utrustningar och där gemensam jord ej önskas.
Korthållsmodem får ej anslutas till telenätet.



Elektriska, mekaniska, m fl standarder/rekommendationer för några vanliga gränssnitt

Populär beteckning på gränssnittet	Logiskt (enskilda ledares funktion)	Elektriskt (spänning etc)	Mekaniskt (kontaktdon etc)	Signalering (gränssnittets protokoll)
V.24 (RS232C)	CCITT V.24	CCITT V.28	ISO 2110 (25-pol D-Sub)	–
X.21	CCITT X.24	CCITT X.27	ISO 4903 (15-pol D-Sub)	CCITT X.21
V.35	CCITT V.24	CCITT V.35	ISO 2593 (34-pol "Winchester")	– –
V.36 (RS449)	CCITT V.24	CCITT V.10/V.11	ISO 4902 (37-pol D-Sub)	– –

Elektriska nivåer

CCITT-rekommendationer	Balanserat	Elektriska nivåer 1, Mark, Off	Space, On	Typiska hastighets/ längdförhållanden
V.28	Nej (gemensam jordledare)	V<–3 V	V>+3 V	19,2 kbps vid 15 m
V.11	Ja	$V_A–V_B$≤–0,3 V	$V_A–V_B$≥+0,3 V	100 kbps vid 1.000 m 10 Mbps vid 10 m
V.10	Nej	$V_A–V_B$≤–0,3 V	$V_A–V_B$≥+0,3 V	100 kbps vid 10 m
V.35 Data, takt V.35 Styrledare	Ja Se V.28	$V_A–V_B$=–0,55 V Se V.28	$V_A–V_B$=+0,55 V	100 kbps vid 800 m 2 Mbps vid 40 m

V.10 = X.26 = RS423
V.11 = X.27 = RS422 ≈ RS485*

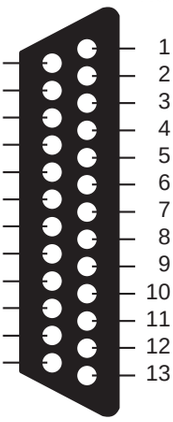
* RS485 har "tri-state" drivkretsar, vilket innebär att den kan användas för multidrop-tillämpningar. RS422 har "dual-state" drivkretsar.

Gränssnitt som följer V.10 resp V.11 kan i de flesta fall kopplas ihop. De följer då rekommendation V.10 i ena riktningen, V.11 i den andra. Max kabellängd enligt V.10. Hopkoppling förutsätter att V.11-snittet ej har inbyggd kabelterminering sresistor samt att V.10-mottagarna är kategori 1.

Kontaktdon, stift och ledare

V.24/RS232D-gränssnitt

SOURCE	SIGNAL DESIGNATION	PIN NO.
DTE	Secondary transmitted data	14
DCE	Transmitter Signal Element Timing	15
DCE	Secondary Received Data	16
DCE	Receiver Signal Element Timing	17
DTE	Local Loopback (LL)	18
DTE	Secondary Request to Send	19
DTE	Data Terminal Ready (DTR)	20
DTE	Remote Loopback (RL)	21
DCE	Ring Indicator (RI)	22
DTE/DCE	Data Signal Rate Selector	23
DTE	Transmit Signal Element Timing	24
DCE	Test Mode	25



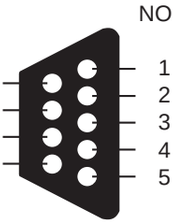
PIN NO.	SIGNAL DESIGNATION	SOURCE
1	Shield	Common
2	Transmitted Data (TD)	DTE
3	Received Data (RD)	DCE
4	Request to send (RTS)	DTE
5	Clear to Send (CTS)	DCE
6	Data Set Ready (DSR)	DCE
7	Signal Ground	Common
8	Received Line Signal Detector (DCD)	DCE
9	+ VOLTAGE	
10	– VOLTAGE	
11	Unassigned	
12	Secondary Received Line Signal Detector	DCE
13	Secondary Clear to Send	DCE

PIN NO.	SVENSK BETECKNING	LEDARE
14	Datasändning, backkanal	118
15	Bittakt, sändarsida	113/114
16	Datamottagning, backkanal	119
17	Bittakt, mottagarsida	115
18	Loop 3, analog närslinga	141
19	Sändningsbegäran, backkanal	120
20*	Dataterminalen, klar	108/2
21	Loop 2, digital fjärrslinga	140
22	Anropsindikering	125
23	Hastighetsval	111
24	Bittakt, sändarsida	113
25	Testindikering	142
* även 20	Anslut fjärrförbindelse	108/1

PIN NO.	SVENSK BETECKNING	LEDARE
1	Skyddsjord	101
2	Datasändning	103
3	Datamottagning	104
4	Sändningsbegäran	105
5	Datakanalen klar	106
6	Modemet klart	107
7	Signaljord	102
8	Bärvågsind	109
9	+12 V	–
10	–12 V	–
11	Frekvenssignal, sänd	126
12	Bärvågsind, back	122
13	Backkanalen klar	121

V.24/RS232 på 9 pinnars kontakt

SOURCE	SIGNAL DESIGNATION	PIN NO.
DCE	Data Set Ready (DSR)	6
DTE	Request to Send (RTS)	7
DCE	Clear to Send (CTS)	8
DCE	Ring Indicator (RI)	9



PIN NO.	SIGNAL DESIGNATION	SOURCE
1	Data Carrier Detector (DCD)	DCE
2	Received Data (RD)	DCE
3	Transmitted Data (TD)	DTE
4	Data Terminal Ready (DTR)	DTE
5	Ground (GND)	Common

System för mätning och styrning

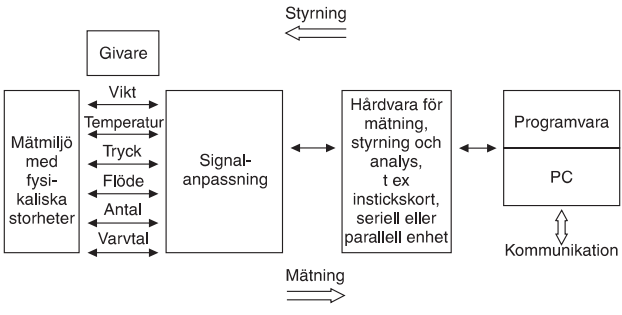
Mätning och styrning av processer och skeenden är ett viktigt område bl a inom industrin. Sedan länge har man för detta ändamål använt så kallade **relästyrningar**, bestående av en kombination av reläer, tidreläer, räknare och annat. För mer sammansatta processer användes tidigare dyra specialutrustningar, ofta i samverkan med specialbyggda datorer. Utvecklingen av mikrodatortekniken har gjort det möjligt att till en betydligt lägre kostnad få en mät- och styrutrustning som är både mer mångsidig och har bättre prestanda än äldre utrustning.

Två vanliga mikrodatorbaserade system är PLC-system och persondator-baserade system.

PLC-system (PLC = Programmable Logical Controller; i engelsk litteratur dock ofta PC = Programmable Controller) kan använda symboler som liknar kontakter och reläer för att beskriva en funktion. Detta gör det möjligt att programmera PLC-system med en metod som brukar kallas reläschema-programmering (Ladder Diagram). Liksom relästyrningar är PLC-system uppbyggda med ingångar och utgångar (eng Input, Output = I/O). Till ingångarna ansluts t ex gränslägesströmbrytare och tryckknappar, och till utgångarna ansluts t ex magnetventiler och signallampor. De reläer, tidreläer, räknare m m som finns mellan ingångar och utgångar i en relästyrning, motsvaras i en PLC av en mikrodator.

Persondatorbaserade system består av en vanlig persondator och diverse anpassningsenheter.

Mätning och styrning med dator



Blockschema mätning och styrning.

Mätning och styrning kan principiellt indelas i följande delområden:

- **Mätmiljö**
- **Givare**
- **Signalanpassning**
- **Hårdvara för mätning/styrning/analys**
- **PC**
- **Koppling mellan dator och mät- och styrutrustning**
- **Programvara**

MÄTMILJÖ
Ett flertal olika fysiska fenomen kan mätas. Härvid används olika typer av givare, se följande avsnitt.
En industriell miljö ställer ofta höga krav på mätutrustningen. Den elektriska miljön med tunga maskiner kan ge upphov till variationer i nätspänningen som påverkar utrustningen. Elektromagnetiska störningar är vanligt förekommande. Dessutom utsätter den rent fysiska miljön mätutrustning och datorer för svåra påfrestningar. Som exempel kan nämnas extrema temperaturer eller temperaturväxlingar, fukt, damm, föroreningar samt vibrationer. Den krävande miljön gör specialanpassningar nödvändiga, t ex dammfilter och speciella vibrationsdämpande upphängningar.

GIVARE
Det finns två huvudgrupper av givare (eng transducers), de som ger digital utsignal och de som ger analog utsignal. Exempel på givare med **digital utsignal** är termostater, lägesgivare av olika slag samt optiska givare. Dessa givare har endast två tillstånd, I eller 0, och kan direkt kopplas till digital mätutrustning. Givare för temperatur, flöde, tryck, vikt, varvtal etc är av typen **analoga givare**. Utsignalen från en analog givare ändras mer eller mindre linjärt med mätstorheten. Analoga signaler kan behöva anpassas innan själva mätningen sker, se avsnittet Signalanpassning.

SIGNALANPASSNING
Utsignalen från givaren måste vanligen anpassas innan den kan analyseras och presenteras av hårdvaran/mjukvaran. Exempel på anpassning är förstärkning, dämpning, filtrering, isolering och linjärisering. Vanligt är att man gör en **förstärkning** av signalen så nära givaren som möjligt. Det möjliggör längre ledningar mellan givare och mätelektronik genom att utsignalen blir mer okänslig för störningar. **Dämpning** kan behöva göras av en alltför kraftig signal. Med **filtrering** kan man ta bort oönskade komponenter ur signalen. I industrimiljö med höga spänningar, störningar eller jordningsproblem behövs ofta en **isolering** av signalen från resten av elektroniken. För ändamålet används bl a opto-kopplare. **Linjärisering** används för att kompensera för olinjäritet hos t ex en temperaturgivare.
Signalanpassning krävs även för **styrning** av processer. Stängning av en ventil exempelvis kan kräva 5 A vid en växelspänning på 220 V, medan utsignalen direkt från en digital utgång eller A/D-omvandlare är 5 V likspänning och 10-talet mA.

HÅRDVARA FÖR MÄTNING, STYRNING OCH ANALYS

En mängd olika typer av kort finns, med en eller flera av följande huvudfunktioner inbyggda:

- A/D-omvandlare (analoga ingångar)
- Signalanpassning, t ex förstärkning
- D/A-omvandlare (analoga utgångar)
- Digitala in- och utgångar
- Reläer och kontaktorer
- Räknare och/eller timers
- Hårdvara för analys av data

A/D-omvandlare

En A/D-omvandlare (eng ADC: Analog-Digital Converter) producerar en digital utsignal som är direkt proportionell mot insignalen. Ju fler bitars **upplösning** omvandlaren har, desto noggrannare kan den analoga signalen representeras. En 8-bits omvandlare kan t ex ge 2^8 = 256 st olika analoga utnivåer. Det s k bitfelet blir då 1/256, d v s mindre än 0,5 % av REF-värdet, det största insignalvärdet. 12-bits omvandlare är vanligast i A/D-omvandlare. Alltför hög upplösning är dyrt och ger även längre omvandlingstid.

Mätkort har ofta flera oberoende **kanaler** där mätning kan göras. Mätningarna (samplingarna) fördelas genom multiplexing över de olika kanalerna. **Samplingfrekvensen** minskas då i motsvarande grad. Om t ex ett kort har en samplingsfrekvens på 32.000 samples/sekund (32 kHz) och man använder 8 samtidiga kanaler, kommer varje kanal att samplas med 4 kHz. **Nyquists Samplingsteorem** säger att sampling måste ske med en frekvens som är minst dubbelt så hög som den högsta frekvenskomponent man vill mäta. Om man exempelvis ska mäta en 10 kHz växelspänning, måste sampling ske med minst 20 kHz.

Ingången kan vara "single-ended" eller differentiell. Differentiella ingångar är mindre känsliga för störningar, och används därför i störningsrik miljö, vid långa kablar mellan givare och A/D-omvandlare eller vid låg insignal. **Fel** såsom linjäritetsfel eller förstärkningsfel kan elimineras med hjälp av antingen hårdvara eller mjukvara.

Många kort innehåller kretsar för varierbar **förstärkning, dämpning eller filtrering.** Detta gör kortet dessutom användbart i flera olika sammanhang. Många kort har möjlighet till valbar förstärkning på respektive kanal, vilket gör att A/D-omvandlarens upplösning kan utnyttjas bättre.

D/A-omvandlare

Digital till analog omvandling innebär att en digital insignal omvandlas till motsvarande analog spänning eller ström. Specifikationer av en D/A-omvandlare innefattar information om **upplösning** (antal bitar, noggrannhet hos utsignalen), **settid** (eng settling time) samt **"slew rate"**, max förändringskoefficient hos utsignalen.

Digitala in- och utgångar

Digitala ingångar används för att läsa status hos digitala givare, t ex lägesgivare och termostater. Digitala utgångar används för styrning av t ex ventiler och reläer. Specifikationerna innefattar **antal kanaler, max drivström och hastighet** som data kan tas emot eller sändas ut med.

Reläer och kontaktorer

Reläer och kontaktorer användes för att direkt styra yttre utrustning. På detta sätt kan större effekter kontrolleras än direkt från en digital utgång. Reläer kan vara av både elektromagnetisk typ och av halvledartyp. Reläkort har ofta många reläer på samma kort.

Räknare och/eller timers

Räknare och timers används för att räkna förekomsten av en digital händelse, för att mäta tidsintervall mellan pulser eller för att generera fyrkantpulser. Viktiga egenskaper är **antal bitar**, vilket direkt påverkar hur stora tal som kan räknas, och klockfrekvens (tidbas). En del räknare har flera **kanaler**.

Hårdvara för analys av data

Med dagens PC utförs i allmänhet merparten av analysarbetet av datorns CPU, se nedan. I en del högprestanda-applikationer hinner dock inte central-CPU bearbeta signalen tillräckligt snabbt. Även överföringen mellan mätutrustning och dator kan vara en flaskhals. Vissa utrustningar har därför egen hårdvara för analys och bearbetning av data. Vanligen utnyttjas en DSP, Digital Signal Processor, med höga prestanda. Dubbel buffring används för att kunna samla in och bearbeta data oberoende av varandra.

PC

I mät- och styrsystem kontrollerade av en PC är det datorn som avgör den generella processhastigheten. Även om ett kort för mätinsamling har mycket höga prestanda, måste även PCn tillräckligt snabbt kunna ta emot, analysera och presentera indata. Den mjukvara man använder kan ställa olika höga krav på PCn. I en applikation där enkla mätningar utförs ett par gånger per sekund är en billig och enkel PC säkerligen tillräcklig, medan ett system med realtidsmätning och beräkning av högfrekvenssignaler förmodligen kräver en 32-bits processor (eller mer), coprocessor för flyttalsberäkningar, bra minnesarkitektur och snabba disksystem.

Industri-PC

Inom industrin används ofta specialbyggda datorer med modul-uppbyggnad i racksystem. Servicevänligheten är god för dessa system. Speciella anpassningar görs för skydd mot damm, smuts, vibrationer, störningar etc. Det blir dock allt svårare för utvecklarna av industri-PC att hinna med i den extremt snabba utveckling som "standard-PC" kontinuerligt genomgår vad gäller prestandaförbättringar.

KOPPLING MELLAN DATOR OCH MÄT- OCH STYRUTRUSTNING

Det finns tre olika huvudmetoder att ansluta en PC till mät- eller styrutrustningen:

- **Via PCns serie- eller parallellport** (detta är fortfarande det vanligaste)
- **Med insticksskort för mätning och styrning,** sätts på datorns expansionsbuss
- **Via speciella bussar,** utvecklade för mät- och styrändamål

Via serie- eller parallellport

Enklare utrustning kan anslutas direkt till PCns portar. Vanligen används serieporten och standarden RS232. Det är ofta fråga om utrustning för att mäta eller styra bara en storhet, t ex flöde. Även speciella expansionskort med många serieportar förekommer, s k multiport boards. Serieporten har begränsad överföringskapacitet och kan alltså inte användas för insamling eller styrning av mycket snabba förlopp. Den lämpar sig inte heller för överföring över långa avstånd. Parallellporten är snabbare. Se tabell 1! Vid mätning/styrning av långsamma förlopp, exempelvis temperaturändringar eller flöde, kan dock detta vara en väl fungerande och kostnadseffektiv lösning.

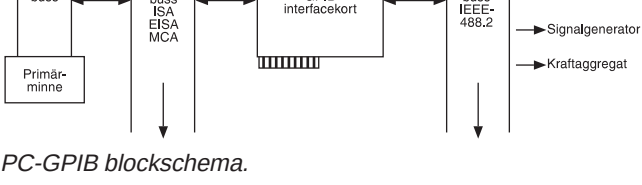
Med insticksskort för mätning och styrning

Här sker datainsamlingen eller styrningen via ett speciellt expansionskort på datorns expansionsbuss. Bussen begränsar hos PC med ISA-buss vanligen maximal överföringshastighet. Datorer med MCA- eller EISA-buss är snabbare, liksom bussen hos arbetsstationer såsom t ex Sun Sparcstation. Insticksskort på datorns expansionsbuss är väsentligt snabbare än överföring via serieport. Mät- och styrkorten har i regel ett flertal huvudfunktioner inbyggda och är därför mycket flexibla.

Via specialbussar för mätteknik

Specialiserade och avancerade mätinstrument ansluts ofta till en dator via en speciell instrumentbuss.

- **GPIB-buss** = General Purpose Interface Bus. Kallas även HP-IB, IEEE-488 eller IEC 625. Hewlett-Packard utvecklade denna kommunikationsbuss för mätutrustningar i mitten av 1960-talet. Flera mätinstrument kan anslutas till en PC över GPIB-bussen genom att ett GPIB interface-kort sätts i PCn. På bussen finns en eller flera talkers, listeners och controllers. PCn som styrande enhet kan spela alla tre rollerna med hjälp av lämplig mjukvara. GPIB är en 8-bits buss och är relativt långsam, ca 1 MB/s. GPIB är ändå mycket vanlig inom styr- och mättekniken.



PC-GPIB blockschema.

- **VXI-buss.** Lanserades 1987 som en utökning av VME- och GPIB-bussarna. VXI är en 32-bitsbuss och tillåter överföringar > 10 MB/s. VXI är vanlig i tillämpningar med industri-PC.

- **MXI-buss.** Multisystem Extension Interface Bus, introducerad 1989 av National Instruments. Stöds idag av bl a HP. MXI är en 32-bitsbuss med stöd för flera bus masters, med en max överföringshastighet om 20 MB/s.

	Max överföringshastighet
PC-portar	
Serieport	2-12 kB/s
Parallellport	1 MB/s
Expansionsbuss	
ISA-buss	1-5 MB/s
EISA-buss	33 MB/s
MCA-buss	20 MB/s (MCA-2 40 MB/s)
Speciella bussar för mätteknik	
GPIB	1 MB/s
VXI	ca 10 MB/s
MXI	20 MB/s
Nätverk	
Nätverk (Ethernet)	ca 1 MB/s

Överföringshastigheter på olika kanaler och bussar som används inom mät- och styrteknik. Observera att hastigheterna anges i MegaBytes/sekund.

PROGRAMVARA

Användaren har via mjukvaran den slutgiltiga kontrollen över mät- och styrprocesserna.
Programvaran utför en eller flera av följande uppgifter:

Datainsamling

Programvaran handhar styrning av mätkortens ingångar. **Data-anpassning** kan göras helt mjukvarumässigt, t ex korrigering av linjäritet eller andra fel.

Styrning

Styrning av instrument och processer kan göras direkt från mjukvaran, som i grafisk form med bilder, symboler och siffror direkt visar resultatet av förändringarna.

Analys

DSP (Digital Signal Processing). Mjukvaran samverkar med hårdvara i dator och mät- och styrutrustning för att omvandla och analysera data. Mjukvaran kan även ta fram **statistik.**

Presentation

Det sista steget i kedjan är presentationen av data för operatören. Det är viktigt att detta sker på ett enkelt och åskådligt sätt, samtidigt som all nödvändig information måste gå fram. Presentation kan ske på bildskärm eller till skrivare av olika slag.

Datalagring är en annan viktig del av mätningarna. Data måste lagras i lämpligt format, på lämpligt ställe, på t ex hårddiskar eller band för senare kontroll eller analys.

Mätinstrument

Mätinstrument kan i huvudsak delas upp i genererande och registrerande instrument. Låt oss börja med de registrerande.

REGISTRERANDE INSTRUMENT

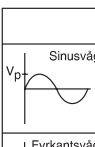
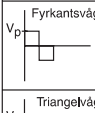
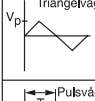
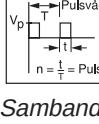
Multimetern, eller universalinstrumentet, behövs nästan i alla elektroniksammanhang. Detta kombinationsinstrument mäter resistans, lik- och växelspänning samt lik- och växelström. Allt fler funktioner läggs till, som t ex frekvens, kapacitans, induktans, transistortest m m.

När det gäller växelström och växelspänning måste man ha klart för sig hur instrumentet sköter likriktning och hur det presenterar resultatet. Vanligen används topplikriktning medan värdet presenteras (med visare eller siffror) i form av effektivvärde. Detta går bra så länge som vi registrerar ren sinusvåg.

Om vi skall mäta på en förvrängd kurvform behöver vi en sant effektivvärdesvisande **(True RMS)** multimeter. Antingen räknar instrumentet fram det sanna effektivvärdet med en integrerad krets (klarar inte lika svåra signaler, hög crest faktor) eller med en omvandlare där insignalen omvandlas till värme (energi) i ett motstånd som direkt svarar mot det sanna effektivvärdet. På en del instrument kan även likspänningskomponenten kopplas i eller ur.

Det är viktigt att definiera exakt vad som skall mätas. Definitionen på TRMS-värdet (True Root Mean Square = sanna effektivvärdet) hos en växelspänning är det värde som i en resistiv last producerar samma mängd värme (energi) som en likspänning med samma värde. T ex får en RMS-växelspänning på 230 V en lampa att lysa lika starkt som en likspänning på 230 V. Det betyder att toppvärdet hos en växelspänning alltid är högre än RMS-värdet, utom i fallet med en fyrkantvåg där RMS-värdet är lika med toppvärdet.

Formfaktorn definieras som förhållandet mellan effektivvärdet och medelvärdet. Den utnyttjas internt i medelvärdeskännande instrument som ska visa effektivvärdet. De är då kalibrerade för rena sinussignaler som har en formfaktor på 1,11.

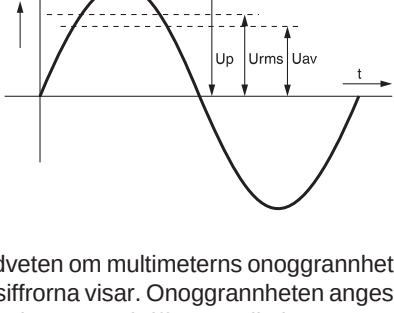
	Medel-värde	Effektiv-värde	Toppfaktor	Formfaktor	Fel med vanlig multimeter (%)	Korrektions-faktor
Sinusvåg 	$\frac{2}{\pi} V_p$ ($0.637V_p$)	$\frac{1}{\sqrt{2}} V_p$ ($0.707V_p$)	$\sqrt{2}$ (1.414)	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$ (1.111)	0	1
Fyrkantsvåg 	V_p	V_p	1	1	+11	0.900
Triangelvåg 	$\frac{V_p}{2}$	$\frac{V_p}{\sqrt{3}}$	$\sqrt{3}$ (1.732)	$\frac{2}{\sqrt{3}}$ (1.155)	−4	1.039
Pulsvåg  $n = \frac{t}{T}$ = Pulsförhållande	nV_p	$\sqrt{n}\, V_p$	$\frac{1}{\sqrt{n}}$	$\frac{1}{\sqrt{n}}$	$100\times\left(\frac{n\pi}{2\sqrt{2n}}-1\right)$	$\frac{2\sqrt{2n}}{n\pi}$

Samband mellan vågformer.

Crestfaktorn, eller toppfaktorn som är den svenska översättningen, är ett mått på förhållandet mellan toppvärde och effektivvärde . För ren sinusvåg är den 1,414:1 (d v s√2), och för en fyrkantvåg är den lika med 1. Ju högre crestfaktor instrumentet klarar desto svårare signal klarar den av att visa rätt.
Vissa instrument klarar av att mäta toppvärdet på en signal och man kan med hjälp av detta beräkna crestfaktorn.
Den som köper en multimeter bör vara medveten om att det finns tillfällen där det är fullt tillräckligt med ett medelvärdesmätande instrument och det finns tillfällen där det är nödvändigt med ett TRMS-visande instrument.
Det väsentliga är dock att man alltid försöker få en så god uppfattning som möjligt av signalens utseende och tar hänsyn till detta när slutsatser om mätningen dras.

Sinusvågens tre viktigaste värden:

U_p = toppvärde
U_{rms} = effektivvärde
U_{av} = (likriktat) medelvärde



Man bör också vara medveten om multimeterns onoggrannhet och inte blint lita på vad siffrorna visar. Onoggrannheten anges ofta som en procentsiffra plus ett antal siffrors avvikelse, t ex **0,5 % ±2 siffror**. Det betyder att om multimetern visar 225,5 V kan det i verkligheten vara 225,5 +0,5 % = 226.6 +2 siffror – alltså **226,8 V** eller den andra ytterligheten 225,5–0,5 % = 224,4 –2 siffror – alltså **224,2 V**. Detta gäller ett instrument som har en skallängd på min 2999 (ibland kallad 3-2/3 siffrors). Hade det varit ett instrument med en skallängd på 1999 (ibland kallad 3-1/2 siffrors) så hade resultatet blivit 225 V ±0,5 % ±2 siffror = 222–228 V.
Slutsatsen blir – ta reda på instrumentets skallängd samt onoggrannheten både i procent och i siffror.

Tånginstrument

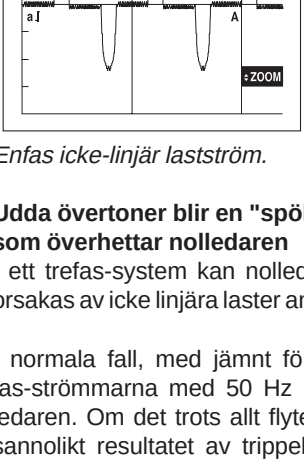
En tångamperemeter är ett mycket användbart instrument för att mäta ström (A), speciellt stora strömmar. Den stora fördelen ligger i att man inte behöver bryta upp strömkretsen utan helt enkelt griper omkring den ena ledaren på kretsen och värdet avläses direkt på instrumentet.

Tånginstrument finns för både **växelström** och **likström**. Växelströmtänger är vanligast samt oftast enklare att tillverka (billigare) än likströmstänger. Ofta kombineras tånginstrument med mätområden för spänning och resistansområden.

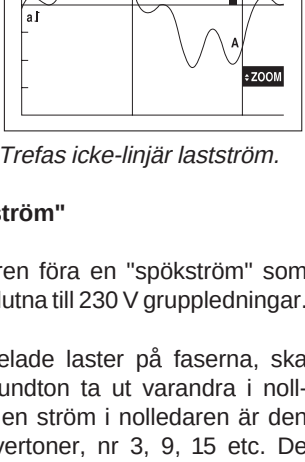
Även mer avancerade strömtänger förekommer, som förutom ovanstående mäter aktiv och skenbar effekt, samt tänger speciellt för felsökning av läckströmmar. När man väljer likströmstänger bör beaktas att instrumentet bör ha låg remanens (kvarstående magnetism). Motsatsen leder till försämrad noggrannhet med tiden. Även för tånginstrument bör beaktas vad som är sagt ovan om RMS och onoggrannhet.

Nätspänningsövertoner spökar i kontor och fabriker
Symptom på övertoner visar sig oftast i elnät där många ickelinjära enfas och trefas strömförbrukare är anslutna.

Varje komponent i elinstallationen bidrar på sitt sätt med att sända ut övertoner eller påverkas av övertoner. Totalt sett innebär det försämrade prestanda och i värsta fall skador.



Enfas icke-linjär lastström.



Trefas icke-linjär lastström.

Udda övertoner blir en "spökström" som överhettar nolledaren
I ett trefas-system kan nolledaren föra en "spökström" som orsakas av icke linjära laster anslutna till 230 V gruppledningar.

I normala fall, med jämnt fördelade laster på faserna, ska fas-strömmarna med 50 Hz grundton ta ut varandra i nolledaren. Om det trots allt flyter en ström i nolledaren är den sannolikt resultatet av trippelövertoner, nr 3, 9, 15 etc. De utjämnar inte varandra utan adderas till varandra.

I en installation med många ickelinjära laster kan nollströmmen t o m bli större än fasströmmen! Risken är stor för överhettning, eftersom nolledaren till skillnad från fasledarna inte är avsäkrad (den *får* inte avsäkras). Dessutom har ofta nolledaren mindre area än faserna eftersom det normalt ska gå en väsentligt lägre ström där.

Hög ström i nolledaren medför dessutom högre spänningsfall än normalt mellan nollan och skyddsjord.

Problem av detta slag kan avhjälpas med installation av 5-ledarsystem.

Säkerhetsbrytare
Termomagnetiska säkerhetsbrytare utlöses av att en bimetall uppvärms av den passerande strömmen. Bimetallen känner strömmens verkliga effektivvärde (TRMS). Brytare av den här typen skyddar bättre mot överlast av övertonsström än standardsäkringar och överlastreläer.

En toppvärdeskännande elektronisk säkerhetsbrytare reagerar för strömmens 50 Hz-toppvärde. Däremot reagerar den inte alltid på rätt sätt för övertonsströmmar. Eftersom toppvärdet av övertonsströmmen kan vara högre än det normala 50 Hz-toppvärdet, utlöses brytaren för tidigt vid låg nominell ström. Om å andra sidan toppvärdet är lägre än normalt, kanske brytaren inte löser ut när den egentligen borde göra det.

Nollskenor och anslutningsklämmor
Nollskenor och anslutningsklämmor är dimensionerade för den nominella fasströmmen. De kan därför bli överbelastade när nolledarna överbelastas med summan av övertonerna.

Elcentraler
Övertoner i elcentraler kan orsaka ljud. Höljet på en central för 50 Hz-ström kan komma i mekanisk resonans p g a det magnetfält som bildas av övertonsströmmar. Höljet ger då ifrån sig ett ljud.

Telekommunikation
I telekommunikationssystem visar sig ofta problem med övertoner. För att hålla inducerade störningar från fasström på en så låg nivå som möjligt, drar man teleledningar närmast elinstallationens nolledare. Men det kan då medföra att problemen ökar eftersom eventuella trippelövertoner i nolledaren överförs induktivt och hörs i telefonen.

Namn	F	2:a*	3:e	4:e*	5:e	6:e*	7:e	8:e*	9:e
Frekvens	50	100	150	200	250	300	350	400	450
Fasläge	+	–	0	+	–	0	+	–	0

* Jämna övertoner försvinner när vågformen är symmetrisk (gäller i en normal krets)

Fasläge	Rotation	Verkan
Positivt	Fram	Uppvärmning av ledare, säkerhetsbrytare etc
Negativt	Back	Uppvärmning (se ovan) + motorproblem
Noll**	Ingen	Uppvärmning + ökad nollström i 3-fas 4 ledarsystem

** Övertoner med fasläge noll (udda multiplar av 3:e överton) kallas trippelövertoner (3:e, 9:e, 15:e, 21:a etc)

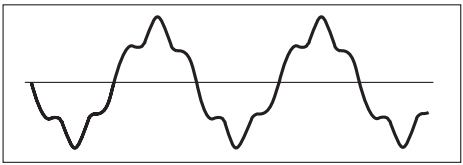
Övertonernas fasläge och verkan. Varje överton har ett namn, en frekvens samt ett visst fasläge i förhållande till grundtonen (F). I en induktionsmotor betyder det att en övertonsström med positivt fasläge alstrar ett roterande magnetfält med samma riktning som grundtonens magnetfält. En övertonsström med negativt fasläge ger ett magnetfält med motsatt rotationsriktning. De första 9 övertonerna och deras fasläge visas i vidstående tabell.

Felsökning av läckströmmar och nätstörningar
Problemen med störningar och läckströmmar mot jord blir allt större. Tångamperemätare speciellt anpassade för att mäta små strömmar är ett utmärkt hjälpmedel. Vid **läckströmsmätning** läggs oftast tången direkt över alla tre faserna och nollan eller runt fas och nolla samtidigt. Resultatet bör bli noll, annars har man en läckström.

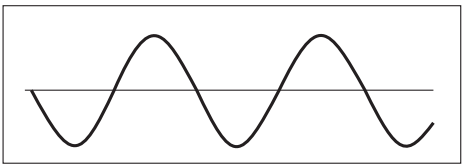
En ordinär tångampermeter tar ingen hänsyn till om signalen är förvrängd eller inte. Det betyder att det medelvärde instrumentet visar ej berättar om signalen är förvrängd. Med hjälp av en **frekvensomkopplare** kan övertonsproblem på linjen lokaliseras. Med ett bandpassfilter på 50 Hz kan alla övertoner filtreras bort varvid endast grundtonen bibehålls vid mätningen.

Först mäter man strömmen i läge "bred" och därefter i läge "smal". Skillnaden mellan de båda mätvärdena är svaret på vilken övertonshalt signalen har. Denna funktion underlättar felsökningen och man kan snabbt och enkelt spåra den utrustning som genererar störningen på nätet.

Denna funktion finns ej på alla tånginstrument.



Vågform i läge ”bred”.



Vågform i läge ”smal”.

Isolationsprovare
Testar isolationen och ledningsförmågan i en el-installation, maskin, motor eller apparat genom att man mäter isolationsresistansen med hjälp av en hög spänning vilket omedelbart avslöjar begynnande överslag m m. Isolationsmätningen kan göras med olika testspänningar, ofta från 50 V upp till 10 kV (50 V-området används bl a i ESD-sammanhang), och resultatet avläses i MΩ, ibland GΩ. Ju högre mätspänning, desto högre resistans är möjligt att mäta.

En annan viktig faktor att ta hänsyn till är dålig kontakt i en kontaktpunkt. Om den genomflyts av en stor ström, bildas det värme i den punkten, vilket kan leda till brand. Därför är det viktigt att resistansen är så låg som möjligt. Till följd därav bör en isolationsprovare också vara försedd med en lågohmmeter med relativt hög testström (ca 200 mA).

Kombinationsmultimetrar/oscilloskop
Detta är en typ av instrument som förutom att mäta signaler och presentera värdet i siffror också ska kunna visa kurvformen hos signalen. Dessa instrument kombinerar ofta en avancerad multimeter med ett digitalt oscilloskop samt är små och lätta att bära med sig. Dessutom har de oftast någon form av minne för att man skall kunna "ta hem" kurvformen och analysera den i lugn och ro. Ambitionen hos tillverkarna är att instrumenten skall vara lättanvända så att multimeteranvändare skall kunna använda dessa instrument.

De vanligaste felmätningarna är
1. Försök till spänningsmätning fast testsladdarna sitter kvar i strömuttaget.
2. Försök till spänningsmätning på resistansområdet.
3. Mycket höga transientspänningar på mätobjektet.
4. Överskridande av max ingångsspänning.

Säkerhet
Användning av handhållna mätinstrument i miljöer med höga spänningar och höga effekter innebär risker för användaren.

I grund och botten handlar det om att följa några enkla rutiner men också valet av instrument är viktigt.

Vad gör en multimeter till en säker multimeter?
Något entydigt svar på den frågan finns inte eftersom det finns så många nivåer och specifikationer.
Men följer man nedan angivna specifikationer så har man kommit väldigt långt.
1. Avsäkrade strömingångar
2. Användande av högeffektsäkringar (600 V eller mer) som klarar hög bryt/stötström.
3. Högspänningsskydd i resistansläge (500 V eller mer)
4. Transientskydd (6 kV eller mer)
5. Säkerhetsmätsladdar med halkskydd samt isolerade bananproppar.
6. Testad och godkänd av en oberoende testinstans (UL, VDE etc).
7. Tillverkad enligt IEC1010-normen.

○	OFF (power) SWITCH POSITION
|	ON (power) SWITCH POSITION
~	ALTERNATING CURRENT OR VOLTAGE
⎓	DIRECT CURRENT OR VOLTAGE
≂	EITHER ~ OR —
⚡	DANGEROUS
⏚	GROUND
⚠	SEE EXPLANATION IN MANUAL
⧈	DOUBLE INSULATION (Protection Class II)
⊟	FUSE

UL	Underwriters Laboratories Inc., U.S.A.
FM	Factory Mutual Research Corp., U.S.A.
CSA	Canadian Standards Association, Canada
TÜV RHEINLAND	Technischer Überwachungsverein Rheinland
VDE	Verband Deutscher Electrotechniker (VDE) Germany
RU	UL recognition mark

Oscilloskopet är det andra vanliga universalinstrumentet. Det gör det möjligt att se vågformer och förlopp, överlagrad spänning, störningar i form av spikar etc. Välj ett oscilloskop med tillräcklig bandbredd. Tänk på att angivelsen i MHz avser sinusvåg. Delar vi upp en fyrkantvåg i sina frekvenskomponenter (enligt Fourier) finner vi att oscilloskopet måste ha minst 10 ggr så hög bandbredd som klockfrekvensen för att vi skall kunna se stigtider, överslängar etc. Oscilloskopets stigtid är därför en bättre parameter att ta fasta på än dess angivna bandbredd i MHz.

De digitala oscilloskopen omvandlar den analoga insignalen till ett binärt siffervärde som sedan kan bearbetas av digitala kretsar. Omvandlingen görs i en A/D-omvandlare med vanligen 6 till 8 bitars upplösning. Den högsta frekvens som kan registreras motsvarar (högst) hälften av samplingsfrekvensen enligt Nykvistteoremet. På ingången måste det finnas ett antivikningsfilter som förhindrar spegling av frekvenser över samplingsfrekvensen. Detta filter begränsar ytterligare bandbredden eftersom det inte kan göras idealt.

Det digitala oscilloskopet ger fördelen av att kunna minnas en vågform som helt enkelt lagras i ett minne. Värdet kan sedan, när som helst, presenteras på skärmen eller matas ut till en yttre skrivare eller en dator. Den största fördelen ligger i att kunna minnas engångsförlopp, men man måste också ha klart för sig det digitala oscilloskopets begränsningar. Det kan missa smala spikar som råkar ligga mellan två samplingspunkter. Uppträder den smala spiken återkommande kan den registreras med ett analogt oscilloskop, men detta ställer stora krav på ljusintensiteten som blir låg om spiken uppträder lågfrekvent.

Oscilloskopet bör ha hög accelerationsspänning för att ge bra ljus och god skärpa.

Eftersom analoga oscilloskop har vissa fördelar och digitala har andra kan det vara fördelaktigt att välja ett kombinationsoscilloskop som förenar de bästa egenskaperna hos båda.
Nu finns också en ny typ av oscilloskop som kallas för DRO (Digital Real time Oscilloskop). Där har man med hjälp av en mycket hög samplingshastighet fått ett digitalt oscilloskop att uppföra sig som ett analogt. Typiskt för dessa är att samplingshastigheten är 4-5 gånger större än den analoga bandbredden. Bland fördelarna är att engångsförlopp kan fångas ända upp till den analoga bandbredden samt att problemen med sk aliasing är borta.

Triggermöjligheterna i de digitala oscilloskopen är mer avancerade än i de analoga eftersom man ofta kan för- och eftertrigga eller trigga på fönster och logiska villkor.

Probar till oscilloskop bör man välja och använda rätt. En prob som ej dämpar signalen (1:1) har en kapacitans som läggs parallellt med oscilloskopets ingång. Denna kapacitans, och oscilloskopets ingångsresistans, belastar mätobjektet. Om man inte behöver oscilloskopets maximala känslighet är det bättre att använda en prob med dämpning, t ex 10 ggr. Därvid "avlastas" oscilloskopets inimpedans från 1 MΩ och t ex 40 pF så att mätobjektet i stället belastas med t ex 10 MΩ och 15 pF. I proben finns en trimkondensator som alltid måste ställas in första gången proben ansluts till oscilloskopet. Anslut proben till oscilloskopets trigguttag. Fyrkantspänningen ställs in så optimalt som möjligt så att fyrkantvågen ej får vare sig översläng eller en rundad framkant.

För att utnyttja oscilloskopet optimalt är det viktigt att välja en prob med kort stigtid. Denna adderas till oscilloskopets egen stigtid.

Man bör tänka på att proben bör ha högre bandbredd än oscilloskopet. En bra tumregel är att proben ska ha dubbelt så hög bandbredd som signalen man mäter på. Vissa märkesprobar specificerar inte probens bandbredd utan till vilken bandbredd på oscilloskopet som proben är lämplig för. Proben måste tåla den spänning man mäter på. Toppspänningen i t ex ett 230 V-vägguttag är 325 V.

Några oscilloskoptermer

A/D-omvandlare (ADC)
Analog till digital omvandlare. Viktig del i ett digitalt oscilloskop. Hämtar in signalen och omvandlar den till siffror som läggs in i ett minne. Bör finnas en separat för varje kanal, annars sänks den totala samplingshastigheten vid 2-kanaldrift. Jfr D/A-omvandlare nedan.

Aliasing (vikningsdistorsion)
När en signal är samplad med en hastighet som är mindre än 2 ggr per period av den högsta frekvenskomponenten i signalen uppträder en effekt som kallas aliasing. Resultatet blir en vågform som liknar den riktiga men med en lägre frekvens. Detta beror på att man har för låg samplingshastighet i förhållande till den analoga bandbredden.

Alternate mode
Flera kanaler visas samtidigt genom att oscilloskopet växlar mellan kanalerna mellan ''svepen'', så att en hel skärmbild ritas upp för en kanal åt gången. Används vid korta sveptider. Jämför Chop mode.

Analog bandbredd
Analog bandbredd hos ingångsförstärkaren hos både analoga och digitala oscilloskop. Det ger den högsta frekvens (sinusvåg) som kan återges utan större förändringar av kurvans form och amplitud (–3 dB-punkten ger en kurva med 30% lägre amplitud). Andra kurvformer än sinus kräver högre bandbredd för att återge samma frekvens utan att kurvans vågform ändras. Om man ofta vill studera fyrkantvåg är det lämpligare att välja oscilloskop efter stigtiden.

ART Analogt Real Time Oscilloskop
Fritt översatt: analogt oscilloskop.

Auto-setup
Ger automatiskt en inställning för bästa visning av kurvan. Ej att förväxla med automatisk områdesinställning som hela tiden följer med och ställer om inställningarna vartefter insignalen ändrar sig.

Averaging (medelvärdesbildning)
"Averaging" är en vågforms-processteknik som arbetar på multipla vågformer. Ett antal mätningar tas i varje mätpunkt och man räknar fram medelvärdet för punkten. En fördel med "averaging" är bl a att det minskar bruset i signalen.

Bandbredd
Se "Analog bandbredd".

Chop mode
Flera kanaler visas samtidigt genom att oscilloskopet växlar mellan kanalerna under samma ''svep'', så att endast ett kort avsnitt av kurvan för en kanal ritas upp före kanalväxling. (Kurvorna ''hackas upp''; chop = hacka). Används vid långa sveptider. Jämför Alternate mode.

CRT (Cathode-Ray Tube)
Bildröret i oscilloskopet. Bör ha en hög accelerationsspänning för att ge god ljusintensitet.

Cursor
Se "Markörer".

D/A omvandlare (DAC)
Digital till analogomvandlare i digitala oscilloskop. Omvandlar siffervärden från oscilloskopets minne och visar det som en kurva på skärmen. Jfr A/D-omvandlare ovan.

Digital bandbredd
Se "Sampling" och "Singelskottsbandbredd".

DRO (Digital Real time Oscilloscope)
Ett digitalt oscilloskop som har en betydligt högre (4–5 ggr) samplingsfrekvens än den analoga bandbredden. Ger det digitala oscilloskopet analog-känsla ända upp till den maximala bandbredden och förhindrar aliasing.

DSO (Digital Storage Oscilloscope)
Fritt översatt: Digitalt minnesoscilloskop.

Dual-sweep (dubbel tidbas)
Ett oscilloskop som kan visa en signal med två oberoende tidsinställningar. Man kan då förstora upp en liten del samtidigt som man ser hela kurvan. Används även vid fördröjt svep.

Fördröjt svep
Se "Dual-sweep".

Glitch Capture (Peak Detect)
Funktion hos digitala oscilloskop som hjälper till att fånga korta "spikar" oavsett vilken tidbas som är inställd. Man kan fånga spikar mellan samplingspunkterna.

Holdoff
Trigger Holdoff är en funktion som hindrar oscilloskopet att trigga under ett visst inställbart tidsintervall. Funktionen används vid komplicerade vågformer för att oscilloskopet ska trigga bara på den första punkt i vågformen som uppfyller triggvillkoret.

Markör eller **cursor**
Funktion med t ex två kors som kan flyttas längs kurvan på skärmen för att mäta tid, frekvens, och spänning. Svaret ges som siffror på skärmen. Oscilloskop med markörer som följer kurvan automatiskt finns samt även instrument som kan mäta spänning, tid och frekvens direkt utan att använda markör.

Minnesdjup (Minneslängd)
Anger hur många mätpunkter en inspelad kurva innehåller (exempelvis 1 K = 1024 punkter). Ju fler punkter, desto längre tid eller bättre resultat på skärmen.

Ordlängd
Anger upplösningen i vertikalled (exempelvis ger 8 bitar 256 punkter). Ju fler bitar desto bättre upplösning och bättre resultat på skärmen.

Pre-trigger
Hos digitala oscilloskop finns möjlighet att spela in signalen innan oscilloskopet triggar.

Read-out
Denna funktion visar vissa inställningar i klartext på skärmen, t ex 0,5 V/ruta, 20 ms/ruta. Ofta markeras också triggpunkten på digitala oscilloskop. Så kallas också funktionen på prober som då "talar" om för oscilloskopet om den är en 1:1 eller 1:10 prob. Om det är en 1:10 prob kan man se det på probens BNC-kontakt som då är försedd med ett litet stift.

Sampling
Ett digitalt oscilloskop mäter spänningen på signalen med jämna mellanrum, t ex upp till 10 miljoner ggr/sek, 10 MS/s. Korta spikar som råkar komma mellan två samplingar kan dock inte ses på skärmen. Då krävs funktioner som "Glitch Capture". För att återge en signal krävs ca 10 samplingar per period. Samplingshastigheten bestämmer alltså bandbredden i digitalt läge, under förutsättning att inte samplingshastigheten är högre än den analoga bandbredden. Se "DRO".

Sampling, realtid
Singelskottsinspelning (inspelning av ett engångsförlopp) av signalen innebär att alla datapunkter tas under en period av signalen. Bandbredden begränsas av samplingshastigheten.

Sampling, ekvivalenttid
På repetitiva signaler tas några punkter på varje period för att successivt bygga upp signalen. Bandbredden blir samma som den analoga bandbredden. Men här får man se upp med "aliasing" och att korta störningar, som ej återkommer ofta och på samma ställe, kan missas med denna metod.

Singelskottsbandbredd (Digital bandbredd)
Den högsta frekvensen oscilloskopet kan visa på skärmen. För analoga oscilloskop (även för DRO) är det ingångsförstärkarna som avgör. För digitala oscilloskop är det samplingsfrekvensen som avgör, dock ej för DRO. Det är då realtidssampling som avses.

Stigtid
Den tid det tar för signalen att stiga från 10 till 90 % av sitt ursprungliga värde på skärmen.

Trigg
Signalhändelse som används för att starta svepet hos oscilloskopet.

FREKVENSRÄKNARE

Frekvensräknare innehåller en räknare som är inkopplad en viss tid. En oscillator sköter denna tidslucka och det är i huvudsak oscillatorns noggrannhet som avgör noggrannheten hos instrumentet. Många siffrors noggrannhet kräver lång inkopplingstid vid låg frekvens. Vissa frekvensräknare är därför reciproka vilket innebär att det i stället är insignalens periodtid som styr antalet räknepulser från oscillatorn. Räknarvärdet inverteras och presenteras sedan. En reciprok räknare kan därför få snabb uppdatering även vid låga frekvenser. Triggnivåerna kan vara fasta eller justerbara.

För lägre frekvenser är inimpedansen ofta 1 MΩ medan det är nödvändigt att använda 50 Ω ingång på höga frekvenser för att inte reflexioner skall ge upphov till felaktiga mätresultat.

Universalräknare har ofta dessutom möjligheter att mäta parametrar som tidsintervall, periodtid, kvot mellan två frekvenser och varvtal.

GENERERANDE INSTRUMENT

Genererande instrument är t ex signalgeneratorer för höga frekvenser samt tongeneratorer och funktionsgeneratorer för låga frekvenser.

Av en **tongenerator** kräver man främst låg distorsion samt god amplitudnoggrannhet över hela frekvensområdet. Den brukar även ha en utgång med fyrkantvåg.

Funktionsgeneratorn är mer universell. Den ger förutom sinus- även kantvåg och triangelvåg och ibland även tonskurar (bursts). Ofta kan den ge linjära eller logaritmiska frekvenssvep vilket gör den användbar i automatiserade mätsystem. En relativt hög distorsion gör den dock olämplig för distorsionsmätningar.

På en **signalgenerator** för högfrekvens finns det en rad krav att ställa, beroende på användningsområde. Generellt sett gäller att den skall vara väl skärmad och ha en god dämpsats så att amplitudnoggrannheten blir hög. Syntesgeneratorer ger god frekvensnoggrannhet genom att frekvensen refereras till en, eller några, kristalloscillatorer med låg temperaturdrift. Olämpligt eller enkelt utförda kopplingar kan ge högt fasbrus vilket gör signalgeneratorn otjänlig för selektivitetsmätningar (utombandsmätningar). Fasbruset är inte kritiskt för inombandsmätningar om man inte behöver ett högt signal/brusförhållande.

Systeminstrument är sådana som kan kopplas samman så att de styrs centralt från en dator. Ett instrument i en sådan konstellation kan också verka som "master" och de andra som slavar. Den mest accepterade standarden är GPIB (General Purpose Instrument Bus), som också benämns IEEE-488, HPIB och IEC625. GPIB används ofta i automatiserade mätsystem (ATE, Automatic Test Equipment).

En enklare och billigare lösning är RS232C med vilken dock hastigheten begränsas.

Mätomvandlare

Mätomvandlaren anpassar signaler från givare samt skyddar elektronisk utrustning som PLC, styrelektronik och industridatorer. Den ger en galvanisk isolation mellan givare och övrig elektronik vilket eliminerar jordströmmar och elektrostatiska störningar samtidigt som den filtrerar bort elektriska störningar. Utsignalen från en mätomvandlare är oberoende av belastningens storlek (inom vissa gränser). Dess fördelar kan sammanfattas enligt följande:

1. Överföring av mätvärden över relativt stora avstånd.
2. Flera mätande eller registrerande instrument kan samtidigt anslutas till samma omvandlare inom ramen för tillåten last. Särskilda trimningsåtgärder erfordras ej.
3. Injustering av ledningsresistans behövs ej för anslutna mätinstrument.
4. Ledningsdragningen blir enkel och billig.
5. Enskilda instrument eller andra mätande och registrerande organ kan kopplas ur en krets efter kortslutning av motsvarande anslutningsledningar utan att störa övrig utrustning.
6. För anpassning till panelinstrument på ett enkelt sätt.

Temperaturmätning

Temperaturmätning är den vanligaste mätningen i industrin. Temperatur mäts i de mest skiftande sammanhang. Några exempel: lödning, formning av plast, livsmedelsindustri, snabbladdning av batterier, för att hitta överbelastade högspänningsdetaljer, olika former av processindustri o s v.

När man väljer mätmetod bör man fundera på syftet med mätningen.

- Inom vilket temperaturområde skall man mäta?
- Hur skall givaren vara utformad?
- Hur noggrant resultat behövs?
- Hur snabb skall mätningen vara?

Vilket är viktigast av följande punkter:

- Ett exakt siffervärde.
- Skillnaden mellan flera mätpunkter.
- Skillnaden mellan återkommande mätningar på samma mätpunkt.

Här kommer några av de i industrin vanligaste temperaturmätmetoderna att beskrivas.

RESISTANSGIVARE
Givaren består av en inkapslad metalltråd vars resistans ökar när temperaturen ökar. Tråden kan bestå av platina, koppar eller nickel. Resistansen är ofta 100 Ω vid 0°C men även 10, 500 och 1000 Ω förekommer. **Pt 100** är den vanligaste av dem. Beteckningen står för platina, 100 Ω vid 0°C. Pt-givare kan tillverkas för mätning från –250 till +800°C.

Resistansändringen vid ändrad temperatur är relativt liten, runt 0,4 Ω/°C för Pt 100. För att inte få för stort mätfel måste man kompensera för resistansen i kabeln mellan givare och instrument. Med 4-trådskoppling kan mycket hög noggrannhet uppnås.

Resistansen i en Pt100-givare enligt DIN/IEC 751 ska följa följande formler:
för –100°C < t < 0°C :

$$R_t = R_0 (1 + At + Bt^2 + C(t - 100) t^3)$$

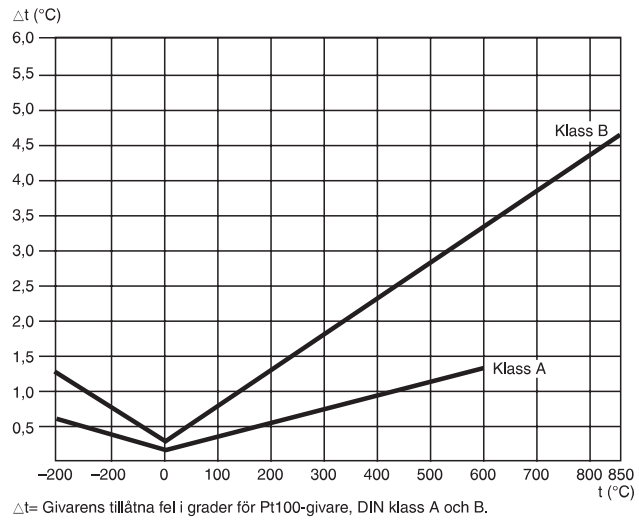
för 0°C < t < 850°C :

$$R_t = R_0 (1 + At + Bt^2)$$

där
R_t är resistansen vid temperaturen t
R_0 är resistansen vid 0°C
$A = 3{,}90802 \times 10^{-3}$ / °C
$B = -5{,}802 \times 10^{-7}$ / °C^2
$C = -4{,}27350 \times 10^{-12}$ / °C^4

Några resistans- och temperaturvärden enligt denna formel finns i tabellen "Utsignal från några standardgivare" längre fram.

DIN/IEC 751 definierar två klasser, A och B, för hur mycket givaren får avvika från de normerade värdena. Se figur nedan.



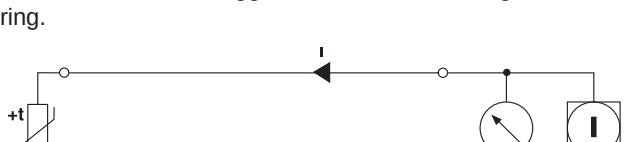
△t= Givarens tillåtna fel i grader för Pt100-givare, DIN klass A och B.

Onoggrannhet hos Pt100-givare.

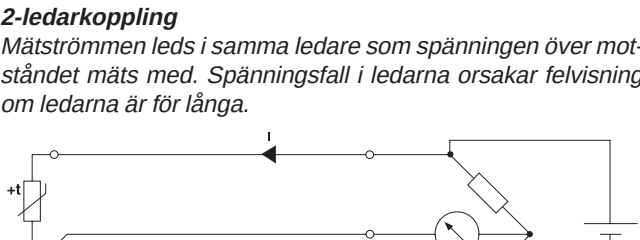
2-, 3- och 4-trådskoppling
Ett exempel på **2-trådskoppling**. Resistansen i kabelns vardera ledare uppgår till 0,5 Ω. Totalt känner instrumentet givarens resistans plus 1 Ω. För Pt 100 motsvarar 1 Ω en temperaturändring på ca 3°C. Instrumentet kommer att visa ca 3°C för hög temperatur. 2-trådskoppling bör endast användas där givaren sitter nära instrumentet eller där hög noggrannhet ej krävs.

3-trådskoppling. Lite förenklat kan man säga att den tredje tråden används för att mäta kabelns resistans för att instrumentet ska kunna kompensera för denna. De tre ledarna ska ha lika resistans. (2-ledare med en skärm som en tredje ledare rekommenderas inte). Om signalen ska ledas långa sträckor eller i störande miljö (nära starkströmskablar och stora elmaskiner) rekommenderas skärmad kabel. Pt 100 med 3-trådskoppling används ofta i industrin.

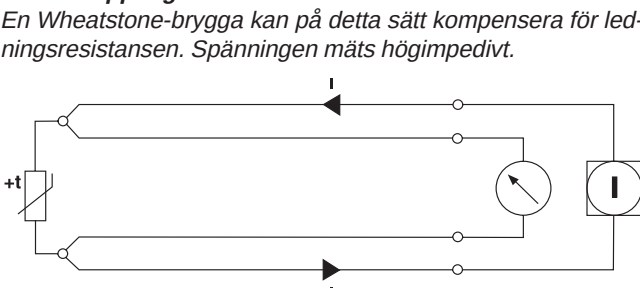
Den mest noggranna varianten är **4-trådskoppling**. Den kan även kompensera för en eventuell skillnad i resistans mellan de fyra ledarna (jfr 3-trådskoppling). Det ger hög noggrannhet och används främst vid noggrann laboratoriemätning och kalibrering.



2-ledarkoppling
Mätströmmen leds i samma ledare som spänningen över motståndet mäts med. Spänningsfall i ledarna orsakar felvisning om ledarna är för långa.



3-ledarkoppling
En Wheatstone-brygga kan på detta sätt kompensera för ledningsresistansen. Spänningen mäts högimpedivt.

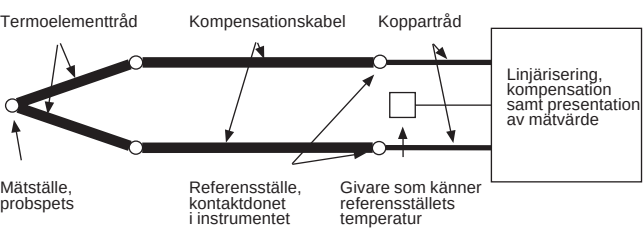


4-ledarkoppling
Mätströmmen leds i två ledare och spänningen mäts högimpedivt med de två andra ledarna. Hög mätnoggrannhet kan uppnås.

TERMOELEMENT

Den här mätmetoden bygger på att olika metaller avger eller upptar olika mycket elektroner vid samma temperatur. Om man seriekopplar två olika metalliska ledare och mäter spänningen mellan dem, får man en spänning som varierar med temperaturen i den punkt där de två olika materialen möts. Denna spänning kallas termoelektrisk spänning. Spänningen är liten, ca 40 µV/°C (för typ K). Termoelement används i de flesta industriella temperaturmätningar.

Termoelement kan tillverkas av många olika metallkombinationer som har olika egenskaper, t ex för mätning av extremt höga temperaturer. För enkelhetens skull har man standardiserat några typer. En vanlig standard kallas **typ K**. För typ K finns många instrument och givare. De ger en noggrannhet som oftast är tillräckligt hög. (Typ K används ofta i industrin.)



Principskiss för inkoppling av termoelement

Kompensationskabel och kontakter

Eftersom principen bygger på att två olika metaller seriekopplats i givaren, måste kabeln mellan givare och instrument bestå av samma två metaller som givaren, eller metaller med samma termoelektriska egenskaper.

Denna typ av kabel kallas kompensationskabel. Även kontaktdon m m ska vara tillverkade av samma metaller. Annars kommer man att seriekoppla ett antal termoelement, ett i varje punkt där olika metaller möts. Man kommer då att mäta temperatur på flera punkter och få ett betydande mätfel. Man måste också observera polariteten på givare, kompensationskabel och kontakter.

Figuren nedan visar färgmärkning enligt DIN IEC 584 resp DIN 43714 för kompensationsledningar. Man bör tänka på att 200 °C är max temperatur även om isolationsmaterialet tillåter högre värden. Detta beror på att de termoelektriska egenskaperna endast är garanterade upp till 200 °C. Vid högre temperaturer måste termoelementtråd eller termotråd användas. En blandning av olika fabrikat kan innebära mätfel då aldrig exakt samma legeringar används av de olika tillverkarna.
Vid skarvning av kompensationsledningar bör ledarna vara i direkt kontakt med varandra. Tvinna ihop ledarna och kläm dem under samma skruv. Skydda sedan skarven mot oxidering.

DIN IEC 584		**DIN 43714**	
Vit minusledare, plusledare enligt nedan		*Röd plusledare, minusledare enligt nedan*	
T Brun	*Cu - CuNi*	*U Brun*	*Cu - CuNi*
E Lila	*NiCr - CuNi*		
J Svart	*Fe - CuNi*	*L Blå*	*Fe - CuNi*
N Rosa	*NiCrSi - NiSi*		
B Grå	*Pt30Rh - Pt6Rh*		
K Grön	*NiCr - NiAl*	*K Grön*	*NiCr - NiAl*
R Orange	*Pt13Rh - Pt*	*S Vit*	*Pt13Rh - Pt*
S Orange	*Pt10Rh - Pt*	*S Vit*	*Pt10rh - Pt*

Färgmärkning för kompensationsledningar enligt DIN IEC 584 resp DIN 43714. Blanda ej typ J (Fe-CuNi) med typ L (Fe-CuNi). De har olika temperaturkoefficienter. Samma sak gäller för typ T(Cu-CuNi) och U (Cu-CuNi). Observera att angivna material avser termoelementen, medan kompensationsledningens kan variera.

Referensställe, kallt lödställe

Referensställe, eller kallt lödställe, kallas den punkt där kompensationskabeln övergår till vanlig koppartråd, oftast inuti instrumentet. Givaren eller proben kallas mätställe eller varmt lödställe.

Om referensstället och mätstället har samma temperatur, t ex +20 °C, är den elektriska spänning som instrumentet känner lika med noll. Men instrumentet skall inte visa noll om proben känner temperaturen +20 °C. Därför måste man kompensera för den temperatur referensstället har, "kompensation för kalla lödstället".
I varje instrument för termoelement sitter därför en temperaturgivare vid kontakten. Denna givares onoggrannhet kan ge upphov till mätfel om instrumentet är för varmt eller för kallt. Högsta mätnoggrannhet fås för de flesta instrument när instrumentet är i normal rumstemperatur.

Vissa standardtermoelement kan användas från –200 °C och vissa mäter upp över +1500 °C.

Termistorer används som givare till en del instrument. Det finns två typer av termistorer: PTC (= positiv temperaturkoefficient, d v s resistansen ökar när temperaturen ökar) samt NTC, negativ temperaturkoefficient.

Det är relativt lätt att konstruera den elektronik som krävs i instrumentet för att linjärisera signalen från givaren. Detta gör instrumentet billigt att tillverka.

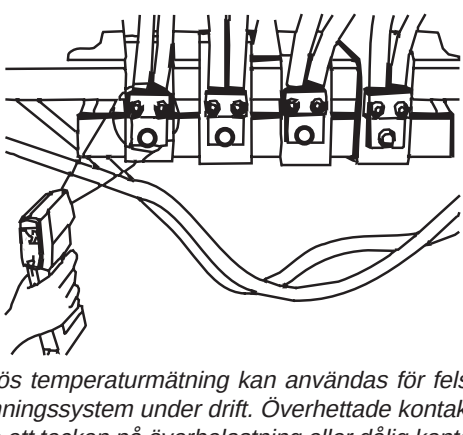
Det har inte så hög noggrannhet, men den kan förbättras genom att man kalibrerar och trimmar instrumentet med en givare. Man kan också trimma instrumentet för att få en högre noggrannhet inom ett begränsat temperaturområde. Termistorer används vanligen inom området –50 °C till +150 °C, maximalt några hundra grader. Exempel på användningsområden är "inne/ute"-termometrar samt febertermometrar.

Halvledargivare finns i olika varianter, mer eller mindre intelligenta. En del har mV-utgång, andra har datoranpassad utgång i komponenten. De har lågt pris men litet temperaturområde, upp till ca +150 °C. Användaren får själv konstruera den kringelektronik som behövs. Se Faktasida Sensorer.

Temperaturkänsliga indikatorer ser ut som en tejpremsa med ett eller flera fält med maxtemperatur angiven. När den angivna temperaturen överskrids ändrar fältet färg. Förändringen kvarstår för att man senare ska kunna inspektera om objektet blivit utsatt för för hög temperatur.

IR-MÄTNING, PYROMETRAR

Alla föremål varmare än den absoluta nollpunkten (ca –273 °C) avger värmestrålning i form av infrarött ljus, IR. Strålningen ökar med ökad temperatur. En pyrometer "ser" strålningen och presenterar resultatet som temperatur.



Kontaktlös temperaturmätning kan användas för felsökning i högspänningssystem under drift. Överhettade kontaktpunkter kan vara ett tecken på överbelastning eller dålig kontakt.

Vid mätning måste man ta hänsyn till vilket ytmaterial mätobjektet har. Olika ytmaterial har olika förmåga att avge strålning vid samma temperatur. **Emissionsfaktorn** ε beskriver denna egenskap. På många instrument kan man ställa denna faktor för att man ska kunna mäta rätt på olika ytor. Andra instrument har denna fast inställd på 0,9–1,0. Instrumentet visar då något för låg temperatur vid mätning på t ex blanka metallytor. Vissa ytor kan också fungera som spegel och reflektera värmestrålning från heta föremål i närheten. I dessa fall kan man måla ytan med mattsvart färg och/eller göra en kalibreringstabell.

Denna mätprincip har hög repeterbarhet, d v s man får liten skillnad mellan mätresultaten varje gång man mäter likadant. Eftersom man mäter kontaktlöst kan man mäta på föremål som är omöjliga att mäta på med traditionella mätmetoder, t ex stora väggar, mycket heta föremål, roterande och andra rörliga föremål samt föremål som är högspänningssatta. Dessutom är mätningen mycket snabb eftersom det inte finns någon prob som har en massa som måste värmas upp av mätobjektet.

Observera dock att instrumentet kommer att visa ett medelvärde om givaren "ser" flera zoner med olika temperatur. Med zoner menas både tid och yta.

Pyrometri är den enda mätmetod som kan mäta temperatur över 2000 °C.

Vid kontaktlös temperaturmätning blir mätytan större på längre avstånd.

KALIBRERING

Kalibrering innebär att man kontrollerar instrumentets felvisning vid känd insignal. Felvisningen skrivs i en tabell och används om man behöver exakta mätresultat. Eventuellt kan instrumentet behöva justeras.

Man kan göra en enkel kalibrering själv. Proben eller givaren röres i en blandning av is och vatten. Resultatet ska ligga nära 0 °C. Proben eller givaren sättes sedan i ånga från kokande vatten eller i det kokande vattnet utan att röra kokkärlets botten. Instrumentet ska då visa nära 100 °C vid normalt lufttryck. Kalibrering med noggrannhet spårbar till internationella normaler kan utföras av landets ackrediterade mätplatser eller riksmätplatser.

Utsignal från några standardgivare

Temperatur °C	Resistans Pt 100 Ω	Spänning termoelement typ K µV
–50	80,31	–1889
–40	84,27	–1527
–30	88,22	–1156
–20	92,16	–777
–10	96,09	–392
0	100	0
10	103,90	397
20	107,79	798
30	111,67	1203
40	115,54	1611
50	119,40	2022
60	123,24	2436
70	127,07	2850
80	130,89	3266
90	134,70	3681
100	138,50	4095
110	142,29	4508
120	146,06	4919
130	149,82	5327
140	153,58	5733
150	157,31	6137

Vågutbredning och antenner

RADIOVÅGORS UTBREDNING

Radiovågor utbreder sig rätlinjigt mellan två punkter, precis som ljus som även det är en elektromagnetisk vågrörelse. Utbredningen kräver fri sikt. Detta begränsar kommunikationsavståndet till i stort sett avståndet till horisonten. Räckvidden kan ökas med ökad antennhöjd.

Det finns dock en rad faktorer som gör det möjligt att ta emot sändningar från fjärran belägna orter, långt bortom horisonten.

Här ger vi några exempel på utbredningsvägar:

- Radiosignalerna kan studsa mot de olika **joniserade skikt** som bildas i atmosfären på olika höjd över jordytan. På dagen är det lägst belägna skiktet aktiverat. Det skiktet dämpar i huvudsak frekvenser under 3 MHz och är inte reflekterande. Högre frekvenser passerar till de högre liggande lagren, som dessutom är mer joniserade och som verkar som speglar. Därför är kortvågsförbindelser effektiva dagtid. Över en viss frekvens reflekteras inte signalerna längre utan de passerar ut i rymden. Den högsta användbara frekvensen kallas **MUF** (Maximum Usable Frequency). Den varierar inte bara under dygnet utan även i olika riktningar och under året. Framför allt påverkas den av solfläckstalet som har en topp vart 11:e år. Då är MUF som högst. Sporadiska s k E-skikt kan ibland ge långväga överföringar på VHF. Dessa uppträder främst under sommarhalvåret.

- **Scatter**, eller framåtspridning, innebär att signalen sprids p g a ojämnheter i ett skikt och en del av signalen går ned mot jorden och kan mottagas, om än med mycket svag intensitet. Troposfärscatter är en vanlig utbredningsväg för signaler på VHF och UHF som medger förbindelser på långa avstånd. Detta kräver hög sändareffekt och riktantenner med hög antennvinst.

- **Meteorspårförbindelse** kan upprättas med hjälp av de skikt som uppstår då meteorskurar, som kommer in i atmosfären, förbränns och därvid joniserar luften. Dessa joniserade skikt utgör en god reflektor och dämpar de reflekterade signalerna relativt litet. Däremot kan en sådan förbindelse vara i bara någon eller några sekunder vilket man kompenserar genom att sända telegrafi i mycket hög hastighet, t ex 1.000 tecken/s. Tekniken används av sändaramatörer och militärer.

- **Norrsken**, Aurora Borealis, ger upphov till kraftigt joniserade skikt. En sändaramatör som bor i Mellansverige kan rikta sin antenn norrut, mot det joniserade området, och på så sätt få förbindelse med söderut belägna stationer. P g a att skikten rör sig kommer de reflekterade signalerna genom dopplereffekten att ändra frekvens. Signalen blir starkt modulerad med lågfrekvent brus. De omodulerade telegrafisignalerna får en brummande ton och talmodulerade signaler, t ex SSB, blir mycket förvrängda. De mottagna radiosignalerna är ofta starka trots måttlig sändareffekt hos motstationen. Eftersom det joniserande området kan vara stort kan det vara en fördel med en antenn som har relativt bred mottagningsvinkel, d v s en antenn med liten antennvinst.
  Se nedan.

- **Månstuds** innebär, som namnet antyder, att månens yta utnyttjas som reflektor. Tekniken kräver antenner med mycket hög antennvinst, hög sändareffekt och en mycket känslig mottagare (med låg brusfaktor och smal bandbredd).

- **Satellit**. Det finns ett antal satelliter för amatörradio i bruk. Med hjälp av dessa kan långa överföringsavstånd fås med låg effekt. De ligger oftast på VHF/UHF- eller SHF-frekvensområdet.

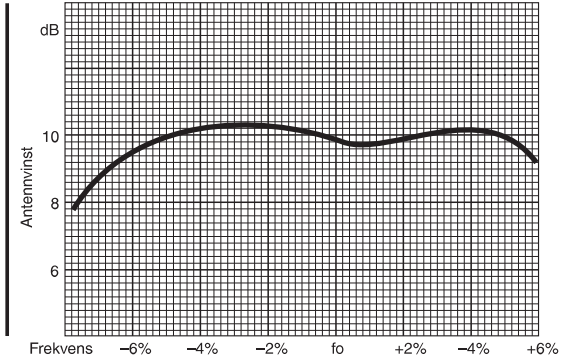
ANTENNER

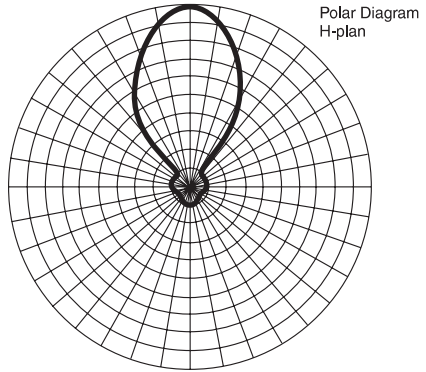
En antenn kan användas för både sändning och mottagning. Antennens s k förstärkning är densamma i bägge fallen. Antennen är rent passiv och dess förstärkning uppnås genom riktverkan. Den inkommande eller utsända energin koncentreras i en smal lob. Ju smalare denna är, desto högre blir förstärkningen. Eftersom förstärkningen ej är aktiv, talar man om "antennvinst". Antennvinsten brukar anges i dB gentemot en enkel dipolantenn.

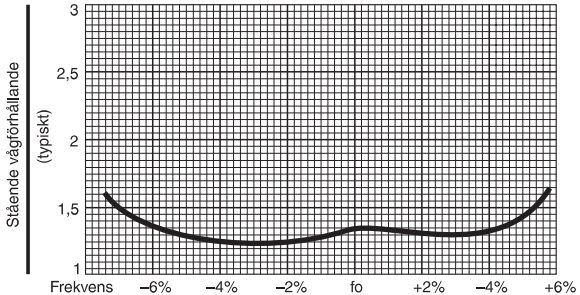
Om antennen optimeras för att få så smal huvudlob som möjligt, d v s för största möjliga antennvinst, uppkommer det ofta sidolober i backriktningen. Detta har mindre betydelse för en sändarantenn. För mottagning söker man på VHF och UHF också som regel högsta möjliga antennvinst, och sidolober spelar liten roll. Vid mottagning på kortvåg, där stationerna ligger tätt i frekvenshänseende, är det däremot viktigt att få största möjliga förhållande mellan önskade och störande signaler. I detta fall kan det vara fördelaktigare att använda en antenn som har mindre effektivitet i huvudriktningen och som i stället är optimerad för minsta möjliga sidolober.

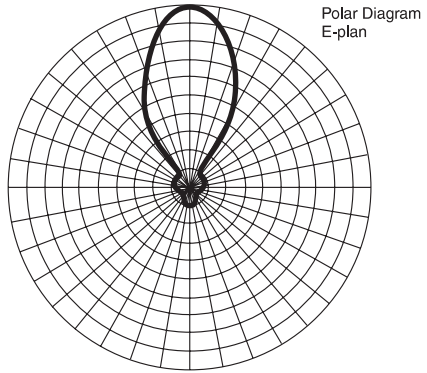
Fler element och längre bom bidrar till att öka vinsten i en antenn av Yagityp, t ex en TV-antenn. Därmed minskar antennens lobvinkel inte bara i horisontal- utan även i vertikalled. Vid radiokommunikation vill man ofta kunna flytta loben runt horisonten och använder då en rotor. Om antennen har mycket hög antennvinst (smala lober) kan det även bli nödvändigt att ändra vinkeln i vertikalled, d v s att tilta (luta) antennen.

För att få bästa uteffekt från sändaren resp signal/brusförhållande från mottagaren måste nedledning och antenn vara impedansanpassade till varandra, för att så mycket energi som möjligt skall överföras. Missanpassning ger upphov till stående vågor.









Exempel på antennvinst, ståendevåg-förhållande och strålningsdiagram för en Yagi-antenn med 8 element.

BREDBANDSANTENNER

Mottagarantenner för 0,3–3 MHz kan utformas som en tråd i L- eller T-form eller en tråd dragen snett upp mot en hög punkt. Tråden kan vara från några meter upp till 30–40 m lång. Det är också viktigt med god jordförbindning till mottagaren.

Mottagarantenner för 3–30 MHz kan utgöras av en 5 till 10 m lång tråd. Avsevärt längre tråd kan användas utan att man har någon praktisk nackdel av de stående vågor som vid vissa frekvenser sätter ned antennens effektivitet.

En aktiv antenn kan vara en lösning där man inte har plats att sätta upp en längre antenntråd. Den aktiva antennen består av ett kort spröt som har mycket hög och kapacitiv impedans. Sprötet är anslutet till en aktiv krets som ger impedansomvandling till 50 Ω och eventuellt förstärkning.

AVSTÄMDA ANTENNER

Antenner för amatörradio är avstämda för ett eller flera amatörband för att ge bästa anpassning till sändare och mottagare.

En halvvågsdipol är en utmärkt antenn. Dess längd beräknas ur formeln:

$$L\ (m) = 300 \times 0{,}95/(2 \times f)\ (MHz)$$

Konstanten 0,95 behövs därför att utbredningshastigheten i kopparkabel är lägre än ljushastigheten 300.000.000 m/s.

En halvvågsdipol har ca 70 Ω impedans och man bör därför som nedledare välja t ex 75 Ω koaxialkabel. Dipolen har ett strålningsdiagram likt en åtta, d v s den har två breda lober tvärs antennriktningen med utsläckning i antenntrådens riktning.

På kortvåg vill man gärna ha bättre riktverkan för att kunna undertrycka störningar. Vid långvägskommunikation på VHF och UHF är det nödvändigt med hög antennvinst. Flera Yagiantenner kan "stackas" i bredd och höjdled för att öka antennvinsten. Varje fördubbling av antennantalet ger 3 dB extra antennvinst.

Antenner för privatradio är uteslutande rundstrålande och vertikalmonterade. Genom att höja antennen kan man öka räckvidden.

Nedledaren från antenner utgörs vanligen av 50 Ω koaxialkabel. Tänk på förlusterna som stiger med ökad längd och ökad frekvens. Se data för koaxialkablar.

Om dämpningen i kabeln är t ex 3 dB innebär det att sändareffekten mot antennen minskas till hälften från t ex 100 till 50 W. Det innebär också att känsligheten vid mottagning sänks, eftersom mottagarens brusfaktor också ökar med 3 dB. Vid varje försämring, dämpning, med 3 dB halveras effekten. I exemplet ovan minskar effekten vid 6 dB dämpning till 25 W, vid 9 dB dämpning till 12,5 W o s v.

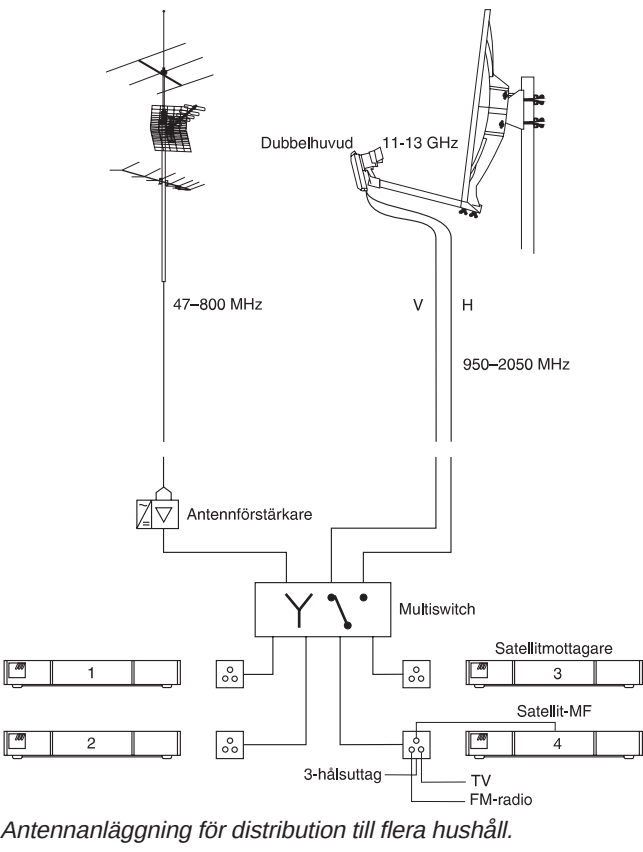
Åskskydd är nödvändigt. Antennmasten bör jordas med en grov kopparledare i en god jordpunkt, t ex i ett jordspett nerslaget 1,5–2 m i marken. Ett transientskydd bör kopplas mellan mottagare och antenn.

Varning. Använd ej silikon som skydd mot korrosion på antenner eftersom det har en isolerande funktion.

TV- och rundradiobanden

TV- och rundradiobandet är uppdelade i 5 frekvensband som i sin tur är indelade i ett antal kanaler.

Av tekniska skäl är det svårt att tillverka en antenn som fungerar effektivt över hela detta frekvensspektrum. Det finns dock s k kombiantenner, men dessa är en stark kompromiss och fungerar bara tillfredsställande om man bor nära TV-sändaren. Även i dessa fall kan man få problem med skuggbilder särskilt på TV1.



Antennanläggning för distribution till flera hushåll.

Stackning av antenner

Vid montering av två eller flera antenner (exempelvis UHF och VHF-antenner) på litet avstånd från varandra kommer deras respektive strålningsdiagram att påverkas. Lämpligt avstånd, stackningsavstånd, mellan två likadana antenner beror på bomlängden och öppningsvinkeln hos den aktuella antennmodellen.

Ett enkelt sätt att finna det mycket ungefärliga avståndet är att sätta det till 2/3 av bomlängden. Mer noggrant, men fortfarande approximativt, erhålles avståndet för långa antenner genom formeln

$$\text{Avstånd} = \frac{\text{våglängd}}{2 \times \sin\left(\frac{\text{öppningsvinkel}}{2}\right)} \times 0{,}8$$

där 0,8 motsvarar formfaktorn för antennen. Formfaktorn erhålles från antenntillverkaren.

Antennförstärkare med förnuft

Om du har dålig mottagning, tro då inte att en antennförstärkare är den enda och bästa lösningen. En antennförstärkare, hur bra den än är, kan inte förvandla en dålig signal till en bra signal. Däremot kan den kompensera för de kabelförluster som uppstår mellan antenn och TV-mottagare, speciellt när många TV-uttag installeras. Om mottagningen är dålig, så börja därför med att kontrollera dina antenner först och se om de är hela och ej rostiga. Om du har en s k kombiantenn, byt då först denna till separat TV1- och TV2/4- antenn. Om antennförstärkare ändå är nödvändig, skall i första hand en utomhusförstärkare användas och den bör monteras så nära antennen som möjligt.

Du måste veta vilka kanalnummer som gäller på den plats där du bor för att beställa rätt TV-antenn (OBS. Blanda ej ihop med programbolagens kanalnamn). Du får några tips här nedan. För exakt besked kan du ringa Svensk Rundradio AB.

Bandplan

Band I	TV-kanal 2–4	47–68 MHz
Band II	FM-rundradiobandet	87,5–108 MHz
Band III	TV-kanal 5–12	174–230 MHz
Band IV/V	TV-kanal 21–69	470–854 MHz

Inom band I och III återfinns normalt TV1-sändarna.
Inom band IV/V återfinns alltid TV2 och TV4.

Lokalt kan det finnas slavsändare som sänder både TV1 och TV2/4 på band IV/V.

Radiokommunikation

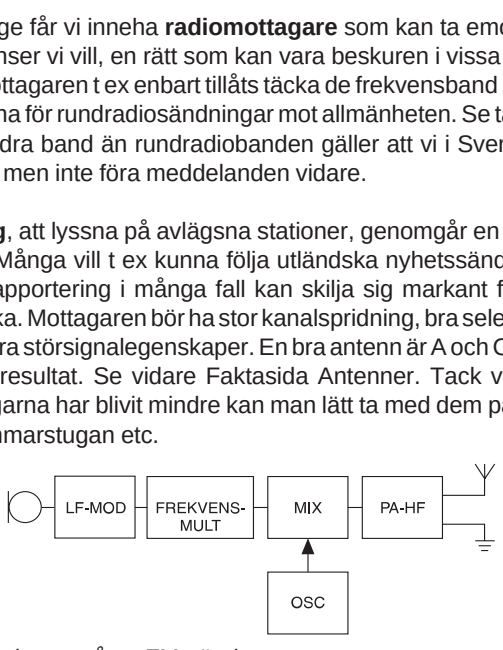
Radiokommunikation utnyttjas i alltfler sammanhang. Radio och TV från markstationerade eller satellitförmedlade sändare, kommunikationsradio för olika ändamål, punkt-till-punkt kommunikation för tal eller data, navigation m m.

Det vi sett en kraftig ökning av på senare år är användningen av **mobiltelefoner**. I Sverige håller GSM på att tränga ut det äldre NMT-nätet (Nordisk Mobil Telefoni). GSM är ett sameuropeiskt projekt. GSM arbetar inom 900 MHz-området och samsas där med NMT. NMT finns dock även på 450 MHz-området. GSM är ett digitalt system medan NMT är analogt. Liknande system installeras nu över i stort sett hela världen och de knyts samman med varandra efterhand som de byggs ut.

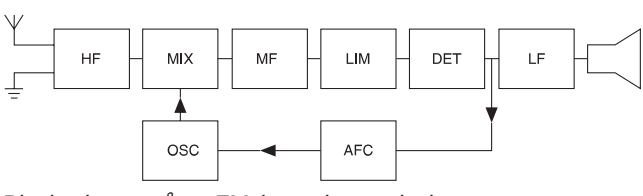
Radiokommunikation blir möjlig i allt fler sammanhang och tillämpningar. Ett område under stark utveckling är **mobiltelefoner**. Dagens NMT-system (Nordiska Mobil Telefonnätet), som är ett analogt system, täcker Norden. Just nu håller man på att bygga upp det digitala GSM-systemet. Förkortningen betydde ursprungligen Group Speciale Mobile men har senare övergått i betydelsen Global System for Mobile communication. Det är ett sameuropeiskt projekt som kommer att göra det möjligt att ringa till och från en mobiltelefon var som helst i Europa. Nästa steg i utvecklingen av cellbaserade system blir ficktelefonen, ett världstäckande system som kanske etableras kring sekelskiftet. Generellt sett ser vi en utveckling där man ringer till en person och inte till en plats.

I Sverige får vi inneha **radiomottagare** som kan ta emot vilka frekvenser vi vill, en rätt som kan vara beskuren i vissa länder där mottagaren t ex enbart tillåts täcka de frekvensband som är upplåtna för rundradiosändningar mot allmänheten. Se tabell 1. För andra band än rundradiobanden gäller att vi i Sverige får lyssna men inte föra meddelanden vidare.

DX-ing, att lyssna på avlägsna stationer, genomgår en renässans. Många vill t ex kunna följa utländska nyhetssändningar vars rapportering i många fall kan skilja sig markant från de svenska. Mottagaren bör ha stor kanalspridning, bra selektivitet samt bra störsignalegenskaper. En bra antenn är A och O för ett lyckat resultat. Se vidare Faktasida Antenner. Tack vare att mottagarna har blivit mindre kan man lätt ta med dem på resa, till sommarstugan etc.



Blockschema på en FM-sändare.



Blockschema på en FM-(superheterodyn)mottagare.

Scanner-lyssning
Att avlyssna radiotrafik på en självsökande mottagare kan både vara roligt och spännande. Det är fullt tillåtet så länge man inte vidarebefordrar något som man hört.
Man kan lyssna på lokala sändare som polis, brandkår, taxi, men även mer långväga kommunikation, från t ex flygplan.

Mottagaren bör ha ett så brett frekvensspektrum som möjligt och bör ha en hög scanningshastighet, dock blir storsignalegenskaperna normalt sämre om mottagaren har ett mycket brett frekvensspektrum. Den bör ha två scanningssätt, kanalscanning samt frekvensscanning. Kanalscanning innebär att den söker igenom de av dig programmerade kanalerna. Frekvensscanning söker kontinuerligt alla kanaler mellan två givna frekvenser.

Några intressanta frekvensband

1,5–2 MHz	Olagliga sladdlösa telefoner
46,5–47 MHz	Olagliga sladdlösa telefoner
79 MHz	Polisen, brandkår, tull m m
118–137 MHz	Flygband (AM)
140–174 MHz	Diverse kommunikation
144–146 MHz	Amatörradio
155–162 MHz	Marin VHF
400–430 MHz	Diverse kommunikation
410–412 MHz	Polis storstäder
432–438 MHz	Amatörradio
453–468 MHz	Mobiltelefon
890–960 MHz	Mobiltelefon samt sladdlösa telefoner

Amatörradio
är en spännande hobby. Många radioamatörer skaffar sig radio för att prata och kontakta andra sändaramatörer världen över, men många är även tekniskt intresserade och försöker hela tiden förbättra sin anläggning och kunskap. Amatörradiostationer ligger ofta tekniskt på en högre prestandanivå än professionell utrustning.

Det finns olika sätt att kontakta och överföra meddelanden till andra radioamatörer.

CW Telegrafi
Når långt med låg sändareffekt, okänslig för störningar och har smal bandbredd.

SSB Tal
Kallas enkelt sidband och är det effektivaste sättet att nå långt med talöverföring med låg sändareffekt. SSB har smal bandbredd.

Paketradio
Sändaramatörernas paketradiosystem bygger på att data överförs i paket enligt ett felkorrigerande dataprotokoll som heter AX-25. Uppkoppling kan ske mot en station eller mot en brevlåda där information kan lämnas och hämtas. För att nå längre kan man koppla upp sig mot en eller flera s k digipeatrar. På det viset kan man nå brevlådor i hela världen.

Packetcluster är ett s k konferensmode, där flera samtidigt informerar varandra om sekundaktuella DX på kortvågsbandet.

RTTY
Radioteletype kallas också för fjärrskrift. Det är ett trafiksätt som används för att sända text. Metoden är gammal och känd. Används både för dubbelriktade sändningar mellan radioamatörer samt enkelriktade sändningar, t ex nyhetsbulletiner. De flesta större nyhetsbyråerna sänder ut nyheter på KV-bandet som enkelt kan avlyssnas.

AMTOR
är radioamatörernas namn på felrättande RTTY. Andra namn som används kommersiellt är ARQ, FEC, Navtex m fl.

Facsimile
Fax-bilder sänds ut på kortvåg och via satellit, b la väderkartor, pressfoton och marin information. Med rätt utrustning kan man ta emot dessa bilder.

SSTV
TV-sändningar över kortvåg är en smal men intressant gren av amatörradiohobbyn. Metoden bygger på att man linje för linje sänder bilden till motstationen.

Som privatpersoner kan vi få tillstånd att inneha och nyttja egna **sändare** under vissa förutsättningar.

Amatörradiobanden (se tabell 2) är upplåtna för licensierade sändaramatörer. Post & Telestyrelsen, PTS, utfärdar tillstånd. Föreningen Sveriges Sändareamatörer, SSA, kan ge närmare upplysningar om vilka förutsättningar som gäller för att få tillstånd från Post & Telestyrelsen. Bl a måste man genomgå prov i radioteknik, bestämmelser, Q-förkortningar m m för klass CEPT II (teknisk licens) och dessutom prov i telegrafi för klass CEPT I (60 tecken/min).
SSA har adressen Östmarksgatan 43, 123 42 Farsta, telefon 08-604 40 06.

Det finns dessutom några nybörjarklasser som är lättare och tidsbegränsade.

Tabell 1.
Rundradioband inom långvåg (LV), mellanvåg (MV) och kortvåg (KV)

LV	148,5–238,5	kHz
MV	526,5–1606,5	kHz
120 m	2,3–2,498	MHz
90 m	3,2–3,4	MHz
74 m	3,95–4,0	MHz
60 m	4,75–5,06	MHz
49 m	5,95–6,2	MHz
41 m	7,1–7,3	MHz
31 m	9,5–9,9	MHz
25 m	11,65–12,05	MHz
22 m	13,6–13,8	MHz
19 m	15,1–15,6	MHz
16 m	17,55–17,9	MHz
13 m	21,45–21,85	MHz

Tabell 2.
Amatörradioband i Sverige

160 m	1,82–1,850	MHz
80 m	3,5–3,8	MHz
40 m	7,0–7,1	MHz
30 m	10,1–10,15	MHz
20 m	14,0–14,35	MHz
17 m	18,068–18,168	MHz
15 m	21,0–21,45	MHz
12 m	24,89–24,99	MHz
10 m	28,0–29,7	MHz
6 m	50,0–51	MHz
(med specialtillstånd)		
2 m	144,0–146,0	MHz
70 cm	432–438	MHz
23 cm	1240–1300	MHz
13 cm	2,3–2,45	GHz
6 cm	5,65–5,85	GHz
3 cm	10–10,5	GHz
samt olika band upp till 250 GHz		

Privatradiobandet på 27 MHz kallas också medborgarbandet. För att använda det måste man söka tillstånd från Post & Telestyrelsen, men man behöver inte avlägga något prov. Privatradiobandet används bl a för kommunikation mellan fritidsbåtar, i jaktlag, mellan bilar etc. Bandet omfattar 40 kanaler. Dagens stationer arbetar med frekvensmodulation (FM). Stationen skall vara godkänd och T-märkt. Inget tillstånd krävs.

Äldre stationer som har både AM och FM med 23 kanaler får användas fram till år 2002.

FM ger bättre läsbarhet än AM (över en viss signalnivå) och medför dessutom lägre risk för att orsaka störningar av typen likriktning. Se nästa sida.

Marin VHF omfattar 60 kanaler i frekvensområdet 155,5–157,4 MHz. Max tillåten uteffekt från sändaren är 25 W. Stationen får användas internationellt av tillståndsinnehavaren. Här har man också möjligheten att ringa till en kustradiostation som kan koppla förbindelsen vidare till det allmänna telefonnätet.

Förbindelserna blir som regel störningsfriare än på privatradiobandet, dels p g a mindre risk för störningar från utländska stationer, dels p g a bättre trafikdisciplin på bandet. För att använda marin VHF måste man ha minst begränsat radiotelegrafistcertifikat, s k D-certifikat. Post & Telestyrelsen kan ge upplysningar om provet och dess omfattning. Stationen skall vara godkänd och T-märkt.

Företag och institutioner kan också få tillstånd att använda **kommunikationsradio** för punkt-till-punktförbindelser inom exempelvis banden kring 150 och 430 MHz.

Ansökan sker till Post & Telestyrelsen, som efter frekvensplanering delar ut tillstånd och frekvens.

Flygbandet 118–135 MHz används både för privatflyg och för inrikes och utrikes flyg, framförallt för dirigering av start och landning.

Dataöverföring per radio förekommer såväl kommersiellt, i t ex s k Mobitexsystem, som bland sändaramatörer.

Mobitexsystemet utvecklas f n snabbt och ger möjlighet att i mobila enheter ta emot och sända data. Detta system är enbart avsett för dataöverföring. Det är också möjligt att ansluta modem (modem = modulator/demodulator) till mobiltelefoner och till kommunikationsradio.

Avstörning
I vissa fall uppträder störningar sedan sändaren installerats. Det kan gälla såväl amatörradiosändare, privatradio eller mobiltelefoner. Störningarnas uppkomst har två orsaker:

- Sändaren sänder ut övertoner eller falska frekvenser (spurioser). I detta fall måste sändaren åtgärdas, t ex förses med ett filter och eventuellt skärmas. Impedansanpassningen mellan sändare och antenn är viktig samt jordningen. Anpassningen mellan den osymmetriska koaxialkabeln och en symmetriskt matad antenn, t ex en dipol, måste göras med en baluntransformator. Låt gärna koaxialkabeln passera ett antal stora ferritkärnor eller linda kabeln i flera varv i en ring. Detta minskar risken för strålning från antennens nedledning.

- Det utsända fältet har sådan styrka att det kan detekteras i t ex en förstärkare eller bandspelare, i en TV, en videobandspelare eller en hörapparat. Felet måste här åtgärdas i den störda apparaten, inte i sändaren.

I det första fallet åtgärdas felet av sändarinnehavaren. I det andra fallet, där åtgärder måste ske i den störningsdrabbades utrustning, gäller att parterna måste samarbeta. Gäller det störningar p g a amatörradiosändare kan SSA bidra med hjälp från sin störningsfunktionär. Post & Telestyrelsen undersöker efter anmälan radio- och TV-störningar.

Verktyg och produktionshjälpmedel

ELFAs ambition är att ha ett sortiment av verktyg och produktionshjälpmedel som är funktionella, rationella och ergonomiskt utformade.

Handverktyg omfattar bl a **mejslar** av olika slag som är utformade för att passa olika typer av tillämpningar och krav. Gemensamt för dem är att de skall vara ergonomiskt riktiga. Till det kommer olika speciella krav:

- Hög spänningstålighet, med isolerad klinga, för att klara t ex 1000 V.

- Klingor för olika typer av skruvar, t ex rak klinga, insex, Phillips kryss, Pozidrive kryss, Bristol och Torx.
  Var noga med att välja rätt kryssmejsel eftersom vinkeln på mejseln skiljer mellan de olika typerna. Ett alternativ till insexprofilen är Bristol, som verkar som "splines" med en större anliggningsyta.
  I det avseendet är Torx ännu bättre vilket gör att denna profil klarar det största vridmomentet vid en given diameter. Torx blir därför allt vanligare.

- Med lösa klingor, typ "bits", kan man få ett mycket flexibelt system där man också kan byta ett handtag mot t ex ett motordrivet. Som handverktyg är fasta verktyg dock i regel stabilare och enklare att hantera, och är därför att föredra för de dimensioner som man använder ofta.

- Skruvhållare kan vara till nytta vid montering i trånga utrymmen. Ibland är en magnetiserad skruvmejsel till hjälp, ibland förödande (t ex vid service på bandspelare eller massminnen). Använd gärna en kombinerad magnetiserare/avmagnetiserare.

- Trimmejslar för högfrekvenskretsar måste vara omagnetiska. Därför tillverkas de vanligen i plast. För UHF och högre frekvenser gäller även att materialet skall ha låg dielektricitetskonstant för att inte påverka hf-fälten.
  Keramikmejslar är mycket hårda till skillnad från plastmejslar, men också betydligt dyrare. Mycket viktigt är att välja en mejsel som passar exakt. En järnpulverkärna förstörs annars mycket lätt.

- Ergonomin är viktig. Det betyder att skaftet skall vara greppvänligt och vara utformat så att man får ett bra tag med handen. Miniatyrskruvmejslar har med fördel en rote-rande topp. Vevhandtag för skruvmejselklingor kan förenkla och snabba upp monteringsarbetet.

Se även Faktasida Mejslar

Pincetter är i standardutförande tillverkade i förkromat stål. Det finns också omagnetiska i rostfritt stål. I vissa känsliga miljöer, som i renrum, duger endast keramiska pincetter som inte kan lämna ifrån sig några metallspån. De angrips ej av kemikalier och korroderar över huvud taget inte. Ytterligare en fördel är att materialet är en god isolator vilket tillsammans med andra åtgärder kan ge ESD-skydd. Se Faktasida Elektrostatisk urladdning.

Tänger bör vara greppvänliga, ha isolerade skänklar och god precision i lagring och käftar. Avbitartänger för grövre trådar bör ha fasade ytor. Detta ger dock en chockverkan som kan förstöra sådana komponenter som tungelement i glasrör. För detta ändamål bör man ha en tång utan fas och vända den plana sidan mot den känsliga komponenten.

Ett speciellt verktyg finner vi i snedavbitaren utan fas med distans som lämnar en bit tråd kvar för att kunna lödas.

Kontaktpressverktyg se separat faktasida.

Mikroskop gör det möjligt att noggrant avsyna små kretsar. Värmekänsliga komponenter belyses med kalljus vilket förs fram till objektet med fiberledare. Ringbelysning förhindrar skuggbildning. Objektivet bör ha zoom. På vissa mikroskop kan man avskärma ett okular och få ut bilden på en TV-monitor via videokamera. Möjlighet finns även att koppla in en videoprinter för dokumentation. Ett annat alternativ är att koppla till en stillbildskamera.

Elektrostastisk urladdning (ESD)

ESD står för Electro Static Discharge som på svenska betyder elektrostatisk urladdning. Redan under 60-talet upptäckte man att MOS-transistorn var känslig för ESD. Sedan dess har en mängd nya typer av halvledare utvecklats med allt tunnare ledare och mindre isolationsavstånd mellan ledarna. Detta har medfört att känsligheten för ESD-skador ökat.

De typer av skador som orsakas av ESD kan delas in i två grupper. Antingen upphör funktionen på komponenten direkt vid urladdning eller så uppstår ett latent fel. Den förstnämnda skadan är relativt enkel att lokalisera, medan ett latent fel innebär att komponentens ledarbanor skadas utan att funktionen direkt upphör. Resultatet kan bli att komponenten kan fungera felaktigt eller fungera enbart tidvis.

Dessa s k intermittenta fel är ofta svåra att lokalisera. Kostnader som orsakas av ESD-skadade komponenter blir omfattande både i produktion och service.

Komponenters känslighet
I tabell 1 återfinns de vanligaste komponenterna med känslighetsnivån angiven. Värdena är generella men ger ändå goda riktlinjer för respektive komponenttyp.

Kretstyp	Nivå, V
MOS-FET	100 – 200
J-FET	140 – 10.000
C-MOS	250 – 2.000
Schottky-TTL	300 – 2.000
Bipolära transistorer	380 – 1.500
ECL, kortmonterad	500 –
SCR	600 – 1.000

Tabell 1. Statisk känslighet.

Situation	Nivå, V <20 % RH	Nivå, V >65 % RH
Person gående på heltäckningsmatta	35.000	1.500
Person gående på PVC-golv	12.000	250
Person vid arbetsbänk	6.000	100
Plastfodral för arbetsorder (PVC)	7.000	600
DIP i plastlåda	12.000	3.500

Tabell 2. Elektrostatisk uppladdning.

Elektrostatisk uppladdning
Statisk elektricitet uppstår genom kontakt, friktion och separation av material. Statisk elektricitet finns alltid i vår omgivning, på arbetsytor, golv, stolar, kläder, förpackningmaterial, papper och plastmappar. En person som går över ett golv eller arbetar vid en bänk kan bygga upp en statisk laddning på flera tusen volt. Värdena i tabell 2 visar att man i dagliga situationer kan nå spänningar som utgör stor riskfaktor för komponenterna.

Hur skyddar man sig mot statisk elektricitet?
Det finns en grundregel som gäller för att förhindra ESD-skador: **Undvik uppladdning!** Den går som en röd tråd inom ESD-skydd. Genom att vidta följande tre åtgärder kan man erhålla ett effektivt skydd mot ESD-skador.

1. Hantera alla ESD-känsliga produkter i ett ESD-säkert område.
2. Transportera alla ESD-känsliga komponenter i skärmade lådor eller förpackningar.
3. Kontrollera och testa allt ESD-skydd för att säkerställa rätt funktion och kvalitet.

ESD-skyddad arbetsplats
En ESD-skyddad arbetsplats kan utformas enligt följande.
På golvet placeras en **konduktiv golvmatta** som är förbunden med jord. Så fort någon person närmar sig arbetsplatsen och stiger på mattan avleds den statiska laddningen via golvmattan. Därigenom skyddas produkter inom arbetsområdet för elektrostatiska urladdningar av tillfälliga besökare. Arbetsbänken förses med en avledande bänkskiva vilken förbinds med golvmattan. För att personen som arbetar vid arbetsbänken inte skall utgöra någon risk för komponenterna är personen förbunden till arbetsplatsens jordsystem via ett handledsband. Om isolermaterial som inte laddas ur ej kan undvikas på arbetsplatsen bör man använda sig av en joniseringsfläkt som blåser joniserad luft över arbetsytan. Därigenom neutraliseras den lagrade laddningen hos isolermaterialet och risken för statisk urladdning elimineras.

ESD-skyddande förpackningar
Här är det viktigt att skilja mellan metalliserade, konduktiva och antistatiska material. Materialen har skilda elektriska egenskaper och därmed olika användningsområden.
Metalliserade och skärmande material har ett metallskikt som bildar en Faradays bur och förhindrar laddningar och elektriska fält att tränga igenom. Metallskiktet i påsarna består vanligtvis av nickel eller aluminium och ger ett mycket bra skydd för komponenterna.
Konduktiva material är ledande. Vanligtvis blandar man kol i plastmaterial för att få önskade egenskaper. Materialet är åldersbeständigt och dess ledande egenskaper är oförändrade även vid låg luftfuktighet. Materialets konduktiva egenskaper gör det lämpligt för tillverkning av lådor och askar för hantering där både mekaniskt och skärmande skydd eftersträvas. Materialets skärmande egenskaper styrs av materialtjockleken. Påsar av konduktivt material har därför begränsad skärmningsförmåga jämfört med metalliserade påsar.
Lågladdande material (även kallade antitriboelektriska) är vanligtvis kemiskt behandlade plaster. Dessa material har inga skärmande egenskaper men behandlingen gör att materialet har begränsad uppladdningsförmåga mot sig själv och andra material. Behandlingen medför att påsarna åldras och t ex påsar av lågladdande material skall därför betraktas som färskvara. Materialet rekommenderas endast som förpackningsmaterial för komponenter som inte är ESD-känsliga.

Kontroll och underhåll
För att nå en hög kvalitet på ESD-skyddet skall allt ESD-material kontrolleras för att säkerställa rätt funktion och kvalitet. Testinstrument finns för att kontrollera handledsband, bänk, skor och golvskivor samt mätinstrument för mätning av statisk elektricitet. Kontroll av utrustningen skall ske regelbundet. Handledsband bör testas varje dag medan övrig arbetsplatsutrustning bör testas varje månad.

Vilken skruvmejsel ska du välja till din skruv?

För att underlätta valet av skruvmejsel har vi tagit fram en tabell på de mest förekommande skruvdimensionerna.

Så här gör du:
Mät dimensionen på skruven och sök sedan lämplig klingbredd och spårbredd på skruvmejseln.

Exempel. Skruven är 3,0 mm (M3) i diameter. Då ska du använda en spårmejsel med dim 4,0 × 0,80 mm.

Spårskruvar

Klingbredd × Spårbredd mm	Skruv-storlek	Maximalt åtdragnings-moment i Nm Handkraft	Maskin
0,8 × 0,16	*	–	–
1,0 × 0,18	*	–	–
1,5 × 0,25	M1	–	–
1,8 × 0,30	M1,2	–	–
2,0 × 0,40	M1,6	0,40	0,42
2,5 × 0,40	M1,8	0,40	0,42
3,0 × 0,50	M2	0,70	0,80
3,5 × 0,60	M2,5	1,3	1,4
4,0 × 0,80	M3	2,6	2,9
5,5 × 1,0	M3,5	5,5	6,2
6,5 × 1,2	M4	9,4	10,5
8,0 × 1,2	M5	11,5	12,9
10,0 × 1,6	M6	25,6	28,7
12,0 × 2,0	M8	48,0	53,8

* Specialskruvar

Krysspår
Phillips (PH) och Pozidriv (PZ)

PH Storlek PH + PZ	PZ Skruv-storlek	Maximalt åtdragnings-moment i Nm Handkraft	Maskin
00	*	–	–
0	M1,6-M1,8	1	2
1	M2-M3	4	5
2	M3,5-M5	10	14
3	M6	20	42
4	M8	30	60

* Specialskruvar

Insexspår

A-mått mm	Skruv-storlek	Maximalt åtdragnings-moment i Nm Handkraft
0,7	*	0,08
0,9	*	0,18
1,3	M1,4	0,53
1,5	M1,6-M2	0,82
2,0	2,5	1,9
2,5	M3	3,8
3,0	M4	6,6
4,0	M5	16
5,0	M6	30
6,0	M8	52
7,0	M10	78
8,0	M10	120
10,0	M12	220

* Specialskruvar

Torxspår

Nyckel nr	A-mått mm	Skruv-storlek	Maximalt åtdragnings-moment i Nm Handkraft	Maskin
T5	1,42	M1,6	–	0,5
T6	1,70	M2	–	0,9
T7	1,99	M2,5	1,4	1,7
T8	2,31	M2,5	2,2	2,6
T9	2,50	M3	2,8	3,4
T10	2,74	**M3**-M3,5	3,7	4,5
T15	3,27	M3,5-M4	6,4	7,7
T20	3,86	**M4**-M5	10,5	12,7
T25	4,43	M4,5-**M5**	15,9	19,0
T27	4,99	M4,5-M6	22,5	26,9
T30	5,52	**M6**-M7	31,1	37,4
T40	6,65	M7-**M8**	54,1	65,1
T45	7,82	M8-M10	86,2	104
T50	8,83	**M10**	132	159
T55	11,22	**M12**	252	257
T60	13,25	M14	437	446

Fetstil markerar de vanligast förekommande storlekarna.

Samtliga beräkningar utgår från metriska skruvar.

Kontaktpressning – vad och varför

Kontaktpressning är en metod att skapa en elektrisk förbindning, genom att en hylsa pressas till varaktig deformation runt en ledare, varvid tillräckligt goda elektriska och mekaniska egenskaper nås. Med ett pressverktyg klämmer man fast en kabelsko, skarvhylsa e d på kabelns ledare.

Tekniken
Metoden uppkom som ett alternativ främst till lödning. Kontaktpressningstekniken har fått stor spridning inom dagens industri. Dess popularitet grundar sig mycket på att kvaliteten inte längre är avhängig av operatören utan av kvaliteten på kontaktpressningsverktyget. Kontaktpressning är en teknik där egenskaperna i den pressade förbindningen till mycket stor del beror på hur stor reduktion av det pressade materialet (kabel + hylsa/hals) som pressverktyget ger. Detta ställer stora krav på kontaktpressningsverktyget och dess exakthet. Förbindningselement + pressverktyg måste passa till den aktuella ledaren.

Dagens kontaktpressningsverktyg är försedda med spärrsystem, som gör att pressningsförloppet fullföljs, och de är försedda med utväxling för låg handtagskraft. Dock skall påpekas att kvaliteten och hållbarheten i förbindningen är helt beroende av kvaliteten av kontaktpressningsverktyget. Valet av verktyg är därför mycket viktigt.

Men visst finns det alternativ inom olika användningsområden:

Termiska metoder	**Mekaniska metoder**
lödning	skruvlämning
svetsning	virning
	slitskontaktering m fl

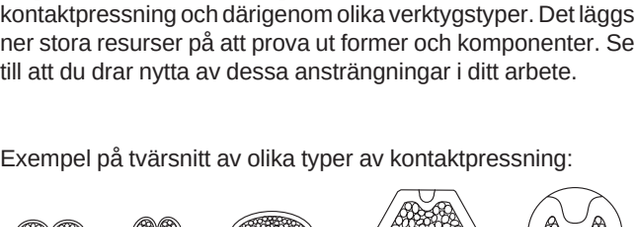
De flesta av dessa metoder har begränsningar, som gör användningen mindre lämplig inom ett brett område. Särskilt för kraftkabel har kontaktpressning därför kommit att bli dominerande.

Kontaktpressning har många fördelar:

- snabbhet
- tillförlitlighet
- enkelhet och lättillgänglighet
- låg styckkostnad
- ingen värme
- inga kemikalier
- etablerade egenskapstandarder
- enkel kontroll
- mycket stort tillämpningsområde

Olika typer av kontaktpressning
Beroende på ledarmaterial, förbindningskonstruktion, användningsbehov används många olika former och utförande av kontaktpressning och därigenom olika verktygstyper. Det läggs ner stora resurser på att prova ut former och komponenter. Se till att du drar nytta av dessa ansträngningar i ditt arbete.

Exempel på tvärsnitt av olika typer av kontaktpressning:



Koaxialförbindningar
Inom koax är kontaktpressningen mer styrd av olika normeringar, bl a MIL, som anger måtten på kabel och kontaktdon. Därigenom finns klara anvisningar om måtten på kontaktpressningsverktygens uttag. Dock är inom detta område kraven på att pressningen utförs på korrekt sätt mycket höga. Då man inom koaxanvändningen arbetar med mycket låga spänningar och strömmar räcker det ofta med relativt små misstag i en kontaktpressning för att man ska erhålla för höga övergångsresistanser i kontaktpressningen och därav få felkällor i koaxsystemen. Se därför till att ni endast använder kvalitetsverktyg.

Kemikaliehantering

För att skydda människor och miljö mot olika kemikalier finns olika lagar. Nedan följer några av dessa lagar:

- Lagen om kemiska produkter, innehåller regler för produktkontroll.
- Arbetsmiljölagen, där kemiska risker är ett av flera riskområden.
- Lagen om transport av farligt gods.

Lagen om kemiska produkter
Denna lag ger grundläggande regler om import och hantering av kemiska ämnen och beredningar.

Den som importerar eller tillverkar en kemisk produkt är skyldig att låta göra egna utredningar om vilka hälso- och miljöskador produkten kan orsaka. Produkter skall farlighetsklassas och man använder sig då av följande kategorier:

Farlighetsklass	Kategori	Beteckning	Symbol
Livsfarliga produkter	Mycket giftigt	TX	1
Mycket farliga produkter	Giftig	T	1
	Starkt frätande	Cx	2
Farliga produkter	Frätande	C	2
	Hälsoskadlig	X	3
	Irriterande	X	3
Måttligt farliga produkter	Måttligt hälsoskadlig	V	4

1

2

3

4

Arbetsmiljölagen
Grundläggande regler för skydd mot hälsorisker och andra skadeverkningar i arbetslivet. Lagen gäller all yrkesmässig hantering av sådana ämnen som är brandfarliga, explosiva, frätande, giftiga eller hälsofarliga på annat sätt.

Lagen om transport av farligt gods
Innehåller bestämmelser där man definierar begrepp som:

- Transport
- Farligt gods
- Transportmedel

I förordningen om transport av farligt gods indelas kemikalier i olika huvudklasser.

Klass 1 Explosiva ämnen och föremål.

Klass 2 Komprimerade, kondenserade eller under tryck lösta gaser.

Klass 3 Brandfarliga vätskor.

Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen.

Klass 4.2 Självantändande ämnen.

Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

Klass 5.1 Oxiderande ämnen.

Klass 5.2 Organiska peroxider.

Klass 6.1 Giftiga ämnen.

Klass 6.2 Vämjeliga ämnen och ämnen med benägenhet att orsaka infektioner.

Klass 7 Radioaktiva ämnen.

Klass 8 Frätande ämnen.

Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremål.

Miljöfarlighet
Enbart råvaror klassificeras nu för miljöfarlighet, men inom några år kan vi också förvänta oss att sammansatta produkter kommer att klassificeras och märkas för miljöpåverkan.

Märket för miljöfara ser ut så här.

Limning

Limning som metod att sammanfoga material har ett brett användningsområde, man limmar allt från leksaker till avancerade konstruktioner inom flyg- och rymdindustri.

Lim kan indelas i 3 huvudgrupper:

- Härdande lim, t ex 2-komponent epoxi och cyanoakrylat.
- Torkande lim, där lösningsmedel eller vatten avdunstar, t ex kontaktlim.
- Smältlim, t ex termolim.

HÄRDANDE LIM

Epoxilim

Epoxilim av 2-komponenttyp består av bas och härdare. Det är mycket viktigt att blandningsförhållandet är det rätta. Ett felaktigt blandningsförhållande ger en undermålig fog, i värsta fall uteblir härdning helt.

Limmerna kan ha mycket olika härdningstid, och i övrigt kräva olika betingelser som t ex härdningstemperatur.

Cyanoakrylatlim

Cyanoakrylatlim härdar genom inverkan av fukt. Härdar mycket snabbt och kallas ofta för sekundlim. Ger hårda fogar med oftast dåliga värden på mekaniska påkänningar. Det finns cyanoakrylat med gummiinblandning som har betydligt bättre värden.

Silikoner

Silikonlim ger mjuka, elastiska fogar. Finns som både 1- och 2-komponentlim. 1-komponentlim härdar med hjälp av fukt, vilket gör att limmet ej kan användas i slutna utrymmen eller i fogar tjockare än 5–6 mm.

2-komponentlim finns med flera olika härdsystem. Det som är lämpligast för elektronik är oximhärdande. Det ger inga korrosiva produkter och krymper mycket lite. För att få bra vidhäftning mot glas bör man använda ättiksyrahärdande limmer. Dessa är ej lämpliga för elektronik.

TORKANDE LIM

Torkande lim består av plaster eller elastomerer lösta i lösningsmedel eller vatten. Vid avdunstning blir limmet allt mer trögflytande för att så småningom bli ett fast material.

Vid användande av kontaktlim låter man en del av lösningsmedlet avdunsta innan man sammanfogar de olika delarna.

SMÄLTLIM

Vanligtvis termoplaster som man smälter för att sedan låta svalna. Smältlim stelnar fort, vilket kan vara en fördel i t ex produktion.

Allmänt

För att erhålla god vidhäftning och en stark fog är det viktigt att man har en lämplig yta att limma mot.

Olika limmer har skilda krav på ytan man önskar limma fast, generellt kan man dock säga att ytan ska vara ren och torr.

Vissa material kan behöva etsas eller aktiveras. Detta gäller framförallt s k feta plaster, t ex PTFE eller polyeten.

Att tänka på innan

Innan man börjar limma bör man tänka igenom vilka påfrestningar limfogen ska klara av. Några exempel:

- temperaturer
- mekaniska påkänningar
- vatten eller annat lösningsmedel
- skall fogen målas?

Lödning

Lödning är en förbindningsmetod som använts i 1000-tals år för tillverkning av t ex smycken och vapen. Det är emellertid under de senaste 40 åren som lödningen kommit att bli en betydelsefull förbindningsmetod för elektronikindustrin. Utvecklingen tog fart under andra världskriget när man letade efter nya metoder som kunde lämpa sig för masstillverkning. Under senare år har de teoretiska kunskaperna om lödning ökat snabbt och man har kunnat kartlägga förloppet vid bindningen mellan lod och grundmaterial. Därmed har man fått möjlighet att utveckla nya lod för olika ändamål, vilket ökat lödningens användningsområden inom industrin. Vi kommer här främst att beskriva de processer som sker vid mjuklödning och även gå igenom de baskunskaper man bör ha för att få ett gott lödresultat.

Vid lödning sammanbinder man metaller av samma eller olika slag med ett metalliskt bindemedel, lod, som har en lägre smältpunkt än de metalldelar som skall sammanfogas. Genom kapillärkraften utbreder sig lodet mellan de metalldelar som skall sammanfogas. Man talar om mjuklödning och hårdlödning. Skillnaden mellan metoderna är huvudsakligen den använda temperaturen samt att enklare värmekällor kan användas vid mjuklödning.

Vid temperaturer under 450 °C talar man om mjuklödning och över 450 °C om hårdlödning.

Hårdlödning
Vid hårdlödning arbetar man med en öppen flamma som alstras av exempelvis en gasbrännare eller svetsutrustning. Gasbrännaren drivs med butangas och lågan uppnår en temperatur mellan ca 1300 – 1500 °C. Med en svetsutrustning uppnås en temperatur på ca 2700 °C. Svetsutrustningen består av separat gas- och syrgasflaska. Lodet har jämfört med mjuklödning en hög smältpunkt.

Mjuklödning
Ur metallurgisk synpunkt finns det inga principiella skillnader mellan mjuk- och hårdlödning. Vid lödning av ledare, komponenter och halvledare eftersträvas alltid en lödförbindning med god metallisk förbindelse, lågt elektriskt motstånd där inga eller obetydliga mekaniska påkänningar förekommer.

Lodet
Mjuklod finns i flera olika former, t ex tråd, stång, folie, pasta.
Vid mjuklödning används lod med en legering av tenn och bly i olika proportioner och med olika smältpunkter. En legering med 63 % tenn och 37 % bly kallas för eutektisk legering och har en smältpunkt på 183°C. Fördelen med en eutektisk legering är låg smältpunkt samt att den har kort smältintervall. När man upphettar ett lod inträder det först i ett plastiskt halvflytande tillstånd för att sedan övergå till att bli flytande. Temperaturskillnaden mellan det fasta och flytande tillståndet kallas för smältintervall. Under smältintervallet får man inte utsätta lödfogen för vibrationer medan lodet stelnar, då man i så fall får en spröd fog med låg hållfasthet och dålig elektrisk ledningsförmåga. Ibland har man behov av att förändra egenskaperna hos lodet och detta gör man genom att legera tenn och bly med andra ämnen.

– Koppar, ökar livslängden på lödspetsar om lodet legeras med ca 2 %.

– Silver, används för lödning av silverpläterade detaljer för att förhindra upplösning av silverskiktet. 2 % brukar tillföras för att nå denna effekt.

– Vismut, kadmium och indium används för att sänka smälttemperaturen på lodet.

Miljöhänsyn
Eftersom bly är en oönskad metall ur miljöhänsyn bör vi givetvis undvika den. Det finns en alternativ blyfri lödtråd på marknaden idag. Nackdelen med den är den något högre smälttemperaturen, 227 °C. I övrigt har den ungefär samma hållfasthet, se nedan.

Lodets hållfasthet
Vid lödning eftersträvas god elektrisk förbindelse, men man vill också att lödförbindningen skall ha en viss hållfasthet. Maximal hållfasthet erhålls när spaltbredden är mellan 0,05–0,25 mm. Den spänning som finns i gränsområdet mellan lod och grundmaterial är då gynnsammast. Den minskade hållfastheten vid spaltbredder under 0,05 mm beror på att ojämnheterna i ytorna hämmar en fullständig utfyllnad av spalten. Hållfastheten avtar med tiden, och lödförbindelsen får sin slutliga hållfasthet, ca 75 % av den ursprungliga hållfastheten, efter ungefär ett år. Eftersom mjukloden har relativt låg arbetstemperatur avtar hållfastheten snabbt med stigande temperatur. Den minskar också snabbt med belastningstiden, därför att mjukloden har en benägenhet att flyta om de belastas under en längre tid.

Flussmedel
Då de flesta metaller oxiderar snabbt måste man tillsätta ett "flussmedel", som tar bort den existerande oxiden och även förhindrar återoxidation.

Flussmedlets främsta uppgift är att möjliggöra själva lödprocessen och genom sina egenskaper förbättra lödbarheten på komponenten. Flussmedlet skall därför uppfylla föjande krav:

– Lösa befintligt oxidskikt och förhindra ny oxidation under lödförloppet.

– Tåla uppvärmning upp till lödtemperatur utan att förångas.

– Låta sig undanträngas av det utflytande lodet utan att lämna kvar slaggrester eller gasfickor.

– Inte inverka ogynnsamt på metallen eller försämra fogens elektriska egenskaper.

Många teorier har försökt att förklara tekniken hos flussets verkningssätt och en del av dessa har blivit användbara vid utveckling av nya fluss. Den vanligaste åsikten är att flusset tar bort oxidhinnan från metallen och lodet samt upplöser eller lösgör hinnan och låter den flyta bort in i flussets massa. Det smälta flusset bildar även ett skyddande hölje över metallen vilket förhindrar att ny oxidhinna bildas.

Flussmedlet kan vara fast eller flytande och kan tillföras på olika sätt. Den vanligaste metoden inom mjuklödning är lödtråd med flusskanaler. Man brukar dela upp flussmedlen i olika grupper beroende på tillsatsen av aktiveringsmedel.

Ej aktivt fluss
Harts löst i alkohol utan tillsatser av aktiveringsmedel.

Svagt aktivt fluss
Harts löst i alkohol med små tillsatser av aminer/amider eller halogener, vanligtvis klor. Halten av aktiveringsmedel får ej överstiga 0,5 %. Flussrester från svagt aktiverade flusser orsakar inte korrosion och är ej elektriskt ledande.

Starkt aktiverat fluss
Harts löst i alkohol aktiverat med mer än 0,5 % halogener eller andra oxidlösande ämnen som ger samma effekt. Mängden halogener som tillsätts finns beskrivna i ett flertal normer som specificeras av tillverkaren, t ex BS 441 typ 1 D.T.D 599 A o s v. Gemensamt för starkt aktiverade flusser är att de drar till sig luftfuktighet och blir därför ledande och förorsakar lätt isolationsfel. De är också svagt elektriskt ledande och måste noggrant avlägsnas genom tvättning. Starkt aktiverat fluss får ej användas vid mjuklödning av försvarsmateriel.
Då kolofoniumflussmedel (med tillsats av harts, kolofonium) ger upphov till formaldehydångor kan man p g a allergiska problem välja att använda sig av ett syntetiskt framställt flussmedel.

Det blir allt vanligare att använda flussmedel med lägre fastmassahalt. I stället för de traditionella kolofoniumflussmedlens fastmassahalter på uppemot 20 % kan man nu erhålla fluss med fastmassahalter omkring 2–3 %. Dessa ger obetydliga rester av flussmedel efter lödning.

Metallytors utseende
Om man betraktar en polerad metallyta med tillräcklig förstoring upptäcker man att den liknar ett berglandskap med förhöjningar och fördjupningar. Metallytans yttersta atomer har en förmåga att dra till sig syreatomer från den omgivande luften och ingå föreningar med dessa, varvid en oxidhinna bildas på metallen. Genom att luften har en viss fuktighetsgrad bildas vattenånga på oxidskiktet och på denna hinna finns praktiskt taget alltid ett lager av fett och smuts. Detta ökar ytspänningen på metallen vilket leder till försämrad lödbarhet.

Vätning
Vätning är ett uttryck som ofta förekommer inom mjuklödning. Vätningen beror av ytspänningen på de metallytor som skall sammanfogas. När ett lod efterlämnar ett jämnt permanent skikt på metallytan innebär det att lodet väter bra. Utan vätning blir det ingen lödningsverkan. För att få vätning måste det finnas en starkare attraktion mellan atomerna i lodet och metallen än mellan atomerna i själva lodet. För detta erfordras låga ytspänningar och god verkan hos flussmedlet. Av erfarenhet vet man att ett lödställe som uppvisar god vätning är en bra lödning. Lödningar med god vätning är därför lätta att kontrollera och ger därför låga kontrollkostnader.

Kapillärkraft
Vid lödning spelar kapillärkraften en viktig roll. Varje rätt utförd lödning bygger på den principen att det smälta lodet skall tränga in i spalten mellan metallytorna. Placerar man två plåtar med en spalt emellan i en vätska kommer denna att dras upp efter plåtkanterna. Detta beror på vätskans förmåga att väta metallen. Vid bra vätning stiger vätskan mellan plåtarna, medan den vid dålig vätning även kan sjunka. Ju bättre kapillärkrafter desto bättre fylls lödspalten med lod.

Lödningsarbete

Förbehandling och förtenning

För att få fullgod lödning är det viktigt att lödstället är ytbehandlat och väl rengjort. Ytbehandlingen, som vanligen består av tenn, silver eller guld skall ha god lödbarhet. Lödbarheten avtar med tiden, och lödställen som oxiderat eller på annat sätt förorenats skall rengöras före lödning. Vid förtenning med lödkolv skall lodet tillföras ledaren och inte lödspetsen för att inte flusset skall förångas direkt.

Lödning och montering

Före lödning skall man se till att lödspetsen är fri från föroreningar, samt att spetsen har flytande lod på ytan, varigenom värmeöverföringen går fortare. Lödspetsens förtenta yta hålls mot den del av lödstället som har den största massan. Detta gör att hela lödstället blir ordentligt uppvärmt och man minimerar risken för kallödningar. Lodet tillförs sedan mot det uppvärmda lödstället och inte mot lödspetsen. Sätter man lodet direkt mot den uppvärmda lödspetsen förångas flusset utan att nå fram till lödstället. Lodmängden som tillförs skall inte vara större än att det täcker lödställets ytor med ett tunt skikt. När lodet flutit ut avbryts uppvärmningen omedelbart. Detta förhindrar att lodet flyter utanför lödstället.

Hoplödda detaljer får inte mekaniskt belastas eller rubbas ur sina lägen innan lodet säkert stelnat. Lödningen får då ett kristalliniskt grynigt och grått utseende, vilket är ett tecken på en undermålig lödning. Komponenter och ledare bör om möjligt inte hållas på plats med tång eller pincett eftersom det lätt förstärker skakningar i handen.
Vid arbeten med lödhylsor används en något annorlunda metod. Mångpoliga anslutningsdon, som har hylsor med botten, löds genom att fylla varje hylsa till ungefär hälften med lod. Hylsan värms upp så att lodet blir flytande varefter ledningen sticks in till botten och hålls stilla tills lodet stelnat. Denna metod kräver en väl förtent och avtorkad lödspets.

Lödning av kretskort

Vid lödning på kretskort är det särskilt viktigt att välja:

– Rätt temperatur

– Rätt kolveffekt

– Rätt dimension på lodet

Vid lödning av enkelsidiga kort krävs en kolveffekt på minst 40 W vid upprepade lödningar. Temperaturen varierar mellan 300 350 °C beroende på operatörens skicklighet. En högre spetstemperatur ställer större krav på operatören, men man får istället kortare lödtid och mindre värmespridning.

Vid lödning av genompläterade dubbelsidiga kort gäller samma förfarande som enkelsidiga förutom att temperaturen ej bör understiga 350 °C. Detta beror på att kretskort som är pläterade har större massa som skall värmas upp. Man skall snabbt värma upp lödstället till lödtemperatur och därefter utan tvekan tillföra rätt lodmängd i en och samma rörelse. Om lodmängden tillförs under för lång tid eller med en försiktig rörelse kommer flussmedlet att förångas och man får en försämrad lödning som följd.

Lödning av flerlagerskort har samma förfarande som vid lödning av genompläterade dubbelsidiga kort. Lödtiden blir dock något längre beroende på den högre massan som skall värmas upp.

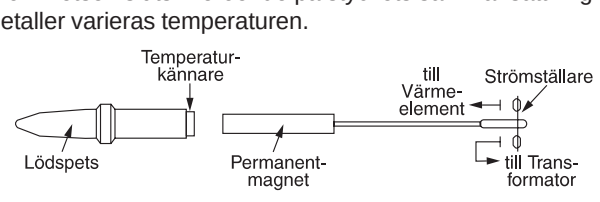
Något som är viktigt vid lödning på pläterade kretskort är att lodet väter på runt komponentbenet på båda sidor om kortet. Detta förhindrar oxider att tränga in mellan lod och lödställe. Vid lödarbeten på kretskort kan det också vara bra att känna till att komponentbenen skall vara avklippta till rätt längd innan lödarbetet utförs. Om detta sker efter lödning utsätter man lödfogen för den mekaniska chockverkan det blir när man klipper av komponentbenen med sidavbitaren.

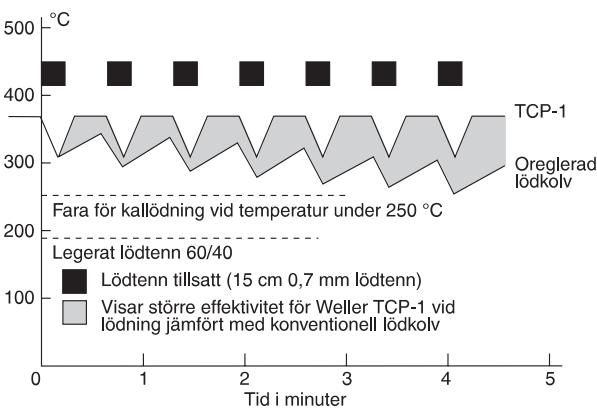
Lödverktyg

Val av lödstation eller lödkolv beror på lödarbetets art. Lödstationer finns med olika tekniker för reglering av spetstemperatur, t ex de vi här kallar mekanisk respektive elektronisk.

Mekanisk temperaturreglering

Lödkolven/pennan är uppbyggd med en permanentmagnet som styr ett kontaktbleck. I lödspetsens ände sitter ett stycke legering som vid en viss temperatur, Curie-punkten, blir omagnetisk. Magneten släpper och strömkretsen till elementet bryts. När temperaturen sjunker blir metallen åter magnetisk och strömkretsen sluts. Beroende på styckets sammansättning av metaller varieras temperaturen.





Elektronisk temperaturreglering

Spetstemperaturen varieras på elektronisk väg. I lödpennan sitter en sensor med ett inbyggt NTC- eller PTC-motstånd. Sensorn ligger an mot lödspetsen och känner av temperaturen. Med en potentiometer på strömförsörjningsenheten regleras temperaturen steglöst.

Fördelen med elektronisk temperaturreglering kontra mekanisk är att om behov finns för olika spetstemperaturer på ett lödarbete är omställningen snabbare och enklare på den elektroniska.
Fördelen med den mekaniska är att det ej går att ändra temperaturen utan att byta lödspets. Detta kan vara en fördel vid exempelvis lödning av serietillverkade produkter där man vill försvåra ändring av temperaturen för operatören.

Lödstation eller lödkolv

Val av lödstation (lödpenna med transformator) eller lödkolv (för anslutning direkt till el-nätet) beror på lödarbetets art. Lödstation är att föredra vid industriell lödning i produktion. Lödpennan är galvaniskt skild från el-nätet, vilket gör att strömvariationer inte påverkar den. Lödkolven är lämpligare ur hanteringssynpunkt för servicetekniker på fältet men även för hobbyisten.

Lödkolvspets

Det finns 2 olika tillverkningsmetoder för lödspetsar – icke pläterade och pläterade. Båda är i grunden tillverkade av koppar, som har god värmeledningsförmåga. Den pläterade spetsen ytbehandlas i olika processer för att uppnå en högre kvalitet. Den icke pläterade genomgår ej detta.

Icke pläterade spetsar oxiderar snabbt, ändrar form snabbt (kopparn "äts upp"), har kort livslängd och bra värmeledningsförmåga.

Pläterade spetsar har lång livslängd, är lätta att hålla rena och har relativt bra värmeledningsförmåga.

Val av lödkolvsspets beror på lödställets utformning och åtkomlighet.

Lödrök

Röken som alstras vid lödning innehåller formaldehyd, vilken kan ge allergiska besvär vid inandning och därför bör sugas bort. Dock får ej suget vara för stort så att det påverkar spetstemperaturen i alltför hög grad. Utsuget kan byggas upp på flera olika sätt. En lösning är att suga upp lödröken direkt vid källan, d v s lödspetsen. Röken transporteras genom en slang och rörsystem till ett aggregat där de farliga partiklarna filtreras bort.

Avlödning

Avlödning av komponenter kan ske på flera sätt:

- Manuell tennsug som används ihop med en lödpenna.
- Speciellt tillverkade spetsar som monteras direkt på lödpennan.
- Lödfläta som läggs på lödpunkten och sedan tillförs värme via en lödpenna.
- Avlödningsstation med inbyggt vakuum. Stationen har en avlödningspenna med vilken man hettar upp lödtennet. Vakuumet aktiveras och lödtennet sugs upp i en behållare. Till avlödningsstationerna finns också olika avlödningsspetsar. Val av avlödningsspets beror på komponentbenens och lödöns diameter.

Efterarbete

Tvättning efter lödning

Tvättning av kretskort efter lödning görs oftast av utseendeskäl men även då det kan föreligga risk för korrosion, t ex vid långtidslagring, eller då man riskerar att utsätta korten för extrema miljöer.

För att uppfylla förutbestämda normer kan det också vara nödvändigt att tvätta.

Då det förekommer många olika flussmedel på marknaden bör man alltid rådfråga flussmedelsleverantören om lämpligt tvättmedel. Hänsyn måste tas till brandskyddsregler, kemikalieutsläppsregler, hälsoaspekter m m.

Skyddslackering

Skyddslackering av kretskort görs för att skydda det mot miljöpåkänningar. Skyddslacken påförs på det färdigmonterade kortet. Vissa delar kan behöva maskeras före lackering, t ex kontakter och potentiometrar. Detta görs med lödmaskeringslatex eller lödmaskeringstejp.

Det är viktigt att tidigt planera för skyddslackeringen så att kortet designmässigt passar för lackering.

Samtliga lacker innehåller något lösningsmedel, och det är viktigt att detta lösningsmedel är förenligt med komponenterna samt att det är hälsomässigt acceptabelt.

Ytmontering

Ytmontering kräver speciella verktyg, t ex vakuumdriven plockpincett, karusell för hantering av lösa komponenter, monteringsstation och värmehäll för ytlödning eller för härdning av lim m m.

Fördelar med ytmontering kontra hålmontering:

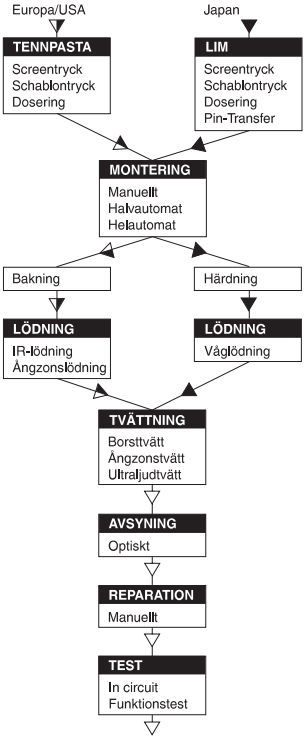
- Miniatyrisering med upp till 70% sparad mönsterkortsyta.
- Lägre vikt trots fler komponenter och funktioner i samma konstruktion.
- Mycket bra elektriska egenskaper vid höga frekvenser.
- Förbättrad kvalitet och tillförlitlighet.
- Lägre komponentkostnad med bättre ekonomi i stora tillverkningsserier.

Produktion av kretskort med ytmonterade komponenter kräver vissa nyinvesteringar i produktionsutrustningarna för de olika arbetsoperationerna. Vad som behövs bestäms av tillgången på komponenter för den typ av kretskort som skall tillverkas samt val av monterings- resp lödteknik i processen.

Generellt förekommer det två olika tillverkningsprocesser vid renodlad ytmontering:

- Tennpastemetoden
- Limmetoden

Vid renodlade ytmonteringskort används tennpastemetoden, medan limmetoden är betydligt mer användbar vid blandmontering, d v s kort med både yt- och hålmonterade komponenter. Förutom dessa två grundmetoder förekommer även tillverkningsprocesser med blandmontering på kortets båda sidor, d v s ytmonterade komponenter blandat med hålmonterade. Detta innebär givetvis betydligt mer komplicerade monteringssteg med härdning och lödning i flera omgångar.



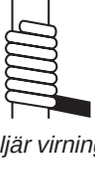
Virning – Wire Wrap

Virning som förbindningsmetod uppfanns av Bell Telephone Laboratories, USA, i början av 1950-talet. Det var i första hand utvecklat för användning inom telefonsystemutrustning.

Virning innebär att en enkeltrådig ledare sträcks runt ett fyrkantigt stift med ett speciellt verktyg. Ledaren sträcks så hårt att en gastät och metallisk förbindning uppstår som tål temperaturväxlingar, korrosiva miljöer, fuktighet och vibrationer.

Virklinga och hylsa
Val av klinga och hylsa är beroende av en rad olika parametrar, bl a ledarens diameter, isoleringens diameter, virstiftets diagonal, reguljär eller modifierad virning och virstiftets längd.

Reguljär virning innebär att ingen isolering viras på stiftet. Modifierad virning innebär att 1,5 varv med isolering lindas på stiftet, som en extra dragavlastning.



Reguljär virning

Modifierad virning

Det är mycket viktigt att rätt klinga, hylsa och ledare används. Annars får man ingen fullgod virning och kontaktproblem uppstår. Det är också viktigt att ledningen har rätt skallängd för att erhålla max kontaktyta (för lång skallängd tjänar inget syfte utan tar bara plats på stiftet). Med en ledare på 0,25 mm skall skallängden vara 25,4 mm, vilket ger 7 varv på virstiftet.

Skalningen ska ske så att ledaren ej skadas. Det är därför viktigt att använda ett för ändamålet avsett skalverktyg.

Det finns också speciella klingor och hylsor som ej kräver någon förpreparering av ledaren "Cut, Strip and Wrap – CSW". Klingan och hylsan är så konstruerad att den skalar, klipper och virar ledaren i ett moment. Denna metod ställer dock stora krav på ledarens isolering, som måste vara speciellt tillverkad för detta ändamål.

Virverktyg
Det finns ett antal olika kategorier av virverktyg:

Enkla handverktyg	Oftast kombinerat verktyg för virning, avvirning och skalning.
Manuella verktyg	Kombinerade verktyg för virning och avvirning. Även verktyg som kompletteras med klinga och hylsa. Avsett för industriellt bruk.
Batteridrivna verktyg	Kompletteras med passande klinga och hylsa. Kan även användas för avvirning. Avsett för service, prototyper och mindre serier.
Nätdrivna verktyg	Kompletteras med passande klinga och hylsa. Avsett för prototyper och produktion.
Pneumatiska verktyg	Avsett för produktion.
Automatmaskiner	Produktion i stora serier.

De batteridrivna, nätdrivna och pneumatiska verktygen kan förses med en mottrycksfjäder för att motverka "over-wrapping", dvs att ledaren lindar sig ovanpå sig själv i flera lager. Är verktyget inte utrustat med detta måste operatören "följa med" verktyget under virningen.

''Overwrap''

Avvirningsverktyg finns i olika utföranden och är beroende av ledarens diameter. Verktyget är försett med en "krok", som tar tag i ledaren och lossar den från stiftet. En del verktyg är försedda med en hylsa som är "gängad" på insidan för att lyfta upp ledaren. Med denna typ undviker man också kortslutningar mellan stift, om man avvirar när utrustningen är i funktion.

Praktiska råd från SEMKO för självbyggaren

1. Se till att du har **nödvändiga verktyg**. Särskilt viktigt är att du har en bra lödkolv och kan utföra riktiga lödningar. Har du aldrig lött förut, be då någon som kan, att han lär dig konsten. Använd syrafritt flussmedel, eller lödtenn som innehåller detta, vid alla lödningar.
   Se vidare Faktasida lödning.

2. Var försiktig vid **lödningen** så att komponenter och isoleringar inte skadas av den varma lödkolven.

3. Motstånd som utvecklar **värme** måste vara fritt monterade från kretskort, ledningar och andra brännbara delar.

4. Uteslut inga **säkrings- och skyddskomponenter**.

5. Se till att du använder komponenter som är **rätt dimensionerade**. Använd exempelvis ej ett 0,5 W motstånd, där du enligt anvisningen skall ha ett 1 W motstånd.

6. Se till att rikliga **isolationsavstånd** till nätspänningsförande delar erhålls. Detta är speciellt viktigt mellan oisolerade nätspänningsförande delar och berörbara metalldelar (chassit och sekundärkretsen).

7. Se till att delar, komponenter, ledningar m m är betryggande fixerade, så att **risk för överledning** eller skadlig uppvärmning av omgivningen inte föreligger.

8. Bunta inte ihop **nätspänningsförande ledningar** med andra.

9. Ge dig inte in på att tillverka (etsa) **kretskort** om dessa är avsedda för komponenter som skall föra **nätspänning**.

10. Tillverka inte **nättransformatorn** själv utan välj en riktigt dimensionerad, färdig sådan.

11. Kontrollera att stickpropp, nätsladd, strömställare och säkringar är av **S-märkt** utförande.

12. Kontrollera att **säkringarna** har rätt data, så att åsyftat skydd erhålles.

13. Sätt aldrig i **säkringar** för större ström än byggnadsanvisningarna anger. Det kan resultera i brand och att du förstör dyrbara komponenter.

14. Om en säkring löser ut har du troligen gjort en felkoppling och du måste då **ta reda på felet** och rätta till det innan du byter säkring.

15. Gör **inga provisoriska kopplingar**, utan gå från början in för att göra ett rejält arbete.

16. Använd väl **isolerad kopplingstråd**, särskilt i kretsar som för nätspänning.

17. Se till att kopplingstrådarnas **isolering inte** kan **skadas** av skarpa metallkanter, rörliga delar eller varma komponenter.

18. Använd endast högtalare som är **anpassade** till förstärkarens impedans och utgångseffekt.

19. Se till att apparathöljet passar in och ger **tillräckligt beröringsskydd** och att erforderliga ventilationsöppningar finns i höljet. Höljet skall ej kunna lossas utan hjälp av verktyg.

20. Var försiktig när du **provkör** apparaten. Tänk på att det är livsfarligt att beröra nätspänningsförande delar. Se till att någon finns i närheten som kan bryta strömmen om du fastnar.

Kontroll och service

Förvissa dig om att byggsatsen är **rätt hopkopplad** innan batteri eller nätspänning kopplas på.

Har du använt **rätt lödverktyg? OBS!** Transistorer och kondensatorer kan gå sönder om för hög temperatur användes.

Garantin på delar gäller endast om normal vaksamhet iakttagits vid sammankopplingen av byggsatsen.

Garantin gäller på komponenter inom **1 år** från köp, men aldrig på arbete respektive trimning.

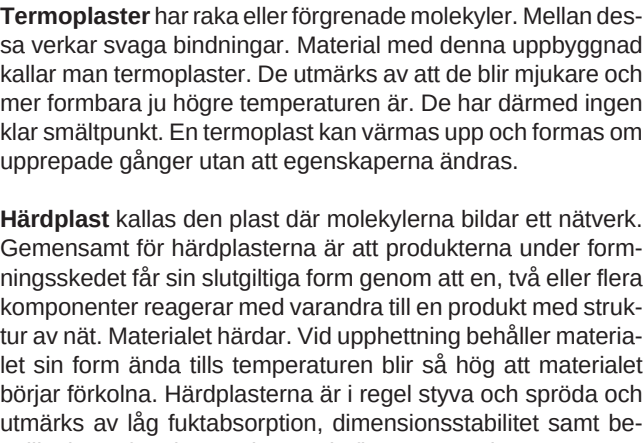
Kontrollera aktuella bestämmelser hos **Elsäkerhetsverket.**

Plaster

Den viktigaste komponenten i en plast är **polymeren**. En polymer är ett ämne vars molekyler är uppbyggda av många likadana atomgrupper. Plastmaterial kan bestå av en eller flera olika polymerer. Dessutom ingår olika typer av tillsatsmedel vilka modifierar polymerens egenskaper. Sammanfattat:

Polymer + Tillsatsmedel = Plast

Användning av plaster i olika sammanhang innebär en rad fördelar, men samtidigt måste hänsyn också tas till plasternas olika svagheter och negativa egenskaper. En viktig sådan egenskap är plasternas beständighet i en given miljö.
Polymererna bildar under framställningen och bearbetningen olika sorters **molekylkedjor**. Efter molekylkedjornas form delar man sedan in plasterna i termoplast, härdplast och gummi.



Termoplaster har raka eller förgrenade molekyler. Mellan dessa verkar svaga bindningar. Material med denna uppbyggnad kallar man termoplaster. De utmärks av att de blir mjukare och mer formbara ju högre temperaturen är. De har därmed ingen klar smältpunkt. En termoplast kan värmas upp och formas om upprepade gånger utan att egenskaperna ändras.

Härdplast kallas den plast där molekylerna bildar ett nätverk. Gemensamt för härdplasterna är att produkterna under formningsskedet får sin slutgiltiga form genom att en, två eller flera komponenter reagerar med varandra till en produkt med struktur av nät. Materialet härdar. Vid upphettning behåller materialet sin form ända tills temperaturen blir så hög att materialet börjar förkolna. Härdplasterna är i regel styva och spröda och utmärks av låg fuktabsorption, dimensionsstabilitet samt betydligt lägre formkrympning än de flesta termoplaster.

Gummi påminner i sin struktur om härdplasterna. Tvärbindningarna och molekylkedjorna är dock glesare orienterade. Detta medför bl a ökad deformerbarhet.

Armerade plaster innebär att man som fyllnadsmedel eller del av fyllnadsmedel använt starka fibrer för att armera (förstärka) materialet.

Cellplaster kan vara baserade på såväl härd- som termoplaster. Gemensamt för dem är att plastmaterialet genom tillsats av ett jäsmedel eller blåsmedel bildar ett skum. Cellplasterna används främst som värmeisoleringsmaterial.

TILLSATSER
Genom tillsats av olika ämnen till polymeren kan man variera de olika plasternas egenskaper. Vi skall här ge några exempel på sådana tillsatser:

Mjukgörare tillsätter man för att göra speciellt termoplast mjukare och segare. Polymerer är annars för hårda och spröda för att kunna användas praktiskt. För termoplasterna verkar mjukgöraren så att bindningskrafterna mellan polymerkedjorna försvagas, vilket gör att kedjorna lättare kan förskjutas sinsemellan.

Stabilisatorer skyddar polymerer för ständigt olika åldringsframkallande angrepp. För att skydda polymerer mot dessa tillsätter man stabilisatorer av olika slag.

Fyllmedel kan göra att plastens egenskaper förbättras, men framför allt förbilligas slutprodukten. Alltför stora mängder fyllmedel ger visserligen en billig men ofta också en sämre produkt. Vanliga fyllmedel är stenmjöl, krita, lera, trämjöl och cellulosa.

Brandskyddsmedel är en typ av tillsats. Vid en brand genomgår en plast tre olika skeden, uppvärmning, sönderdelning och antändning. När en polymer sönderdelas avges gaser. En del gaser är lätt antändbara, andra verkar korroderande på metaller i omgivningen och andra, t ex koldioxid, verkar kvävande på antändningen och betecknas som självslocknande. Temperaturen hos en polymer bestäms också i hög grad av sönderdelningsreaktionerna. Genom att hämma dessa reaktioner med olika tillsatser, brandskyddsmedel, kan antändningen fördröjas eller helt förhindras.

EXEMPEL PÅ OLIKA POLYMERTYPER
Termoplaster

PVC	= Polyvinylklorid	
LDPE	= Polyeten (lågdensitets)	
HDPE	= Polyeten (högdensitets)	
PP	= Polypropen	
PA	= Polyamid	
FEP	= Fluorinerad eten och propen	Polyfluorkarboner
PTFE	= Polytetrafluoreten	
ETFE	= Etentetrafluoreten	
PMMA	= Polymetylmetakrylat = Plexiglas	
PS	= Polystyren, standard styrenplast	
SAN	= Polystyren, värmestabil styrenplast	
ABS	= Polystyren, akrylnitril-butadien-styren	
PC	= Polykarbonat	
PETP, PET	= Polyester	
PUR	= Polyuretan (möbelstoppning)	

Härdplaster

UF	= Karbamid-formaldehydplast = Karbamidplast
MF	= Melamin-formaldehydplast = Melaminplast
PF	= Fenol-formaldehydplast = Fenolplast, bakelit
EP	= Epoxiplast = Araldit
UP	= Polyester = Glasfiberarmerad polyesterplast (en form av termoplast)
PUR	= Polysiloxaner (för ytbeläggning)

PLASTERNAS EGENSKAPER
Egenskaperna hos olika plaster kan varieras kraftigt med hjälp av olika tillsatser. Detta bör beaktas vid t ex brand, eftersom tillsatsmaterialen kan ge upphov till olika typer av risker. Klor eller brom i en plast kan t ex vid brand ge upphov till dioxinbildning.

PVC är en mycket vanlig plast. Används bl a till kablar och förpackningar. PVC förekommer i en mängd olika varianter med mycket olika egenskaper. Vid förbränning av styv PVC bildas gråaktig rök, medan mjuk PVC ger svart rök.
Klorväte (saltsyra) avspjälkas vid förbränning, men neutraliseras ofta av ingående tillsatsämnen.

PVC är normalt självslocknande men kan förbrännas om brand understöds av andra material.

På grund av PVCs klorinnehåll anses denna plast ej vara lämplig ur miljösynpunkt och bör därför ersättas av andra plaster där så är möjligt. PVC bör slipas före limning för att erhålla ett bra underlag. Limmas med PVC upplöst i lämpligt lösningsmedel.

Vid limning till annat material kan man använda t ex kontaktlim, polyuretanlim eller tvåkomponent epoxi.

PE förekommer som LD-polyeten (låg densitet) och HD-polyeten (hög densitet). LDPE är ett mjukt material som används bl a till folier för ångspärr, plastpåsar, bärkassar, hinkar, kökskärl och leksaker. HDPE är styvare och används till backar, rör, behållare etc. Relativt lättantändligt och ej självsläckande. När plasten bränns avger den vatten och koldioxid. Den brinner med en tunn, vit rök som luktar stearin, underhåller förbränning och är lättantändlig. Den kan återvinnas. Etenplast är lättare än vatten. PE-plasten har mycket goda elektriska egenskaper, dvs god isolationsförmåga, och dessutom ytterst låg vattengenomsläpplighet.

Polyeten är mycket svårlimmat.

PP, Polypropen liknar HDPE men har högre ythårdhet. God värmetålighet. Kan värmas till +120 °C och tål att steriliseras. Används i sjukvårdsartiklar, läskedrycksbackar, detaljer till strykjärn, brödrostar, frys- och kylskåp och vissa bildelar. PP är den lättaste av de allmänt använda termoplasterna. De elektriska egenskaperna (isolationsförmågan) är bättre än polyetenets. PP lämpar sig därför utmärkt som råmaterial för telefon- och högfrekvenskablar. Andra goda egenskaper är vätningsbeständighet och resistens mot sprickbildning under kemisk och fysikalisk påverkan. Köldbeständigheten är lägre än för polyeten.

Polypropen är lättantändligt och ej självsläckande. Inga farliga ämnen frigörs vid förbränning. Flamhämmande ämnen har tillsatts vissa produkter. Polypropen är svårlimmat och måste förbehandlas. Vid limning kan man t ex först grundera för att sedan limma med lämpligt cyanoakrylatlim.

PA, polyamid, känner vi mest under namnet nylon, som är handelsnamnet. PA är ett segt och starkt material som passar till textilier, drivremmar, knivskaft, kugghjul och motorhuvar. Svårantändlig men ej självsläckande. Vid förbränning uppstår ej några för människan farliga ämnen. Vid förbränning bildas kväveoxider, som kan bidra till försurning. Brinner med tunn, vit rök. Polyamid är svårt att limma, men kan göras med lösningsmedel med en tillsats av nylon.
Vid sammanfogning med andra material är det lämpligt att använda tvåkomponent epoxi.

FEP, PTFE, ETFE kan sammanfattas under begreppet polyfluorkarboner. Plasterna är sega, mycket rivhållfasta och tål de flesta kemikalier. Även de elektriska och dielektriska egenskaperna är mycket goda. Fluorkarbonerna tål mycket låga och höga temperaturer, –190 °C till +260 °C. De har bra tätningsegenskaper. I allmänhet är det mycket svårt att limma fluorkarboner. FEP är självslocknande. Vid upphettning till +400 °C frigörs det mycket aggressiva och giftiga gaser, fluorväte. Handelsnamnet är Teflon (Du Ponts varumärke).

Mycket svårlimmade material som alltid måste förbehandlas med grundering eller etsning.

PMMA är den viktigaste plasten inom gruppen akrylplaster. PMMA kännetecknas av mycket god genomsynlighet, mycket god väderbeständighet samt hög ythårdhet. PMMA är skonsamt mot miljön. Antändligt och ej självslocknande. Vid förbränning bildas enbart kol, väte och syre. Handelsnamnet på PMMA är plexiglas. Akrylpolymerer ingår i färger och fogmassor.

Kan limmas med olika typer av lösningsmedel, men hållbarheten försämras av UV-strålning.

PMMA sammanfogas till annat material med kontaktlim.

PS betyder polystyrenplast. Den har god hårdhet, styvhet, dimensionsstabilitet och är ganska spröd. Den är lätt att bearbeta till färdiga artiklar och är billig. Värmebeständigheten är ganska låg. PS har dålig ljusbeständighet och bör ej användas för utomhusbruk. De elektriska egenskaperna är utmärkta. Polytyrenplast är lättantändlig och ej självslocknande och brinner under kraftig utveckling av sot.
Vissa polystyrenprodukter har en tillsats av brandhämmande ämnen.

Limning av polystyren kan göras med lösningsmedel, t ex aceton eller metylklorid. Vid limning till andra material används kontaktlim.

Polystyrencellplast innehåller slutna celler. Plasten är ett styvt material med mycket låg värmeledningsförmåga, 0,035 W/(m × K), och minimal vattenupptagningsförmåga, under 3 %. Polystyrencellplast säljs under namnen Frigolit och Styrolit.

SAN-plast har i jämförelse med styrenplast bättre hårdhet, styvhet och draghållfasthet. Den har också bättre värme- och kemikaliebeständighet. SAN-plasten är transparent. Den är svagt gulfärgad, men brukar färgas mycket svagt blå. SAN-plasten används bl a i instrumentpaneler, kåpor till kontorsmaskiner, kylskåpsdetaljer och hushållsgods. SAN innehåller kväve, som ger försurande kväveoxider vid förbränning.

ABS-plast utmärker sig framför allt för bättre slagseghet och bättre kemikalie- och åldringsbeständighet än styrenplast. Krympningen är låg. ABS-plast är ogenomskinlig (opak). Genom förändringar av förhållandet mellan de ingående monomererna kan egenskaperna hos ABS-plasten varieras inom tämligen vida gränser. Den kan därigenom anpassas till olika användningsområden. ABS används till kåpor på apparater som telefoner, radiomottagare, kameror, projektorer, kontorsmaskiner, instrumentpaneler i bilar, skyddshjälmar, backar samt leksaker, Lego. ABS innehåller liksom SAN kväve som ger försurande kväveoxider vid förbränning.

PC, karbonatplast, har mycket goda mekaniska egenskaper, utmärkt dimensionsstabilitet samt utmärkt slagseghet kombinerad med hög styvhet. PC har god värmebeständighet och kan användas upp till +110 °C under längre tid. Den har utmärkt slagseghet även i kyla och kan användas ner till –100 °C. Kemikaliebeständigheten är måttlig men den angrips eller löses av flera organiska lösningsmedel samt bryts ner av alkali. Väderbeständigheten är god men ytan gulfärgas av UV-ljus. De elektriska egenskaperna (isolationsförmågan) är mycket goda för de flesta tillämpningar. PC används till apparatkåpor och andra apparatdetaljer, elektriska och elektroniska detaljer, verktygslådor, handtag till elektriska handverktyg, flerpoliga stickkontakter, dammskydd för reläer och liknande, kärl för livsmedel, skyddshjälmar och skottsäkra rutor. PC är transparent. Den är självslocknande med antändningstemperatur högre än +500 °C. Vid förbränning bildas enbart koldioxid.

Små ytor kan limmas med t ex metylenklorid.

Vid tjocka fogar och limning till annat material används tvåkomponent epoxilim.

PET, polyesterplast, kan förekomma som termoplast och härdplast. Det är en icke armerad esterplast av normal härdplasttyp, är hård, styv och ganska spröd med goda elektriska egenskaper (isolationsförmåga) och måttlig kemikaliebeständighet. Den tål ej starka syror och baser och ej heller opolära lösningsmedel. Vatten- och väder-beständighet är goda. Plasten kan göras självslocknande om klorhaltiga syror används till förpolymeren.

Linjära polyestrar hänförs till gruppen termoplaster. Används till film av hög kvalitet och till textilfibrer. Terylen, Dacron och Tergal är handelsnamn för sådana polyestrar.

Glasfiberarmerad esterplast har bättre styrka/massa-förhållande än många metaller. Omättad esterplast används till glasfiberarmerad plast, som lack, bindemedel och som plastspackel. Av glasfiberarmerad esterplast tillverkas båtar av varierande storlek, bilkarosser, elektrisk utrustning, skydds-hjälmar, flaggstänger, båtmaster, fiskespön och skidor.

PUR, polyuretan, kan förekomma som termoplast eller härdplast. Som härdplast används den alltmer inom industrin, inte minst i bilar. Man kan göra allt från elastiska, mjuka till hårda, träaktiga material, t ex bindemedel i färg- och fogmassor, madrasser, möbelstoppning, skosulor, kylskåpsinredning, cellplastskivor eller skum för värme- eller ljudisolering. PUR används i ringa omfattning för elektriskt material. Materialet är opakt (ogenomskinligt). Styv PUR-cellplast har god beständighet mot utspädda syror och baser, men sväller av t ex etanol, aceton och koltetraklorid. Halvstyv och mjuk PUR-cellplast har sämre kemikalieresistens än den styva. Den sväller av t ex bensin och terpentin. Väderbeständigheten är inte speciellt god. Materialet gulnar och i kombination med värme absorberas viss vattenhalt, varvid materialet blir sprödare. Vid upphettning kan isocyanater återbildas, varför det är olämpligt att bränna denna plast. Vid förbränning bildas dessutom försurande kväveoxider. Jäsmedlet CFS, som skadar ozonskiktet, har hittills använts vid framställning av polyuretaner.

EP, epoxiplast, är en relativt dyr plast. Icke armerad EP har god slagseghet. Den har hög elektrisk genomslagshållfasthet, hög resistivitet och strålningsbeständighet. Den är användbar inom ett stort temperaturintervall. EP har synnerligen god kemikaliebeständighet. Användningsområden för epoxiharts är laminat och armerad plast, lack, lim, gjutharts och bindemedel. Laminat av epoxiplast med glasfiberväv används i stor utsträckning för framställning av tryckta kretsar. Epoxilim har synnerligen god vidhäftning till de flesta material. Lack och färg baserade på epoxiharts har utmärkt vidhäftning, kemikaliebeständighet och seghet, t ex brännlacker för hushållsmaskiner. Gjutharts med eller utan fyllmedel används för ingjutning och inkapsling av känsliga elektriska komponenter.

PF, fenoplast, har goda mekaniska egenskaper, men de är beroende av fyllmedlet. Fenoplast har utmärkt dimensionsbeständighet, låg krympning och god styvhet. Slagsegheten är tämligen låg. Fenoplast har utmärkt värmebeständighet och kan användas till maximalt +150 °C. Kemikaliebeständigheten är ganska god och fenoplast tål vatten mycket bra. Väderbeständigheten är ganska dålig. Den har tämligen goda elektriska egenskaper (god isolationsförmåga), men bör ej användas i fuktig miljö på grund av vattenabsorptionen. Fenoplast förkolnar i ytan vid förbränning. Vissa typer är självslocknande. Fenolharts används som bas i bindemedel vid tillverkning av slippapper och bromsband och som lim i vattenfasta kvaliteter av plywood och spånskivor. Laminat av fenoplast används för radiodelar, brytare och tryckta kretsar.

UF, MF betecknar karbamidplast (UF) och melaminplast (MF). Samlingsnamnet är aminoplast. Denna har goda mekaniska egenskaper. Den är mycket hård och har synnerligen god nötningstålighet. Ytegenskaperna anses vara bäst bland alla plaster. Karbamidplast har god och melaminplast utmärkt värmebeständighet. Aminoplast har god kemikaliebeständighet. Den tål utspädd alkali och utspädda syror, olja, fett och de flesta organiska lösningsmedel. Melamin, men inte karbamid, tål kokande vatten. Väderbeständigheten är dålig och aminoplast bör ej användas utomhus. Aminoplast har goda elektriska egenskaper. Krypströmsäkerheten är mycket hög. Aminoplast blir ej statiskt uppladdad och är därför ej dammsamlande. Aminoplast är självslocknande. Aminoplast används till formgods och laminat, aminoharts som bindemedel, lim och lack. Brännlack, d v s lack som härdar snabbt vid förhöjd temperatur, är baserat på aminoharts.

Härledda enheter ur SI-systemet med egna benämningar

Storhet	Härledd enhet (SI-systemet) Benämning	Beteckning	Uttryckt i andra SI-enheter	Uttryckt i SI-systemets grundenheter
Frekvens (f)	hertz	Hz		s^{-1}
Kraft (F)	newton	N		$m \times kg \times s^{-2}$
Tryck, mekanisk spänning (p)	pascal	Pa	N/m^2	$m^{-1} \times kg \times s^{-2}$
Energi, arbete* (W)	joule	J	Nm, Ws	$m^2 \times kg \times s^{-2}$
Effekt (P)	watt	W	J/s	$m^2 \times kg \times s^{-3}$
Elmängd, laddning (Q)	coulomb	C	As	$s \times A$
Elektrisk potential, (V) elektrisk spänning (U)	volt	V	W/A	$m^2 \times kg \times s^{-3} \times A^{-1}$
Kapacitans (C)	farad	F	C/V	m^{-2}
Resistans (R)	ohm	Ω	V/A	$m^2 \times kg \times s^{-3} \times A^{-2}$
Konduktans (G)	siemens	S	A/V	$m^{-2} \times kg^{-1} \times s^3 \times A^2$
Magnetisk flödestäthet (B)	tesla	T	Wb/m^2	$kg \times s^{-2} \times A^{-1}$
Magnetiskt flöde (Φ)	weber	Wb	Vs	$m^2 \times kg \times s^{-2} \times A^{-1}$
Induktans (L)	henry	H	Wb/A	$m^2 \times kg\ s^{-2} \times A^{-2}$
Ljusflöde (Φ)	lumen	lm	$cd \times sr$	
Belysning, illuminans (E)	lux	lx	lm/m^2	$cd \times sr \times m^{-2}$

* såväl mekanisk som elektrisk och termisk

Multiplar och delar av måttenheter

Beteckning	Förkortning	10-potens
yotta-	Y	10^{24}
zetta-	Z	10^{21}
exa-	E	10^{18}
peta-	P	10^{15}
tera-	T	10^{12}
giga-	G	10^{9}
mega-	M	10^{6}
kilo-	k	10^{3}
hekto-	h	10^{2}
deka-	da	10^{1}
deci-	d	10^{-1}
centi-	c	10^{-2}
milli-	m	10^{-3}
mikro-	µ	10^{-6}
nano-	n	10^{-9}
piko-	p	10^{-12}
femto-	f	10^{-15}
atto-	a	10^{-18}
zepto-	z	10^{-21}
yocto-	y	10^{-24}

Exempel:

1 MΩ = 1000 kΩ

1 pF = 10^{-12} F = 10^{-6} µF

1 µm = 10^{-3} mm

Fysikaliska konstanter uttryckta i SI-enheter

Temperatursamband

0 °C motsvarar 273,15 K

32,0 °F motsvarar 273,15 K

Normalaccelerationen vid fritt fall

$g_n = 9{,}806\,65\ \mathrm{m/s^2}$

Utbredningshastigheten hos elektromagnetiska vågor i vakuum (ljushastigheten)

$c_o \approx 2{,}99793 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$

Magnetiska konstanten, permeabiliteten i vakuum

$\mu_o = 4\,\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{H/m} \approx 1{,}257 \times 10^{-6}\ \mathrm{H/m}$

Dielektriska konstanten för vakuum

$\varepsilon_o \approx 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$

Elementarladdningen

$e \approx 1{,}6021 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$

Faradays konstant

$F \approx 9{,}6487 \times 10^4\ \mathrm{C/mol}$

Boltzmanns konstant

$k \approx 1{,}38 \times 10^{-23}\ \mathrm{J/K}$

Dec värde		0	16	32	48	64	80	96	112	128	144	160	176	192	208	224	240
▼	Hex värde	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	NULL	DLE ▶	SP	0	@	P	`	p	Ç	É	á	░	└	╨	α	≡
1	1	SOH ☺	DC1 ◀	!	1	A	Q	a	q	ü	æ	í	▒	┴	╤	β	±
2	2	STX ☻	DC2 ↕	"	2	B	R	b	r	é	Æ	ó	▓	┬	╥	Γ	≥
3	3	ETX ♥	DC3 ‼	#	3	C	S	c	s	â	ô	ú	│	├	╙	π	≤
4	4	EOT ♦	DC4 ¶	$	4	D	T	d	t	ä	ö	ñ	┤	─	╘	Σ	⌠
5	5	ENQ ♣	NAK §	%	5	E	U	e	u	à	ò	Ñ	╡	┼	╒	σ	⌡
6	6	ACK ♠	SYN ▬	&	6	F	V	f	v	å	û	ª	╢	╞	╓	µ	÷
7	7	BEL •	ETB ↨	´	7	G	W	g	w	ç	ù	º	╖	╟	╫	τ	≈
8	8	BS ◘	CAN ↑	(	8	H	X	h	x	ê	ÿ	¿	╕	╚	╪	Φ	°
9	9	HT ○	EM ↓	)	9	I	Y	i	y	ë	Ö	⌐	╣	╔	┘	θ	•
10	A	LF ◙	SUB →	*	:	J	Z	j	z	è	Ü	¬	║	╩	┌	Ω	·
11	B	VT ♂	ESC ←	+	;	K	[	k	{	ï	¢	½	╗	╦	█	δ	√
12	C	FF ♀	FS ∟	,	<	L	\	l	¦	î	£	¼	╝	╠	▄	∞	η
13	D	CR ♪	GS ↔	–	=	M	]	m	}	ì	¥	¡	╜	═	▌	φ	²
14	E	SO ♫	RS ▲	.	>	N	^	n	~	Ä	Pt	«	╛	╬	▐	ε	■
15	F	SI ☼	US ▼	/	?	O	_	o	⌂	Å	∫	»	┐	╧	▀	∩	

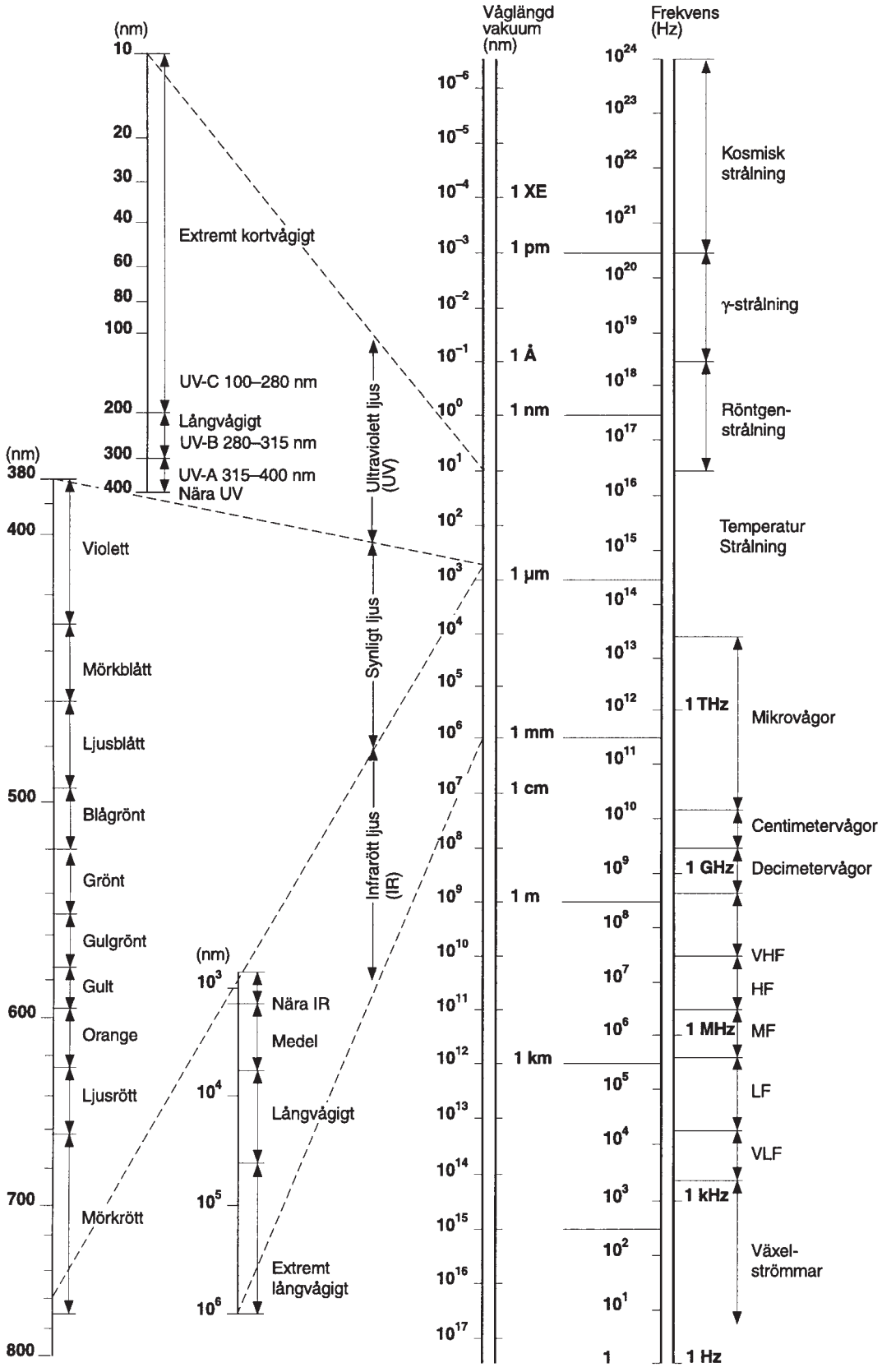
Förklaring till styrkoder i klartext.

NUL = Null
SOH = Start of Heading
STX = Start of Text
ETX = End of Text
EOT = End of Transmission
ENQ = Enquiry
ACK = Acknowledge
BEL = Bell

BS = Backspace
HT = Horizontal Tabulation
LF = Line Feed
VT = Vertical Tabulation
FF = Form Feed
CR = Carriage Return
SO = Shift Out
SI = Shift In
DLE = Data Link Escape
DC1 = Device Control 1 (XON)

DC2 = Device Control 2
DC3 = Device Control 3 (XOFF)
DC4 = Device Control 4
NAK = Negative Acknowledgement
SYN = Syncronous Idle
ETB = End Of Transmission Block
CAN = Cancel Line
EM = End Of Medium

SUB = Substitute (Används även som EOF=End Of File)
ESC = Escape
FS = File Separator
GS = Group Separator
RS = Record Separator
US = Unit Separator
SP = Space


(nm)
10
20
30
40
60
80
100
200
300
400
Extremt kortvågigt
UV-C 100–280 nm
Långvågigt
UV-B 280–315 nm
UV-A 315–400 nm
Nära UV
(nm)
380
400
500
600
700
800
Violett
Mörkblått
Ljusblått
Blågrönt
Grönt
Gulgrönt
Gult
Orange
Ljusrött
Mörkrött
(nm)
10^3
10^4
10^5
10^6
Nära IR
Medel
Långvågigt
Extremt
långvågigt
Ultraviolett ljus
(UV)
Synligt ljus
Infrarött ljus
(IR)
Våglängd
vakuum
(nm)
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
10^{4}
10^{5}
10^{6}
10^{7}
10^{8}
10^{9}
10^{10}
10^{11}
10^{12}
10^{13}
10^{14}
10^{15}
10^{16}
10^{17}
1 XE
1 pm
1 Å
1 nm
1 µm
1 mm
1 cm
1 m
1 km
Frekvens
(Hz)
10^{24}
10^{23}
10^{22}
10^{21}
10^{20}
10^{19}
10^{18}
10^{17}
10^{16}
10^{15}
10^{14}
10^{13}
10^{12}
10^{11}
10^{10}
10^{9}
10^{8}
10^{7}
10^{6}
10^{5}
10^{4}
10^{3}
10^{2}
10^{1}
1
Kosmisk
strålning
γ-strålning
Röntgen-
strålning
Temperatur
Strålning
1 THz
Mikrovågor
Centimetervågor
1 GHz
Decimetervågor
VHF
HF
1 MHz
MF
LF
VLF
1 kHz
Växel-
strömmar
1 Hz

Tum till millimeter

Tum	mm	Tum	mm	Tum	mm	Tum	mm	Tum	mm	Tum	mm	Tum	mm
1/64	0,40	11/64	4,37	21/64	8,33	31/64	12,30	41/64	16,27	51/64	20,24	61/64	24,21
1/32	0,79	3/16	4,76	11/32	8,73	1/2	12,70	21/32	16,67	13/16	20,64	31/32	24,61
3/64	1,19	13/64	5,16	23/64	9,13	33/64	13,10	43/64	17,07	53/64	21,03	63/64	25,00
1/16	1,59	7/32	5,56	3/8	9,53	17/32	13,49	11/16	17,46	27/32	21,43	1	25,40
5/64	1,98	15/64	5,95	25/64	9,92	35/64	13,89	45/64	17,86	55/64	21,83		
3/32	2,38	1/4	6,35	13/32	10,32	9/16	14,29	23/32	18,26	7/8	22,23		
7/64	2,78	17/64	6,75	27/64	10,72	37/64	14,68	47/64	18,65	57/64	22,62		
1/8	3,17	9/32	7,14	7/16	11,11	19/32	15,08	3/4	19,05	29/32	23,01		
9/64	3,57	19/64	7,54	29/64	11,51	39/64	15,48	49/64	19,45	59/64	23,41		
5/32	3,97	5/16	7,94	15/32	11,91	5/8	15,88	25/32	19,84	15/16	23,81		

Tum	0	1/16	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	15/16
0	0,0	1,6	3,2	4,8	6,4	7,9	9,5	11,1	12,7	14,3	15,9	17,5	19,1	20,6	22,2	23,8
1	25,4	27,0	28,6	30,2	31,8	33,3	34,9	36,5	38,1	39,7	41,3	42,9	44,5	46,0	47,6	49,2
2	50,8	52,4	54,0	55,6	57,2	58,7	60,3	61,9	63,5	65,1	66,7	68,3	69,9	71,4	73,0	74,6
3	76,2	77,8	79,4	81,0	82,6	84,1	85,7	87,3	88,9	90,5	92,1	93,7	95,3	96,8	98,4	100,0
4	101,6	103,2	104,8	106,4	108,0	109,5	111,1	112,7	114,3	115,9	117,5	119,1	120,7	122,2	123,8	125,4
5	127,0	128,6	130,2	131,8	133,4	134,9	136,5	138,1	139,7	141,3	142,9	144,5	146,1	147,6	149,2	150,8
6	152,4	154,0	155,6	157,2	158,8	160,3	161,9	163,5	165,1	166,7	168,3	169,9	171,5	173,0	174,6	176,2
7	177,8	179,4	181,0	182,6	184,2	185,7	187,3	188,9	190,5	192,1	193,7	195,3	196,9	198,4	200,0	201,6
8	203,2	204,8	206,4	208,0	209,6	211,1	212,7	214,3	215,9	217,5	219,1	220,7	222,3	223,8	225,4	227,0
9	228,6	230,2	231,8	233,4	235,0	236,5	238,1	239,7	241,3	242,9	244,5	246,1	247,7	249,2	250,8	252,4
10	254,0	255,6	257,2	258,8	260,4	261,9	263,5	265,1	266,7	268,3	269,9	271,5	273,1	274,6	276,2	277,8
11	279,4	281,0	282,6	284,2	285,8	287,3	288,9	290,5	292,1	293,7	295,3	296,9	298,5	300,0	301,6	303,2
12	304,8	306,4	308,0	309,6	311,2	312,7	314,3	315,9	317,5	319,1	320,7	322,3	323,9	325,4	327,0	328,6
13	330,2	331,8	333,4	335,0	336,6	338,1	339,7	341,3	342,9	344,5	346,1	347,7	349,3	350,8	352,4	354,0
14	355,6	357,2	358,8	360,4	362,0	363,5	365,1	366,7	368,3	369,9	371,5	373,1	374,7	376,2	377,8	379,4
15	381,0	382,6	384,2	385,8	387,4	388,9	390,5	392,1	393,7	395,3	396,9	398,5	400,1	401,6	403,2	404,8
16	406,4	408,0	409,6	411,2	412,8	414,3	415,9	417,5	419,1	420,7	422,3	423,9	425,5	427,0	428,6	430,2
17	431,8	433,4	435,0	436,6	438,2	439,7	441,3	442,9	444,5	446,1	447,7	449,3	450,9	452,4	454,0	455,6
18	457,2	458,8	460,4	462,0	463,6	465,1	466,7	468,3	469,9	471,5	473,1	474,7	476,3	477,8	479,4	481,0
19	482,6	484,2	485,8	487,4	489,0	490,5	492,1	493,7	495,3	496,9	498,5	500,1	501,7	503,2	504,8	506,4
20	508,0	509,6	511,2	512,8	514,4	515,9	517,5	519,1	520,7	522,3	523,9	525,5	527,1	528,6	530,2	531,8
21	533,4	535,0	536,6	538,2	539,8	541,3	542,9	544,5	546,1	547,7	549,3	550,9	552,5	554,0	555,6	557,2
22	558,8	560,4	562,0	563.6	565,2	566,7	568,3	569,9	571,5	573,1	574,7	576,3	577,9	579,4	581,0	582,6
23	584,2	585,8	587,4	589,0	590,6	592,1	593,7	595,3	596,9	598,5	600,1	601,7	603,3	604,8	606,4	608,0

Tum i decimaler

1/64 = .015625	11/64 = .171875	21/64 = .328125	31/64 = .484375	41/64 = .640625	51/64 = .796875	61/64 = .953125
1/32 = .03125	3/16 = .1875	11/32 = .34375	1/2 = .5	21/32 = .65625	13/16 = .8125	31/32 = .96875
3/64 = .046875	13/64 = .203125	23/64 = .359375	33/64 = .515625	43/64 = .671875	53/64 = .828125	63/64 = .984375
1/16 = .0625	7/32 = .21875	3/8 = .375	17/32 = .53125	11/16 = . 6875	27/32 = .84375	1 = 1.
5/64 = .078125	15/64 = .234375	25/64 = .390625	35/64 = .546875	45/64 = .703125	55/64 = .859375	
3/32 = .09375	1/4 = .25	13/32 = .40625	9/16 = .5625	23/32 = .71875	7/8 = .875	
7/64 = .109375	17/64 = .265625	27/64 = .421875	37/64 = .578125	47/64 = .734375	57/64 = .890625	
1/8 = .125	9/32 = .28125	7/16 = .4375	19/32 = .59375	3/4 = .75	29/32 = .90625	
9/64 = .140625	19/64 = .296875	29/64 = .453125	39/64 = .609375	49/64 = .765625	59/64 = .921875	
5/32 = .15625	5/16 = .3125	15/32 = .46875	5/8 = .625	25/32 = .78125	15/16 = .9375	